TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

Desarrollo de un sistema web de mesa de ayuda y gestión de activos para el departamento de tecnologías de la información para la empresa Refividrio

Reporte Final de Residencias Profesionales

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Especialidad
Auditoría Informática y Seguridad de sistemas

Presenta(n):
Matthew Ilveneff Garay Pérez 202210036

Calificación:

Coacalco de Berriozábal, Julio 2026

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más profundo agradecimiento a la empresa RFV Truck Parts and Accessories por abrirme las puertas de su organización y brindarme la invaluable oportunidad de desarrollar mi residencia profesional en sus instalaciones. Mi gratitud por haber depositado su confianza en mi capacidad y visión técnica para el diseño, desarrollo e implementación de esta plataforma tecnológica.

De manera especial, extiendo un sincero reconocimiento a Luis Ángel Guerrero Ramírez, Miriam Alejandra Zúñiga Soto y Amaury Marcelo Vázquez Montes. Su vasta experiencia operativa, su retroalimentación técnica precisa y su constante disposición fueron pilares fundamentales para refinar la arquitectura de este proyecto, asegurando que la solución final se alineara de forma estricta con los estándares de calidad y las exigencias del mundo real dentro de la empresa.

Asimismo, deseo manifestar mi profunda gratitud hacia mi asesor institucional, el Ing. José Guadalupe Sánchez Hernández. Su rol como mentor y guía fue determinante para canalizar mis esfuerzos técnicos hacia una propuesta de software sólida, auditable y viable. Sus críticas constructivas y su enfoque analítico a lo largo de cada fase de revisión me dotaron de las competencias metodológicas necesarias para afrontar los retos del entorno laboral con el rigor y la seriedad que demanda tanto la ingeniería de software como la auditoría informática y la seguridad de sistemas. A todos ellos, mi más sincero reconocimiento por haber sido un soporte esencial en la materialización y culminación de este significativo logro en mi formación profesional.

RESUMEN

Se diseñó e implementó una plataforma web centralizada de Mesa de Ayuda (Help Desk) y Gestión de Activos Tecnológicos (ITAM) para el departamento de Tecnologías de la Información de la empresa RFV Truck Parts and Accessories. El sistema resuelve la falta de trazabilidad en el inventario de hardware y software, así como la saturación operativa en la atención de incidencias en sucursales y centros de distribución. La solución utiliza el marco ágil Scrum bajo una arquitectura cliente-servidor desacoplada. El backend se desarrolló mediante una API RESTful en Node.js con Express v5, gestionando una base de datos relacional MySQL normalizada en tercera forma normal (3FN) con motor InnoDB para asegurar la integridad referencial. El frontend consiste en una aplicación de una sola página (SPA) adaptativa, construida con la biblioteca React 18, Vite v6 y Tailwind CSS v4. La seguridad perimetral integra autenticación sin estado (stateless) basada en JSON Web Tokens (JWT), cifrado de contraseñas con Bcrypt y un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). Además, la plataforma incorpora comunicación en tiempo real con Socket.io para el monitoreo de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y notificaciones transaccionales con Nodemailer. La implementación estandarizó los flujos de soporte técnico bajo las directrices de ITIL v4, automatizó el ciclo de vida de los activos informáticos y proporcionó dashboards analíticos con indicadores clave de desempeño (KPIs), como el Tiempo Medio de Resolución (MTTR), consolidando una infraestructura digital completamente auditable.

Palabras clave: Mesa de Ayuda, Gestión de Activos, ITIL v4, React, Node.js, MySQL, Scrum, SLA.

ABSTRACT

A centralized Help Desk and Information Technology Asset Management (ITAM) web platform was designed and implemented for the Information Technology department of RFV Truck Parts and Accessories. The system resolves the lack of traceability in hardware and software inventories, as well as the operational overload in incident management across branches and distribution centers. The solution utilizes the Scrum agile framework under a decoupled Client-Server architecture. The backend was developed using a RESTful API in Node.js with Express v5, managing a MySQL relational database normalized to the Third Normal Form (3NF) with an InnoDB engine to ensure referential integrity. The frontend consists of an adaptive Single Page Application (SPA), built with the React 18 library, Vite v6, and Tailwind CSS v4. Perimeter security integrates stateless authentication based on JSON Web Tokens (JWT), password encryption with Bcrypt, and Role-Based Access Control (RBAC). Furthermore, the platform incorporates real-time communication with Socket.io for monitoring Service Level Agreements (SLA) and transactional notifications with Nodemailer. The implementation standardized technical support workflows under ITIL v4 guidelines, automated the lifecycle of IT assets, and provided analytical dashboards with Key Performance Indicators (KPIs), such as Mean Time to Resolve (MTTR), consolidating a fully auditable digital infrastructure.

Keywords: Help Desk, IT Asset Management, ITIL v4, React, Node.js, MySQL, Scrum, SLA, Audit.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS i

RESUMEN ii

ABSTRACT ii

ÍNDICE DE FIGURAS x

ÍNDICE DE TABLAS xvii

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 INTRODUCCIÓN 1

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 3

1.2.1 Nombre, razón social 3

1.2.2 Ubicación 4

1.2.3 Organigrama 5

1.2.4 Sector productivo 6

1.2.5 Misión 6

1.2.6 Visión 6

1.2.7 Filosofía 7

1.2.8 Política de Calidad 7

1.2.9 Breve historia de la empresa 7

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO O ÁREA DE TRABAJO 9

1.4 PROBLEMA A RESOLVER 12

1.5 OBJETIVOS 14

1.5.1 General 14

1.5.2 Específicos 14

1.6 JUSTIFICACIÓN 15
1.7 ALCANCES 17
1.8 LIMITACIONES 18
CAPÍTULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO 19
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 20
2.2 MARCO CONCEPTUAL 23
2.2.1 Gestión de Servicios de TI (ITSM) 23
2.2.2 Ciclo de Vida del Ticket e Incidencia 32
2.2.3 Gestión de Activos de TI (ITAM): Hardware, software e insumos 34
2.2.4 Arquitectura de Software 39
2.2.5 Frontend 43
2.2.6 Backend 47
2.2.7 Persistencia y Gestión de Datos 51
2.2.8 Automatización y Comunicación en Tiempo Real 55
2.3 MARCO METODOLÓGICO 58
Descripción de las actividades a realizar 58
CAPÍTULO III. DESARROLLO DE PROYECTO
3.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 61
3.1.1 Mes 1: 26 de marzo a 26 de abril 61
3.1.2 Mes 2: 26 de abril a 26 de mayo 63
3.1.3 Mes 3: 26 de mayo a 26 de junio 65
3.1.4 Mes 4: 26 de junio a 30 de julio 67
3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM 69
3.2.1 Roles del Equipo Scrum 69

3.2.2 Artefactos de Scrum y sus Compromisos 71
3.2.3 Eventos y Ceremonias de Scrum 72
3.2.4 Pila del Sprint: Ejecución y Tiempos de Ingeniería 75
3.3 Diagnóstico y Evaluación de Riesgos Inicial 84
3.3.1 Levantamiento de vulnerabilidades operativas 84
3.2.2 Matriz de Evaluación de Riesgos (Probabilidad vs. Impacto) 85
3.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 87
3.4.1 Análisis basado en ideas Preexistentes 87
3.4.2 Personal Involucrado 90
3.4.3 Perspectiva del proyecto 92
3.4.4 Funcionalidad del proyecto 93
3.4.5 Características de los usuarios 98
3.4.6 Restricciones 99
3.4.7 Suposiciones y dependencias 100
3.4.8 Requisitos específicos 100
3.4.9 Requisitos Comunes de las Interfaces 124
3.5 Diseño de Interfaces y Prototipado (Wireframes y Mockups) 134
3.5.1 Inicio de sesión Login 135
3.5.2 Pantallas de carga 136
3.5.3 Dashboard de inicio (Usuario) 137
3.5.4 Historial de incidencias (Usuario) 138
3.5.5 Nuevo reporte (Usuario) 139
3.5.6 Vista de incidencias (Usuario) 140
3.5.7 Solicitar Insumos (Usuario) 141
3.5.8 Mis solicitudes de insumos (Usuario) 142

3.5.9 Manuales de incidencias (Usuario) 143
3.5.10 Configuración de perfil 144
3.5.11 Dashboard de inicio (Administrador) 145
3.5.12 Historial de incidencias (Administrador) 146
3.5.13 Vista de incidencias (Administrador) 147
3.5.14 Historial de insumos (Administrador) 148
3.5.15 Inventario (Administrador) 149
3.5.16 Rendimiento Técnicos (Administrador) 150
3.5.17 Personal (Administrador) 151
3.5.18 Manuales de incidencias (Administrador) 152
3.6 Base de datos 153
3.6.1 Diagrama Entidad-Relación 153
3.6.2 Diagrama Relacional 155
3.6.3 Diccionario de Datos 156
3.6.4 Normalización de base de datos 166
3.6.5 Script de Implementación 169
3.7 IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 181
3.7.1 Estructura del Proyecto y Control de Versiones 181
3.7.2 Capa de Persistencia y Configuración de Conexiones 184
3.7.3 Desarrollo del Backend (API RESTful y Seguridad) 186
3.7.4 Desarrollo del Frontend (Single Page Application y Responsividad) 189
3.7.5 Integración de Servicios Asíncronos y Tiempo Real 192
3.7.6 Integración con servicios externos / APIs de terceros 195
3.7.7 Gestión de archivos y almacenamiento 196
3.7.8 Caché y optimización de rendimiento 198

3.8 PRUEBAS Y VALIDACIÓN 201
3.8.1 Prueba de Caja Blanca 201
3.8.2 PT-SEC-01: Pruebas de Seguridad en la API RESTful 202
3.8.3 PT-SEC-02: Mitigación de Ataques de Fuerza Bruta (Rate Limiting) 204
3.8.4 PT-SEC-03: Prueba de validación de campo contraseña vacío 205
3.8.5 PT-SEC-04: Prevención de Inyección SQL (SQLi) y Validación de Entradas . 206
3.8.6 PT-FUN-01: Creación de Solicitud de Ticket y Carga de Imágenes 208
3.8.7 PT-FUN-02: Recuperación de Contraseña y Verificación de Identidad 210
3.8.8 PT-INT-01: Integración de Servicio Asíncrono SMTP 213
3.8.9 PT-INT-02: Generación Dinámica de Reportes en PDF 214
3.8.10 PT-UI-01: Responsividad Mobile-First 218
3.8.11 PT-EST-01: Tolerancia de Concurrencia y Límite del Pool MySQL 221
3.8.12 PT-FUN-03: Prueba de Creación de Tickets de Soporte 222
3.8.13 PT-FUN-04: Prueba de Solicitud de Insumos 225
3.8.14 PT-INT-03: Notificaciones de Escasez y Stock Crítico 228
3.8.15 PT-EST-02: Rendimiento y Caché en Métricas (Dashboard) 230
3.8.16 PT-EST-03: Estabilidad de Conexiones Simultáneas sobre WebSocket 231
3.8.17 PT-FUN-05: Prueba de Funcionalidad y Conectividad Remota (Sucursal Tizayuca) 233

CAPÍTULO IV. RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 237
4.1.1Resultados de Funcionalidad y Optimización Multimedia 237
4.1.2 Resultados de Generación de Reportes y Trazabilidad Documental 238
4.1.3 Resultados de Adaptabilidad y Rendimiento en Dispositivos Móviles 239
4.1.4 Resultados de Rendimiento en Tiempos de Respuesta (Memoria Caché) 240

4.1.5 Resultados de Pruebas de Estrés y Concurrencia 242

4.2 CONCLUSIONES 243

4.3 COMPETENCIAS DESAROLLADAS 246

4.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 250

4.5 ANEXOS 257

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Logo de la empresa Rfv Truck Parts and Accessories 3
Figura 2 Logo de la empresa Refividrio 3
Figura 3 Logo de la nueva división Precision Truck Parts, Parts and Accessories 4
Figura 4 Ubicación de la empresa 5
Figura 5 Organigrama de Precision Truck Parts 5
Figura 6 Guía de gestión de Servicios IT 23
Figura 7 Ejemplo de gestión de incidencia 27
Figura 8 Niveles de Soporte Técnico 28
Figura 9 Ciclo de vida de gestión de incidentes de TI 32
Figura 10 Ejemplo de descripción y etiquetado de un activo de TI 38
Figura 11 Arquitectura Cliente-Servidor 40
Figura 12 Gráfica de patrones de arquitectura Modelo Vista Controlador 41
Figura 13 Diagrama representación RESTful API 42
Figura 14 Tamaño Mínimo de Elementos Interactivos y Excepción de Espaciado 46
Figura 15 Diagrama de Gantt: Fase de Levantamiento de Requerimientos y Diseño Inicial (Mes 1) 62
Figura 16 Diagrama de Gantt: Fase de Diseño de Arquitectura y Desarrollo del Backend (Mes 2) 64
Figura 17 Diagrama de Gantt: Desarrollo Frontend e Integración de Sistemas (Mes 3) 66
Figura 18 Diagrama de Gantt: Pruebas de Validación, Despliegue y Documentación Final (Mes 4) 68
Figura 19 Flujo del Marco de Trabajo SCRUM aplicado al desarrollo 72
Figura 20 Interfaz del Formulario Original de Captura en Google Forms Utilizado como Prototipo de Entrada 88
Figura 21 Métricas de Distribución por Área 88
Figura 22 Estructura del Histórico de Registros y Control de Incidencias en Hoja de Cálculo 89
Figura 23 Interfaz de Usuario y Formato de Mensajes del Bot Automatizado en el Espacio de Google Chat 89

Figura 24 Diagrama de casos de uso para el módulo de Gestión de Tickets 93
Figura 25 Diagrama de casos de uso para el módulo de Gestión de Insumos..... 94
Figura 26 Diagrama de casos de uso para el módulo de Autenticación y Sesiones 95
Figura 27 Diagrama de casos de uso para el módulo de Gestión Documental (Manuales) . 96
Figura 28 Diagrama de casos de uso para el módulo de Administración de Personal 97
Figura 29 Evolución del diseño de la interfaz de Inicio de Sesión (Login) 135
Figura 30 Evolución del diseño de las Pantallas de Transición y Carga 136
Figura 31 Evolución del diseño del Panel de Control Principal de Usuario 137
Figura 32 Evolución del diseño del Historial de Incidencias de Usuario..... 138
Figura 33 Evolución del diseño del Formulario de Registro de Incidencias..... 139
Figura 34 Evolución del diseño de la Vista de incidencias (Usuario)..... 140
Figura 35 Evolución del diseño de Solicitar Insumos (Usuario)..... 141
Figura 36 Evolución del diseño de Mis solicitudes de insumos (Usuario) 142
Figura 37 Evolución del diseño de Manuales de incidencias (Usuario)..... 143
Figura 38 Evolución del diseño de Configuración de perfil..... 144
Figura 39 Evolución del diseño del Dashboard de inicio (Administrador)..... 145
Figura 40 Evolución del diseño del Historial de incidencias (Administrador) 146
Figura 41 Evolución del diseño de la Vista de incidencias (Administrador) 147
Figura 42 Evolución del diseño del Historial de insumos (Administrador)..... 148
Figura 43 Evolución del diseño del Inventario (Administrador)..... 149
Figura 44 Evolución del diseño de Rendimiento Técnicos (Administrador) 150
Figura 45 Evolución del diseño de Personal (Administrador) 151
Figura 46 Evolución del diseño de Manuales de incidencias (Administrador)..... 152
Figura 47 Diagrama Entidad-Relación 154
Figura 48 Diagrama Relacional de la Base de Datos 155
Figura 49 Script de configuración inicial e instanciación de la base de datos 169
Figura 50 Script de implementación de la tabla categoria..... 170
Figura 51 Script de implementación de la tabla departamento 171
Figura 52 Script de implementación de la tabla rol..... 172
Figura 53 Script de implementación de la tabla sucursal 173
Figura 54 Script de implementación de la tabla empleado..... 174

Figura 55 Script de implementación de la tabla historial_acceso 175
Figura 56 Script de implementación de la tabla insumo 176
Figura 57 Script de implementación de la tabla manual 177
Figura 58 Script de implementación de la tabla solicitud 178
Figura 59 Script de implementación de la tabla solicitud_insumo..... 179
Figura 60 Script de implementación de la tabla ticket 180
Figura 61 Creación del repositorio del proyecto en Github 182
Figura 62 Historial de confirmaciones en la plataforma GitHub 183
Figura 63 Control de versiones y confirmaciones en Git 183
Figura 64 Configuración del embalse de conexiones (Connection Pooling) a MySQL 185
Figura 65 Consulta SQL para la extracción detallada e integración de datos del ticket 185
Figura 66 Administración del esquema de base de datos en MySQL Workbench 186
Figura 67 Configuración de enrutamiento y defensas perimetrales en la API de tickets... 188
Figura 68 Implementación del middleware de protección anti-CSRF y sanitización de rutas de archivo 188
Figura 69 Validación determinista de esquemas con Zod para la sanitización de entradas189
Figura 70 Optimización de empaquetado y división de código (Code Splitting) en Vite.. 191
Figura 71 Mapeo y centralización de endpoints del cliente en la Single Page Application 191
Figura 72 Adaptabilidad responsiva y soporte de modo claro y oscuro en la interfaz..... 192
Figura 73 Instanciación y servidor WebSocket con Socket.io acoplado a HTTP..... 193
Figura 74 Segmentación de salas lógicas (Rooms) y emisión selectiva de eventos..... 194
Figura 75 Implementación de tareas en segundo plano para auditoría de SLA y depuración 194
Figura 76 Configuración del protocolo SMTP y controlador de correos transaccionales.. 195
Figura 77 Plantilla HTML responsiva e identidad corporativa en correos..... 196
Figura 78 Intercepción de archivos y validación estricta por firmas hexadecimales (Magic Bytes)..... 197
Figura 79 Procesamiento autónomo, redimensionamiento y compresión de activos multimedia 197
Figura 80 Implementación de compresión de datos en las respuestas HTTP del servidor 199

Figura 81 Políticas de refresco inteligente y suspensión de peticiones asíncronas en el cliente 199
Figura 82 Diagrama de flujo transaccional y validación de peticiones (Caja Blanca)..... 202
Figura 83 Validación de inicio de sesión seguro y generación de Token JWT 203
Figura 84 Neutralización de ataques automatizados mediante control de tráfico (Rate Limiting)..... 205
Figura 85 Intercepción de campos vacíos con sanitización Zod 206
Figura 86 Prevención de inyección SQL mediante validación estricta de esquemas..... 207
Figura 87 Levantamiento exitoso de ticket de soporte y almacenamiento optimizado de evidencias 209
Figura 88 Revisión exitosa del almacenamiento optimizado de evidencias 209
Figura 89 Asistente de recuperación de contraseña y solicitud de código temporal..... 211
Figura 90 Validación de identidad mediante código de verificación (OTP)..... 211
Figura 91 Recepción del código de verificación vía correo electrónico transaccional (SMTP)..... 212
Figura 92 Restablecimiento de credenciales y creación de nueva contraseña 212
Figura 93 Despacho asíncrono de correo electrónico transaccional y plantilla HTML 214
Figura 94 Previsualización del reporte PDF de incidencia técnica generado en el navegador 215
Figura 95 Previsualización del reporte PDF de solicitud de insumo generado en el navegador 216
Figura 96 Previsualización del reporte PDF de rendimiento por técnico generado en el navegador 216
Figura 97 Previsualización del reporte PDF de historial de acceso generado en el navegador 217
Figura 98 Previsualización del reporte PDF de inventario generado en el navegador..... 217
Figura 99 Adaptabilidad del menú lateral y navegación en pantalla móvil 219
Figura 100 Reacomodo del formulario de captura de tickets en resolución móvil 219
Figura 101 Transmutación de tablas de datos a formato de tarjetas en dispositivos móviles 220
Figura 102 Visualización de estadísticas de insumos en formato portátil..... 220

Figura 103 Análisis de rendimiento y comportamiento bajo pruebas de estrés transaccional 222
Figura 104 Captura de datos e información técnica en el formulario de nuevo ticket 223
Figura 105 Vista detallada del ticket de soporte registrado con evidencia procesada 1 224
Figura 106 Vista detallada del ticket de soporte registrado con evidencia procesada 2 224
Figura 107 Vista detallada del ticket de soporte registrado y marcado como resuelto 225
Figura 108 Exploración del catálogo maestro de insumos y verificación de existencias 226
Figura 109 Selección de artículos y especificación de cantidades requeridas 227
Figura 110 Recepción de la solicitud de insumos en el panel de control del Administrador 227
Figura 111 Recepción de alerta asíncrona en tiempo real 229
Figura 112 Recepción de alerta asíncrona en tiempo real en la barra de notificaciones 229
Figura 113 Reducción de latencia transaccional mediante almacenamiento en caché 231
Figura 114 Recepción simultánea de actualizaciones en vivo mediante protocolo WebSocket 232
Figura 115 Validación de conectividad y operatividad de la plataforma desde entorno foráneo (CEDIS Tizayuca) 234
Figura 116 Creación de tickets desde entorno foráneo (CEDIS Tizayuca) 235
Figura 117 Instalación de Visual Studio Code 257
Figura 118 Acuerdo de licencia de Visual Studio Code 258
Figura 119 Asistente de instalación de Visual Studio Code 259
Figura 120 Selección del directorio de instalación de Visual Studio Code 259
Figura 121 Selección de las tareas adicionales de instalación de Visual Studio Code 260
Figura 122 Proceso de instalación de Visual Studio Code 260
Figura 123 Pantalla de inicio de Visual Studio Code 261
Figura 124 Descarga e instalación del entorno de ejecución Node.js 262
Figura 125 Selección y descarga del instalador de Node.js para Windows 262
Figura 126 Asistente de instalación de Node.js 263
Figura 127 Acuerdo de licencia de usuario final de Node.js 264
Figura 128 Selección del directorio de instalación de Node.js 264
Figura 129 Configuración personalizada de componentes de Node.js 265

Figura 130 Configuración de herramientas para módulos nativos de Node.js 266
Figura 131 Progreso de la instalación de Node.js 266
Figura 132 Finalización de la instalación de Node.js 267
Figura 133 Portal de descargas de MySQL 268
Figura 134 Selección del tipo de instalación de MySQL 268
Figura 135 Selección de productos en el instalador de MySQL 269
Figura 136 Configuración de directorios de instalación y datos de MySQL 270
Figura 137 Descarga de los paquetes de instalación de MySQL 270
Figura 138 Configuración de red y puerto de conectividad de MySQL 271
Figura 139 Configuración de credenciales del usuario raíz (root) en MySQL 272
Figura 140 Configuración de MySQL Server como servicio de Windows 272
Figura 141 Aplicación exitosa de la configuración en MySQL Server 273
Figura 142 Finalización de la instalación de MySQL 274
Figura 143 Configuración de nueva conexión a la base de datos en MySQL Workbench 274
Figura 144 Ejecución de script SQL para la creación del esquema y tablas en MySQL Workbench 275
Figura 145 Inserción masiva de datos iniciales en la base de datos MySQL 276
Figura 146 Portal de descarga de la aplicación de escritorio Postman 277
Figura 147 Pantalla de inicio de sesión y registro en Postman 277
Figura 148 Espacio de trabajo y colección de pruebas en Postman 278
Figura 149 Interfaz de inicio de sesión y recuperación de credenciales 281
Figura 150 Dashboard de inicio para el usuario estándar 283
Figura 151 Formulario de levantamiento de incidencias técnicas 285
Figura 152 Historial de incidencias del usuario 286
Figura 153 Catálogo dinámico para la solicitud de insumos 287
Figura 154 Historial de solicitudes de insumos del usuario 288
Figura 155 Repositorio documental y manuales de autoservicio 289
Figura 156 Panel de administración de privacidad corporativa 290
Figura 157 Dashboard estadístico para la administración de Soporte Técnico 291
Figura 158 Historial general de incidencias para administradores 292
Figura 159 Historial general de solicitudes de insumos para administradores 293

Figura 160 Catálogo maestro de activos e inventario de TI 294
Figura 161 Matriz de evaluación de desempeño del personal de soporte 295
Figura 162 Gestión del directorio corporativo de empleados 296
Figura 163 Gestor de carga de manuales de incidencias 297

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Consolidado de auditorías técnicas y revisiones del incremento por fase del proyecto 74
Tabla 2 Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 1: Planeación de arquitectura 76
Tabla 3 Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 2: Diseño de interfaces y experiencia de usuario 77
Tabla 4 Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 3: Normalización de base de datos y persistencia 78
Tabla 5 Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 4: Desarrollo backend y seguridad 79
Tabla 6 Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 5: Desarrollo frontend y consumo de servicios 80
Tabla 7 Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 6: Concurrencia y tareas en segundo plano 81
Tabla 8 Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 7: Estabilización y entorno piloto 82
Tabla 9 Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 8: Auditoría y despliegue definitivo 83
Tabla 10 Matriz de Evaluación de Riesgos de TI previa a la implementación 85
Tabla 11 Perfil Profesional y Responsabilidades de Luis Ángel Guerrero Ramírez como Patrocinador Principal 90
Tabla 12 Perfil Profesional y Responsabilidades de Amaury Marcelo Vázquez Montes como Administrador Técnico 90
Tabla 13 Perfil Profesional y Responsabilidades de Matthew Ilveneff Garay Pérez como Arquitecto de Software 91
Tabla 14 Clasificación Operativa de los Usuarios Finales del Ecosistema Informático 92
Tabla 15 Clasificación de Perfiles de Operadores y Capacidades Técnicas del Rol Administrador 98

Tabla 16 Clasificación de Perfiles de Operadores y Capacidades Técnicas del Rol Usuario 99
Tabla 17 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-01: Autenticación de usuarios 100
Tabla 18 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-02: Cierre de sesión 101
Tabla 19 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-03: Recuperación de contraseña 101
Tabla 20 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-04: Gestión de perfil del empleado 102
Tabla 21 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-05: Gestión de personal 102
Tabla 22 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-06: Creación de tickets de soporte 103
Tabla 23 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-07: Consulta de tickets 104
Tabla 24 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-08: Actualización de estatus de tickets 104
Tabla 25 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-09: Edición de ticket por el usuario 105
Tabla 26 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-10: Cancelación de ticket 105
Tabla 27 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-11: Gestión de evidencias fotográficas 106
Tabla 28 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-12: Calificación de la atención recibida 106
Tabla 29 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-13: Cierre automático de tickets por vencimiento 107
Tabla 30 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-14: Alerta de tickets sin atender 108
Tabla 31 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-15: Solicitudes de insumos 108

Tabla 32 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-16: Gestión de solicitudes de insumos 109
Tabla 33 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-17: Gestión de inventario 109
Tabla 34 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-18: Alertas de stock crítico 110
Tabla 35 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-19: Gestión de manuales de incidencias 110
Tabla 36 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-20: Gestión de categorías 111
Tabla 37 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-21: Notificaciones en tiempo real 112
Tabla 38 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-22: Historial de accesos 112
Tabla 39 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-23: Generación de reportes 113
Tabla 40 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-24: Métricas del panel de administración 113
Tabla 41 Especificación técnica del requerimiento funcional RF-25: Rendimiento de técnicos 114
Tabla 42 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-01: Autenticación de usuarios 114
Tabla 43 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-02: Control de acceso por roles 115
Tabla 44 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-03: Protección contra solicitudes no autorizadas 115
Tabla 45 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-04: Seguridad en la comunicación web 116
Tabla 46 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-05: Restricción de acceso por origen 116

Tabla 47 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-06: Seguridad en el manejo de archivos 117
Tabla 48 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-07: Validación de archivos subidos 117
Tabla 49 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-08: Protección de contraseñas 118
Tabla 50 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-09: Control de uso excesivo del sistema 118
Tabla 51 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-10: Validación de datos ingresados 119
Tabla 52 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-11: Rendimiento en el manejo de conexiones a la base de datos 120
Tabla 53 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-12: Optimización de la transferencia de datos 120
Tabla 54 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-13: Notificaciones en tiempo real 121
Tabla 55 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-14: Integridad de los datos en operaciones simultáneas 121
Tabla 56 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-15: Manejo de errores del sistema 122
Tabla 57 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-16: ConFiguración segura del sistema 122
Tabla 58 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-17: Organización y mantenibilidad del sistema 123
Tabla 59 Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-18: Interfaz de usuario intuitiva y adaptable 124
Tabla 60 Diccionario de datos de la tabla rol 156
Tabla 61 Diccionario de datos de la tabla departamento 157
Tabla 62 Diccionario de datos de la tabla categoria 157
Tabla 63 Diccionario de datos de la tabla sucursal 158
Tabla 64 Diccionario de datos de la tabla empleado 159

Tabla 65 Diccionario de datos de la tabla historial_acceso 160
Tabla 66 Diccionario de datos de la tabla ticket 161
Tabla 67 Diccionario de datos de la tabla insumo 162
Tabla 68 Diccionario de datos de la tabla solicitud 163
Tabla 69 Diccionario de datos de la tabla solicitud_insumo 164
Tabla 70 Diccionario de datos de la tabla manual 165
Tabla 71 Especificación de caso de Prueba PT-SEC-01: Autenticación y Token JWT 203
Tabla 72 Especificación de caso de prueba PT-SEC-02: Mitigación de Ataques de Fuerza Bruta 204
Tabla 73 Especificación de caso de prueba PT-SEC-03: Prueba de campo contraseña vacío 205
Tabla 74 Especificación de caso de prueba PT-SEC-04: Prevención de Inyección SQL (SQLi) 207
Tabla 75 Especificación de caso de prueba PT-FUN-01: Creación de Solicitud de Ticket 208
Tabla 76 Especificación de caso de prueba PT-FUN-02: Recuperación de Contraseña 210
Tabla 77 Especificación de caso de prueba PT-INT-01: Integración de Servicio Asíncrono SMTP 213
Tabla 78 Especificación de caso de prueba PT-INT-02: Generación Dinámica de Reportes en PDF 214
Tabla 79 Especificación de caso de prueba PT-UI-01: Responsividad Mobile-First 218
Tabla 80 Especificación de caso de prueba PT-EST-01: Tolerancia de Concurrencia y Pool MySQL 221
Tabla 81 Especificación de caso de prueba PT-FUN-03: Creación de Tickets de Soporte 222
Tabla 82 Especificación de caso de prueba PT-FUN-04: Prueba de Solicitud de Insumos 225
Tabla 83 Especificación de caso de prueba PT-INT-03: Notificaciones de Escasez y Stock Crítico 228
Tabla 84 Especificación de caso de prueba PT-EST-02: Rendimiento y Caché en Métricas 230
Tabla 85 Especificación de caso de prueba PT-EST-03: Estabilidad sobre WebSocket 231
Tabla 86 Especificación de caso de prueba PT-FUN-05: Conectividad Remota Sucursal Tizayuca 233

Tabla 87 Rendimiento compresión multimedia en el servidor 238
Tabla 88 Tiempos de renderizado y exportación dinámica de reportes ejecutivos en PDF 239
Tabla 89 Métricas de adaptabilidad responsiva y tiempos de renderizado por dispositivo 240
Tabla 90 Comparativa de latencia transaccional en peticiones estadísticas (MySQL vs. Memoria Caché) 241
Tabla 91 Tasa de éxito y comportamiento defensivo del servidor bajo carga masiva concurrente 242
Tabla 92 Resolución de Problemas Frecuentes (FAQ) 298

CAPÍTULO I.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Este capítulo presenta el contexto operativo de la empresa RFV Truck Parts and Accessories. A través del planteamiento del problema, los objetivos y la justificación técnica, se demuestra la viabilidad del sistema. Finalmente, se definen los alcances, las limitaciones y la estructura del área de trabajo, estableciendo las bases para el desarrollo del proyecto.

1.1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detalla el diseño e implementación de una plataforma web centralizada para la Mesa de Ayuda (Help Desk) y el control de activos tecnológicos (ITAM) en RFV Truck Parts and Accessories, orientada específicamente a fortalecer la eficiencia operativa de la división Precision Truck Parts, Parts and Accessories. La característica principal que motivó este proyecto fue la saturación del soporte técnico y la pérdida de trazabilidad física y lógica de los equipos informáticos. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas primordiales: la organización carecía de un canal unificado para la administración de incidencias de TI, operando mediante flujos de comunicación informales. Por lo tanto, el interés profesional de este trabajo trasciende la programación para consolidarse como una solución estratégica, garantizando que la toma de decisiones gerenciales sobre los recursos tecnológicos se fundamente en métricas reales. Desde una perspectiva metodológica, el trabajo se estructuró como un proyecto de desarrollo tecnológico aplicado. El método principal empleado fue la metodología ágil Scrum, complementada con técnicas formales de ingeniería de software y modelado de datos. Esta elección resultó clave para realizar un análisis minucioso de requerimientos, construir una base de datos MySQL normalizada bajo la Tercera Forma Normal (3FN) y orquestar una arquitectura Cliente-Servidor desacoplada. Como instrumentos tecnológicos,

el sistema hace uso de Node.js, React, un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y la implementación de protocolos de red asíncronos mediante WebSocket (Socket.io).

Cabe señalar que las limitaciones del presente trabajo restringen su alcance de manera exclusiva a la infraestructura tecnológica y operativa interna de la compañía. Se excluye del desarrollo cualquier tipo de integración con plataformas externas de terceros, así como la gestión de insumos o materiales que resulten ajenos al inventario directo del departamento de Tecnologías de la Información.

Para exponer lo anterior, la distribución de los diversos temas en el cuerpo de este documento se organiza en cuatro capítulos secuenciales. En el Capítulo I se plantea el contexto de la empresa, la problemática a resolver, los objetivos y la justificación. El Capítulo II aborda los fundamentos teóricos, los antecedentes y el marco conceptual de los servicios de TI. La fase completa de ingeniería, que abarca la planificación ágil, el análisis de requerimientos, el diseño de interfaces, la implementación de código y las pruebas de validación, se detalla a profundidad en el Capítulo III. Finalmente, el Capítulo IV presenta la exposición de los resultados, las conclusiones, las competencias desarrolladas durante la residencia, así como las fuentes de consulta y anexos técnicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.2.1 Nombre, razón social

La empresa está registrada como RFV TRUCK PARTS AND ACCESSORIES S.A. DE C.V., cuya identidad corporativa oficial se presenta en la Figura 1.

Figura 1

Logo de la empresa Rfv Truck Parts and Accessories

Descripción. Tomado de RFV Truck Parts and Accessories, por RFV Truck Parts and Accessories, s.f., (https://rfv-truck-parts-accessories.com.mx/rfv/).

RFV Truck Parts and Accessories opera como una unidad estratégica de negocio derivada de Refividrio cuyo logotipo se ilustra en la Figura 2, consolidándose como su brazo especializado en el sector de componentes y accesorios para el transporte de carga.

Figura 2

Logo de la empresa Refividrio

Descripción. Tomado de Refividrio, por Refividrio, s.f., (https://refividrio.com).

Como parte de su evolución comercial reciente, la organización consolidó el lanzamiento de su nueva división corporativa: Precision Truck Parts, Parts and Accessories, representada comercialmente por el emblema de la Figura 3. Este cambio de identidad y transición interna obedece a un plan de expansión de gran alcance dentro del mercado de transporte. El objetivo principal de esta reestructuración es unificar las líneas de mando, potenciar la sinergia entre departamentos y optimizar continuamente los flujos de trabajo en las áreas de logística, operaciones y tecnologías de la información.

Figura 3

Logo de la nueva división Precision Truck Parts, Parts and Accessories



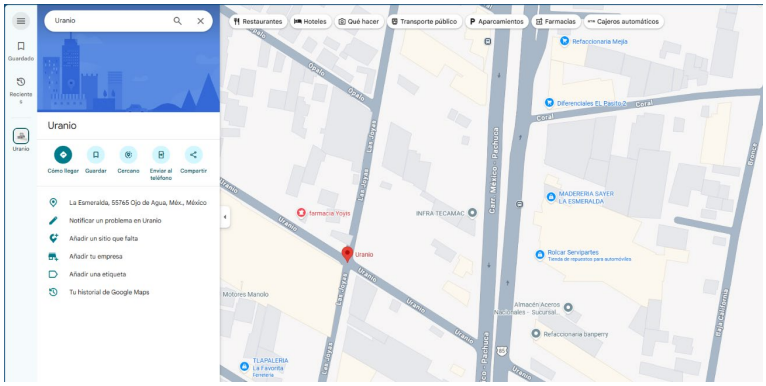
Descripción. Otorgado por Precision Truck Parts (2026).

1.2.2 Ubicación

La sede administrativa se sitúa en la dirección Uranio Mz 6 Lt 20, Col. La Esmeralda, Tecámac, Estado de México, C. P. 55765, tal como se delimita geográficamente en la Figura 4.

Figura 4

Ubicación de la empresa



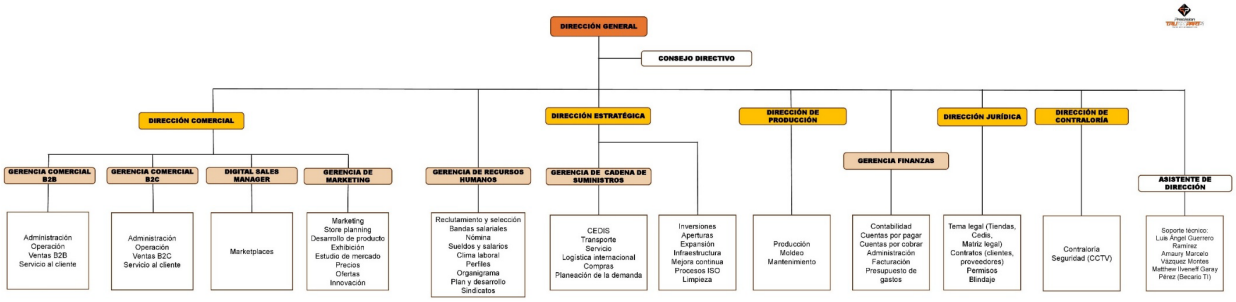
Descripción. Adaptado de Google Maps, por Google, s.f., (https://www.google.com/maps).

1.2.3 Organigrama

La estructura jerárquica y la distribución de las direcciones operativas de la compañía se encuentran articuladas en el esquema estructural de la Figura 5.

Figura 5

Organigrama de Precision Truck Parts



Descripción. El organigrama representa la estructura jerárquica actual de la división Precision Truck Parts, Parts and Accessories dentro del corporativo RFV Truck Parts and Accessories. Ilustración interna proporcionada por Miriam Alejandra Zúñiga Soto (2026).

1.2.4 Sector productivo

La organización se sitúa dentro del sector secundario, operando bajo un giro industrial especializado en componentes y accesorios para transporte de carga. Como pilar de su excelencia operativa, la empresa cuenta con la certificación ISO 9001:2015, garantizando la calidad en sus procesos internos.

1.2.5 Misión

Nuestro propósito en REFIVIDRIO es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un servicio integral de todo lo que fabricamos y comercializamos, para así lograr ser su mejor opción en partes de colisión y productos de plástico reforzado para tracto camión.

1.2.6 Visión

Seguir evolucionando e innovando y así comprometernos con nuestros clientes, usuarios, sociedad, equipo de trabajo y entorno global; con una mejora continua en nuestros productos y servicios para que estos sean de mejor calidad día a día, apoyándonos en los avances tecnológicos de vanguardia para generar un desarrollo sustentable e integral.

1.2.7 Filosofía

Los retos son una gran oportunidad. Nos esforzamos por ser líderes en el mercado, buscando el mejor equipo de trabajo con valores humanos como son: Honestidad, confiabilidad, compromiso, responsabilidad, eficacia, eficiencia, efectividad, los cuales los guían día a día para cumplir con nuestros objetivos de consolidar nuestros productos y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

1.2.8 Política de Calidad

Calidad es la base de la empresa, esto nos compromete a suministrar productos que excedan las expectativas de nuestros clientes, a través del liderazgo y capacitación continua de todos los colaboradores.

1.2.9 Breve historia de la empresa

REFIVIDRIO inició sus operaciones en el año 1992, consolidándose originalmente como un centro de servicio especializado en la reparación de tractocamiones. A partir de la detección de una necesidad crítica en el mercado la carencia de componentes de colisión que cumplieran con estándares de alta durabilidad y confiabilidad la organización evolucionó de ser un taller de servicio a una entidad fabricante y distribuidora de sus propios productos.

Esta transición permitió a la empresa establecer un control riguroso sobre la calidad y el diseño de cada pieza, ganando reconocimiento en el sector por su innovación y compromiso con el transportista.

Con el objetivo de ampliar su cobertura y fortalecer su presencia en el mercado logístico, la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido bajo los siguientes hitos:

- Internalización (2006): Inicio de operaciones de exportación hacia los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica, proyectando la calidad de la manufactura nacional a nivel internacional.
- Consolidación de Puntos Estratégicos: Apertura de sucursales clave en regiones de alta demanda logística, incluyendo Tizayuca, Toluca y Puebla (donde se establecieron dos puntos de venta).
- Fortalecimiento Logístico: Con el fin de optimizar la cadena de suministro, se establecieron Centros de Distribución (CEDIS) estratégicos en Puebla, Tabasco y Monterrey, este último reafirmando la cobertura en la zona norte del país.
- Presencia Regional: Apertura de punto de venta en el estado de Veracruz, cubriendo uno de los puertos comerciales más importantes del país.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO O ÁREA DE TRABAJO

Puesto: Soporte técnico.

Ubicación organizacional: El puesto pertenece al Departamento de TI, funcionando como el núcleo operativo que asegura la disponibilidad tecnológica dentro de RFV Truck Parts and Accessories. Se posiciona como el primer nivel de atención para dar solución a cualquier falla técnica en los departamentos operativos y administrativos.

Línea de reporte: El área responde directamente al Gerente de TI. Asimismo, mantiene una comunicación estrecha con los equipos de logística, ventas y administración, protegiendo la continuidad de tareas críticas como el despacho de mercancía y la facturación.

Responsabilidades principales y entregables:

- Continuidad de los sistemas: Monitorear y mantener funcionales la infraestructura de red, estaciones de trabajo y equipos de impresión (tanto láser como térmicas).
- Cuidado de la infraestructura: Supervisar la estabilidad del cableado estructurado y el correcto tráfico en la red de datos local.
- Atención técnica integral: Programar y ejecutar mantenimientos de tipo preventivo y correctivo en hardware, además de solucionar problemas de software en los equipos de los usuarios.

Meta del puesto: Reducir al mínimo los tiempos de inactividad tecnológica (downtime) para que las áreas de ventas y embarques operen sin contratiempos.

Objetivos del rol:

- Corto plazo: Homologar los criterios de configuración en todas las computadoras de la empresa y resolver los problemas recurrentes con las impresoras.

- Mediano plazo: Poner en marcha un plan formal de mantenimiento preventivo y actualizar por completo el inventario de los recursos de hardware de la empresa.
- Largo plazo: Rediseñar y optimizar la estructura de la red interna para soportar el crecimiento de Precision Truck Parts, Parts and Accessories, disminuyendo los reportes por fallas repetitivas.

Oportunidades de crecimiento y promoción:

El perfil ofrece una ruta de crecimiento hacia puestos de mayor especialización técnica en diferentes ramas de la tecnología, abriendo la posibilidad de escalar formalmente hasta la Gerencia de TI mediante el dominio de la infraestructura interna y la gestión eficiente de proyectos de software.

Perfil académico y formación requerida:

- Egresado o titulado en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnologías de la Información, Ciencias de la Computación o carreras similares.
- Conocimientos sólidos o certificaciones vigentes en el área de redes de datos (ruta CCNA o equivalentes).
- Manejo fluido de entornos operativos múltiples y plataformas especializadas en control de inventarios tecnológicos.

Competencias blandas y perfil personal:

- Vocación de servicio: Mantener el enfoque y la empatía al atender a usuarios en situaciones críticas o de alta carga de trabajo.
- Pensamiento analítico: Habilidad metodológica para rastrear el origen de una falla informática usando la lógica.
- Habilidades de comunicación: Capacidad de traducir problemas y soluciones técnicas complejas a un lenguaje comprensible para personal de otras áreas.

- Actitud proactiva: Capacidad para anticiparse a posibles averías o problemas en los equipos antes de que afecten el desempeño diario del negocio.

1.4 PROBLEMA A RESOLVER

La estructuración de la presente problemática se fundamenta en un análisis deductivo, partiendo del entorno industrial general hasta llegar a las deficiencias operativas particulares del departamento. En el sector logístico e industrial, la continuidad de las operaciones de la cadena de suministro depende intrínsecamente de la estabilidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica. Dentro de este panorama, la empresa RFV Truck Parts and Accessories enfrenta un desafío crítico en la división Precision Truck Parts, Parts and Accessories: la carencia de una plataforma centralizada para gestionar el soporte técnico y el inventario de activos. Al operar bajo este esquema, las incidencias surgidas en las sucursales y centros de distribución (CEDIS) se reciben mediante canales informales, como llamadas telefónicas o mensajería instantánea. Esta práctica imposibilita mantener un registro ordenado y auditable, destruyendo cualquier intento de dar un seguimiento formal a los casos y saturando de forma caótica al equipo de TI. Para frenar esta deficiencia sistémica, surge la necesidad ineludible de diseñar e implantar un sistema web integral que consolide una Mesa de Ayuda (Help Desk) y un módulo de gestión de activos (ITAM). Esta propuesta tiene como meta principal digitalizar los procesos corporativos para que la toma de decisiones gerenciales se base en datos reales y no empíricos. La implantación de esta plataforma permitirá diagnosticar el estado exacto de la infraestructura, medir mediante métricas el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y estandarizar los flujos de trabajo internos. Con ello, se busca elevar la calidad del soporte técnico para alinearse con los estándares internacionales de eficiencia que demanda el sector. De omitirse la implantación de esta solución tecnológica, la organización enfrentará consecuencias operativas y de seguridad severas. En el día a día, la carga de trabajo

desordenada y sin prioridades claras mantendrá al equipo de soporte saturado, provocando tiempos de respuesta extremadamente lentos y aumentando el tiempo de inactividad (downtime) en áreas críticas como facturación y embarques. Además, continuar operando sin un inventario digitalizado dejará a la compañía sin visibilidad sobre sus propios equipos, exponiéndola a fallas de seguridad lógica, complicando la programación de mantenimientos preventivos y restándole agilidad competitiva en un mercado que exige la máxima velocidad logística.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 General

Desarrollar e implementar un sistema web integral para Mesa de Ayuda y Gestión de Activos para el departamento de Tecnologías de la Información con el fin de optimizar el control de incidencias técnicas, garantizar la gestión oportuna de los recursos y proporcionar métricas de desempeño para la toma de decisiones estratégicas.

1.5.2 Específicos

I. Diseñar e implementar interfaces de usuario ágiles y responsivas que faciliten el proceso de creación y consulta de tickets, así como la consulta de manuales.
II. Facilitar el seguimiento de tickets, permitiendo que el departamento de tecnologías de la información identifique y atienda las fallas críticas de manera inmediata.
III. Implementar una jerarquía de acceso mediante el uso de usuarios y contraseñas que asegure que tanto empleados como administrativos solo puedan realizar las tareas correspondientes a su rol.
IV. Generar un registro histórico de todos los accesos generados en el sistema, sirviendo como evidencia técnica ante posibles auditorías o revisiones de control interno.
V. Generación de dashboards estadísticos y analíticos que reflejen lo más importante de cada ticket generado.

1.6 JUSTIFICACIÓN

Para abordar la problemática de gestión operativa identificada en el departamento de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories, se ha diseñado una solución integral centrada en el desarrollo de un sistema web de mesa de ayuda y gestión de activos para la marca Precision Truck Parts, Parts and Accessories. Este proceso permitirá transitar de un esquema de soporte informal hacia una metodología de trabajo fundamentada en las mejores prácticas de ITIL v4. A través de esta implementación, se erradicará la improvisación operativa, estableciendo un flujo de trabajo digital que permita medir la capacidad real del equipo técnico, priorizar incidencias basándose en su criticidad y optimizar la administración de la infraestructura tecnológica en sucursales y CEDIS.

La implementación de esta solución trae consigo múltiples beneficios y ventajas:

Beneficios Profesionales:

Para el residente a cargo del proyecto, este desarrollo representa una oportunidad invaluable para consolidar competencias clave en ingeniería de software y gestión de servicios de TI. Permite aplicar conocimientos avanzados en arquitectura de bases de datos bajo la tercera forma normal (3FN), metodologías ágiles como Scrum y el uso de herramientas de inteligencia artificial para el diseño de interfaces. Además, esta experiencia práctica fortalece su perfil profesional al dominar la implementación de modelos de control de acceso (RBAC) y el análisis de indicadores clave de desempeño (KPIs), posicionándolo como un especialista capaz de resolver problemas complejos en entornos industriales reales.

Beneficios Organizacionales:

Automatizar el soporte técnico le da a RFV Truck Parts and Accessories la capacidad de detectar y corregir cuellos de botella a tiempo. Pasar de hojas sueltas o correos a un inventario digitalizado y un sistema estructurado de tickets baja drásticamente los riesgos operativos y los tiempos muertos de los usuarios. Esto no solo agiliza la logística interna de Precision Truck Parts, Parts and Accessories, sino que pone en manos de la gerencia información real para tomar decisiones de negocio bien fundamentadas. Una TI eficiente mejora la confianza interna y proyecta a la compañía como un negocio moderno que cuida la continuidad de sus operaciones.

Beneficios Sociales:

En un sector logístico e industrial que se mueve gracias a la tecnología, la velocidad del soporte técnico influye directamente en el servicio que reciben los clientes y socios de la empresa. Al estabilizar los sistemas internos y asegurar que las computadoras e impresoras funcionen, se crea un entorno de trabajo más coordinado y con menos estrés para los técnicos y el personal administrativo. Esto ayuda a construir una cultura basada en la responsabilidad y la transparencia, aportando de forma indirecta a la estabilidad de la cadena de suministro en un ambiente regido por la confianza mutua.

Al final, la plataforma propuesta va más allá de solucionar un desorden administrativo temporal; genera beneficios tangibles para el desarrollador, el negocio y el personal, dejando lista la infraestructura para un futuro de resiliencia tecnológica y control eficiente de activos.

1.7 ALCANCES

El presente proyecto logra la transición del departamento de soporte técnico hacia un modelo de gestión digitalizado y profesional, resolviendo directamente la problemática de la saturación de tareas y la falta de seguimiento. El alcance del trabajo comprende:

- Gestión de Carga de Trabajo: Mediante la lógica de tickets, se implementó un sistema de asignación y priorización que permite al equipo técnico organizar su flujo de trabajo basado en la criticidad real y no en la urgencia percibida, reduciendo significativamente la lentitud en las respuestas.
- Módulo de Inventarios (ITAM): Se desarrolló una base de datos normalizada para el control de activos (hardware y software) e insumos, permitiendo la trazabilidad de los recursos en los CEDIS y demás sucursales.
- Repositorio de Conocimiento: Se integró un módulo de manuales e incidencias resueltas para disminuir la dependencia del conocimiento empírico y agilizar el tiempo medio de resolución (MTTR) ante fallas recurrentes.
- Panel de Métricas (KPIs): Se desarrollaron dashboards estadísticos que proporcionan a la gerencia visibilidad sobre el volumen de incidencias y el desempeño del personal, facilitando la toma de decisiones informadas.

1.8 LIMITACIONES

El desarrollo del proyecto estuvo condicionado por diversos factores institucionales y técnicos que delimitaron su alcance:

- Cultura Organizacional: La transición hacia un modelo estandarizado de tickets enfrentará resistencia al cambio por parte del personal habituado a métodos informales, lo que exigirá una curva de adaptación e inversión de tiempo en capacitación.
- Dispersión Geográfica: El control físico del inventario en los CEDIS foráneos se verá limitado por la distancia. La trazabilidad dependerá enteramente de la precisión de la información reportada por el personal local, dificultando las auditorías presenciales frecuentes.
- Recursos de Infraestructura: La falta de un servidor dedicado impidió la liberación definitiva del sistema. El despliegue final quedó condicionado a la futura adquisición de este equipo, restringiendo las validaciones actuales a entornos locales y redes compartidas.
- Periodo de Residencia: El tiempo delimitado por el calendario académico bastó para el desarrollo y entrega del código fuente, pero resultó incompatible con los tiempos burocráticos internos necesarios para la compra de servidores y la autorización del despliegue masivo.

CAPÍTULO II.
FUNDAMENTO TEÓRICO

Este capítulo constituye el sustento técnico del proyecto, basado en los estándares ITAM e ITSM. En él se definen la arquitectura, lenguajes y protocolos de seguridad que justifican las decisiones de ingeniería. Al alinearse con las mejores prácticas de la industria, este marco aporta el rigor necesario para resolver la problemática operativa en RFV Truck Parts and Accessories.

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En el ámbito de la gestión de servicios de Tecnologías de la Información (TI) y la optimización del soporte técnico, convergen diversas investigaciones orientadas a estructurar la atención de incidencias, controlar los activos informáticos y garantizar la continuidad operativa mediante plataformas centralizadas.

Para entender este trasfondo histórico, vale la pena revisar a White (2025). En su estudio “The History of the Help Desk: From Rotary Phones to AI Automation”, se expone cómo la gestión de incidencias migró de los teléfonos rotativos antiguos a la automatización con Inteligencia Artificial (IA). El análisis deja claro que el soporte moderno no es una simple línea de ayuda; se trata de una estructura organizacional madura para los entornos complejos de hoy. Así, la sistematización se vuelve el vehículo idóneo para transformar la vieja "mesa de ayuda" en un nodo estratégico de datos.

De la mano con esta evolución, IBM (2020) plantea que el servicio de asistencia de TI (IT Service Desk) es el eje central para gestionar incidentes y solicitudes en estricta alineación con las metas del negocio. Desde esta perspectiva, implementar un centro de servicios va más allá de resolver fallas técnicas aisladas: abre un canal de comunicación real entre el usuario final y los especialistas de TI. Esto asegura que la infraestructura soporte con

agilidad el crecimiento operativo y comercial de la empresa, evitando interrupciones críticas.

Pasando al plano metodológico, Vasquez Baldera (2022) demuestra la efectividad de aplicar las buenas prácticas de ITIL a nivel organizacional en su investigación para la Universidad Señor de Sipán. El estudio sostiene que este marco establece un flujo digital que elimina la improvisación y mide la capacidad real de respuesta técnica. Al final, adoptar ITIL en la mesa de ayuda no solo ordena la carga de trabajo diaria; garantiza que las tareas se distribuyan de forma equitativa y transparente, lo que optimiza el seguimiento de los casos mediante estados de ticket bien estructurados.

Mirando la arquitectura de software, Console (2026) analiza el contraste directo entre los sistemas tradicionales y los modelos SaaS (Software as a Service). Su análisis destaca cómo las plataformas web modernas ofrecen mayor escalabilidad y reducen los costos en servidores propios. Esto facilita que departamentos de TI —como el de Refividrio— desplieguen soluciones de gestión de activos sin las trabas de los sistemas obsoletos. Dicha flexibilidad resulta clave para rastrear equipos en sucursales y centros de distribución (CEDIS), entornos donde el acceso remoto y los datos en tiempo real son obligatorios.

Por último, las tendencias proyectadas para el periodo 2025-2026 marcan un hito en la gestión operativa. Ghersi Jouly (s.f) y Forrester (2026) coinciden en que la IA ya es una realidad operativa en las empresas y dejó de ser una promesa. Forrester apunta que esta tecnología permitirá realizar diagnósticos predictivos en la infraestructura de red, mientras que Ghersi resalta la automatización de tareas repetitivas en el Nivel 1 de soporte. En sintonía con esto, Zendesk (2026) destaca el rol de los agentes inteligentes y chatbots internos. Estas herramientas eliminan "tiempos muertos" y permiten que los ingenieros de

soporte concentren sus esfuerzos en problemas de alta complejidad que de verdad afecten la productividad del negocio.

2.2 MARCO CONCEPTUAL

2.2.1 Gestión de Servicios de TI (ITSM)

La Gestión de Servicios de TI (ITSM) actúa como la capa lógica que orquesta los recursos, procesos y personal técnico de una organización. Atlassian (2026c) define este marco como el flujo de trabajo integral que alinea la infraestructura tecnológica con las demandas operativas del negocio de punta a punta, cuyos dominios principales se sintetizan en el diagrama de la Figura 6.

Sistematizar estas políticas a través de una plataforma centralizada impacta directamente en la rentabilidad. Datos de la Universidad ESAN (2022) demuestran que estandarizar la atención incrementa la productividad en un 30% y reduce los costos operativos de TI hasta en un 50%. A nivel arquitectónico, el sistema logra esta eficiencia al automatizar tareas repetitivas, auditar la asignación de recursos y mitigar el tiempo de inactividad (downtime) en los componentes críticos.

Figura 6

Guía de gestión de Servicios IT



Descripción. Representación del ciclo de vida y mejores prácticas en la gestión de servicios. Tomado de Mejores prácticas ITSM, por Proactivanet, s.f., (https://www.proactivanet.com/blog/servicios-ti-2/mejores-practicas-itsm/).

2.2.1.1 Mesa de Ayuda (Help Desk)

Un Help Desk se define como una función operativa, humana o automatizada, concebida para brindar asistencia técnica y gestionar la resolución de incidencias. De acuerdo con Atlassian (2026b), su objetivo primordial es restaurar la operatividad de los servicios y atender las consultas de los usuarios con eficiencia temporal. Para lograr este cometido, el Help Desk se estructura bajo tres pilares fundamentales:

- Punto de contacto: Actúa como la primera línea de soporte ante una interrupción o consulta.
- Gestión de tickets: Centraliza todas las solicitudes (vía correo, chat, teléfono o portales) en una base de datos, lo que permite categorizar, priorizar y asignar los casos a los técnicos correspondientes.
- Enfoque técnico: Se centra principalmente en la resolución de incidentes (errores de hardware/software) y solicitudes de servicio (cambios de acceso, peticiones de usuario).

2.2.1.1.1 Componentes y Buenas Prácticas

Para garantizar que una mesa de ayuda opere bajo estándares de calidad corporativa, es imperativo alinear sus procesos con las mejores prácticas de ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Siguiendo las directrices expuestas por Invgate (2025b), los pilares que sustentan esta operación son:

- Base de Conocimientos: Un repositorio de soluciones documentadas. Permite el "autoservicio", donde el usuario puede resolver dudas frecuentes sin necesidad de contactar a un agente.
- SLA (Service Level Agreements): Acuerdos de Nivel de Servicio que definen los tiempos máximos de respuesta y resolución según la prioridad del problema.
- Categorización y Priorización: Clasificar los tickets no solo por tipo, sino por su impacto (cuántos usuarios afecta) y urgencia (qué tan rápido debe resolverse).
- Escalamiento: Proceso estructurado para pasar un ticket a un nivel superior si el técnico inicial no tiene las facultades o el conocimiento para resolverlo (Niveles 1, 2 y 3).

2.2.1.1.2 Tipos de Help Desk

Las mesas de ayuda pueden implementarse bajo diversas arquitecturas según las necesidades e infraestructura de la organización:

- Modelos en la nube: Alojamiento delegado en servidores externos. Garantiza alta disponibilidad y escalabilidad elástica, liberando al departamento de TI de la carga del mantenimiento físico.
- Esquemas locales (On-premise): Instalación nativa en los servidores locales de la organización. Es el esquema obligatorio cuando la criticidad de los datos exige un control absoluto sobre el perímetro de red y la privacidad transaccional.
- Plataformas basadas en web: Interfaces consumidas íntegramente desde el navegador. Este enfoque erradica la necesidad de instalar ejecutables en las terminales cliente, lo que permite inyectar parches de seguridad y actualizaciones en tiempo real de manera transparente para el usuario.

2.2.1.2 Gestión de Incidentes

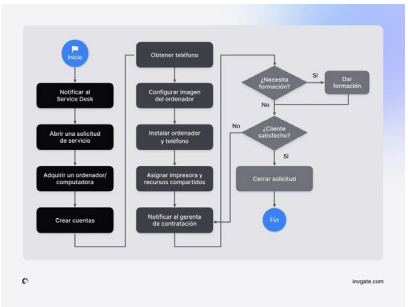
La gestión de incidentes restablece la continuidad de la infraestructura con la menor latencia posible ante un fallo, protegiendo el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). Como indica ManageEngine (2026), el proceso exige un ciclo de vida estandarizado, ilustrado en la Figura 7, que inicia con la captura y clasificación del evento mediante una matriz de impacto y urgencia. Posteriormente, el soporte ejecuta un diagnóstico técnico apoyado en la base de conocimientos para desplegar soluciones inmediatas (workarounds) o parches definitivos. La transacción concluye con el cierre formal del ticket, aportando la telemetría necesaria para auditar el rendimiento operativo y mitigar la recurrencia de anomalías de hardware, software, red o seguridad.

2.2.1.2.1 Tipos de incidentes

- Hay varios tipos de incidentes. Los más comunes son:
- Incidentes de hardware (un computador que deja de funcionar);
- Incidentes de software (un programa que no corre);
- Incidentes de red (una VPN que no conecta);
- Incidentes de seguridad (un intento de intrusión en el sistema informático de la empresa).

Figura 7

Ejemplo de gestión de incidencia



Descripción. La Figura presenta el flujo de trabajo para el procesamiento de una solicitud de servicio para adquirir un teléfono. Adaptado de Incident Management, por InvGate, 2025, (https://invgate.com/es/itsm/incident-management).

2.2.1.3 Requerimientos de Servicio

La provisión de recursos estandarizados se gestiona en el software de forma independiente a las fallas de la infraestructura. Según PmgAcademy (2023) , a diferencia de un incidente que representa una interrupción no planificada y exige restauración urgente, un requerimiento de servicio constituye una solicitud formal para acceder a un componente previamente catalogado y aprobado. Bajo el estándar ITIL 4, la plataforma procesa este flujo de trabajo en tres etapas integradas: el registro y categorización mediante un catálogo interactivo donde se validan los permisos y roles del usuario; la ejecución y seguimiento logístico automatizado para asegurar el cumplimiento de los SLAs (con alertas activas ante demoras); y el cierre formal tras verificar la conformidad del solicitante, aportando la telemetría necesaria para el ciclo de mejora continua del departamento de TI.

2.2.1.4 Niveles de Soporte Técnico.

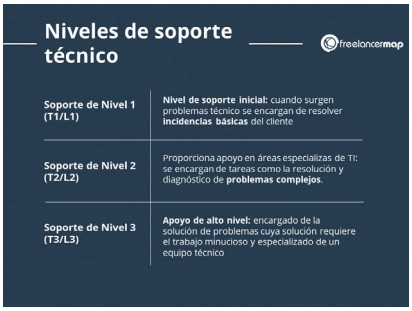
La estratificación del soporte técnico permite a la plataforma enrutar los tickets según su severidad y los privilegios de acceso requeridos. Como señala Invgate (2025b), este esquema protege la capacidad operativa del departamento de TI, evitando que ingenieros especializados consuman tiempo en tareas rutinarias.

Para sistematizar las escalaciones en el Help Desk, el flujo se organiza según la jerarquía representada en la Figura 8:

- Nivel 0 (Autoservicio): Resolución autónoma mediante la consulta de manuales en la base de conocimientos integrada al portal.
- Nivel 1 (Primera línea): Triaje inicial del reporte y restauración rápida de fallos comunes mediante procedimientos documentados.
- Nivel 2 (Soporte especializado): Diagnóstico detallado que exige la manipulación directa de la infraestructura local o configuraciones de base de datos.
- Nivel 3 (Soporte avanzado): Análisis de causa raíz (Root Cause Analysis) para aplicar parches o correcciones definitivas a nivel de servidor o código.

Figura 8

Niveles de Soporte Técnico



Descripción. Esta Figura ilustra los tres niveles de soporte técnico comúnmente adoptados, los cuales consolidan estructuras que pueden llegar a incluir hasta seis niveles. Adaptado de ¿Qué hace soporte TI?, por freelancermap, 2023, (https://www.freelancermap.com/blog/es/que-hace-soporte-ti/).

2.2.1.5 Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) opera como el contrato lógico que rige la disponibilidad y la calidad del soporte entregado al usuario. Como establece IBM (2026), el SLA define las reglas de operación, mientras que los KPIs actúan como los instrumentos de telemetría que auditan su cumplimiento en tiempo real. Para que este esquema sea ejecutable dentro de un Help Desk, la plataforma debe parametrizar formalmente el alcance de atención, los tiempos máximos de resolución (metas de rendimiento) y la matriz jerárquica de escalación ante cualquier riesgo de incumplimiento.

2.2.1.5.1 Clasificación de los SLAs según su alcance

La configuración paramétrica de estos acuerdos dentro de la plataforma varía según los actores involucrados y el alcance del monitoreo, clasificándose en cuatro enfoques estructurales:

- Basado en el cliente: Contratos diseñados a la medida de una entidad específica (ej. el rendimiento garantizado entre un proveedor de infraestructura cloud y un corporativo).
- Acuerdo interno: Compromisos operativos formalizados entre departamentos de una misma organización. Es el modelo esencial para auditar el nivel de soporte que TI brinda a otras áreas internas del negocio.

- Basado en el servicio: Estándar transversal aplicado a un bloque masivo de usuarios que consumen el mismo recurso. Representa la topología base en ITSM para fijar los tiempos máximos de resolución ante incidencias comunes.
- Multinivel: Estructuras jerárquicas que consolidan múltiples proveedores o esquemas escalonados (SaaS), donde la prioridad y el tiempo de respuesta se calculan dinámicamente según el nivel de suscripción o la criticidad del fallo.

2.2.1.6 Indicadores de Desempeño (KPIs)

Los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) cuantifican la salud operativa de la gestión de servicios. Atlassian (2026a) señala que estas métricas fundamentan la toma de decisiones gerenciales al exponer cuellos de botella, diagnosticar fallos en la infraestructura y medir la eficiencia del equipo resolutor. Su monitoreo continuo en el sistema permite establecer benchmarks estandarizados, equilibrar la carga de solicitudes y alinear la capacidad técnica con los objetivos reales del negocio.

2.2.1.6.1 Métricas indispensables para evaluar incidentes

La auditoría operativa del soporte técnico requiere parametrizar métricas cuantificables directamente en la mesa de ayuda. Esta medición se estructura en cuatro ejes que permiten evaluar la estabilidad de la infraestructura y el rendimiento del equipo resolutor:

- Volumen de alertas: Cuantifica la carga de reportes en ventanas de tiempo específicas para detectar patrones anómalos o cuellos de botella en la red.
- Métricas temporales (MTTx): Miden la capacidad de respuesta del equipo de TI. Incluyen el Tiempo Medio de Detección (MTTD), el tiempo de admisión (MTTA) y el ciclo completo de resolución (MTTR).

- Disponibilidad (Uptime): Traduce la continuidad del servicio en un porcentaje real de actividad. El estándar de alta disponibilidad (99.99%) es la métrica base que utiliza el sistema para garantizar el cumplimiento de los SLOs internos y los SLAs.
- Trazabilidad de guardias (On-call): Registra las marcas de tiempo (timestamps) de cada intervención técnica, lo que facilita el análisis retrospectivo (post-mortem) de incidentes críticos y optimiza la asignación del personal.

2.2.1.6.2 MTTR (Tiempo Promedio de Resolución)

El MTTR calcula el tiempo promedio necesario para resolver completamente los incidentes tras su notificación. Según Invgate (2025a), este indicador mide la eficiencia y eficacia del proceso de solución; por ello, un valor elevado suele ser síntoma de deficiencias en los procedimientos, ambigüedad en las responsabilidades operativas o la existencia de problemas recurrentes complejos.

$$MTTR = \frac{Tiempo\ total\ de\ resolución}{Número\ de\ incidentes}$$

2.2.1.6.3 Marco de Respuesta ante Incidentes

Basado en los estándares de resiliencia operativa de Google Cloud (s.f), la atención de contingencias requiere un flujo de trabajo estructurado en fases para minimizar el impacto. El proceso inicia con la identificación y coordinación, donde se ejecuta el triaje del evento y se asignan roles de contención. Posteriormente se procede a la resolución, mitigando el daño para estabilizar el servicio. Finalmente, el ciclo se consolida con el cierre y mejora continua, fase que exige un análisis retrospectivo (post-mortem) para actualizar la base de conocimientos y prevenir la recurrencia del fallo.

2.2.2 Ciclo de Vida del Ticket e Incidencia

Centralizar la recepción de reportes mediante un soporte omnicanal evita la pérdida de información y optimiza la recolección de evidencia empírica. ManageEngine (2025) señala que estructurar este flujo permite capturar automáticamente metadatos técnicos (como la dirección IP y la marca de tiempo), reduciendo la latencia del diagnóstico inicial en un 30%. Administrar el ciclo de vida completo, resumido en la Figura 9, garantiza que los ingenieros se enfoquen en resolver anomalías y no en la clasificación manual de casos, proveyendo además una base de datos analítica para mitigar fallas recurrentes.

Figura 9

Ciclo de vida de gestión de incidentes de TI



Descripción. Representación gráfica de los procesos secuenciales de atención. Adaptado de Top 10 ITIL Incident Management Templates, por SlideTeam, 2025, (https://www.slideteam.net/blog/top-10-itil-incident-management-templates-with-samples-and-examples?lang=spanish).

2.2.2.1 Apertura y canales de recepción unificados

El punto de entrada dicta la integridad de los datos posteriores. La unificación omnicanal obliga al sistema ITSM a capturar metadatos y validar las variables de identidad, naturaleza

del fallo y temporalidad ("quién, qué y cuándo"), impidiendo el ingreso de reportes huérfanos a la base de datos.

2.2.2.2 Categorización y asignación jerárquica automatizada

Clasificar las incidencias mediante una taxonomía de árbol es el requisito fundamental para el análisis estadístico posterior. LiveAgent (s.f) sugiere que el uso de reglas de negocio (Business Rules) enruta el ticket automáticamente al grupo resolutor idóneo, erradicando la reasignación manual e ineficiente de casos (Queue Management).

2.2.2.3 Priorización: Matriz de impacto organizacional y urgencia operativa

La priorización algorítmica evita el desperdicio de recursos en incidencias triviales. Zendesk (2023) explica que esta variable se calcula mediante una matriz indexada:

$$Prioridad = Impacto * Urgencia.$$

El impacto evalúa la criticidad del proceso de negocio detenido o los usuarios afectados, mientras que la urgencia define el tiempo máximo de tolerancia; un cálculo innegociable para forzar el cumplimiento de los SLAs.

2.2.2.4 Diagnóstico, pruebas analíticas e historial de cambios

El diagnóstico se fundamenta en un registro inmutable de acciones (Audit Trail). Mantener una bitácora detallada de las pruebas previene que los especialistas de niveles superiores dupliquen esfuerzos al recibir una escalación, agilizando el rastreo de la causa raíz.

2.2.2.5 Resolución y registro de soluciones técnicas

La intervención técnica aplica soluciones inmediatas (workarounds) para restaurar el servicio o soluciones definitivas para prevenir su recurrencia. Bajo los estándares de ITIL 4, cada resolución debe inyectarse en la Base de Datos de Errores Conocidos (KEDB),

transformando la experiencia técnica en un activo que reduce estadísticamente el MTTR en futuros eventos.

2.2.2.6 Cierre formal: Validación de usuario y encuesta de calidad

El cierre actúa como el último filtro de calidad del flujo de valor. Aplicando los protocolos de AXELOS (2019), el sistema requiere una triple verificación: confirmar la estabilidad técnica, obtener la validación expresa del usuario y registrar su satisfacción (CSAT). Este rigor evita el abandono de tickets y protege la veracidad de las métricas mensuales de desempeño.

2.2.3 Gestión de Activos de TI (ITAM): Hardware, software e insumos

La Administración de Activos de TI (ITAM) unifica el control financiero, contractual y de inventario a lo largo del ciclo de vida tecnológico. IBM (2024) establece que un modelo ITAM moderno trasciende el mero registro estático para optimizar costos, asegurar el cumplimiento de licenciamientos y endurecer la ciberseguridad. Mantener este mapeo preciso en la base de datos resulta crítico para la viabilidad y ejecución de un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP).

2.2.3.1 Impacto operativo y beneficios de su implementación

La automatización de ITAM transforma la administración del inventario en ventajas técnicas directas para la mesa de ayuda:

- Inventario centralizado: Consolida datos precisos en la base de datos relacional, facilitando la identificación inmediata de hardware obsoleto que requiere actualización o baja.

- Monitoreo preventivo: Visibiliza el rendimiento real de la infraestructura para mitigar riesgos técnicos y suprimir los costos de recursos inactivos.
- Auditoría automática: Controla la asignación de software para garantizar el respeto estricto a los contratos de licencias y prevenir multas económicas.
- Inversión basada en datos: Utiliza el histórico de despliegues para fundamentar futuras adquisiciones en métricas empíricas del negocio.

2.2.3.2 Clasificación de activos

Clasificar cada recurso permite al sistema mapear dependencias y estructurar SLAs funcionales. De acuerdo con IBM (2024) , un activo abarca cualquier dato, componente lógico o físico necesario para las operaciones, organizándose en tres categorías:

Hardware: Servidores, estaciones de trabajo, terminales móviles y dispositivos de red. Su prioridad en la base de datos se rige por su nivel de criticidad operativa, no por su valor contable.

Software: Entornos virtuales, bases de datos y servicios cloud (SaaS, PaaS, IaaS). Su control centralizado erradica las brechas de seguridad provocadas por el uso de software no autorizado (Shadow IT).

Insumos y consumibles: Componentes físicos de reposición rápida (cableado, consumibles de impresión) que, por eficiencia logística, se reemplazan directamente en lugar de repararse.

2.2.3.3 Gestión del Ciclo de Vida

Gobernar el ciclo de vida bajo la norma ISO/IEC 19770-1 mitiga los riesgos financieros y de seguridad lógica (ISO/IEC, 2017). El software procesa este ciclo en cinco fases secuenciales:

1. Planificación: Evalúa las necesidades técnicas, estima el costo total de propiedad (TCO) y define las políticas de obsolescencia.
2. Adquisición: Valida las garantías de proveedores, gestiona las licencias adquiridas y da de alta el recurso en el inventario centralizado.
3. Despliegue: Introduce el activo a producción aplicando configuraciones base de seguridad lógica y un etiquetado inteligente.
4. Operación y Mantenimiento: Maximiza el rendimiento mediante la gestión distribuida de parches y auditorías internas sobre los componentes para evitar alteraciones físicas no autorizadas.
5. Disposición Final: Neutraliza el riesgo de fuga de información institucional. Siguiendo las directrices de la guía National Institute of Standards and Technology [NIST] (2025), se ejecutan procesos de sanitización profunda en los medios de almacenamiento (Clear, Purge o Destroy) antes de su disposición ecológica definitiva.

2.2.3.4 Gestión operativa: Control de stock, inventarios cíclicos y suministros.

Bajo los lineamientos de ITIL 4, el inventario opera como un sistema dinámico acoplado a la mesa de ayuda AXELOS (2019). Para evitar desabastos y sobrealmacenamiento, se calcula el Punto de Reorden (ROP) mediante la siguiente relación matemática (Muller, 2019).

$$ROP = (D * L) + SS$$

Donde D es la demanda promedio, L el tiempo de entrega (lead time) y SS el stock de seguridad (Muller, 2019). Adicionalmente, se aplican metodologías Just-in-Time:

- Stock Mínimo/Máximo: Dispara solicitudes de compra automáticas.

- Inventarios Cíclicos: Conteos rotativos basados en el Análisis ABC que mantienen la precisión de la CMDB al 99% sin detener la operación diaria.
- Almacenamiento: Controles físicos perimetrales y ambientales estrictos.

2.2.3.5 Gestión de solicitudes internas de insumos

El flujo transaccional de suministros en la mesa de ayuda aplica el principio de mínimo privilegio para optimizar costos (Anydb, 2026), ejecutando las siguientes fases automatizadas:

1. Solicitud: El usuario interactúa con un catálogo restringido mediante control de acceso basado en roles (RBAC), generando un folio único correlativo de rastreo.
2. Validación: El sistema contrasta la solicitud frente a la viabilidad técnica y las cuotas máximas autorizadas, registrando los eventos en una pista de auditoría (audit trail).
3. Aprobación: Si el costo supera un umbral financiero preestablecido, el ticket se escala jerárquicamente; de lo contrario, se autoriza de forma automática.
4. Entrega y Actualización: Al despachar el insumo, se valida la recepción mediante firmas digitales o códigos QR, vinculando de inmediato el componente al equipo del usuario dentro de la CMDB (Base de Datos de la Gestión de la ConFiguración).
5. Cierre: El descuento del inventario físico se ejecuta en la base de datos aplicando bloqueos pesimistas (SELECT ... FOR UPDATE). Si el remanente es inferior al ROP, el sistema notifica de inmediato al departamento de adquisiciones de forma autónoma.

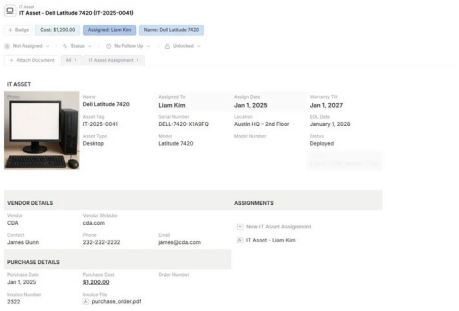
2.2.3.6 Trazabilidad

La trazabilidad es el mecanismo central para neutralizar desvíos financieros y garantizar el cumplimiento normativo (Anydb, 2026). Se instrumenta mediante dos pilares operativos:

- Folios Únicos: Etiquetas RFID o QR que enlazan físicamente el objeto con su identificador digital, cuyo formato y ficha técnica se ilustran en la Figura 10, mostrando al instante su historial y custodio asignado.
- Auditoría y Conciliación: Revisiones semestrales que contrastan el estado físico con el registro digital. Los faltantes se procesan inmediatamente como incidentes de seguridad.

Figura 10

Ejemplo de descripción y etiquetado de un activo de TI



Descripción. Representación visual del registro de un equipo en una plataforma de gestión. Tomado de IT Asset Management, por Anydb, 2026, (https://www.anydb.com/blog/it-asset-management/).

2.2.3.7 ISO 9001:2015

Integrar los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015 transforma la mesa de ayuda en un modelo proactivo enfocado en la mejora continua. Como sustenta la ISO

(2015), el cumplimiento estricto de estas directrices asegura la satisfacción del usuario mediante tres ejes de control:

- Enfoque basado en procesos (Cláusula 4.4): Automatiza las reglas del negocio (generación de folios, enrutamiento y priorización) para homogeneizar la calidad del servicio y suprimir los errores de la asignación manual.
- Evaluación del desempeño y control de no conformidades (Cláusulas 9.1 y 10.2): Monitorea la telemetría transaccional amarrada a los SLAs. Al detectar una desviación en los tiempos límites, el sistema genera automáticamente una No Conformidad y activa subprocesos de escalación para forzar la resolución.
- Satisfacción del cliente y mejora continua (Cláusulas 9.1.2 y 10.3): Despacha encuestas de calidad (CSAT o NPS) inmediatamente tras el cierre del ticket. Las evaluaciones deficientes se procesan de forma prioritaria, inyectando estos datos directamente al ciclo de optimización de los flujos de manera dinámica.

2.2.4 Arquitectura de Software

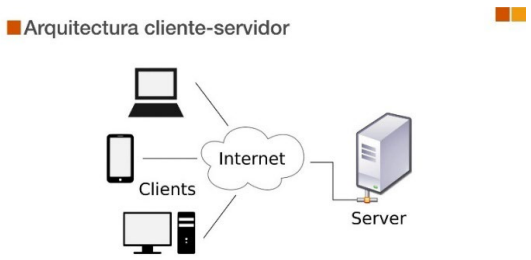
La arquitectura de software constituye la base fundamental sobre la que se construye cualquier sistema de información complejo. Bass (2021) establece que no se trata simplemente de la organización del código, sino de una serie de decisiones estratégicas que dictan la calidad, escalabilidad y mantenibilidad del producto final. Al estructurar una arquitectura clara, se gestiona la complejidad sistémica y se permite que los componentes independientes evolucionen de forma aislada sin comprometer la estabilidad del entorno de producción.

2.2.4.1 Arquitectura Cliente-Servidor

El modelo cliente-servidor, esquematizado en la Figura 11, gobierna la comunicación distribuida dividiendo las tareas entre los proveedores de recursos y los consumidores. Bass (2021) explica que la robustez de este paradigma radica en la separación de responsabilidades (Separation of Concerns), donde la capa de presentación (interfaz de usuario) desconoce la lógica de negocio y esta, a su vez, permanece aislada de la capa de persistencia de datos.

Figura 11

Arquitectura Cliente-Servidor



Descripción. Representación del paradigma de comunicación distribuida. Tomado de Cliente-Servidor, por Deer Dev, s.f., (https://deer.dev/blog/cliente-servidor).

2.2.4.2 Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) desacopla la lógica de la aplicación de la interfaz de usuario para optimizar el control de la complejidad. Freeman (2020) destaca que el éxito del MVC radica en su capacidad para dividir el software en tres componentes especializados, cuya interacción se representa en la Figura 12:

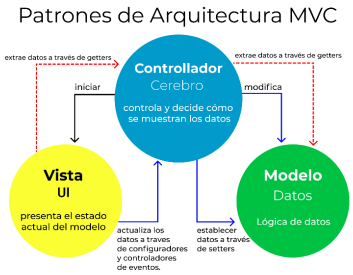
- El Modelo (Capa de Dominio): Representa el núcleo lógico y los estados del sistema. Gestiona las reglas de negocio, las validaciones de datos y la interacción

directa con el motor de persistencia de forma independiente a los canales de visualización, lo que facilita la ejecución de pruebas unitarias automatizadas.

- La Vista (Capa de Presentación): Actúa como una interfaz pasiva encargada de renderizar los datos formateados para el usuario. Al carecer de lógica interna, permite sustituir o modificar el diseño visual sin alterar el comportamiento subyacente del sistema.
- El Controlador (Capa de Coordinación): Funciona como el orquestador transaccional. Intercepta las peticiones HTTP o los eventos del cliente, invoca las operaciones correspondientes en el Modelo y determina la Vista que debe devolverse como respuesta.

Figura 12

Gráfica de patrones de arquitectura Modelo Vista Controlador



Descripción. Diagrama del flujo unidireccional de datos en MVC. Tomado de El modelo de arquitectura View-Controller Pattern, por FreeCodeCamp, s.f., (https://www.freecodecamp.org/espanol/news/el-modelo-de-arquitectura-view-controller-pattern/).

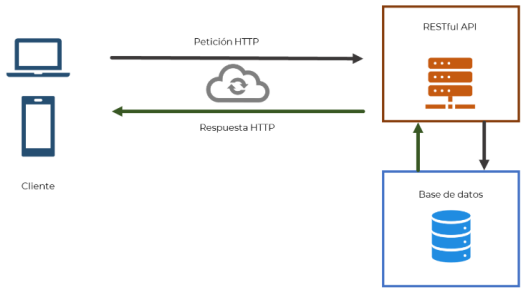
2.2.4.3 API RESTful

El estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer) define las restricciones de diseño necesarias para construir sistemas distribuidos e interoperables sobre la web. Fielding (2000) concibió este enfoque para aprovechar de forma nativa los métodos del protocolo HTTP, cuya arquitectura de peticiones y respuestas se ilustra en la Figura 13, facilitando el desacoplamiento entre aplicaciones heterogéneas.

Dentro de estas restricciones, la condición de operar sin estado (stateless) resulta mandatoria para el rendimiento. Bajo esta premisa, el servidor no retiene ningún contexto operativo ni variables de sesión del cliente entre peticiones consecutivas. Cada solicitud HTTP debe ser autosuficiente, incorporando en su cabecera y cuerpo todos los metadatos, parámetros y tokens de autenticación requeridos para su procesamiento aislado. Mitigar el almacenamiento de estados en el servidor suprime el consumo innecesario de memoria volátil y optimiza la escalabilidad horizontal mediante balanceadores de carga.

Figura 13

Diagrama representación RESTful API



Descripción. Flujo de peticiones sin estado (stateless) entre cliente y servidor. Tomado de Lo que debes saber para construir tu primera REST API, por J. M. Ordoñez, s.f.,

(https://www.jmordonez.com/posts/lo-que-debes-saber-para-construir-tu-primera-rest-api/).

2.2.4.4 Single Page Application (SPA)

Las aplicaciones de una sola página (SPA) actualizan la interfaz de usuario de forma asíncrona sin necesidad de recargar el documento HTML completo tras cada interacción. El cliente descarga el cascarón estático en la petición inicial y delega la manipulación dinámica de los componentes al navegador empleando JavaScript. De acuerdo con las especificaciones técnicas de React (2026), esta agilidad operativa se sostiene sobre el uso del Virtual DOM.

El Virtual DOM funciona como una réplica abstracta del DOM real almacenada en memoria. Ante cualquier mutación en el estado del sistema detonada por la interacción del usuario o la recepción de datos desde una API, la librería genera un nuevo árbol virtual, calcula las diferencias exactas respecto a la versión previa mediante un algoritmo de reconciliación y aplica actualizaciones quirúrgicas exclusivamente en los nodos alterados del navegador, evitando renderizados costosos en términos de procesamiento de cómputo.

2.2.5 Frontend

El desarrollo frontend moderno ha transitado de la manipulación imperativa del DOM a arquitecturas declarativas y reactivas que optimizan el rendimiento global de los sistemas. Banks y Porcello (2020) señalan que la construcción de interfaces de usuario (UI) en entornos de alta demanda exige ahora el control de flujos de datos asíncronos en tiempo real, compilación eficiente bajo demanda y el cumplimiento de normativas de diseño

adaptable (Mobile-First), integrando empaquetadores de bajo nivel y frameworks CSS utilitarios.

2.2.5.1 React 18

React emplea un enfoque declarativo basado en el Virtual DOM (VDOM), una representación ligera en memoria de la interfaz que permite actualizar únicamente los nodos modificados mediante un proceso de reconciliación React (2022). Para resolver las limitaciones de interfaces complejas que históricamente bloqueaban el hilo síncrono principal, React 18 introdujo la arquitectura Fiber y el Renderizado Concurrente. Este modelo asíncrono divide el trabajo en una fase de cálculo en segundo plano e interrupción adaptativa, manteniendo la fluidez de la aplicación web bajo altas cargas operativas.

2.2.5.2 Vite v6

A diferencia de los empaquetadores tradicionales, Vite v6 utiliza Módulos ES Nativos (ESM) para procesar el código fuente bajo demanda, logrando tiempos de arranque del entorno de desarrollo casi instantáneos. Esta arquitectura se apoya en esbuild —motor de empaquetado de alto rendimiento desarrollado en Go— para paralelizar tareas de compilación Vite (2024), y transita hacia Rolldown (escrito en Rust) para optimizar la compilación final de producción. Además, implementa técnicas de optimización estructural como la división de código asíncrona (code splitting) y el tree-shaking, las cuales aíslan dependencias, reducen el peso de descarga del cliente y maximizan el uso de la caché del navegador.

2.2.5.3 Tailwind CSS v4

Tailwind CSS opera bajo el paradigma utilitario (Utility-First), ensamblando elementos mediante clases atómicas en las vistas. De acuerdo con Tailwind CSS (2025), la versión 4.0

reconstruyó su motor desde cero adoptando Lightning CSS (escrito en Rust), logrando reconstrucciones incrementales en microsegundos y superando la latencia de versiones anteriores basadas en entornos Node.js tradicionales. Esta versión adopta la filosofía CSS-First (eliminando la configuración en JavaScript a favor de la directiva @theme), migra su paleta al espacio de color OKLCH para alinearla con la percepción humana e integra Container Queries para asegurar la portabilidad de los componentes modulares de la interfaz.

2.2.5.4 Principios de Responsividad (Responsive Design)

El diseño web responsivo fusiona la priorización de información, la ergonomía interactiva y la carga eficiente en redes móviles. La industria adopta el estándar Mobile-First frente al enfoque heredado Desktop-First, el cual forzaba la descarga ineficiente de código pesado que permanecía oculto en terminales móviles UXPin (2026). Esta estrategia de mejora progresiva diseña desde la base más restrictiva (320-375 px) y añade complejidad mediante reglas de CSS (media queries de min-width) solo cuando el dispositivo lo justifica, evitando el procesamiento de archivos innecesarios.

2.2.5.4.1 Enfoque Mobile-First y uso de breakpoints.

Para estructurar este enfoque se aplica una Matriz de Prioridad de Contenido (UXPin, 2026) que define los puntos de ruptura (breakpoints):

- Must show: El núcleo del sitio, lo que sí o sí debe estar visible al cargar la página.
- Should show: Información de apoyo que el usuario encuentra al hacer scroll.
- Can show: Elementos enriquecidos (filtros complejos, tablas o animaciones) que aparecen solo al cruzar un punto de ruptura (breakpoint) hacia pantallas más grandes.

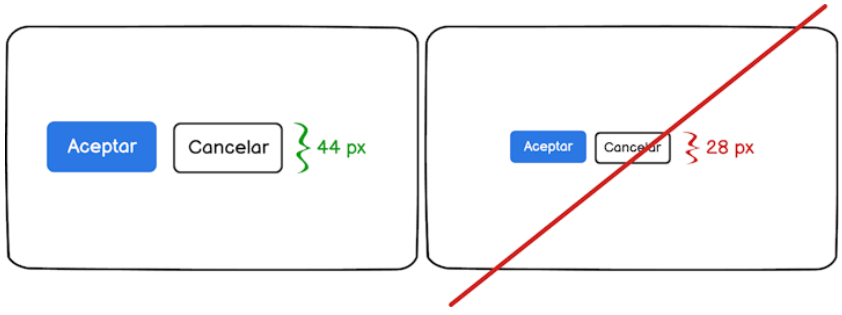
- Don't show: Elementos irrelevantes que eliminamos del código para mantener la app ligera.

2.2.5.4.2 Ergonomía táctil

La interacción táctil en dispositivos móviles requiere dimensionar las áreas activas para mitigar errores de captura provocados por la biomecánica motora. Históricamente, ecosistemas de referencia como el Apple Human Interface Guidelines establecieron áreas interactivas (touch targets) mínimas de 44 x 44 pt Developer Apple (s.f), mientras que Google redactado por Material Design (s.f), estandarizó dicho umbral en 48 x 48 dp. Actualmente, el Criterio 2.5.8 de la norma de accesibilidad WCAG 2.2 de la W3C (2026) establece que todo control interactivo debe tener al menos 24 x 24 píxeles CSS. De ser visualmente más pequeño, debe contar con un área de activación (padding) del mismo tamaño que no se solape con otros elementos interactivos, comportamiento cuyo esquema y diferencias de dimensionamiento se ejemplifican en la Figura 14.

Figura 14

Tamaño Mínimo de Elementos Interactivos y Excepción de Espaciado



Descripción. Representación visual del área de activación táctil. Tomado de Tamaño mínimo de elementos interactivos, por Aunitz, s.f., (https://www.aunitz.net/tamano-minimo-elementos-interactivos/).

2.2.5.4.3 Sistema de diseño fluido

El desarrollo frontend moderno implementa el Sistema de Cuadrícula de 8 Puntos (8-Point Grid) debido a su fractibilidad matemática modular (8, 4, 2, 1). Rumman (2022). sustenta que esta progresión geométrica evita el cálculo de fracciones periódicas y el renderizado defectuoso de subpíxeles que causan distorsión visual en pantallas de alta densidad de píxeles (HiDPI/Retina).

2.2.6 Backend

La arquitectura backend moderna exige una integración simbiótica entre rendimiento, integridad de datos y seguridad perimetral. El uso de un entorno orientado a eventos asíncronos y no bloqueantes permite gestionar conexiones concurrentes masivas, mitigando los cuellos de botella inherentes a los hilos de ejecución síncronos. Esta capacidad debe fundamentarse en una estrategia de defensa en profundidad que incorpore mecanismos de seguridad directamente en el ciclo de vida del dato; un enfoque detallado por OWASP (2023) para neutralizar vulnerabilidades críticas como las inyecciones de código y la exposición de datos sensibles.

2.2.6.1 Node.js

Node.js opera como un entorno de ejecución de código abierto que procesa JavaScript en el servidor mediante una arquitectura dirigida por eventos. A diferencia de las plataformas multihilo tradicionales, su núcleo ejecuta las transacciones en un único hilo principal

(Single Thread), suprimiendo la sobrecarga de memoria provocada por los cambios de contexto del sistema operativo Node.js (s.f). Su rendimiento se sostiene sobre el motor V8 y la delegación de operaciones de entrada y salida (I/O) a nivel de sistema de archivos y red. El bucle de eventos (Event Loop) orquesta este flujo interceptando y despachando llamadas asíncronas de manera no bloqueante.

2.2.6.2 Express v5

La versión 5 de Express optimiza el procesamiento asíncrono y reduce la superficie de ataque del backend. Su principal evolución radica en el soporte nativo para manejadores de rutas y middlewares basados en Promesas. El framework intercepta de forma automatizada las excepciones disparadas dentro de bloques async/await y las transfiere al manejador global de errores, evitando peticiones suspendidas en memoria. Asimismo, Express js (2024) mitiga la Denegación de Servicio por Expresiones Regulares (ReDoS) al restringir la sintaxis de enrutamiento e invalidar patrones arbitrarios.

2.2.6.3 Seguridad en la Capa de Aplicación

Dado el diseño minimalista de Express, la seguridad reside en la capa de aplicación, donde la articulación de middlewares valida, filtra y limita el tráfico antes de alcanzar la lógica de negocio (OWASP, 2023). Al operar bajo este paradigma secuencial, la responsabilidad de seguridad se delega a capas transversales, minimizando la carga cognitiva del desarrollador.

2.2.6.3.1 Componentes de Seguridad en la Capa de Aplicación

- Fortificación de Cabeceras (Helmet): Inyecta cabeceras HTTP de seguridad para mitigar ataques en el lado del cliente (tales como Cross-Site Scripting y Clickjacking). Directivas como la Política de Seguridad de Contenido (CSP) y el uso estricto de HTTPS (HSTS) reducen la superficie de exposición del servidor.

- Regulación de Origen (CORS): Flexibiliza la Política de Mismo Origen (SOP) controladamente mediante listas de dominios autorizados (allowlists) y métodos HTTP específicos, previniendo falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF).
- Integridad y Disponibilidad (Rate Limiting): Neutraliza ataques de fuerza bruta y DoS imponiendo cuotas transaccionales máximas por dirección IP en ventanas temporales específicas, externalizando opcionalmente el estado a almacenes en caché como Redis.
- Validación Determinista (Zod): Evalúa esquemas de datos en tiempo de ejecución (runtime) para asegurar que la lógica de negocio procese exclusivamente información estructurada, cumpliendo las directrices de integridad de (OWASP, 2023).

2.2.6.4 Autenticación y Autorización (JWT y RBAC)

En servidores sin estado (stateless), el acceso se verifica mediante dos disciplinas: Autenticación (identidad) y Autorización (permisos) (Choudhary, 2023).

2.2.6.4.1 Arquitectura de Seguridad JWT y RBAC

- Identidad Criptográfica (JWT): Los JSON Web Tokens son mecanismos autocontenidos. Firmados en el servidor, validan la autenticidad en cada petición sin consultas recurrentes a la base de datos, optimizando la escalabilidad.
- Gobierno de Privilegios (RBAC): El Role-Based Access Control estructura permisos (ej. 'admin', 'usuario') bajo el principio de Menor Privilegio, limitando las acciones posibles de cada identidad.
- Orquestación mediante Middleware: Intercepta la petición en cuatro fases:

1. Extracción: Validación del encabezado Authorization.
2. Cripto-verificación: Confirmación de firma e integridad mediante jwt.verify().
3. Intersección de Roles: Comparación del rol contra los permisos del endpoint.
4. Traspaso: Inyección del usuario decodificado (req.user) al controlador.

2.2.6.5 Cifrado de Información

Para mitigar riesgos de filtración masiva al almacenar credenciales, la industria emplea Bcrypt, un algoritmo asimétrico diseñado para resistir ataques de fuerza bruta adaptándose a la capacidad de cómputo (OWASP Cheat Sheet Series, s.f).

2.2.6.5.1 Fundamentos del Algoritmo Bcrypt

- Aleatorización (Salting): Integra caracteres aleatorios (salt) en cada hash, invalidando ataques mediante Rainbow Tables.
- Factor de Trabajo (Work Factor): Emplea un parámetro configurable (2^{work_factor}) que ajusta el tiempo computacional requerido para generar el hash, permitiendo escalar la seguridad (Ley de Moore).
- Resistencia a Computación Paralela: Su diseño intensivo en CPU impone una latencia que inviabiliza ataques masivos acelerados por GPUs o ASICs.

2.2.6.5.2 Diseño de Autocuración (Self-healing Architecture)

Bcrypt permite un re-hashing transparente (Nesniv, 2025). Al iniciar sesión, el sistema valida la contraseña y verifica asíncronamente si el factor de trabajo almacenado cumple el estándar actual. De ser inferior, recalcula atómicamente el hash con el nuevo costo, evolucionando la seguridad sin forzar reseteos de contraseñas.

2.2.7 Persistencia y Gestión de Datos

La gestión de persistencia en sistemas transaccionales distribuidos exige garantizar la integridad matemática de la información frente al acceso concurrente masivo. El núcleo operativo del backend se sustenta en el cumplimiento estricto del modelo ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), un protocolo innegociable diseñado para asegurar estados lógicos válidos ante cualquier error de infraestructura, interrupción del servicio o fallo de red (DataCamp, 2025).

2.2.7.1 El Modelo ACID como Pilar de Integridad

Aunque los modelos NoSQL priorizan la disponibilidad y escalabilidad eventual, los motores relacionales aplican capas de optimización interna para mantener las garantías de integridad bajo escenarios de alto estrés transaccional (DataCamp, 2025). Las propiedades se desglosan en cuatro componentes:

- Atomicidad: Garantiza que las transacciones operen de forma indivisible. Ante fallos de hardware o excepciones lógicas, el sistema invoca los registros de reversión (Undo Logs) para deshacer mutaciones parciales mediante mecanismos automáticos de recuperación de caídas (crash recovery).
- Consistencia: Asegura que los datos respeten las restricciones declarativas, claves foráneas y reglas de negocio. Para predecir corrupciones físicas en el disco por escrituras incompletas (torn pages), se implementa un almacenamiento intermedio conocido como Doublewrite Buffer.
- Aislamiento: Define el grado de visibilidad que tiene una transacción sobre los cambios concurrentes de otra para evitar lecturas sucias. La configuración predeterminada se establece en el nivel REPEATABLE READ, el cual se acopla al

Control de Concurrencia Multiversión (MVCC) para evitar bloqueos mutuos de lecturas.

- Durabilidad: Asegura la inmutabilidad de la información una vez confirmado el commit. El motor implementa la estrategia de Escritura Anticipada en el Registro (Write-Ahead Logging u WAL), donde los cambios lógicos se graban de manera secuencial y asíncrona en el Redo Log antes de consolidarse físicamente en el disco.

2.2.7.2 Sistema de Gestión de Base de Datos: MySQL e InnoDB

MySQL opera como un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) de arquitectura cliente-servidor escalable, donde el nodo central procesa el almacenamiento, optimiza planes de ejecución y coordina el tráfico mediante sentencias SQL estándar (DataCamp, 2024)**.**

Su capacidad transaccional recae en el motor de almacenamiento predeterminado InnoDB, concebido específicamente para el procesamiento simultáneo de peticiones mediante el uso de MVCC. Este subsistema genera versiones históricas de los registros utilizando punteros criptográficos de reversión (DB_ROLL_PTR), permitiendo que las operaciones de lectura accedan a capturas instantáneas consistentes del pasado sin bloquear los hilos de escritura entrantes**.**

Para maximizar el rendimiento de Entrada/Salida (I/O) y disminuir la latencia de almacenamiento, InnoDB articula tres estrategias de infraestructura:

- Buffer Pool: Región de memoria volátil que funciona como caché para consolidar modificaciones en memoria antes de transferirlas de forma secuencial al almacenamiento masivo físico.

- Indexación B-Tree: Estructura de árbol balanceado que agiliza las búsquedas complejas aprovechando de forma eficiente los prefijos izquierdos de los índices compuestos configurados.
- Modelo de Ciclo de Vida: Adopción estricta de versiones de Soporte a Largo Plazo (LTS) para mitigar riesgos de regresión lógica y garantizar estabilidad operativa en producción.

2.2.7.3 Pool de Conexiones

Establecer conexiones de red bajo demanda en cada petición HTTP exige una negociación de túneles TCP y TLS compleja que puede consumir hasta el 98% del tiempo de operación, imponiendo penalizaciones de latencia que oscilan entre 20 y 100 ms, saturando los procesos del servidor (Khrienov, 2025).

La optimización mediante un embalse de conexiones (Connection Pooling) mantiene un inventario de canales de red activos y reutilizables. Cuando el controlador finaliza una consulta, cede el hilo de inmediato al pool en lugar de destruir el socket. Esto reduce la latencia transaccional a niveles sub-milisegundo (<1 ms) y suprime la sobrecarga del microprocesador en el motor de base de datos.

Para evitar la degradación del sistema operativo del servidor debido a un intercambio excesivo de contextos (context switching), la capacidad del pool debe calibrarse de acuerdo con la infraestructura física. La heurística matemática estándar para determinar el dimensionamiento óptimo se expresa bajo la siguiente ecuación

$$Capacidad\ Optima\ =\ (Núcleos\ de\ CPU\ *2)\ +\ (Numero\ de\ Discos\ Físicos)$$

En escenarios distribuidos, para evitar la saturación accidental provocada por múltiples réplicas o instancias del backend que compiten por el mismo recurso, el límite máximo por

contenedor de Express incorpora un coeficiente de seguridad del 80% para reservar canales a tareas de administración:

$$Conexiones\ Maximas\ por\ Instancia = (Limite\ Max\ DB\ * 0.8)\ * (Numero\ de\ Instancias)$$

2.2.7.4 Prevención de Condiciones de Carrera (Race Conditions)

Las condiciones de carrera ocurren cuando el estado final de una entidad lógica depende estrictamente del orden cronológico en que se ejecutan hilos de ejecución paralelos. En flujos críticos como el descuento de inventario o el cambio de estado de un ticket en la mesa de ayuda, el backend implementa una estrategia de concurrencia pesimista invocando bloqueos exclusivos mediante la instrucción FOR UPDATE (KRAKEN, 2025).

Bajo este modelo, InnoDB actúa como un árbitro secuencial estricto que suspende las peticiones concurrentes sobre el mismo registro hasta que la transacción propietaria libere el bloqueo. La latencia introducida por esta espera activa se mitiga mediante directivas de diseño de software:

- Estrategias de Fail-Fast: ConFiguración de límites de tiempo de espera agresivos (timeouts) para rechazar transacciones encoladas de manera inmediata si el recurso está bloqueado, previniendo cascadas de hilos congelados en memoria.
- Segmentación Lógica: Reducción del ciclo de vida de la transacción aislando las operaciones de escritura en bloques microscópicos para minimizar el tiempo de retención del bloqueo.
- Monitoreo de Esperas: Auditoría en tiempo real de métricas del sistema como innodb_row_lock_waits para identificar índices deficientes y refactorizar cuellos de botella proactivamente.

2.2.8 Automatización y Comunicación en Tiempo Real

Las arquitecturas modernas abandonan el modelo de monolitos reactivos para operar como ecosistemas distribuidos, dinámicos y asíncronos. vFunction (2025) establece que la robustez de un sistema web de alta disponibilidad depende de su capacidad para gestionar flujos masivos de datos en segundo plano sin penalizar la latencia en el hilo principal de ejecución. Bajo esta premisa, la infraestructura del sistema se fundamenta en tres pilares arquitectónicos: la comunicación bidireccional en tiempo real, la delegación estratégica de carga computacional mediante colas de trabajo distribuidas y la automatización de notificaciones transaccionales trazables.

2.2.8.1 WebSockets (Socket.io)

El protocolo WebSocket supera la sobrecarga de red del sondeo largo (long-polling) tradicional al establecer un canal permanente y full-duplex sobre una única conexión TCP, reduciendo la latencia al mínimo (Socket.IO, 2026). Para entornos de producción, la biblioteca Socket.io aporta abstracción y resiliencia mediante tres mecanismos:

- Degradación Elegante (Fallback): Conmuta automáticamente hacia HTTP long-polling si un cortafuegos corporativo bloquea el túnel WebSocket.
- Reconexión con Jitter: Ejecuta un algoritmo de retroceso exponencial aleatorizado para evitar efectos DoS autoinducidos cuando múltiples clientes intentan reconectarse en simultáneo.
- Recuperación de Estado: Almacena temporalmente los eventos emitidos durante una desconexión y los transmite de forma diferida al restablecerse el enlace.

Lógicamente, la comunicación se segmenta mediante Espacios de Nombres (Namespaces) con middlewares de autenticación aislados, y Salas (Rooms) para el aislamiento de datos

entre agentes y usuarios de un ticket específico. Los Acuses de Recibo (Acknowledgements) garantizan la validación del procesamiento, mientras que, en escenarios de escalabilidad horizontal con múltiples instancias de Express, la sincronización del estado de los sockets se delega a un adaptador centralizado basado en el patrón Pub/Sub sobre Redis.

2.2.8.2 Automatización de Tareas (Workers)

Debido a la naturaleza de hilo único (Single Thread) de Node.js, ejecutar operaciones de alto costo computacional como el cálculo del ROP, reportes PDF o alertas masivas bloquea el bucle de eventos. Para mitigar esta restricción, el Patrón de Trabajo en Segundo Plano (Background Worker Pattern) desacopla la recepción de la petición HTTP del procesamiento intensivo del dato (Richards y Ford, 2020)**.**

Bajo esta arquitectura, el servidor de Express actúa exclusivamente como un productor que registra la tarea (Job) en una cola de mensajes distribuida (gestionada en memoria por Redis) y devuelve un éxito inmediato (HTTP 202 Accepted). De forma aislada, instancias independientes (Workers) actúan como consumidores extrayendo los trabajos de forma ordenada en segundo plano sin impactar la latencia de la API. Este esquema implementa políticas de reintento con retraso progresivo (retry backoff) y aislamiento de fallos para garantizar la estabilidad del entorno.

2.2.8.3 Correo Electrónico Transaccional

El correo transaccional extiende la lógica de negocio para la auditoría de los SLAs. En el ecosistema Node.js, Nodemailer opera como el estándar de integración debido a su diseño modular y seguridad defensiva (Node.js, s.f). Para optimizar los recursos de red y evitar el desperdicio de ciclos de CPU en la negociación repetitiva de túneles TLS, el sistema

implementa un patrón Singleton configurado con la directiva pool: true durante el arranque, consolidando un embalse de conexiones SMTP persistentes y concurrentes.

Bajo una estrategia de seguridad defensiva, la API restringe los vectores de ataque de inyección de rutas (Path Traversal) y Falsificación de Peticiones del Lado del Servidor (SSRF) aplicando las propiedades deterministas disableFileAccess y disableUrlAccess, bloqueando lecturas maliciosas del disco local o peticiones URL externas integradas en el cuerpo del HTTP. Finalmente, la trazabilidad se delega al protocolo de Notificaciones de Estado de Entrega (DSN) para que los workers depuren buzones inactivos de forma autónoma en el motor de persistencia. La compatibilidad multiplataforma se asegura mediante transmisión simétrica dual (HTML/texto plano) e incrustación binaria de gráficos por identificadores de contenido (CID) para evadir el bloqueo de imágenes externas.

2.3 MARCO METODOLÓGICO

Descripción de las actividades a realizar

1. **Levantamiento de requerimientos y análisis de procesos**

   Identificación detallada de las necesidades operativas de la organización, determinación de recursos de infraestructura necesarios y definición del modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).

2. **Diseño de arquitectura de datos e interfaces (UI/UX)**

   Estructuración de la base de datos mediante el modelo entidad-relación normalizado en tercera forma normal (3FN), Diagrama Relacional y Diccionario de Datos.

   Diseño de prototipos y maquetado de vistas con enfoque en diseño responsivo, garantizando la usabilidad y el apego estricto a la identidad visual corporativa de la empresa.

3. **Desarrollo del Módulo de Seguridad y Autenticación**

   Implementación del esquema de seguridad lógica y gestión de sesiones.

   Programación de la lógica de inicio de sesión segura para la validación de credenciales y el fortalecimiento de la autenticación de usuarios.

4. **Desarrollo del Núcleo Operativo (Nivel Usuario)**

   Establecimiento de la persistencia de datos y programación de funcionalidades para el usuario final. Incluye el sistema de levantamiento de tickets de soporte técnico, consulta del catálogo de activos y visualización de la base de conocimientos (manuales de atención y autoservicio).

5. **Desarrollo del Núcleo Operativo (Nivel Administrador)**

   Programación de herramientas de gestión avanzada, incluyendo el ciclo de vida completo de tickets (asignación, seguimiento y cierre), administración del inventario de activos, gestión de personal, asignación de privilegios y administración del repositorio de manuales técnicos.

6. **Implementación de analítica, notificaciones y reporteo**

   Desarrollo de un panel de métricas de desempeño (KPIs) por departamento y globales. Generación de gráficos estadísticos y reportes analíticos de incidencias con un enfoque de auditoría de sistemas, asegurando la disponibilidad de datos históricos para la toma de decisiones.

7. **Despliegue y ejecución de pruebas de integridad**

   Despliegue de la aplicación en un entorno de producción mediante la Red Privada Virtual empresarial para garantizar la seguridad de la red. Ejecución de pruebas unitarias y de integración para validar la correcta aplicación de roles, permisos y la prevención de vulnerabilidades en la persistencia de la información.

8. **Finalización de Documentación Técnica y Cierre de Proyecto**

   Consolidación de la documentación técnica final y elaboración de manuales de usuario personalizados por rol para la entrega formal del sistema conforme a los estándares institucionales.

CAPÍTULO III.

DESARROLLO DE PROYECTO

Este capítulo detalla la fase de ingeniería, diseño e implementación de la plataforma web de mesa de ayuda y gestión de activos. En él se documenta el cronograma de actividades de los sprints funcionales, el modelado relacional de la base de datos en MySQL y la construcción de las interfaces de usuario. La metodología aplicada expone de forma sistemática la transición de los requerimientos operativos hacia componentes lógicos estables y adaptables.

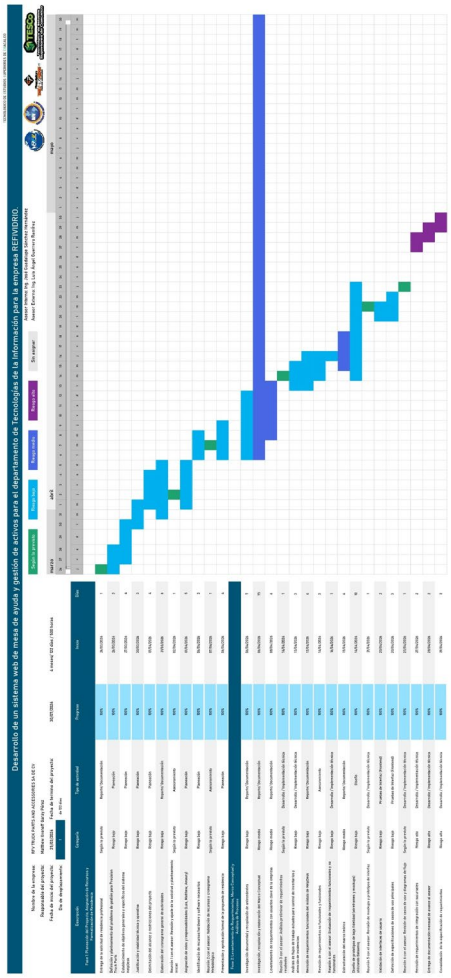
3.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.1.1 Mes 1: 26 de marzo a 26 de abril

Durante la etapa inicial del proyecto, el trabajo se concentró en el levantamiento de requerimientos, la delimitación del alcance y el análisis detallado de los procesos operativos. El periodo comenzó con la formalización de la residencia profesional, donde se estableció el planteamiento del problema, la definición de los objetivos generales y específicos, y la evaluación de la viabilidad técnica para la plataforma de soporte e inventarios de Precision Truck Parts. En este primer bloque, se distribuyeron las responsabilidades del equipo y se determinaron las especificaciones de la infraestructura de hardware y software necesarias. En paralelo a la recopilación documental de antecedentes y la construcción del marco conceptual, se sostuvieron sesiones de trabajo con los usuarios clave de la organización. Esto permitió mapear los flujos de atención de incidencias preexistentes, modelar las especificaciones de integración con las sucursales y estructurar los prototipos de baja fidelidad (wireframes y mockups) en Balsamiq, planificación inicial cuya secuencia temporal se despliega en la Figura 15.

Figura 15

Diagrama de Gantt: Fase de Levantamiento de Requerimientos y Diseño Inicial (Mes 1)



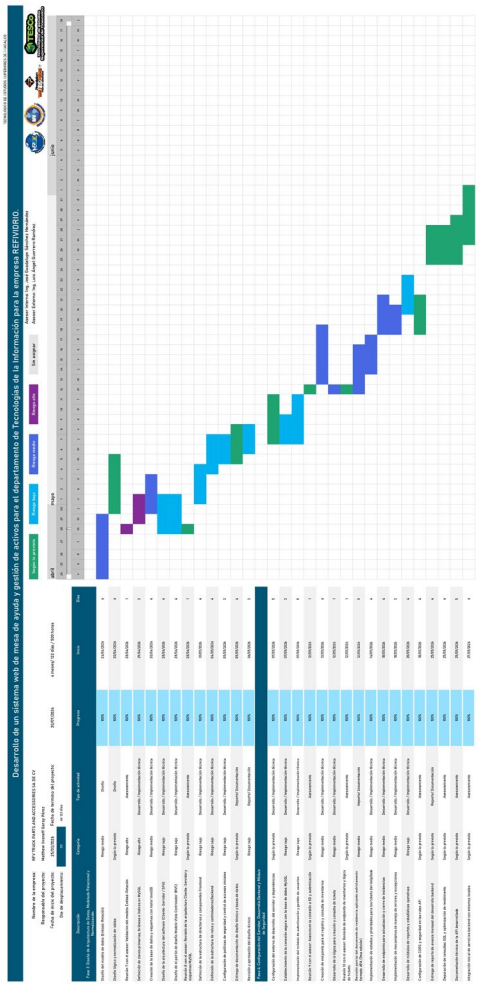
Descripción. La ilustración detalla la secuencia temporal de las actividades iniciales del proyecto (2026), abarcando desde la formalización de la residencia hasta el maquetado de interfaces y modelado de datos. El archivo interactivo en Microsoft Excel se encuentra disponible en (https://1drv.ms/x/c/c9b5a0c59d36b956/IQAkQNV33zcDTILY8lJALyNoAbp4tW3UMzmJ_COktz6DWic?e=KCG3fP).

3.1.2 Mes 2: 26 de abril a 26 de mayo

En el segundo mes, el ritmo de trabajo se enfocó enteramente en construir los cimientos lógicos y la arquitectura de datos del sistema, garantizando un soporte sólido para las operaciones de la empresa. Primero, diseñé la base de datos relacional en MySQL, asegurándome de aplicar rigurosamente las reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para que la información del inventario y los reportes de los usuarios no tuviera errores, redundancias ni datos duplicados que pudieran comprometer la integridad. Después, comencé con la programación del servidor (Backend) utilizando el entorno de Node.js junto con el framework Express v5. En esta etapa crítica se configuraron las conexiones persistentes a la base de datos implementando el motor transaccional InnoDB, las políticas de seguridad del sistema contra ataques externos y la creación de los tokens de autenticación (JWT). Esto garantizó que los empleados pudieran iniciar sesión de forma encriptada mediante el algoritmo Bcrypt. Además, desarrollé los endpoints necesarios para gestionar el ciclo de vida de los tickets, administrar el catálogo de insumos y estructurar el control de roles. La secuencia exacta de todas estas tareas de arquitectura, seguridad lógica y construcción de la base de datos se ilustra a detalle en la Figura 16.

Figura 16

Diagrama de Gantt: Fase de Diseño de Arquitectura y Desarrollo del Backend (Mes 2)



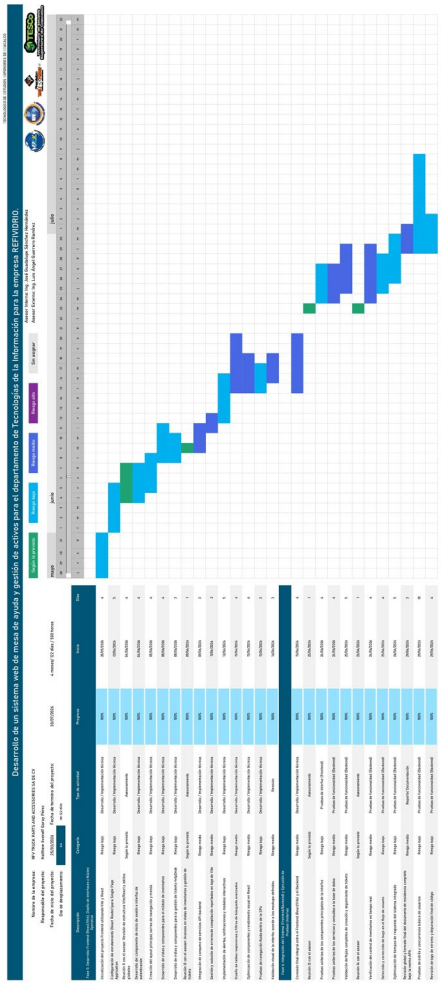
Descripción. La ilustración detalla la secuencia temporal de las actividades del segundo mes (2026), abarcando desde el diseño relacional de la base de datos MySQL en 3FN hasta la programación de los endpoints de la API RESTful. El archivo interactivo en Microsoft Excel se encuentra disponible en (https://1drv.ms/x/c/c9b5a0c59d36b956/IQAkQNV33zcDTILY8lJALyNoAbp4tW3UMzmJ_COktz6DWic?e=KCG3fP).

3.1.3 Mes 3: 26 de mayo a 26 de junio

Durante el tercer mes, el desarrollo dio un salto significativo hacia la parte visual y funcional que interactúa directamente con los usuarios (Frontend), materializando los requerimientos operativos de la empresa. Utilizando la biblioteca React 18 y el empaquetador Vite v6 para optimizar el rendimiento, me dediqué a programar cada una de las pantallas de la aplicación: el inicio de sesión, los paneles de control estadísticos, el catálogo dinámico de insumos y los formularios estructurados para reportar fallas técnicas. A la par, conecté estas pantallas responsivas con el servidor que construí en el mes anterior, asegurándome de que los botones, las tablas de datos y las notificaciones en tiempo real respondieran correctamente al interactuar con ellas. Para mejorar la experiencia de uso, se implementaron modales de confirmación, alertas interactivas y barras de búsqueda con filtros avanzados que facilitan la navegación tanto en dispositivos móviles como de escritorio. Al final de este mes, el sistema adquirió la capacidad de crear, asignar y gestionar tickets de prueba de manera fluida, logrando una integración total y bidireccional entre la interfaz de usuario y la API RESTful. El avance progresivo de esta fase de programación visual y consumo de datos asíncronos se muestra en la Figura 17.

Figura 17

Diagrama de Gantt: Desarrollo Frontend e Integración de Sistemas (Mes 3)



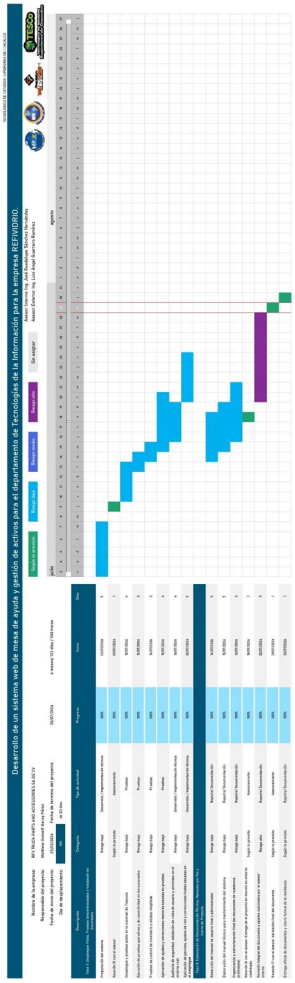
Descripción. La ilustración detalla la secuencia temporal de las actividades del tercer mes (2026), abarcando desde la inicialización del proyecto en React con Vite hasta la integración de servicios y pruebas unitarias. El archivo interactivo en Microsoft Excel se encuentra disponible en (https://1drv.ms/x/c/c9b5a0c59d36b956/IQAkQNV33zcDTILY8lJALyNoAbp4tW3UMzmJ_COktz6DWic?e=KCG3fP).

3.1.4 Mes 4: 26 de junio a 30 de julio

El último mes del proyecto y bloque final de trabajo se dedicó exhaustivamente a las pruebas de estrés, la validación en entorno real, el despliegue piloto y la documentación final del proyecto para su posterior entrega. Durante estas semanas, se auditó la sincronización de inventarios en tiempo real, corrigiendo anomalías detectadas en la experiencia de usuario y optimizando los tiempos de respuesta del servidor frente a peticiones simultáneas. Asimismo, se ejecutaron rigurosas pruebas de concurrencia y carga masiva sobre la API para validar la estabilidad de las conexiones a la base de datos bajo escenarios de alta demanda transaccional. En el plano operativo, se preparó el entorno de pruebas para la red corporativa interna y se llevaron a cabo despliegues piloto descentralizados en las sucursales foráneas de Toluca, Puebla, Monterrey y Huitzila, aplicando ajustes menores de red según el comportamiento observado directamente en campo. Finalmente, para concluir el ciclo de ingeniería, se redactaron los manuales del usuario y de mantenimiento técnico, se estructuró el informe final de residencias bajo los lineamientos del formato APA séptima edición y se concretó la entrega formal del proyecto ante la asesoría institucional, fase de cierre cuya distribución de actividades se sintetiza en la Figura 18.

Figura 18

Diagrama de Gantt: Pruebas de Validación, Despliegue y Documentación Final (Mes 4)



Descripción. La ilustración detalla la secuencia temporal de las actividades finales del proyecto (2026), abarcando desde las pruebas de estrés y despliegue piloto en sucursales hasta la elaboración de manuales y cierre formal. El archivo interactivo en Microsoft Excel se encuentra disponible en (https://1drv.ms/x/c/c9b5a0c59d36b956/IQAkQNV33zcDTILY8lJALyNoAbp4tW3UMzmJ_COktz6DWic?e=KCG3fP).

3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM

Para la orquestación, planificación y ejecución del sistema web, se adoptó el marco de trabajo ágil Scrum. La elección de este enfoque metodológico no fue arbitraria; se fundamentó en su probada capacidad para gestionar proyectos de software bajo entornos reales de infraestructura, donde la incertidumbre y los requerimientos cambian dinámicamente. Al utilizar Scrum, se optimizó el ciclo de vida del desarrollo mediante entregas funcionales incrementales, lo que permitió una adaptación rápida y segura durante la transición del prototipo estático inicial hacia la arquitectura definitiva basada en Node.js, Express y React.

Dado que este es un proyecto de ingeniería aplicada orientado a la optimización de procesos de soporte técnico, la estructura de Scrum se desvinculó del enfoque comercial tradicional. En su lugar, se adaptó y orientó estrictamente al cumplimiento de objetivos de gobernanza tecnológica, seguridad lógica y auditoría interna dentro del departamento de TI de Precision Truck Parts and Accessories.

3.2.1 Roles del Equipo Scrum

El equipo de trabajo y los comités de validación técnica se distribuyeron de manera estratégica para equilibrar la supervisión académica, la dirección operativa de TI y la ejecución de la arquitectura de software:

- Asesor Institucional y Auditor Académico (Stakeholder Clave): Asumido por el Ing. José Guadalupe Sánchez Hernández. Como representante del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESCO), actúa como la máxima autoridad metodológica de la investigación aplicada. Sus funciones principales comprenden

auditar el rigor técnico del proyecto, validar la normalización lógica de la base de datos relacional en MySQL (3FN), supervisar la alineación del documento final con los estándares institucionales y la estricta aplicación de las normas APA (séptima edición), así como evaluar el desarrollo de las competencias profesionales del residente antes de avalar la liberación de la plataforma.

- Product Owner y Scrum Master: Asumido por Luis Ángel Guerrero Ramírez (Líder de Soporte Técnico). En su rol de Product Owner, actuó como el autor de la idea original y responsable de definir las prioridades del departamento de TI, especificando las reglas de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) para la mesa de ayuda. En su rol de Scrum Master, actuó como facilitador del marco ágil, coordinando las ceremonias de inspección y eliminando impedimentos operativos para proteger el flujo del desarrollo.
- Usuario Experto / Administrador Técnico (Stakeholder Clave): Asumido por Amaury Marcelo Vázquez Montes. Su rol se centró en dictar las directrices de control interno y consistencia operativa para el módulo de gestión de activos de hardware y software (ITAM), delimitando los criterios de auditoría de datos (Audit Trail), políticas de stock concurrente y flujos técnicos para el escalamiento de incidentes en los distintos niveles de soporte.
- Desarrolladores (Developers): Integrado de forma unipersonal por el residente, Matthew Ilveneff Garay Pérez. Responsable exclusivo de traducir las especificaciones de control e ingeniería en código fuente funcional. Sus responsabilidades abarcaron el modelado completo de datos en MySQL, el desarrollo de los endpoints seguros de la API RESTful en Express (Backend), la

maquetación de la Single Page Application (SPA) en React con Tailwind CSS (Frontend) y la implementación de la lógica transaccional de persistencia.

3.2.2 Artefactos de Scrum y sus Compromisos

Los artefactos representan el trabajo y se diseñaron para maximizar la transparencia de la información técnica. Cada uno contiene un compromiso específico para medir el progreso real del sistema:

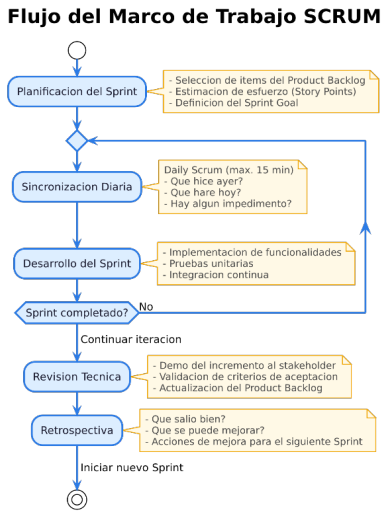
- Pila del Producto (Product Backlog): Lista emergente y ordenada con las necesidades del sistema. Su compromiso es el Objetivo del Producto (Product Goal), el cual se definió como la consolidación de una plataforma centralizada y auditable para el registro de incidencias y gestión de activos tecnológicos. En este documento se enlistaron historias de usuario asociadas al control de acceso (RBAC), generación de folios e interfaz de inventarios.
- Pila del Sprint (Sprint Backlog): Subconjunto de requerimientos seleccionados y desglosados en tareas técnicas para ejecutarse en una iteración. Su compromiso es el Objetivo del Sprint (Sprint Goal), el cual mantuvo el enfoque técnico en módulos específicos (ej. persistencia de base de datos o enrutamiento de la SPA).
- Incremento (Increment): Paso concreto y verificable hacia el Objetivo del Producto al final de cada iteración. Su compromiso es la Definición de Hecho (Definition of Done). Para el proyecto, ningún módulo se consideró terminado hasta no superar pruebas de validación de esquemas con Zod, confirmar la protección contra inyecciones SQL y asegurar la responsividad de las interfaces web.

3.2.3 Eventos y Ceremonias de Scrum

La ejecución del proyecto se fragmentó en bloques de tiempo fijos (time-boxes) para mantener un ritmo sostenido de programación y forzar la inspección continua del código, dinámica secuencial que se ilustra en el diagrama de actividades de la Figura 19.

Figura 19

Flujo del Marco de Trabajo SCRUM aplicado al desarrollo



Descripción. Diagrama de actividades que representa la secuencia de ceremonias y el ciclo de desarrollo iterativo (2026). Elaborado mediante PlantUML (https://www.plantuml.com/).

3.2.3.1 El Sprint

Constituyó el contenedor temporal de todos los eventos. El desarrollo integral del sistema se dividió en 8 Sprints secuenciales. Durante estas iteraciones se bloqueó cualquier alteración externa que pusiera en riesgo el Objetivo del Sprint en curso, garantizando la estabilidad de la arquitectura.

3.2.3.2 Planificación del Sprint (Sprint Planning)

Sesión de trabajo inicial que abordó tres interrogantes: Por qué el Sprint generaba valor, Qué elementos de la Pila del Producto se completarían y Cómo se ejecutaría el trabajo técnico. Se definieron dependencias lógicas estables, tales como la imposibilidad de construir rutas HTTP en el servidor sin antes modelar y normalizar los esquemas relacionales correspondientes.

3.2.3.3 Scrum Diario (Daily Scrum)

Evento de 15 minutos empleado como protocolo de autogestión técnica para inspeccionar el progreso diario. Se analizó el avance hacia la meta y se documentaron impedimentos. Un escenario abordado durante este evento fue la detección de saturación en el pool de conexiones de MySQL durante las pruebas tempranas de concurrencia, lo que requirió la ejecución de ajustes inmediatos en la capa de persistencia para liberar recursos de red de forma asíncrona.

3.2.3.4 Revisión del Sprint (Sprint Review)

Sesión dedicada a inspeccionar el Incremento funcional y adaptar la Pila del Producto junto con las partes interesadas. Para asegurar el rigor metodológico y académico, este evento se respaldó en 17 reuniones formales de auditoría a lo largo de los cuatro meses, cuyo desglose cronológico y entregables inspeccionados por fase se sintetizan en la Tabla 1.

Tabla 1

Consolidado de auditorías técnicas y revisiones del incremento por fase del proyecto

Iteración (Sprint)	*Registro de Auditoría*	*Fecha*	*Incremento Inspeccionado / Aprobación Técnica*
Fase 1: Inicio	Reunión 1 y 2	02/04/26 - 07/04/26	Validación operativa, alcances técnicos y cronograma de ingeniería.
Fase 2: Análisis	Reunión 3, 4, 5 y 6	14/04/26 - 23/04/26	Evaluación de RF/RNF, diagramas lógicos y maquetas de interfaz (UI).
Fase 3: Datos	Reunión 7 y 8	28/04/2026	Inspección del Modelo Relacional, normalización (3FN) y sentencias DDL.
Fase 4: Backend	Reunión 9 y 10	12/05/2026	Demostración del motor de autenticación JWT y endpoints RESTful funcionales.
Fase 5: Frontend	Reunión 11 y 12	04/06/26 - 09/06/26	Revisión de la SPA en React, consumo de API e interfaces responsivas.
Fase 6: Integración	Reunión 13 y 14	23/06/2026	Validación de red con WebSocket (Socket.io) y depuración de errores.
Fase 7: Despliegue	Reunión 15	09/07/2026	Pruebas de resistencia y despliegue del entorno piloto para sucursales.
Fase 8: Cierre	Reunión 16 y 17	18/07/26 - 29/07/26	Entrega de código fuente, validación documental APA 7 y cierre de sistema.

Descripción. Registro de las 17 sesiones de auditoría y validación técnica con las partes interesadas (2026).

3.2.3.5 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

Evaluación final enfocada en individuos, procesos y herramientas para elevar la calidad operativa. El análisis técnico impulsó mejoras directas en el código: se migró el entorno local a Vite v6 para disminuir la latencia de compilación y se refactorizaron consultas MySQL inyectando bloqueos pesimistas (SELECT ... FOR UPDATE) al detectar

condiciones de carrera (Race Conditions) en la generación de folios bajo accesos concurrentes.

3.2.4 Pila del Sprint: Ejecución y Tiempos de Ingeniería

Para visibilizar la carga de trabajo técnica, se desglosó el esfuerzo de ingeniería a lo largo de las 8 iteraciones de construcción. Las duraciones se estimaron en días con base en la complejidad algorítmica de cada bloque.

3.2.4.1 Sprint 1: Planeación de Arquitectura e Infraestructura (10 días)

Objetivo: Delimitar el alcance técnico del sistema, estructurar los bloques de tiempo operativos y formalizar las reglas del proyecto de soporte técnico.

Descripción de la iteración: Durante esta fase inicial, se formalizó el arranque del proyecto evaluando la infraestructura de red, las capacidades del hardware del servidor y los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) exigidos por el corporativo. Se estructuró el cronograma de ingeniería, se definieron los límites del Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y se inicializó el repositorio de control de versiones aislando los entornos de Node.js y React para asegurar un despliegue desacoplado, cuya planificación de tareas y estimación de tiempos de ingeniería se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2

Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 1: Planeación de arquitectura

Tarea Técnica	*Asignado a*	*Estimación*
Documentar limitantes de red, hardware base y parámetros de los SLA.	Product Owner	3 días
Elaborar el cronograma de ingeniería y planificar requerimientos.	Desarrolladores	4 días
ConFigurar control de versiones estricto e inicializar directorios en Node/React.	Desarrolladores	2 días
Validar viabilidad técnica del despliegue cliente-servidor con la gerencia.	Scrum Master	3 días

Descripción. Desglose de tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 1 (2026).

3.2.4.2 Sprint 2: Diseño de Interfaces y Experiencia de Usuario (18 días)

Objetivo: Extraer la lógica transaccional de los procesos de la empresa y diseñar los prototipos interactivos bajo principios ergonómicos.

Descripción de la iteración: Se aplicó ingeniería inversa a los formularios preexistentes en Google Forms y a las hojas de cálculo utilizadas por el departamento de soporte. Esto permitió mapear con precisión los estados lógicos de un ticket y el comportamiento del stock de insumos. Con estos datos, se construyeron wireframes de baja fidelidad para el panel de administración y mockups visuales basados en la metodología Mobile-First, garantizando la ergonomía táctil antes de iniciar la programación del sistema, sintetizando el trabajo de maquetación UI/UX en la Tabla 3.

Tabla 3

Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 2: Diseño de interfaces y experiencia de usuario

Tarea Técnica	*Asignado a*	*Estimación*
Trazar flujos de interacción de tickets y requerimientos de insumos.	Desarrolladores	5 días
Construir wireframes de baja fidelidad para vistas administrativas.	Desarrolladores	6 días
Diseñar mockups de la interfaz aplicando principios Mobile-First.	Desarrolladores	4 días
Redactar las métricas de aceptación de las historias de usuario prioritarias.	Product Owner	3 días

Descripción. Desglose de tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 2 (2026).

3.2.4.3 Sprint 3: Normalización de Base de Datos y Persistencia (14 días)

Objetivo: Modelar el esquema relacional central garantizando la integridad de los datos y erradicando anomalías de actualización.

Descripción de la iteración: La arquitectura de persistencia se resolvió mediante el diseño de un Modelo Entidad-Relación (MER) estandarizado en la Tercera Forma Normal (3FN). Se codificaron los scripts DDL en MySQL implementando el motor InnoDB para asegurar el cumplimiento de las propiedades ACID. Se establecieron las llaves primarias, llaves foráneas con restricciones de cascada/restricción, y se indexaron las columnas de búsqueda frecuente para optimizar la lectura de datos, finalizando con la calibración del pool de

conexiones, cuyo desglose de actividades para la capa de persistencia se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4

Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 3: Normalización de base de datos y persistencia

Tarea Técnica	*Asignado a*	*Estimación*
Estructurar entidades, atributos lógicos y normalizar esquema hasta la 3FN.	Desarrolladores	5 días
Escribir scripts DDL para el motor InnoDB implementando restricciones FK.	Desarrolladores	4 días
Indexar columnas de búsqueda frecuente para optimizar tiempos de lectura.	Desarrolladores	2 días
Integrar y calibrar el pool de conexiones a MySQL dentro del entorno Node.js.	Desarrolladores	3 días

Descripción. Desglose de tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 3 (2026).

3.2.4.4 Sprint 4: Backend, Endpoints y Seguridad (20 días)

Objetivo: Desarrollar los servicios lógicos de la API RESTful, estableciendo el control de accesos y la validación perimetral de datos.

Descripción de la iteración: Se levantó el servidor con Express v5, inyectando middlewares de seguridad transversales (Helmet y CORS). El flujo de autenticación se resolvió mediante JSON Web Tokens (JWT) y el cifrado asimétrico de contraseñas empleando Bcrypt. Se codificaron las rutas HTTP para gestionar el ciclo de vida de tickets y solicitudes, aplicando

validación determinista con Zod. Adicionalmente, se configuró el motor Multer para procesar la subida segura de evidencias multimedia, aislándolas en el sistema de archivos local, distribución del trabajo backend que se resume en la Tabla 5.

Tabla 5

Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 4: Desarrollo backend y seguridad

Tarea Técnica	*Asignado a*	*Estimación*
Programar controladores de enrutamiento y validadores deterministas con Zod.	Desarrolladores	7 días
Construir middlewares para la extracción de JWT y validación del modelo RBAC.	Desarrolladores	4 días
Desarrollar lógica transaccional para la generación atómica de folios únicos.	Desarrolladores	6 días
Configurar motor Multer para la carga segura de evidencia fotográfica en disco.	Desarrolladores	4 días

Descripción. Desglose de tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 4 (2026).

3.2.4.5 Sprint 5: Frontend y Consumo de Datos (20 días)

Objetivo: Codificar la interfaz de usuario en el cliente y sincronizar el consumo asíncrono de los servicios del servidor.

Descripción de la iteración: La capa de presentación se construyó utilizando React 18 empaquetado con Vite v6. Se estructuró el enrutamiento del cliente mediante React Router, protegiendo las vistas administrativas según el JWT almacenado. Se implementaron los tokens de diseño visual utilizando Tailwind CSS v4, maquetando los paneles de

estadísticas, el catálogo de insumos y los formularios dinámicos de captura. La comunicación bidireccional se unificó mediante un módulo cliente (apiFetch) encargado de interceptar errores de red y serializar los datos hacia la API RESTful, fase de maquetación y consumo de datos expuesta en la Tabla 6.

Tabla 6

Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 5: Desarrollo frontend y consumo de servicios

Tarea Técnica	*Asignado a*	*Estimación*
Implementar utilitarios de Tailwind CSS y configurar tokens de diseño.	Desarrolladores	5 días
Codificar vistas de tablas de historial y formularios dinámicos con React 18.	Desarrolladores	7 días
Desarrollar la lógica de captura de estado y enrutamiento con React Router.	Desarrolladores	4 días
Escribir módulo HTTP para el consumo de la API y manejo de excepciones locales.	Desarrolladores	5 días

Descripción. Desglose de tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 5 (2026).

3.2.4.6 Sprint 6: Concurrencia y Tareas en Segundo Plano (15 días)

Objetivo: Acoplar la arquitectura cliente-servidor y establecer canales de comunicación transversales para alertas operativas.

Descripción de la iteración: Para mitigar la latencia transaccional, se integró el protocolo WebSocket mediante Socket.io, permitiendo emitir cambios de estado de los tickets en

tiempo real hacia los paneles de control. Debido a la arquitectura de hilo único de Node.js, se programaron Workers en segundo plano encargados de evaluar los tiempos de vencimiento (SLA) y calcular caídas de stock para no bloquear el bucle de eventos. Simultáneamente, se configuró el protocolo SMTP con Nodemailer para despachar códigos de acceso y alertas directamente al correo corporativo del usuario, secuencia de desarrollo que se ilustra en la Tabla 7.

Tabla 7

Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 6: Concurrencia y tareas en segundo plano

Tarea Técnica	*Asignado a*	*Estimación*
Integrar Socket.io al servidor HTTP y crear mecanismo de difusión a salas.	Desarrolladores	4 días
Interceptar emisiones de eventos WebSocket desde los componentes de React.	Desarrolladores	4 días
Programar procesos (Workers) de limpieza de sesiones y cálculo de stock crítico.	Desarrolladores	4 días
Levantar servicio SMTP con Nodemailer para despachar alertas transaccionales.	Desarrolladores	3 días

Descripción. Desglose de tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 6 (2026).

3.2.4.7 Sprint 7: Estabilización y Entorno Piloto (14 días)

Objetivo: Auditar el comportamiento del sistema bajo estrés concurrente y liberar la plataforma en la red local del corporativo.

Descripción de la iteración: La penúltima fase consistió en aislar y corregir fallos técnicos. Se ejecutaron pruebas de estrés sobre la API, lo que derivó en la inyección de bloqueos transaccionales pesimistas en la base de datos para erradicar inconsistencias por acceso concurrente. Tras estabilizar el código y solucionar errores de renderizado en React, se generó el build de producción y se montó la aplicación en el servidor interno, validando la estabilidad de la conexión VPN mediante pruebas operativas ejecutadas directamente desde los centros de distribución foráneos (CEDIS), actividades cuyo tiempo de ejecución se sistematiza en la Tabla 8.

Tabla 8

Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 7: Estabilización y entorno piloto

Tarea Técnica	*Asignado a*	*Estimación*
Ejecutar simulaciones de carga concurrente y depurar bloqueos de base de datos.	Desarrolladores	4 días
Resolver fallos de renderizado detectados en la interfaz de usuario.	Desarrolladores	3 días
Coordinar el despliegue del código compilado en el servidor corporativo interno.	Scrum Master	3 días
Ejecutar pruebas de conectividad desde sucursales periféricas (CEDIS).	Desarrolladores	4 días

Descripción. Desglose de tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 7 (2026).

3.2.4.8 Sprint 8: Auditoría y Despliegue Definitivo (11 días)

Objetivo: Finalizar la documentación técnica, transferir el conocimiento del sistema a la organización y formalizar la liberación académica. Descripción de la iteración: El cierre del proyecto se enfocó en la entrega documental y la rendición de cuentas. Se elaboraron los manuales técnicos y operativos, integrándolos en formato PDF directamente en el módulo de biblioteca del sistema para garantizar el soporte de Nivel 0 (autoservicio). Finalmente, se ajustó el marco teórico e investigativo de la residencia a los lineamientos normativos y tipográficos del formato APA (séptima edición), permitiendo al Asesor Institucional avalar el cumplimiento de competencias y liberar formalmente la plataforma, cuyo calendario de entrega se resume en la Tabla 9.

Tabla 9

Tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 8: Auditoría y despliegue definitivo

Tarea Técnica	*Asignado a*	*Estimación*
Generar el manual técnico y el manual operativo del entorno de administración.	Desarrolladores	4 días
Cargar la documentación técnica en el catálogo de PDFs de la propia plataforma.	Desarrolladores	2 días
Revisar y homologar el marco de la investigación bajo los estatutos APA 7.	Desarrolladores	4 días

Descripción. Desglose de tareas técnicas y estimación de esfuerzo para el Sprint 8 (2026).

3.3 Diagnóstico y Evaluación de Riesgos Inicial

La construcción de la plataforma tecnológica requirió un diagnóstico preliminar para identificar las deficiencias de control interno dentro del departamento de Tecnologías de la Información de RFV Truck Parts and Accessories. Este levantamiento de información sirvió como base auditable para justificar la arquitectura de seguridad del nuevo sistema.

3.3.1 Levantamiento de vulnerabilidades operativas

Al analizar los flujos de trabajo preexistentes de la división Precision Truck Parts, se detectó la carencia de una plataforma centralizada para el soporte técnico y el inventario de activos. Las principales vulnerabilidades operativas y de seguridad lógica identificadas fueron las siguientes: Falta de trazabilidad e integridad de datos: Las incidencias se recibían mediante canales informales y no auditables, como llamadas telefónicas o mensajería instantánea (WhatsApp), imposibilitando mantener un registro ordenado de las atenciones. Uso de herramientas sin control de acceso (RBAC): La recolección empírica de datos se realizaba a través de formularios genéricos (Google Forms) y hojas de cálculo sin cifrado ni protección perimetral, lo que permitía alteraciones de información sin dejar una pista de auditoría (Audit Trail). Exposición de credenciales y accesos remotos: La transmisión de identificadores de soporte remoto (como números de TeamViewer) a través de canales no cifrados representaba un vector de riesgo alto para la confidencialidad de la red corporativa. Ausencia de inventario digitalizado: Operar sin un control de activos (ITAM) automatizado dejaba a la compañía sin visibilidad sobre sus equipos, exponiéndola a fallas de seguridad lógica y pérdida de recursos en las sucursales y Centros de Distribución (CEDIS). Riesgo de inactividad crítica (Downtime): La carga de trabajo

desordenada del equipo de TI provocaba la imposibilidad de cumplir con Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) medibles, aumentando el tiempo de inactividad en áreas críticas como facturación y embarques.

3.2.2 Matriz de Evaluación de Riesgos (Probabilidad vs. Impacto)

Con base en los hallazgos operativos, se elaboró una matriz de evaluación para clasificar los riesgos informáticos a los que estaba expuesta la organización antes de la implementación del nuevo sistema web. Esta categorización permitió priorizar el desarrollo de los módulos de seguridad (JWT, Bcrypt y Rate Limiting) en la fase de ingeniería.

Tabla 10

Matriz de Evaluación de Riesgos de TI previa a la implementación

ID	*Riesgo Identificado*	*Descripción de la Vulnerabilidad*	*Probabilidad*	*Impacto*	*Nivel de Riesgo*
R-01	Pérdida o sustracción de activos tecnológicos	Falta de un inventario digitalizado y auditable de hardware y software en CEDIS y sucursales.	Alta	Alto	Crítico
R-02	Interrupción de operaciones críticas (Downtime)	Saturación del equipo de TI por flujos informales, afectando la continuidad en áreas de facturación y embarques.	Alta	Alto	Crítico
R-03	Fuga de información y accesos no autorizados	Transmisión de identificadores de conexión remota y datos sensibles por medios sin cifrar ni control de roles.	Media	Alto	Alto
R-04	Corrupción o manipulación de registros	Uso de hojas de cálculo sin inmutabilidad lógica, lo que impide rastrear quién	Alta	Medio	Alto

		modificó el estado transaccional de un ticket.			
R-05	Incumplimiento de niveles de servicio (SLA)	Imposibilidad de medir el Tiempo Medio de Resolución (MTTR) debido a la falta de métricas y tableros estadísticos fidedignos.	Alta	Medio	Alto

Descripción. Evaluación de riesgos operativos y de vulnerabilidades de seguridad lógica detectados en el departamento de TI de RFV Truck Parts and Accessories antes de la adopción del nuevo sistema. Elaboración propia (2026).

3.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

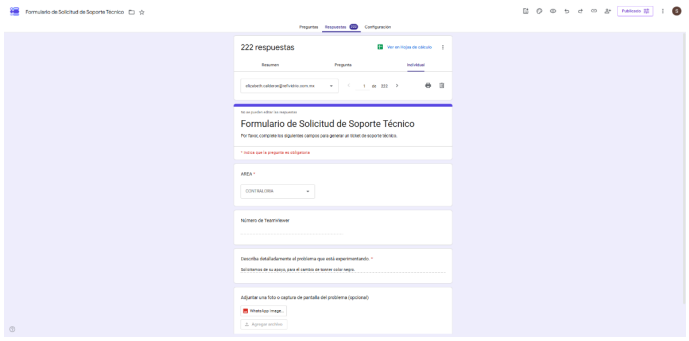
3.4.1 Análisis basado en ideas Preexistentes

La definición de los requisitos de este software no se basó en dinámicas comunes de recolección de datos como cuestionarios o entrevistas grupales. En su lugar, el diseño partió de un escenario mucho más sólido: un entorno operativo que ya estaba en marcha y cuya madurez sirvió como un prototipo funcional directo. El esfuerzo técnico se centró en aplicar ingeniería inversa a los elementos con los que la organización ya operaba a diario. Esto implicó desarmar la lógica del formulario de captura original, examinar la estructura del histórico de registros y cruzar esos datos con los lineamientos normativos que la empresa ya tiene establecidos.

Al mapear estos componentes, logramos rescatar con exactitud las reglas operativas, las validaciones de datos requeridas, el comportamiento de los estados de los tickets y los flujos de comunicación con el bot. Diseñar el sistema a partir de esta evidencia documental directa y no de opiniones recolectadas en una entrevista aseguró que la nueva arquitectura (basada en una SPA en React y una API REST) resuelva de raíz las fallas de control anteriores, integrándose al flujo real de la empresa sin la incertidumbre que suelen dejar las reuniones de requerimientos tradicionales.

Figura 20

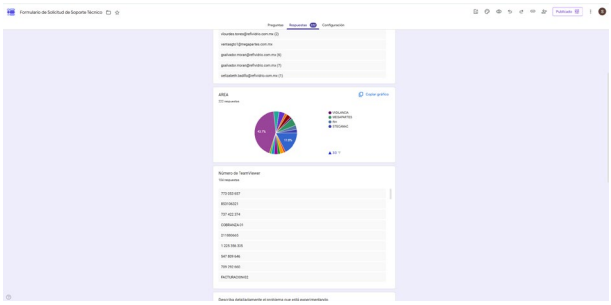
Interfaz del Formulario Original de Captura en Google Forms Utilizado como Prototipo de Entrada



Descripción. Formulario inicial de Google Forms empleado para la recolección empírica de datos antes de la migración de arquitectura. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

Figura 21

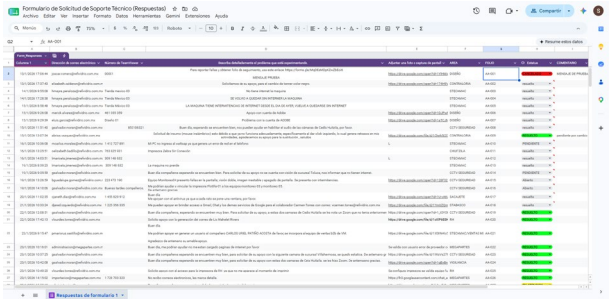
Métricas de Distribución por Área



Descripción. Gráfico de pastel para auditar la volumetría de reportes por departamento, la recolección de identificadores de soporte remoto y la naturaleza de las fallas. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

Figura 22

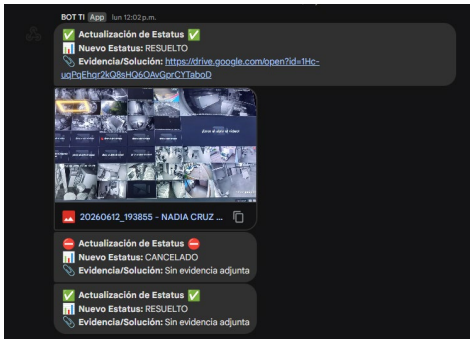
Estructura del Histórico de Registros y Control de Incidencias en Hoja de Cálculo



Descripción. Matriz de datos preliminar utilizada para analizar la persistencia de campos técnicos, la asignación secuencial de folios de seguimiento y los estados lógicos de atención de las solicitudes. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

Figura 23

Interfaz de Usuario y Formato de Mensajes del Bot Automatizado en el Espacio de Google Chat



Descripción. La ilustración detalla el canal asíncrono de alertas y el diseño de las tarjetas de información donde se integraban originalmente los datos de contacto, la descripción de la falla y los folios de seguimiento. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

3.4.2 Personal Involucrado

Tabla 11

Perfil Profesional y Responsabilidades de Luis Ángel Guerrero Ramírez como Patrocinador Principal

Nombre	Luis Ángel Guerrero Ramírez
Rol	Soporte Técnico, Autor de la Idea y Stakeholder Principal
Categoría Profesional	Departamento de TI
Responsabilidad	Iniciador del proyecto y principal sponsor. Define la visión estratégica de la migración del prototipo hacia el nuevo sistema. Se encarga de validar que la plataforma cumpla con las reglas del negocio, supervisar la integridad de las métricas mensuales de desempeño y asegurar que el software responda a las necesidades operativas reales de la organización.
Información de contacto	rluis.guerrero@refividrio.com.mx

Descripción. Matriz de responsabilidades y alcance operativo asignado al iniciador del proyecto. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

Tabla 12

Perfil Profesional y Responsabilidades de Amaury Marcelo Vázquez Montes como Administrador Técnico

Nombre	Amaury Marcelo Vázquez Montes
Rol	Usuario Experto / Administrador Técnico
Categoría Profesional	Departamento de TI
Responsabilidad	Responsable de dictar las directrices estratégicas para la gestión operativa de los tickets incidentales y el control de insumos tecnológicos, alineando el comportamiento del software con la realidad del negocio y asegurando la continuidad operativa del sistema. Sus funciones clave abarcan la auditoría integral de la plataforma, el análisis profundo de fallas recurrentes, la supervisión de la infraestructura crítica y la formulación proactiva de

	mejoras ARQUITECTONICAS o de flujo para optimizar el rendimiento del HelpDesk.
Información de contacto	amaury.vazquez@refividrio.com.mx amaury.vazquez@ptp.com.mx

Descripción. Definición de las funciones de auditoría e infraestructura asignadas al perfil administrativo técnico. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

Tabla 13

Perfil Profesional y Responsabilidades de Matthew Ilveneff Garay Pérez como Arquitecto de Software

Nombre	Matthew Ilveneff Garay Pérez
Rol	Líder de Desarrollo y Arquitecto de Sistema
Categoría Profesional	Becario de Departamento de TI
Responsabilidad	Responsable exclusivo de la ejecución integral del proyecto. Sus funciones cubrieron todo el ciclo de desarrollo: diseñar el esquema de la Base de Datos Relacional en MySQL con sus entidades de dominio (tickets, solicitudes, empleados, inventario e historial de accesos), estructurar y programar los endpoints de la API RESTful en Node.js con Express (backend), construir la lógica de renderizado eficiente en el frontend mediante la SPA en React con Vite y Tailwind CSS, y configurar los triggers de comunicación asíncrona para las notificaciones en tiempo real del sistema mediante Socket.io y el servicio de correo transaccional con Nodemailer.
Información de contacto	202210036@tesco.edu.mx matthew.garay@refividrio.com.mx matthew.garay@ptp.com.mx

Descripción. Desglose de actividades de ingeniería, arquitectura de persistencia y desarrollo full-stack asignadas al residente. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

Tabla 14

Clasificación Operativa de los Usuarios Finales del Ecosistema Informático

Nombre	Usuarios Finales
Rol	Usuarios del Sistema
Categoría Profesional	Áreas Corporativas (Contraloría, Diseño, Logística, Sucursales)
Responsabilidad	Empleados de la organización que experimentan fallas técnicas. Su interacción con el sistema se limita al módulo público, siendo responsables de generar los reportes mediante el formulario validado, proporcionando datos críticos como el área, el identificador de TeamViewer y la evidencia multimedia.
Información de contacto	N/A

Descripción. Delimitación del alcance y los requerimientos de interacción para el personal operativo ajeno al área de sistemas. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

3.4.3 Perspectiva del proyecto

El sistema PrecisionTrucks HelpDesk será un producto diseñado para operar en entornos web, lo que permitirá su utilización de forma rápida y eficaz desde cualquier navegador sin necesidad de instalación en el equipo del usuario. El sistema funcionará de manera independiente como una plataforma de mesa de ayuda interna, integrando un frontend desacoplado en React con un backend RESTful en Node.js y una base de datos MySQL, complementados con un canal de notificaciones en tiempo real mediante Socket.io y un servicio de correo transaccional para mantener informados a los usuarios ante cualquier cambio en sus reportes.

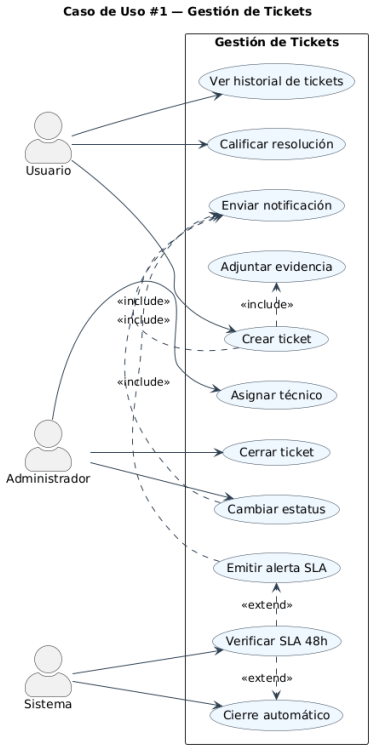
3.4.4 Funcionalidad del proyecto

3.4.4.1 Caso de Uso #1 Gestión de Tickets

Este apartado modela el flujo principal del HelpDesk, donde el usuario final registra incidencias, adjunta evidencia fotográfica, monitorea el historial y evalúa la solución otorgada. Por su parte, el administrador asigna los casos al personal técnico, modifica los estados y gestiona el cierre formal, dinámica transaccional que se representa en el diagrama de casos de uso de la Figura 24. Asimismo, la plataforma automatiza la verificación del SLA de 48 horas disparando alertas de vencimiento e invocando el cierre automático ante sobretiempos.

Figura 24

Diagrama de casos de uso para el módulo de Gestión de Tickets



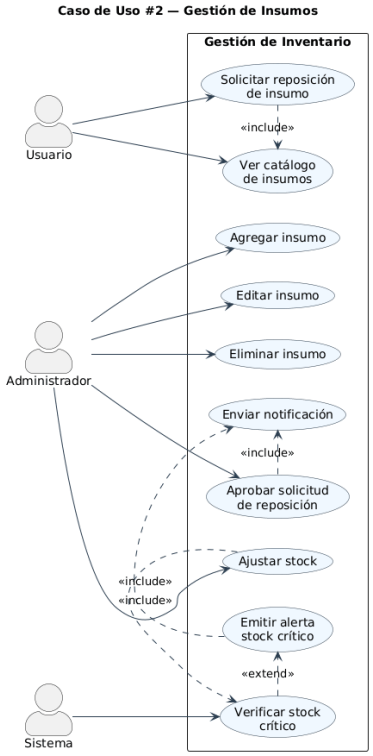
Descripción. Esquema de interacción de actores y sistema para la administración de incidencias de soporte técnico (2026). Elaborado mediante PlantUML (https://www.plantuml.com).

3.4.4.2 Caso de Uso #2 Gestión de Insumos

El módulo de control de almacén permite al usuario consultar el catálogo disponible y tramitar solicitudes de reposición de materiales. El administrador mantiene la gobernanza sobre el inventario para agregar, editar, ajustar stock y aprobar las peticiones. En segundo plano, el sistema audita de forma autónoma los niveles de existencia cada hora, mecanismo de monitoreo cuyo flujo de interacciones se ilustra en la Figura 25, emitiendo alertas inmediatas cuando un insumo alcanza el umbral crítico de 5 unidades.

Figura 25

Diagrama de casos de uso para el módulo de Gestión de Insumos



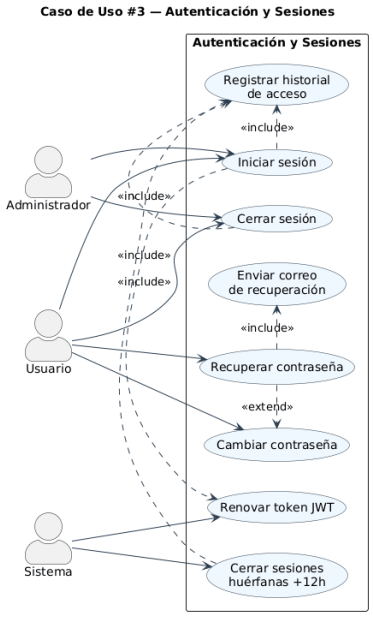
Descripción. Esquema de interacción para el control de inventario, solicitudes de material y alertas de stock crítico (2026). Elaborado mediante PlantUML (https://www.plantuml.com).

3.4.4.3 Caso de Uso #3 Autenticación y Sesiones

La seguridad lógica del sistema rige el acceso de empleados y administradores a través del inicio de sesión, cierre de cuenta y recuperación de credenciales por correo electrónico. De forma transparente, la plataforma administra la emisión de tokens JWT con validez de 12 horas, audita la marca de tiempo de cada entrada/salida y ejecuta la depuración de sesiones huérfanas inactivas, política de acceso perimetral que se esquematiza en la Figura 26.

Figura 26

Diagrama de casos de uso para el módulo de Autenticación y Sesiones



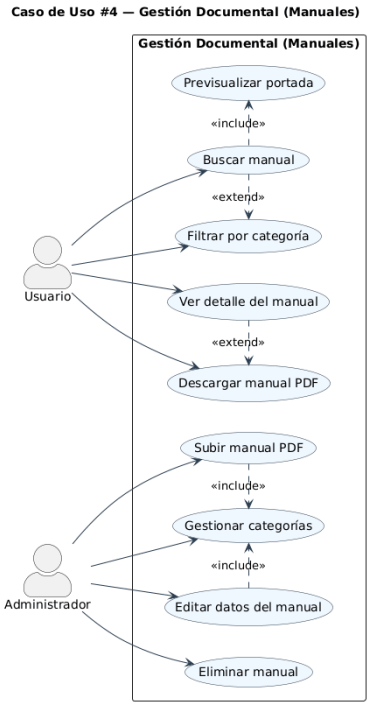
Descripción. Representación de las funciones de control de acceso, gestión de tokens JWT y auditoría de sesiones (2026). Elaborado mediante PlantUML (https://www.plantuml.com).

3.4.4.4 Caso de Uso #4 Gestión de Manuales de usuario

El repositorio documental en formato PDF funciona como un canal de soporte de Nivel 0 (autoservicio), donde el usuario puede realizar búsquedas por categoría, previsualizar la portada y descargar las guías técnicas. La administración conserva los privilegios para subir nuevos archivos, clasificar documentos y eliminar material obsoleto, operaciones de gestión documental que se sintetizan en el diagrama de la Figura 27.

Figura 27

Diagrama de casos de uso para el módulo de Gestión Documental (Manuales)



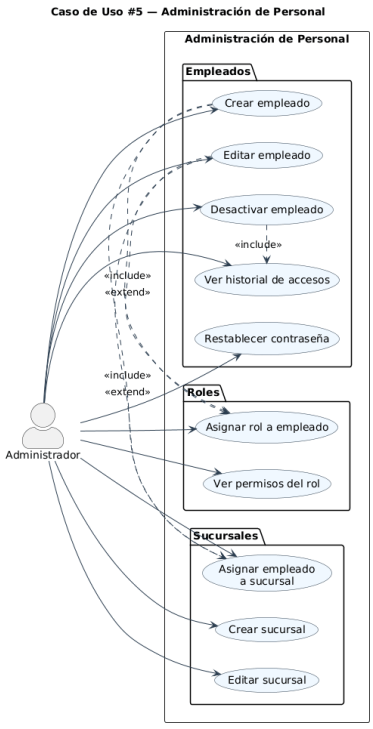
Descripción. Diagrama de casos de uso para la consulta, previsualización y administración de manuales técnicos en PDF (2026). Elaborado mediante PlantUML (https://www.plantuml.com).

3.4.4.5 Caso de Uso #5 Administración de Personal

Este módulo restringe sus operaciones exclusivamente al rol Administrador para la gestión del directorio corporativo. Permite el alta, edición, desactivación y blanqueo de credenciales de los empleados, así como la asignación de roles (Administrador/Usuario) y la adscripción a sucursales o departamentos, gobierno de identidades cuyo alcance funcional se despliega en la Figura 28.

Figura 28

Diagrama de casos de uso para el módulo de Administración de Personal



Descripción. Estructura de interacciones para la administración de empleados, asignación de roles y control de sucursales (2026). Elaborado mediante PlantUML (https://www.plantuml.com).

3.4.5 Características de los usuarios

Tabla 15

Clasificación de Perfiles de Operadores y Capacidades Técnicas del Rol Administrador

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Personal del área de soporte técnico o sistemas con conocimiento en gestión de incidencias y manejo de inventario.
Actividades	Gestionar el ciclo completo de tickets (asignar técnico, cambiar estatus, agregar comentarios). Aprobar o rechazar solicitudes de insumos y descontar stock del inventario. Administrar el catálogo de insumos y niveles de stock. Crear, editar y dar de baja cuentas de empleados. Subir y gestionar manuales técnicos en PDF. Consultar métricas del dashboard (tiempo promedio de resolución, tickets por departamento, tendencia mensual). Generar reportes exportables a PDF de tickets y solicitudes por rango de fechas. Consultar el historial de accesos de todos los empleados al sistema. Recibir alertas en tiempo real de tickets nuevos, vencimientos de SLA, stock crítico y tickets sin atender.

Descripción. Especificación de privilegios y gobierno de identidades para la gestión de la mesa de ayuda. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

Tabla 16

Clasificación de Perfiles de Operadores y Capacidades Técnicas del Rol Usuario

Tipo de usuario	Usuario (Empleados)
Formación	Personal operativo de cualquier departamento de la empresa con conocimientos básicos de navegación web.
Actividades	Crear tickets de soporte técnico con título, descripción, prioridad, categoría y evidencias fotográficas adjuntas. Consultar y dar seguimiento a sus tickets mediante historial personal. Editar los datos de un ticket mientras esté en estado "En proceso". Calificar la atención recibida (1 a 5 estrellas) una vez que su ticket sea resuelto. Solicitar insumos del almacén indicando materiales y cantidades requeridas. Consultar el historial y estatus de sus solicitudes de insumos. Consultar manuales técnicos disponibles con visor de PDF integrado. Recibir notificaciones en tiempo real ante cambios de estatus en sus tickets y solicitudes. Actualizar su perfil personal y cambiar su contraseña.

Descripción. Delimitación de actividades e interacción del personal operativo ajeno al departamento de sistemas. Tomado del área de soporte técnico de RFV Truck Parts and Accessories (2026).

3.4.6 Restricciones

- La interfaz debe ser utilizada mediante un navegador web moderno con acceso a internet o red interna de la empresa.
- El sistema opera bajo una arquitectura cliente/servidor.
- Lenguajes y tecnologías en uso: JavaScript (ES Modules), React 18, Node.js, Express, MySQL, Socket.io, Tailwind CSS, Nodemailer.

- Los servidores deben ser capaces de atender solicitudes concurrentes, soportado mediante un pool de hasta 10 conexiones simultáneas a la base de datos MySQL.
- La subida de archivos está restringida a un máximo de 8 imágenes de evidencia por ticket y a archivos PDF para manuales técnicos.

3.4.7 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta del mismo.
- Se asume disponibilidad continua del servidor MySQL; si la base de datos no está accesible al momento del arranque, el servidor backend no iniciará.
- Se asume que los empleados registrados en el sistema cuentan con una dirección de correo electrónico institucional válida para la recuperación de contraseña y el control de accesos al sistema.

3.4.8 Requisitos específicos

3.4.8.1 Requerimientos Funcionales

Tabla 17

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-01: Autenticación de usuarios

Identificación del requerimiento:	RF-01
Nombre del Requerimiento:	Autenticación de usuarios
Características:	Garantizar que solo los empleados registrados y activos puedan acceder al sistema mediante sus credenciales personales.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los empleados iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña, verificando que el usuario exista y se encuentre activo, y cerrando la sesión automáticamente tras 12 horas.

Requerimiento NO funcional:	RNF-01, RNF-02, RNF-08, RNF-16
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Parámetros de seguridad lógica para el control perimetral de las identidades en la plataforma (2026).

Tabla 18

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-02: Cierre de sesión

Identificación del requerimiento:	RF-02
Nombre del Requerimiento:	Cierre de sesión
Características:	Garantizar que el sistema registre correctamente la salida del empleado al cerrar sesión, incluso cuando el navegador se cierre de forma inesperada.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar la fecha y hora de salida del empleado al cerrar sesión, y limpiar automáticamente las sesiones que quedaron abiertas por cierre inesperado del navegador.
Requerimiento NO funcional:	RNF-01, RNF-03, RNF-15
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Registro de trazabilidad y depuración de sesiones huérfanas en el sistema (2026).

Tabla 19

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-03: Recuperación de contraseña

Identificación del requerimiento:	RF-03
Nombre del Requerimiento:	Recuperación de contraseña
Características:	Permitir a los empleados recuperar el acceso a su cuenta de forma segura mediante un código de verificación enviado a su correo electrónico.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al empleado restablecer su contraseña mediante un proceso de tres pasos: solicitud del código, verificación del código y establecimiento de la nueva

	contraseña, con un tiempo de expiración de 10 minutos y un máximo de 5 intentos fallidos.
Requerimiento NO funcional:	RNF-01, RNF-08, RNF-10, RNF-15
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Protocolo de recuperación de credenciales mediante correo transaccional asíncrono (2026).

Tabla 20

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-04: Gestión de perfil del empleado

Identificación del requerimiento:	RF-04
Nombre del Requerimiento:	Gestión de perfil del empleado
Características:	Permitir a cada empleado mantener actualizada su información personal dentro del sistema, incluyendo su foto de perfil.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a cada empleado actualizar su nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y foto de perfil, garantizando que ningún empleado pueda modificar la información de otro.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-07, RNF-08, RNF-10
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Parámetros de actualización de información personal y credenciales por parte del titular (2026).

Tabla 21

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-05: Gestión de personal

Identificación del requerimiento:	RF-05
Nombre del Requerimiento:	Gestión de personal
Características:	Permitir al administrador mantener actualizado el directorio de empleados del sistema, controlando sus roles, departamentos y estado de acceso.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador crear, consultar y actualizar los datos de los empleados, incluyendo su rol,

	departamento, sucursal y estatus activo o inactivo, garantizando que no existan correos o números de empleado duplicados
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-08, RNF-10, RNF-14
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Control administrativo sobre el directorio corporativo y gobierno de accesos (2026).

Tabla 22

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-06: Creación de tickets de soporte

Identificación del requerimiento:	RF-06
Nombre del Requerimiento:	Creación de tickets de soporte
Características:	Permitir a cualquier empleado reportar una incidencia técnica al área de soporte de forma rápida y sencilla, adjuntando evidencias fotográficas o videos cortos si lo requiere.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los empleados crear tickets de soporte indicando título, descripción, prioridad y categoría del problema, con la opción de adjuntar hasta 8 archivos multimedia (imágenes en formato JPEG, PNG, WebP o GIF, y videos en formato MP4, WebM, MOV o AVI) como evidencia, generando un folio único de seguimiento con formato PTP-YYYYMM-NNN y notificando al administrador de forma inmediata mediante el evento en tiempo real.
Requerimiento NO funcional:	RNF-07, RNF-09, RNF-10, RNF-13, RNF-14
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Especificación del proceso de captura de incidencias y generación de folios atómicos (2026).

Tabla 23

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-07: Consulta de tickets

Identificación del requerimiento:	RF-07
Nombre del Requerimiento:	Consulta de tickets
Características:	Permitir a los empleados y administradores consultar el estado y detalle de los tickets de soporte de acuerdo con su nivel de acceso.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a cada empleado consultar únicamente sus propios tickets y a los administradores consultar todos los tickets del sistema, mostrando información completa como categoría, departamento, técnico asignado y calificación.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-11, RNF-13
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Reglas de visibilidad y paginación restringida según el rol del usuario (2026).

Tabla 24

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-08: Actualización de estatus de tickets

Identificación del requerimiento:	RF-08
Nombre del Requerimiento:	Actualización de estatus de tickets
Características:	Permitir al administrador gestionar el ciclo de vida de los tickets asignando técnicos y actualizando su estado de atención.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador cambiar el estado de un ticket entre En proceso, Resuelto y No Resuelto, asignar un técnico responsable y agregar comentarios, notificando al empleado en tiempo real y por correo electrónico sobre el cambio.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-10, RNF-13, RNF-14
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Control de transiciones de estado del ticket y notificaciones omnicanal (2026).

Tabla 25

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-09: Edición de ticket por el usuario

Identificación del requerimiento:	RF-09
Nombre del Requerimiento:	Edición de ticket por el usuario
Características:	Permitir al empleado corregir o completar la información de un ticket que aún se encuentra en atención antes de que sea resuelto.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al dueño del ticket modificar el título, descripción, prioridad y categoría mientras el ticket se encuentre en estado En proceso, sin permitir ediciones una vez que el ticket haya sido resuelto o cerrado.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-10, RNF-15
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Reglas de modificación condicional de parámetros por parte del usuario solicitante (2026).

Tabla 26

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-10: Cancelación de ticket

Identificación del requerimiento:	RF-10
Nombre del Requerimiento:	Cancelación de ticket
Características:	Permitir al empleado cancelar un ticket que haya creado por error o que ya no sea necesario atender.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir únicamente al dueño del ticket cancelarlo cuando se encuentre en estado En proceso, notificando al administrador en tiempo real sobre la cancelación.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-13, RNF-15
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Proceso de anulación voluntaria de reporte por parte del titular de la solicitud (2026).

Tabla 27

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-11: Gestión de evidencias fotográficas

Identificación del requerimiento:	RF-11
Nombre del Requerimiento:	Gestión de evidencias fotográficas
Características:	Permitir a los empleados adjuntar, visualizar y eliminar archivos multimedia (imágenes y videos) relacionados con la incidencia reportada en su ticket de soporte.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir agregar, consultar y eliminar archivos multimedia asociados a un ticket, con un límite máximo de 8 archivos por ticket. Se aceptan imágenes en formato JPEG, PNG, WebP y GIF (hasta 10 MB por archivo) y videos en formato MP4, WebM, MOV y AVI (hasta 100 MB por archivo).
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-06, RNF-07, RNF-10
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Restricciones de carga y validación perimetral de archivos multimedia en disco (2026).

Tabla 28

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-12: Calificación de la atención recibida

Identificación del requerimiento:	RF-12
Nombre del Requerimiento:	Calificación de la atención recibida
Características:	Permitir a los empleados expresar su nivel de satisfacción con la atención brindada por el técnico que resolvió su ticket.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al dueño del ticket calificar la atención recibida con una puntuación del 1 al 5 una sola vez,

	únicamente cuando el ticket se encuentre en estado Resuelto, notificando al administrador sobre la calificación registrada.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-10, RNF-13
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Módulo de evaluación de calidad de servicio para el cálculo del índice CSAT (2026).

Tabla 29

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-13: Cierre automático de tickets por vencimiento

Identificación del requerimiento:	RF-13
Nombre del Requerimiento:	Cierre automático de tickets por vencimiento
Características:	Garantizar que los tickets no queden abiertos indefinidamente mediante el cierre automático de aquellos que superen el tiempo límite de atención establecido.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe cerrar automáticamente como No Resuelto los tickets que lleven más de 48 horas sin ser resueltos, notificando al empleado por correo electrónico y en tiempo real, y emitiendo una advertencia anticipada a los administradores cuando un ticket esté próximo a vencer.
Requerimiento NO funcional:	RNF-13, RNF-15
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Reglas de auditoría automática en segundo plano para el cumplimiento del SLA (2026).

Tabla 30

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-14: Alerta de tickets sin atender

Identificación del requerimiento:	RF-14
Nombre del Requerimiento:	Alerta de tickets sin atender
Características:	Garantizar que el administrador sea notificado oportunamente cuando existan tickets que llevan demasiado tiempo sin ser asignados a un técnico.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe notificar al administrador cuando un ticket lleve más de 24 horas creado sin tener un técnico asignado, evitando que las incidencias queden sin atención por largos periodos de tiempo.
Requerimiento NO funcional:	RNF-13, RNF-15
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Mecanismo de notificación proactiva para prevenir rezagos en la mesa de ayuda (2026).

Tabla 31

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-15: Solicitudes de insumos

Identificación del requerimiento:	RF-15
Nombre del Requerimiento:	Solicitudes de insumos
Características:	Permitir a los empleados solicitar los materiales o equipos que necesiten para el desempeño de sus actividades laborales a través del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los empleados crear solicitudes de insumos seleccionando los artículos disponibles en el inventario, indicando la cantidad requerida y la prioridad de la solicitud, notificando al administrador de forma inmediata.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-10, RNF-13, RNF-14
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Módulo de captura y trámite interno para la asignación de suministros de TI (2026).

Tabla 32

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-16: Gestión de solicitudes de insumos

Identificación del requerimiento:	RF-16
Nombre del Requerimiento:	Gestión de solicitudes de insumos
Características:	Permitir al administrador revisar, priorizar y resolver las solicitudes de insumos realizadas por los empleados, actualizando el inventario de forma automática al aprobarlas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador consultar todas las solicitudes ordenadas por prioridad, cambiar su estado y descontar automáticamente del inventario los insumos entregados al momento de aprobar una solicitud, notificando al empleado sobre la resolución.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-11, RNF-13, RNF-14
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Gobierno de autorizaciones y afectación transaccional directa sobre el stock (2026).

Tabla 33

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-17: Gestión de inventario

Identificación del requerimiento:	RF-17
Nombre del Requerimiento:	Gestión de inventario
Características:	Permitir al administrador mantener actualizado el catálogo de insumos disponibles en el almacén del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador agregar, modificar y eliminar insumos del inventario, evitando la eliminación de artículos que tengan solicitudes activas pendientes y garantizando que no existan números de serie duplicados.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-10, RNF-14, RNF-15
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Control de catálogo de activos de TI e integridad referencial contra eliminación (2026).

Tabla 34

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-18: Alertas de stock crítico

Identificación del requerimiento:	RF-18
Nombre del Requerimiento:	Alertas de stock crítico
Características:	Garantizar que el administrador sea notificado de forma oportuna cuando el nivel de existencias de algún insumo sea insuficiente para atender nuevas solicitudes.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe notificar al administrador en tiempo real cuando el stock de cualquier insumo sea igual o menor a 5 unidades, indicando si el artículo está en nivel bajo o agotado, sin repetir la alerta hasta que el stock sea reabastecido.
Requerimiento NO funcional:	RNF-13, RNF-15
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Disparador automático por umbral mínimo de existencia para prevención de desabasto (2026).

Tabla 35

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-19: Gestión de manuales de incidencias

Identificación del requerimiento:	RF-19
Nombre del Requerimiento:	Gestión de manuales de incidencias
Características:	Permitir al administrador publicar documentos de consulta para los empleados y a estos últimos acceder a ellos cuando necesiten orientación sobre algún procedimiento.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador subir, actualizar y eliminar manuales en formato PDF clasificados por categoría, y a todos los empleados consultarlos desde su panel, eliminando el archivo físico del servidor cuando se elimine su registro.

Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-06, RNF-07, RNF-18
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Administración del repositorio del conocimiento y visor integrado de guías en PDF (2026).

Tabla 36

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-20: Gestión de categorías

Identificación del requerimiento:	RF-20
Nombre del Requerimiento:	Gestión de categorías
Características:	Permitir que los tickets, insumos y manuales del sistema estén organizados bajo un catálogo de categorías que facilite su clasificación y búsqueda.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mantener un catálogo de categorías clasificadas por tipo, permitiendo filtrar las categorías según sean para tickets, insumos o manuales, facilitando la organización de la información del sistema.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-10, RNF-17
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Taxonomía unificada compartida entre los tres módulos principales del sistema (2026).

Tabla 37

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-21: Notificaciones en tiempo real

Identificación del requerimiento:	RF-21
Nombre del Requerimiento:	Notificaciones en tiempo real
Características:	Mantener a los usuarios y administradores informados de forma inmediata sobre los eventos importantes que ocurran en el sistema sin necesidad de recargar la página.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe enviar notificaciones instantáneas a empleados y administradores cuando ocurran eventos como la creación de tickets, cambios de estado, calificaciones, alertas de inventario y vencimientos, diferenciando las notificaciones según el rol del usuario.
Requerimiento NO funcional:	RNF-01, RNF-02, RNF-13
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Transmisión asíncrona full-duplex sobre protocolo WebSocket mediante Socket.io (2026).

Tabla 38

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-22: Historial de accesos

Identificación del requerimiento:	RF-22
Nombre del Requerimiento:	Historial de accesos
Características:	Permitir el registro y consulta de los accesos al sistema para fines de auditoría y control del personal.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar la fecha y hora de entrada y salida de cada empleado, permitiendo al administrador consultar el historial de todos los empleados y a cada usuario consultar únicamente su propio historial.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-11, RNF-16
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Pista de auditoría inmutable de inicios y cierres de sesión para control interno (2026).

Tabla 39

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-23: Generación de reportes

Identificación del requerimiento:	RF-23
Nombre del Requerimiento:	Generación de reportes
Características:	Permitir al administrador obtener informes detallados sobre la actividad del sistema en un periodo de tiempo determinado para apoyar la toma de decisiones.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador generar reportes de tickets y solicitudes de insumos filtrando por rango de fechas, con la opción de exportarlos en formato PDF para su distribución o archivo.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-11, RNF-18
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Módulo de exportación documental en PDF parametrizado para la rendición de cuentas (2026).

Tabla 40

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-24: Métricas del panel de administración

Identificación del requerimiento:	RF-24
Nombre del Requerimiento:	Métricas del panel de administración
Características:	Proporcionar al administrador una visión general del desempeño del sistema de soporte mediante indicadores visuales actualizados.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mostrar al administrador estadísticas del HelpDesk como el tiempo promedio de resolución de tickets, el total de tickets por departamento y la tendencia mensual de los últimos 6 meses desglosada por estado.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-11, RNF-18
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Telemetría y consolidado estadístico de desempeño expuesto en el dashboard principal (2026).

Tabla 41

Especificación técnica del requerimiento funcional RF-25: Rendimiento de técnicos

Identificación del requerimiento:	RF-25
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento de técnicos
Características:	Permitir al administrador evaluar el desempeño individual de los técnicos que atienden los tickets de soporte con base en indicadores objetivos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mostrar al administrador un resumen del desempeño de cada técnico indicando el total de tickets atendidos, tickets resueltos, tiempo promedio de resolución y calificación promedio otorgada por los empleados, con la opción de filtrar por rango de fechas.
Requerimiento NO funcional:	RNF-02, RNF-11, RNF-18
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Evaluación analítica individual de efectividad y productividad para el personal resolutor (2026).

3.4.8.2 Requerimientos No Funcionales

Tabla 42

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-01: Autenticación de usuarios

Identificación del requerimiento:	RNF-01
Nombre del Requerimiento:	Autenticación de usuarios
Características:	El sistema presentará un mecanismo de inicio de sesión que garantice que solo los usuarios registrados y activos puedan acceder al sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe verificar la identidad de cada usuario mediante correo y contraseña antes de permitir el acceso, y cerrar la sesión automáticamente después de 12 horas de inactividad.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Mecanismo de control perimetral y expiración temporal de sesiones (2026).

Tabla 43

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-02: Control de acceso por roles

Identificación del requerimiento:	RNF-02
Nombre del Requerimiento:	Control de acceso por roles
Características:	El sistema presentará diferentes vistas y funciones según el rol del usuario, diferenciando lo que puede hacer un administrador de lo que puede hacer un usuario estándar.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe restringir el acceso a las funciones administrativas únicamente a los usuarios con rol de administrador, impidiendo que un usuario estándar consulte o modifique información que no le pertenece.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Implementación del modelo RBAC bajo el principio de menor privilegio (2026).

Tabla 44

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-03: Protección contra solicitudes no autorizadas

Identificación del requerimiento:	RNF-03
Nombre del Requerimiento:	Protección contra solicitudes no autorizadas
Características:	El sistema presentará un mecanismo de seguridad interno que rechace automáticamente las peticiones que no provengan de la aplicación oficial, sin que el usuario final note ninguna diferencia en el uso.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe protegerse contra intentos externos de enviar acciones falsas en nombre de un usuario legítimo, asegurando que todas las operaciones de escritura provengan únicamente de la interfaz autorizada.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Protección anti-CSRF y validación de cabeceras de origen en solicitudes HTTP (2026).

Tabla 45

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-04: Seguridad en la comunicación web

Identificación del requerimiento:	RNF-04
Nombre del Requerimiento:	Seguridad en la comunicación web
Características:	El sistema presentará configuraciones de seguridad que protejan al usuario de ataques comunes en aplicaciones web, de forma transparente y sin afectar la experiencia de uso.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe aplicar medidas de seguridad en todas sus respuestas para proteger al usuario de amenazas como inyección de código, acceso no autorizado a recursos y robo de información durante la navegación.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Fortificación de cabeceras HTTP mediante el uso del middleware Helmet (2026).

Tabla 46

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-05: Restricción de acceso por origen

Identificación del requerimiento:	RNF-05
Nombre del Requerimiento:	Restricción de acceso por origen
Características:	El sistema presentará una configuración que permita el acceso únicamente desde la dirección oficial de la aplicación, bloqueando cualquier intento de conexión desde sitios externos no autorizados.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe aceptar únicamente las peticiones y conexiones en tiempo real que provengan del sitio web oficial de la aplicación, rechazando cualquier intento de acceso desde otro origen.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Regulación de políticas CORS y restricción de dominio cruzado (2026).

Tabla 47

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-06: Seguridad en el manejo de archivos

Identificación del requerimiento:	RNF-06
Nombre del Requerimiento:	Seguridad en el manejo de archivos
Características:	El sistema presentará controles internos que eviten que un usuario malintencionado pueda acceder o modificar archivos fuera de las carpetas autorizadas del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe validar todas las rutas de archivos que se construyan de forma dinámica para garantizar que ningún usuario pueda acceder a carpetas o archivos fuera de los permitidos por el sistema.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Sanitización determinista de rutas mediante safeResolvePath() para prevenir Path Traversal (2026).

Tabla 48

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-07: Validación de archivos subidos

Identificación del requerimiento:	RNF-07
Nombre del Requerimiento:	Validación de archivos subidos
Características:	El sistema presentará una verificación automática de los archivos que los usuarios intenten subir, aceptando únicamente imágenes en formatos válidos y con un tamaño máximo permitido.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe verificar que los archivos subidos como evidencia sean imágenes reales en formato JPEG, PNG, WebP o GIF, con un peso máximo de 10 MB por archivo, rechazando cualquier archivo que no cumpla con estas condiciones.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Filtro perimetral por tipo MIME y restricciones de tamaño en peticiones multipart (2026).

Tabla 49

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-08: Protección de contraseñas

Identificación del requerimiento:	RNF-08
Nombre del Requerimiento:	Protección de contraseñas
Características:	El sistema presentará un manejo seguro de las contraseñas de los usuarios, garantizando que en ningún momento se almacenen ni muestren en texto legible.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe almacenar todas las contraseñas de forma cifrada e irreversible, de manera que, aunque alguien acceda a la base de datos no pueda conocer las contraseñas originales de los usuarios.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Almacenamiento seguro mediante algoritmo de hash adaptativo Bcrypt con factor de trabajo de 12 rounds (2026).

Tabla 50

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-09: Control de uso excesivo del sistema

Identificación del requerimiento:	RNF-09
Nombre del Requerimiento:	Control de uso excesivo del sistema
Características:	El sistema presentará un límite automático en la cantidad de acciones que un usuario puede realizar en un periodo corto de tiempo, para evitar el uso abusivo de las funciones.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe limitar la creación de tickets a un máximo de 30 por hora por usuario, con el fin de prevenir un uso excesivo o malintencionado que afecte el rendimiento del sistema.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Implementación de cuotas transaccionales por IP (Rate Limiting) para mitigar ataques DoS (2026).

Tabla 51

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-10: Validación de datos ingresados

Identificación del requerimiento:	RNF-10
Nombre del Requerimiento:	Validación de datos ingresados
Características:	El sistema realizará una verificación automática en dos capas de los archivos que los usuarios intenten subir como evidencia, aceptando imágenes y videos en formatos válidos con un tamaño máximo permitido según el tipo de archivo.
Descripción del requerimiento:	El sistema valida los archivos subidos como evidencia en dos capas independientes: la primera verifica el tipo MIME declarado por el cliente antes de guardar el archivo; la segunda lee los bytes mágicos del archivo ya guardado mediante la librería file-type para confirmar que el contenido real corresponde al tipo declarado. Se aceptan imágenes en formato JPEG, PNG, WebP y GIF con un peso máximo de 10 MB por archivo, y videos en formato MP4, WebM, MOV y AVI con un peso máximo de 100 MB por archivo. Las imágenes (excepto GIF) se comprimen automáticamente a una resolución máxima de 1920×1920 px con calidad JPEG del 75%. Cualquier archivo que no supere ambas validaciones es rechazado y eliminado del servidor de forma inmediata.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Validación de esquemas en tiempo de ejecución con Zod e inspección binaria de Magic Bytes (2026).

Tabla 52

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-11: Rendimiento en el manejo de conexiones a la base de datos

Identificación del requerimiento:	RNF-11
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento en el manejo de conexiones a la base de datos
Características:	El sistema presentará tiempos de respuesta ágiles gracias a la reutilización eficiente de las conexiones a la base de datos, evitando demoras innecesarias en las operaciones del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe gestionar las conexiones a la base de datos de forma eficiente, reutilizándolas en lugar de abrir una nueva por cada operación, y debe detenerse automáticamente si no puede establecer conexión con la base de datos al iniciar.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Optimización de recursos de red mediante Connection Pooling reutilizable en MySQL (2026).

Tabla 53

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-12: Optimización de la transferencia de datos

Identificación del requerimiento:	RNF-12
Nombre del Requerimiento:	Optimización de la transferencia de datos
Características:	El sistema presentará tiempos de carga reducidos gracias a la compresión automática de la información que se transfiere entre el servidor y el navegador del usuario.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe comprimir la información enviada al navegador para reducir el tiempo de carga de las páginas, y debe limitar el tamaño máximo de los datos recibidos del usuario a 2 MB para proteger el rendimiento del servidor.
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Compresión de respuestas HTTP mediante algoritmo Gzip y restricción de carga útil (2026).

Tabla 54

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-13: Notificaciones en tiempo real

Identificación del requerimiento:	RNF-13
Nombre del Requerimiento:	Notificaciones en tiempo real
Características:	El sistema presentará notificaciones instantáneas a los usuarios cuando ocurran eventos importantes relacionados con sus tickets o solicitudes, sin necesidad de recargar la página.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe notificar de forma inmediata a los usuarios y administradores sobre cambios en el estado de sus tickets y solicitudes, así como alertas de inventario, utilizando una conexión permanente entre el navegador y el servidor.
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Transmisión asíncrona bidireccional sobre túneles WebSocket orquestados con Socket.io (2026).

Tabla 55

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-14: Integridad de los datos en operaciones simultáneas

Identificación del requerimiento:	RNF-14
Nombre del Requerimiento:	Integridad de los datos en operaciones simultáneas
Características:	El sistema presentará un comportamiento consistente y confiable cuando múltiples usuarios realicen operaciones al mismo tiempo, evitando errores como folios duplicados o descuentos de inventario incorrectos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar que operaciones críticas como la generación de folios y el descuento de inventario se ejecuten de forma segura, aunque varios usuarios las realicen al mismo tiempo, asegurando que los datos siempre queden en un estado correcto y consistente.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Descripción. Inyección de bloqueos pesimistas (SELECT ... FOR UPDATE) para prevenir condiciones de carrera (2026).

Tabla 56

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-15: Manejo de errores del sistema

Identificación del requerimiento:	RNF-15
Nombre del Requerimiento:	Manejo de errores del sistema
Características:	El sistema presentará mensajes de error comprensibles para el usuario final, sin exponer información técnica interna que pueda representar un riesgo de seguridad.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mostrar mensajes de error amigables cuando ocurra un fallo, sin revelar detalles técnicos internos al usuario, y debe continuar funcionando con normalidad ante errores inesperados sin interrumpir el servicio por completo.
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Intercepción centralizada de excepciones y abstracción de trazas del servidor (2026).

Tabla 57

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-16: ConFiguración segura del sistema

Identificación del requerimiento:	RNF-16
Nombre del Requerimiento:	ConFiguración segura del sistema
Características:	El sistema presentará una separación clara entre el código de la aplicación y la información sensible de configuración, como contraseñas y claves de acceso, las cuales no serán visibles en el repositorio del proyecto.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mantener toda la información sensible de configuración como credenciales de base de datos, claves de seguridad y datos del servidor de correo fuera del código fuente, en un archivo de configuración que no sea compartido públicamente.

Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción. Aislamiento de secretos mediante variables de entorno (.env) y exclusión en control de versiones (2026).

Tabla 58

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-17: Organización y mantenibilidad del sistema

Identificación del requerimiento:	RNF-17
Nombre del Requerimiento:	Organización y mantenibilidad del sistema
Características:	El sistema presentará una estructura de código organizada por módulos y responsabilidades, facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades o correcciones sin afectar las partes ya existentes.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar construido de forma modular y ordenada, de manera que agregar una nueva función o corregir un error en una parte del sistema no requiera modificar otras partes que ya funcionan correctamente.
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Diseño desacoplado en capas lógicas (Routes, Controllers, Models, Middlewares) (2026).

Tabla 59

Especificación técnica del requerimiento no funcional RNF-18: Interfaz de usuario intuitiva y adaptable

Identificación del requerimiento:	RNF-18
Nombre del Requerimiento:	Interfaz de usuario intuitiva y adaptable
Características:	El sistema presentará una interfaz de usuario sencilla para que sea de fácil manejo a los usuarios del sistema, adaptándose a diferentes tamaños de pantalla y soportando tema claro y oscuro.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla, que funcione correctamente en los navegadores modernos más utilizados, se adapte a distintas resoluciones de pantalla y permita al usuario elegir entre modo claro y modo oscuro según su preferencia.
Prioridad del requerimiento: Media	

Descripción. Maquetación responsiva bajo enfoque Mobile-First con soporte de temas visuales dinámicos (2026).

3.4.9 Requisitos Comunes de las Interfaces

3.4.9.1 Interfaces de Usuario

La interfaz de usuario del sistema PrecisionTrucks HelpDesk está compuesta por un conjunto de vistas dinámicas que integran componentes interactivos como botones, formularios, tablas de datos, menús desplegables y campos de texto estructurados. Esta capa de presentación fue desarrollada específicamente para cubrir las necesidades del proyecto utilizando la librería React 18 en combinación con el framework de estilos TailwindCSS. Su distribución y acceso se realizan de forma nativa a través de cualquier navegador web estándar, eliminando la necesidad de instalar software cliente adicional. Para optimizar la experiencia de usuario (UX), el sistema implementa soporte para temas

visuales claro y oscuro ajustables a las preferencias del operador, así como una pantalla de estado de carga inicial que gestiona visualmente el tiempo de respuesta mientras se establece la conexión asíncrona con el servidor.

3.4.9.2 Interfaces de Hardware

Será necesario disponer de equipos de cómputo en perfecto estado con las siguientes características mínimas:

- Adaptador de red alámbrico o inalámbrico.
- Procesador de 1.8 GHz o superior.
- Memoria RAM mínima de 4 GB.
- Almacenamiento mínimo de 10 GB disponibles en el servidor.
- Monitor con resolución mínima de 1280 x 720 píxeles.
- Mouse y teclado.
- Servidor con Node.js 18 o superior instalado.
- Servidor de base de datos MySQL 8.x.

3.4.9.3 Interfaces de Software

- Sistema Operativo del cliente: Windows 10 o superior, macOS o Linux.
- Sistema Operativo del servidor: Windows Server 2019 o superior, o distribución Linux compatible.
- Navegador web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari en sus versiones actuales.
- Motor de base de datos: MySQL 8.x.
- Entorno de ejecución del servidor: Node.js 18 o superior.
- Gestor de dependencias: npm.

3.4.9.4 Interfaces de Comunicación

Los servidores, clientes y la aplicación se comunicarán entre sí mediante protocolos estándar de internet:

- El frontend y el backend se comunicarán mediante el protocolo HTTP/HTTPS a través de una API REST bajo el prefijo /api.
- Las notificaciones en tiempo real se transmitirán mediante el protocolo WebSocket, implementado con Socket.IO v4, bajo la ruta /socket.io.
- La transferencia de archivos como evidencias, manuales PDF y fotos de perfil se realizará mediante peticiones HTTP multipart/form-data hacia los endpoints correspondientes de la API.
- El envío de correos electrónicos para notificaciones y recuperación de contraseña se realizará mediante el protocolo SMTP a través del servidor de correo configurado en las variables de entorno.
- En entorno de desarrollo, el frontend en el puerto 5173 se comunicará con el backend en el puerto 3001 mediante un proxy transparente configurado en Vite.

3.4.9.5 Requisitos Funcionales

3.4.9.5.1 Requisito Funcional 1

Autenticación y Control de Acceso: Los usuarios deberán identificarse con su correo electrónico y contraseña para acceder a cualquier parte del sistema.

- ✓ El sistema diferenciará dos niveles de acceso: Administrador y Usuario estándar, mostrando módulos y funciones distintas según el rol asignado.
- ✓ Un usuario con estatus Inactivo no podrá iniciar sesión, aunque sus credenciales sean correctas.

- ✓ La sesión se cerrará automáticamente tras 12 horas y el sistema ofrecerá la opción de renovarla.
- ✓ El sistema registrará la fecha y hora de cada inicio y cierre de sesión en el historial de accesos.

3.4.9.5.2 Requisito Funcional 2

Gestión de Tickets de Soporte: El sistema permitirá a los empleados reportar incidencias técnicas y dar seguimiento a su atención.

- ✓ Crear Ticket: El empleado podrá reportar una incidencia indicando título, descripción, prioridad (Urgente, Alta, Media, Baja) y categoría, con la opción de adjuntar hasta 8 imágenes como evidencia. El sistema generará un folio único de seguimiento con formato PTP-YYYYMM-NNN.
- ✓ Consultar Tickets: Cada empleado podrá consultar el historial y detalle de sus propios tickets, incluyendo el estado actual, técnico asignado y comentarios de resolución.
- ✓ Editar Ticket: El empleado podrá modificar los datos de su ticket mientras se encuentre en estado En proceso.
- ✓ Cancelar Ticket: El empleado podrá cancelar un ticket propio que aún no haya sido resuelto.
- ✓ Calificar Atención: Una vez resuelto el ticket, el empleado podrá calificar la atención recibida con una puntuación del 1 al 5.

3.4.9.5.3 Requisito Funcional 3

Gestión de Tickets por el Administrador: El sistema permitirá al administrador gestionar el ciclo de vida completo de los tickets reportados por los empleados.

- ✓ Consultar todos los tickets del sistema con sus datos completos de forma paginada.
- ✓ Cambiar el estado de un ticket a En proceso, Resuelto o No Resuelto, asignando un técnico responsable y agregando comentarios de resolución.
- ✓ El sistema cerrará automáticamente como No Resuelto los tickets que superen 48 horas sin resolución, notificando al empleado por correo y en tiempo real.
- ✓ El sistema alertará al administrador cuando un ticket lleve más de 24 horas sin técnico asignado y cuando un ticket esté próximo a vencer su tiempo límite de atención.

3.4.9.5.4 Requisito Funcional 4

Gestión de Personal: El sistema permitirá al administrador administrar el directorio de empleados.

- ✓ Crear nuevos empleados proporcionando número de empleado, nombre, apellidos, correo, contraseña, rol, departamento y sucursal.
- ✓ Consultar la lista completa de empleados registrados.
- ✓ Actualizar los datos de cualquier empleado, incluyendo su rol, departamento, sucursal, estatus activo o inactivo y contraseña.
- ✓ El sistema garantizará que no existan correos electrónicos ni números de empleado duplicados.

3.4.9.5.5 Requisito Funcional 5

Gestión de Solicitudes de Insumos: El sistema permitirá a los empleados solicitar materiales del almacén y al administrador gestionarlas.

- ✓ Crear Solicitud: El empleado podrá seleccionar uno o más insumos disponibles en el inventario, indicar la cantidad requerida y asignar una prioridad a la solicitud.

- ✓ Consultar Solicitudes: El empleado podrá ver el historial y estado de sus propias solicitudes. El administrador podrá consultar todas las solicitudes del sistema ordenadas por prioridad.
- ✓ Gestionar Solicitud: El administrador podrá aprobar o rechazar las solicitudes. Al aprobar una solicitud, el sistema descontará automáticamente el stock de los insumos entregados.
- ✓ El sistema notificará al empleado en tiempo real sobre cualquier cambio en el estado de su solicitud.

3.4.9.5.6 Requisito Funcional 6

Gestión de Inventario: El sistema permitirá al administrador mantener actualizado el catálogo de insumos disponibles en el almacén.

- ✓ Agregar nuevos insumos al inventario con información como nombre, número de serie, marca, modelo, stock, estado físico, categoría y proveedor.
- ✓ Modificar los datos y existencias de los insumos registrados.
- ✓ Eliminar insumos que no tengan solicitudes activas pendientes.
- ✓ El sistema alertará al administrador en tiempo real cuando el stock de cualquier insumo sea igual o menor a 5 unidades, indicando si se encuentra en nivel bajo o agotado.

3.4.9.5.7 Requisito Funcional 7

Gestión de Manuales de Incidencias: El sistema permitirá al administrador publicar documentos de consulta para los empleados.

- ✓ Subir manuales en formato PDF clasificados por categoría con nombre y descripción.

- ✓ Modificar la información de un manual existente.
- ✓ Eliminar manuales, borrando también el archivo PDF del servidor.
- ✓ Todos los empleados podrán consultar y visualizar los manuales disponibles desde su panel, con vista previa de la portada del PDF.

3.4.9.5.8 Requisito Funcional 8

Generación de Reportes: El sistema permitirá al administrador generar informes de la actividad del sistema para apoyar la toma de decisiones.

- ✓ Generar reportes de tickets filtrando por rango de fechas y opcionalmente por técnico, exportables en formato PDF.
- ✓ Generar reportes de solicitudes de insumos filtrando por rango de fechas, incluyendo detalle de artículos entregados, exportables en formato PDF.
- ✓ Consultar métricas del panel de administración: tiempo promedio de resolución, tickets por departamento y tendencia mensual de los últimos 6 meses.
- ✓ Consultar el rendimiento individual de los técnicos: tickets atendidos, resueltos, tiempo promedio de resolución y calificación promedio, con filtro por rango de fechas.

3.4.9.5.9 Requisito Funcional 9

Auditoría del Sistema: El sistema permitirá evaluar y monitorear la actividad de los usuarios para garantizar el correcto uso de la plataforma.

- ✓ Registrar el historial completo de accesos de cada empleado con fecha y hora de entrada y salida.
- ✓ El administrador podrá consultar el historial de accesos de todos los empleados de forma paginada.

- ✓ Cada empleado podrá consultar únicamente su propio historial de accesos.
- ✓ El sistema cerrará automáticamente las sesiones que lleven más de 12 horas abiertas sin actividad registrada.

3.4.9.6 Requisitos No Funcionales

3.4.9.6.1 Requisitos de Rendimiento

El sistema garantizará que el diseño de las consultas y procesos no afecte el desempeño de la base de datos ni el tráfico de la red. Para ello el sistema utilizará un pool de hasta 10 conexiones reutilizables a la base de datos, evitando abrir una nueva conexión por cada petición. Las respuestas HTTP serán comprimidas automáticamente con gzip para reducir el volumen de datos transferidos. El tamaño máximo de los datos enviados por el usuario estará limitado a 2 MB por petición y a 10 MB por archivo de imagen.

3.4.9.6.2 Seguridad

El sistema garantizará la confidencialidad de las contraseñas almacenándolas de forma cifrada e irreversible, de manera que no puedan ser recuperadas, aunque alguien acceda a la base de datos.

- ✓ El acceso a cada módulo estará restringido según el rol del usuario, impidiendo que un empleado consulte o modifique información que no le corresponde.
- ✓ El sistema protegerá contra intentos de acceso no autorizado rechazando peticiones sin credenciales válidas y bloqueando solicitudes que no provengan del sitio oficial de la aplicación.
- ✓ Toda la información sensible de configuración como credenciales y claves de acceso se mantendrá fuera del código fuente en un archivo de configuración protegido.

- ✓ El sistema validará todos los archivos subidos verificando que su contenido real corresponda al tipo de imagen declarado, rechazando archivos maliciosos disfrazados con extensión de imagen.

3.4.9.6.3 Fiabilidad

El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla, adaptada a las necesidades operativas de Precision Truck Parts, Parts and Accessories.

- ✓ La interfaz de usuario deberá ajustarse a la identidad visual de la empresa, utilizando los colores, tipografía y logotipo corporativo dentro de un diseño limpio y coherente.
- ✓ El sistema deberá garantizar la integridad de los datos en operaciones simultáneas, asegurando que no se generen folios duplicados ni descuentos de inventario incorrectos cuando varios usuarios operen al mismo tiempo.
- ✓ Ante cualquier error inesperado, el sistema mostrará un mensaje comprensible al usuario sin interrumpir el funcionamiento general de la aplicación.

3.4.9.6.4 Disponibilidad

La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio de 7 días por 24 horas para todos los usuarios.

- ✓ El sistema contará con notificaciones en tiempo real mediante WebSocket para mantener a los usuarios informados de forma inmediata ante cualquier evento relevante sin necesidad de recargar la página.
- ✓ Los trabajos programados de monitoreo de SLA, stock crítico y limpieza de sesiones se ejecutarán de forma automática en segundo plano sin interrumpir el servicio.

- ✓ Si el servidor no puede establecer conexión con la base de datos al iniciar, el sistema se detendrá de forma controlada emitiendo un mensaje de error claro para facilitar el diagnóstico.

3.4.9.6.5 Mantenibilidad

El sistema estará construido bajo una arquitectura en capas con responsabilidades bien definidas (Routes, Controllers, Models, Middlewares), de modo que agregar nuevas funcionalidades o corregir errores en una parte no afecte el resto del sistema.

- ✓ El proyecto contará con documentación técnica actualizable que describa la arquitectura, estructura de carpetas, flujo de peticiones y decisiones de diseño, facilitando las labores de mantenimiento por parte de personal técnico.
- ✓ La interfaz contará con mensajes de error descriptivos y retroalimentación visual clara en cada operación, reduciendo la necesidad de soporte ante errores de uso.

3.4.9.6.6 Portabilidad

El sistema será implementado bajo plataforma Windows en el equipo servidor, utilizando Node.js 18 como entorno de ejecución y MySQL 8.x como motor de base de datos.

- ✓ El frontend podrá ser accedido desde cualquier equipo con navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge o Safari) sin necesidad de instalar software adicional en los equipos cliente.
- ✓ El sistema podrá ser desplegado en un servidor Apache mediante los archivos estáticos generados en la carpeta dist/, con el archivo .htaccess preconfigurado para el enrutamiento de la aplicación de página única.

3.5 Diseño de Interfaces y Prototipado (Wireframes y Mockups)

Plasmar de forma visual y estructural la operatividad de un sistema antes del desarrollo del código fuente resulta indispensable. Para este proyecto, la etapa de diseño inició con esquemas de baja fidelidad (wireframes) fundamentados en un estilo funcional y minimalista. El propósito central consistió en priorizar la usabilidad, la arquitectura de la información y la ergonomía de navegación del usuario. Al omitir intencionalmente elementos gráficos complejos se evitó desviar la atención de la lógica estructural, estrategia que permitió refactorizar el comportamiento de la aplicación web ágilmente y minimizar el consumo de recursos de ingeniería.

El ciclo de maduración de las interfaces se ejecutó bajo una metodología iterativa dividida en dos etapas clave:

- Propuestas iniciales (Wireframes): Representan los esquemas arquitectónicos base. Fungieron como el punto de partida técnico para aterrizar la visión operativa del sistema, proponiendo la distribución espacial primaria de los controles y componentes interactivos en pantalla.
- Diseños refinados (Mockups e interfaces finales): Constituyen la evolución directa de los esquemas iniciales hacia entornos de alta fidelidad. Estas vistas fueron generadas y optimizadas mediante inteligencia artificial (Gemini Pro) a través de prompts técnicos específicos. Posteriormente, fueron sometidas a una validación exhaustiva con el departamento de soporte técnico. Esta retroalimentación colaborativa optimizó la claridad de la información, validó la viabilidad de los flujos de interacción y garantizó la construcción de interfaces eficientes y de alto mantenimiento operativo.

3.5.1 Inicio de sesión Login

La pantalla de inicio de sesión es el único acceso al sistema corporativo. En el centro, un panel solicita el correo institucional y la contraseña del empleado. Agregamos un ícono interactivo para ver u ocultar la clave secreta, previniendo equivocaciones comunes al teclear. El botón de acceso empieza bloqueado de forma predeterminada y se activa solo cuando detecta un correo válido y una clave de ocho caracteres. Esta estrategia evita enviar información incompleta, ahorrando valiosos recursos y mejorando la seguridad de forma significativa en cada ingreso diario. La Figura 29 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 29

Evolución del diseño de la interfaz de Inicio de Sesión (Login)



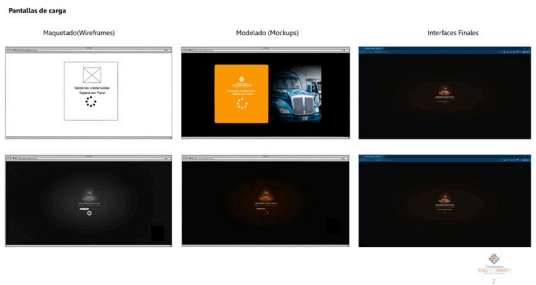
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para el control de acceso y autenticación perimetral (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.2 Pantallas de carga

Para mitigar la incertidumbre durante las esperas, se diseñaron pantallas de transición visualmente intuitivas. La vista inicial muestra el logotipo corporativo con una animación de pulso, un texto de conexión y una barra de progreso. La pantalla de salida usa un círculo de carga y ejecuta una limpieza lógica estricta: borra los datos temporales y destruye el token de seguridad, garantizando que no queden rastros antes de redirigir al inicio. Todo este flujo brinda tranquilidad y profesionalismo absoluto al usuario final siempre que navegue internamente. La Figura 30 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 30

Evolución del diseño de las Pantallas de Transición y Carga



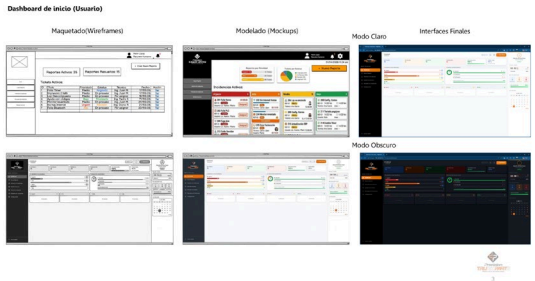
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para el control de carga y limpieza de sesión (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.3 Dashboard de inicio (Usuario)

El panel principal para empleados está dividido estratégicamente: un menú lateral, un área central y un panel derecho con datos del perfil, reloj, calendario y estadísticas rápidas. Arriba, pusimos una campana para las notificaciones y un botón de modo claro u oscuro. Esta pantalla se actualiza sola cada treinta segundos sin recargar, brindando al usuario su información precisa y totalmente en tiempo real siempre. De este modo se optimiza la ejecución de sus labores diarias de monitoreo operativo dentro de la empresa, evitando tiempos muertos durante todos los diferentes procesos. La Figura 31 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 31

Evolución del diseño del Panel de Control Principal de Usuario



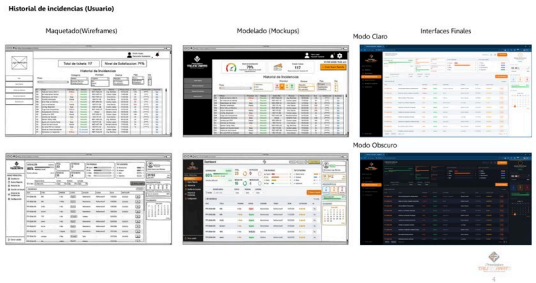
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para el entorno principal de estadísticas de usuario (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.4 Historial de incidencias (Usuario)

Esta pantalla permite revisar detalladamente los reportes levantados. Arriba muestra tarjetas que resumen cuántos tickets siguen abiertos o resueltos. En medio hay una barra de búsqueda, seguida de una tabla con sus problemas. Si se abre en celular, la tabla cambia automáticamente a tarjetas apiladas para mejorar su legibilidad. Abajo incluye opciones rápidas para descargar su historial completo en formato PDF, facilitando la consulta de registros archivados. Esto otorga una visibilidad perfecta del soporte técnico recibido durante todas sus labores diarias continuas sin ningún tipo de problema. La Figura 32 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 32

Evolución del diseño del Historial de Incidencias de Usuario



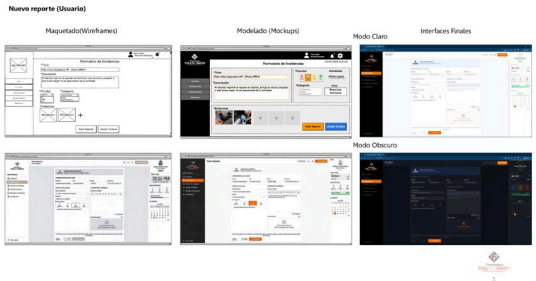
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para el seguimiento personal de incidencias (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.5 Nuevo reporte (Usuario)

Este formulario está diseñado a dos columnas para reportar fallas rápidamente. Los datos del usuario se llenan solos; la persona únicamente escribe el título, elige la categoría, marca la urgencia y describe la falla. Abajo dejamos una zona para arrastrar hasta ocho fotografías o videos, revisando al instante que no pesen demasiado. Esto asegura un reporte sumamente detallado, ayudando a que los técnicos brinden soluciones directas y precisas. Así eliminamos la ambigüedad de los reportes tradicionales mediante evidencias visuales muy claras e irrefutables todos los días laborales. La Figura 33 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 33

Evolución del diseño del Formulario de Registro de Incidencias



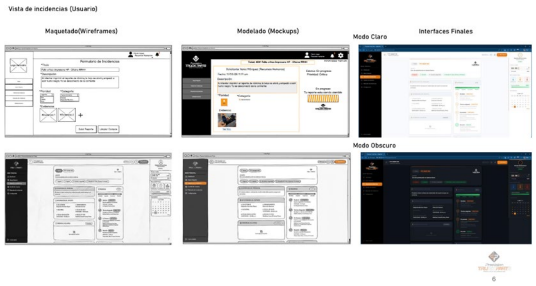
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para el registro de nuevos requerimientos técnicos (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.6 Vista de incidencias (Usuario)

Al abrir un reporte, esta vista muestra todos sus detalles perfectamente organizados. Arriba tiene una barra de progreso que indica si el ticket está recibido, en proceso o resuelto. En medio, el empleado lee su descripción y revisa las fotos. Si el técnico ya arregló la falla, el sistema muestra los comentarios y activa un módulo para calificar el servicio con estrellas, cerrando así todo el ciclo de soporte. También permite la exportación documental directa para mantener un respaldo físico del servicio otorgado exitosamente en el departamento. La Figura 34 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 34

Evolución del diseño de la Vista de incidencias (Usuario)



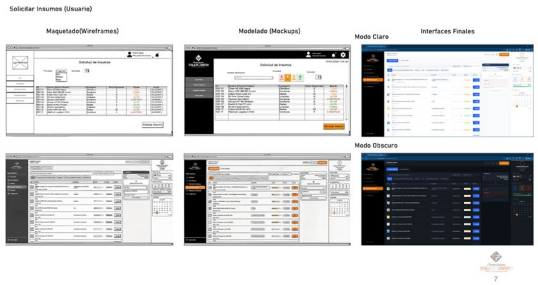
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para la consulta detallada de tickets resueltos (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.7 Solicitar Insumos (Usuario)

Esta pantalla funciona como un catálogo en línea sumamente intuitivo. Muestra tarjetas con los materiales del almacén, indicando con una etiqueta si hay piezas disponibles. Cuando el usuario selecciona algo, pasa a un panel lateral derecho. Ahí el sistema verifica al instante que no pida más cosas de las que hay en existencia antes de enviar la solicitud a revisión. Esto mantiene el inventario perfectamente controlado y evita severos problemas de faltantes logísticos. La experiencia de compra interna resulta impecable, ágil y sin complicaciones para la organización. La Figura 35 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 35

Evolución del diseño de Solicitar Insumos (Usuario)



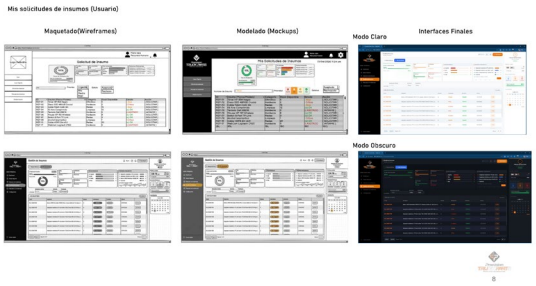
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para la requisición de materiales tecnológicos e inventario (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.8 Mis solicitudes de insumos (Usuario)

Aquí el empleado lleva el control exacto de las herramientas que ha pedido. La pantalla muestra gráficas circulares arriba con el porcentaje de solicitudes aprobadas, y debajo una tabla completa con el historial de pedidos. Si el usuario hace clic en una fila, se abre una ventana flotante para ver qué artículos le autorizó el administrador, todo actualizado en tiempo real. Esta transparencia operativa optimiza la comunicación corporativa, reduciendo la dependencia del seguimiento telefónico de seguimiento diario en el corporativo. La Figura 36 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 36

Evolución del diseño de Mis solicitudes de insumos (Usuario)



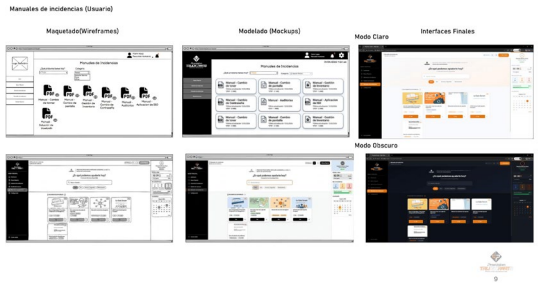
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para el seguimiento de materiales y herramientas solicitados (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.9 Manuales de incidencias (Usuario)

Esta es una biblioteca digital centralizada para que el empleado resuelva problemas básicos fácilmente. Muestra tarjetas en cuadrícula con la portada de cada manual en PDF. Tiene un buscador rápido arriba. Al darle clic a un documento, el PDF se abre a un lado de la pantalla para leerlo o descargarlo sin salirse del sistema en absoluto. Esto permite ofrecer un soporte de primer nivel totalmente autónomo, reduciendo notablemente la carga operativa de los técnicos. El usuario obtiene respuestas instantáneas para continuar trabajando ininterrumpidamente y con facilidad. La Figura 37 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 37

Evolución del diseño de Manuales de incidencias (Usuario)



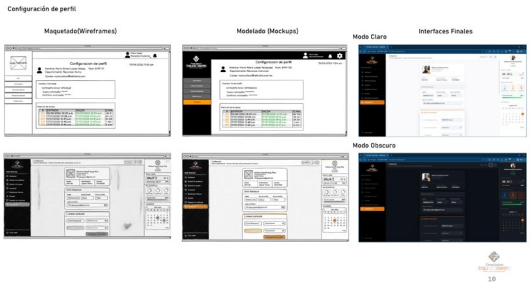
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para la consulta del repositorio documental de ayuda (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.10 Configuración de perfil

Esta interfaz permite la gestión eficiente, se divide en dos bloques principales. El superior sirve para cambiar la foto de perfil, actualizándose al instante. El bloque inferior es un formulario seguro para cambiar datos personales y la contraseña. Por reglas estrictas, el sistema obliga a escribir la contraseña actual antes de guardar cambios, y muestra una barra visual indicando qué tan segura es la clave nueva. Todo este proceso resguarda rigurosamente la privacidad del propio usuario dentro de la plataforma corporativa, garantizando una identidad digital completamente protegida e inviolable. La Figura 38 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 38

Evolución del diseño de Configuración de perfil



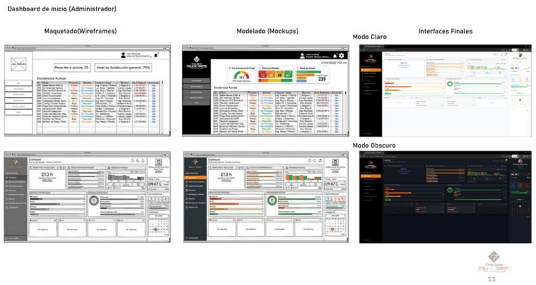
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para la gestión de credenciales y la identidad digital (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.11 Dashboard de inicio (Administrador)

Es el centro de mando absoluto del equipo de soporte. Su área central muestra tarjetas con métricas operativas de toda la empresa y un resumen de los tickets urgentes que requieren atención. La barra superior atrapa las notificaciones en tiempo real, así el administrador ve al instante si entra un nuevo reporte sin tener que recargar la página nunca. Este diseño limpio maximiza enormemente la agilidad operativa, facilitando respuestas técnicas muchísimo más rápidas y altamente eficientes para cualquier emergencia que pueda ocurrir en las oficinas centrales. La Figura 39 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 39

Evolución del diseño del Dashboard de inicio (Administrador)



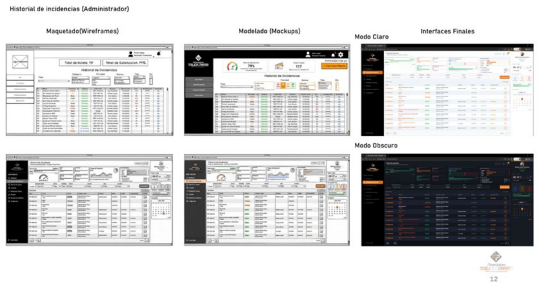
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para el monitoreo global de operaciones del departamento (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.12 Historial de incidencias (Administrador)

Esta es una tabla de control masivo para ver absolutamente todos los tickets de la empresa. Arriba tiene indicadores del tiempo promedio de resolución y satisfacción. La tabla cuenta con filtros avanzados para buscar por sucursal, empleado o estado, y un botón para descargar un reporte ejecutivo en PDF con la información ya filtrada. Esto acelera significativamente todo el proceso de auditoría general, entregando cortes informativos muy precisos y limpios a los directivos fácilmente. Así se optimiza totalmente el seguimiento de toda la operación corporativa de forma fluida. La Figura 40 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 40

Evolución del diseño del Historial de incidencias (Administrador)



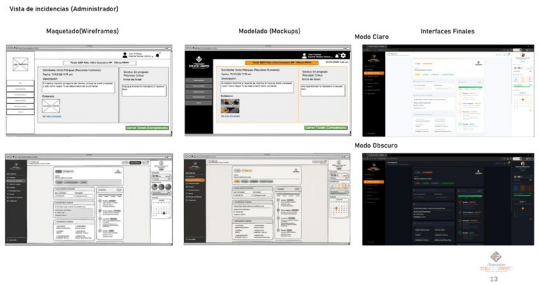
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para la auditoría general de tickets del sistema (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.13 Vista de incidencias (Administrador)

Este es el espacio de trabajo especializado del técnico. Aquí ve la información del usuario, pero con herramientas exclusivas: un panel seguro para ver las claves de TeamViewer, botones para cambiar el estatus y un área para escribir cómo solucionó la falla. Al marcar el ticket como resuelto, la pantalla se bloquea y envía un correo automático. El sistema registra impecablemente la hora exacta del cierre, dejando evidencia técnica totalmente inmutable para futuras revisiones corporativas. Esto garantiza una rendición de cuentas perfecta en toda la plataforma tecnológica. La Figura 41 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 41

Evolución del diseño de la Vista de incidencias (Administrador)



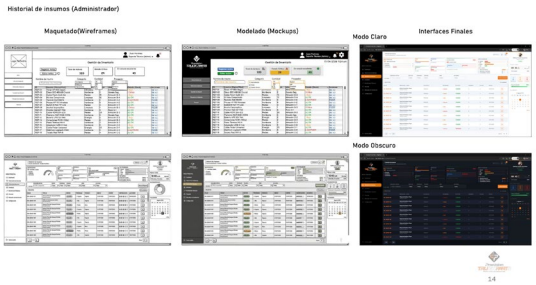
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para la gestión técnica y el cierre definitivo (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.14 Historial de insumos (Administrador)

Esta interfaz sirve para administrar todas las peticiones de material. Muestra gráficas estadísticas sobre qué áreas consumen más equipos. En la tabla principal, el administrador expande la solicitud para aprobar o rechazar cada artículo individualmente. Al guardar, el sistema descuenta automáticamente el stock del inventario logístico y manda un correo de aviso al empleado. Este control digital erradica el desorden administrativo, brindando trazabilidad completa sobre los movimientos físicos diarios y optimizando el presupuesto destinado a las sucursales operativas. La Figura 42 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 42

Evolución del diseño del Historial de insumos (Administrador)



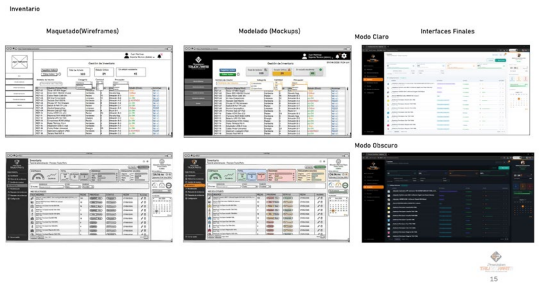
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para la aprobación y surtido de materiales tecnológicos (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.15 Inventario (Administrador)

Es el catálogo maestro del hardware y los consumibles. La pantalla muestra el total de piezas y lanza alertas rojas si algún material se agota rápidamente. La tabla detalla marca, modelo y existencias actuales. El administrador puede abrir ventanas para registrar productos nuevos, subirles foto y editar cantidades, además de contar con un botón para exportar todo a PDF. Esto permite gestionar los activos físicos con extrema precisión, evitando compras innecesarias siempre al saber exactamente qué piezas hay almacenadas en los distintos estantes de las sucursales. La Figura 43 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 43

Evolución del diseño del Inventario (Administrador)



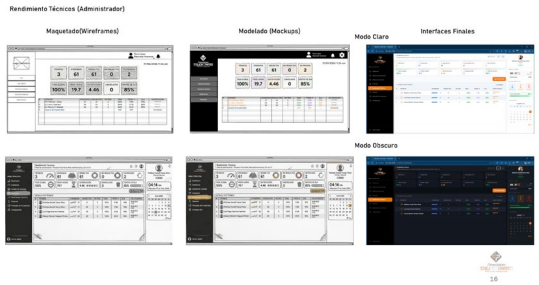
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para el control físico de los activos almacenados (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.16 Rendimiento Técnicos (Administrador)

Esta es la herramienta de análisis predictivo. Arriba grafica métricas importantes, como cuántos tickets se resolvieron a tiempo. Abajo tiene una matriz que compara a todos los técnicos, mostrando cuántos casos atendió cada uno, qué tan rápido contestaron y cuántas estrellas les pusieron los empleados, filtrable por fechas para sacar cortes mensuales exactos. La visualización de indicadores estratégicos ayuda a evaluar el desempeño del equipo mediante evidencia sólida, transparente y fácilmente verificable por los diferentes gerentes operativos del área administrativa central responsable del departamento. La Figura 44 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 44

Evolución del diseño de Rendimiento Técnicos (Administrador)



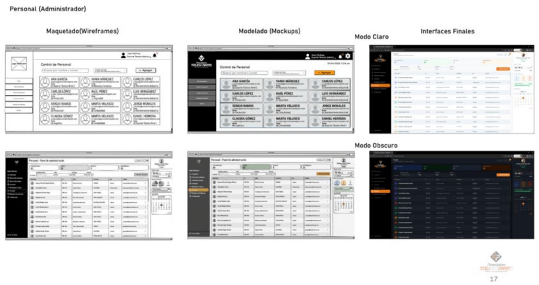
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para la evaluación analítica del personal de soporte (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.17 Personal (Administrador)

Este panel sirve para gestionar eficientemente a todos los empleados. Muestra una lista con los usuarios, indicando su sucursal y departamento. El administrador tiene botones rápidos para agregar gente, asignarles el rol de administrador o cambiarles la contraseña manualmente. También incluimos un botón para desactivar cuentas, lo cual impide que un exempleado entre, pero sin borrar su historial de tickets. Esta estrategia preserva la integridad referencial, protegiendo la auditoría histórica corporativa de pérdidas de información en la base. La Figura 45 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 45

Evolución del diseño de Personal (Administrador)



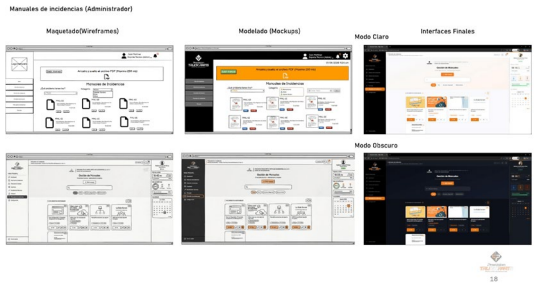
Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para el control de identidades y accesos empresariales (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.5.18 Manuales de incidencias (Administrador)

Esta pantalla mantiene la biblioteca siempre actualizada. El administrador ve los PDF subidos y tiene un recuadro donde simplemente arrastra y suelta archivos nuevos desde la computadora. El sistema crea la imagen de portada automáticamente y sin complicaciones. Incluye botones para editar nombres o borrar manuales viejos, mostrando siempre una alerta visual de confirmación antes de eliminar para no perder documentos importantes por un accidente. Este diseño facilita totalmente la gestión documental sin requerir conocimientos técnicos avanzados del área, democratizando el soporte de ayuda rápida para todos. La Figura 46 muestra el maquetado, el modelado y la interfaz final de esta vista.

Figura 46

Evolución del diseño de Manuales de incidencias (Administrador)



Descripción. Progresión del prototipado interactivo desde esquemas de baja fidelidad (wireframes) elaborados mediante Balsamiq, hasta la vista final implementada en React para la distribución del conocimiento técnico y documental (2026). La presentación interactiva con los maquetados y modelados completos se encuentra disponible en (https://1drv.ms/p/c/c9b5a0c59d36b956/IQBxF6tsUfDhSrahe9Pz8u1DAbGG6CAHaUYEZE1pWuUDM1Q?e=K9c0Dt).

3.6 Base de datos

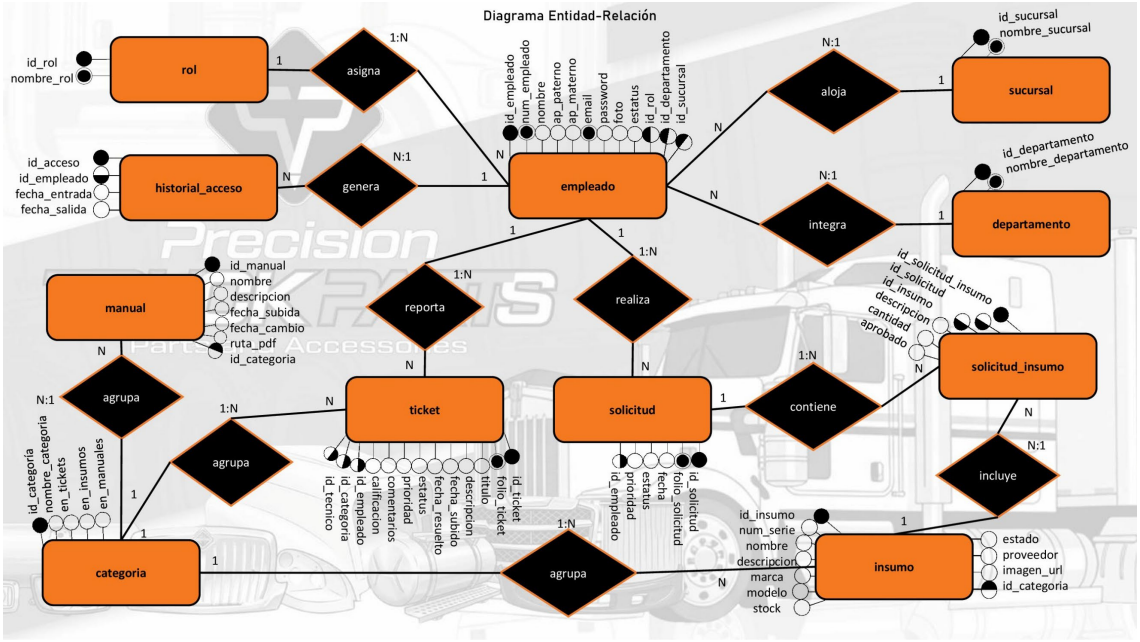
3.6.1 Diagrama Entidad-Relación

La base de datos relacional del sistema, estructurada bajo el nombre precision_helpdesk y operando en MySQL con el motor transaccional InnoDB, centraliza todas las operaciones de la plataforma. Este diseño garantiza la integridad referencial de la información y previene anomalías mediante la implementación rigurosa de llaves foráneas e índices restrictivos. Su núcleo lógico es la tabla empleado, la cual concentra los datos del personal y los vincula estratégicamente con su rol de acceso (administrador o usuario), su departamento y, de forma opcional, su sucursal. Además, para fortalecer el control interno y la seguridad, la tabla historial_acceso audita de manera inmutable las marcas de tiempo exactas de todos los inicios y cierres de sesión. El módulo de soporte técnico emplea la tabla ticket para gestionar las incidencias diarias. El sistema asigna a cada registro un folio único correlativo (PTP-YYYYMM-NNN) y establece relaciones directas con el empleado solicitante, la categoría de la falla y el técnico responsable de la atención, permitiendo también registrar la calificación final del servicio otorgado por parte del usuario. Por su parte, el control logístico utiliza la tabla insumo para administrar el catálogo maestro de materiales, incorporando una regla estricta a nivel de base de datos que impide que el stock de inventario caiga en números negativos. Las peticiones de estos materiales se registran en la tabla solicitud y se detallan a través de la tabla de unión solicitud_insumo, la cual otorga al administrador la capacidad de aprobar o rechazar cada artículo de forma granular e individual. Finalmente, el repositorio de conocimiento digital almacena las rutas de los documentos de ayuda en formato PDF dentro de la tabla manual. Para optimizar la

arquitectura del esquema y evitar la duplicidad innecesaria de datos, la tabla categoria unifica la clasificación de los tickets, los insumos y los manuales. Esto se logra mediante el uso de banderas lógicas booleanas, las cuales le indican al sistema de forma dinámica qué opciones debe filtrar y mostrar correctamente en cada pantalla de la interfaz de usuario. La Figura 47 ilustra a detalle el Diagrama Entidad-Relación que modela toda esta arquitectura conceptual y sus interacciones transaccionales.

Figura 47

Diagrama Entidad-Relación

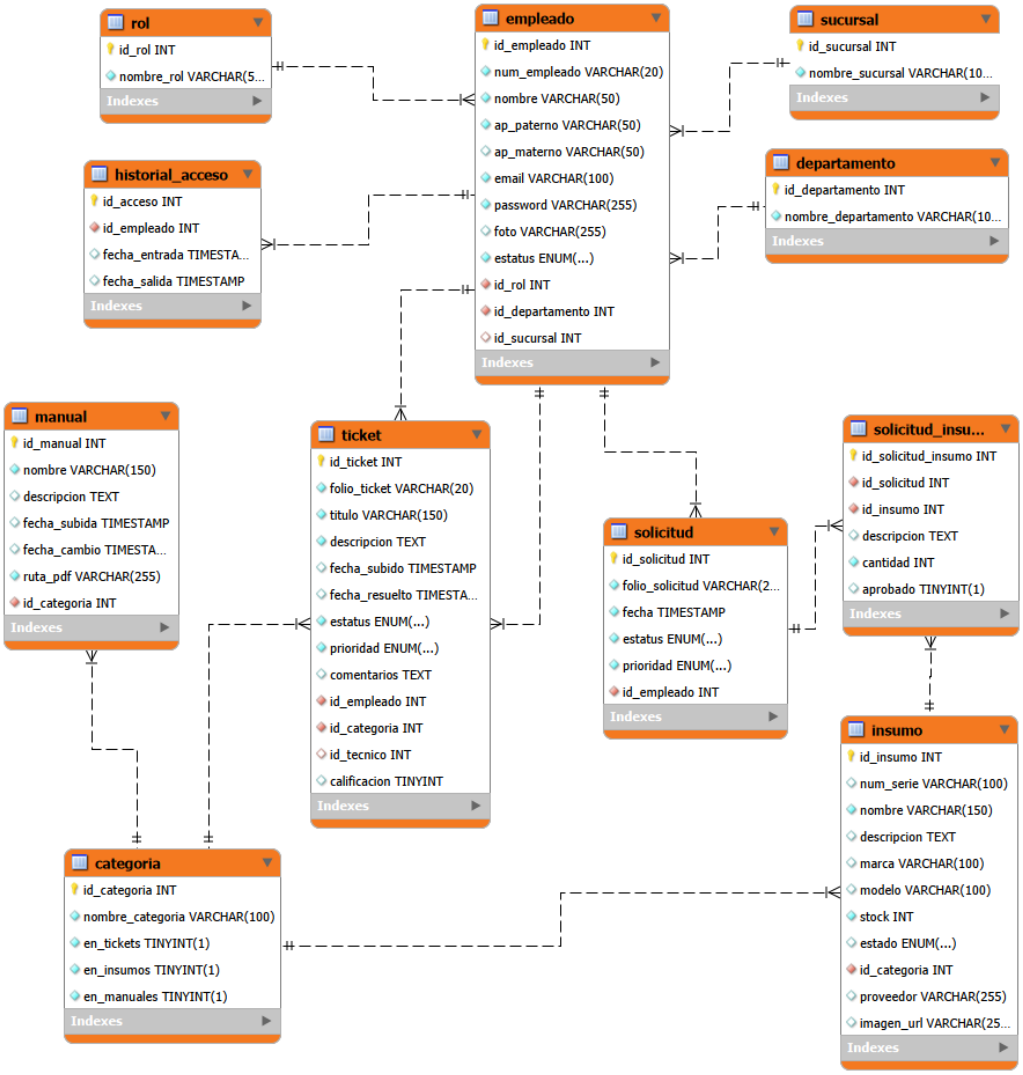


Descripción. Estructura conceptual de la base de datos precision_helpdesk, modelando las entidades principales, sus atributos y la cardinalidad de las relaciones operativas (2026).

3.6.2 Diagrama Relacional

Figura 48

Diagrama Relacional de la Base de Datos



Descripción. Esquema físico relacional implementado en MySQL, ilustrando las llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y la aplicación de la normalización en Tercera Forma Normal (3FN) (2026).

3.6.3 Diccionario de Datos

El diccionario de datos del sistema precision_helpdesk describe la estructura completa de las once tablas que conforman la base de datos. Está organizado en tres grupos funcionales: los catálogos base, que son rol, departamento, sucursal y categoria, los cuales almacenan información de referencia que no cambia con frecuencia y sirven como soporte para las demás tablas; las tablas de usuarios y seguridad, conformadas por empleado e historial_acceso, que gestionan la autenticación, los niveles de acceso y el registro de sesiones; y finalmente las tablas operativas, que son ticket, insumo, solicitud, solicitud_insumo y manual, donde se concentra toda la actividad diaria del sistema como el reporte de incidencias, el control de inventario, las solicitudes de materiales y la gestión de documentación. En conjunto, estas tablas están diseñadas bajo el motor InnoDB con llaves foráneas que garantizan la integridad referencial, restricciones UNIQUE que evitan duplicados en campos clave, y valores por defecto que reducen la posibilidad de datos incompletos en los registros más importantes.

Tabla 60

Diccionario de datos de la tabla rol

rol						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_rol	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único autoincrementable.
nombre_rol	*VARCHAR*	50	UK	NO	-	Nombre del nivel de acceso (Admin, Usuario).

Descripción. Solo existen dos roles en el sistema; no se crean roles adicionales desde la UI. No se puede eliminar un rol si tiene empleados asignados. El rol determina qué rutas de la API son accesibles (middleware requireAdmin verifica id_rol = 1) (2026).

Tabla 61

Diccionario de datos de la tabla departamento

departamento						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_departamento	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del área administrativa.
nombre_departamento	VARCHAR	100	UK	NO	-	Nombre del área (ej. Ventas, E-Commerce, TI).

Descripción. El nombre del departamento es único; no se permiten duplicados. No se puede eliminar un departamento si tiene empleados asignados. Gestionado exclusivamente por administradores (2026).

Tabla 62

Diccionario de datos de la tabla categoria

categoria						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_categoria	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la categoría.
nombre_categoria	VARCHAR	100	-	NO	-	Nombre de la categoría compartida.
en_tickets	TINYINT	1	-	NO	0	Visible en el módulo de tickets.

en_insumos	TINYINT	1	-	NO	0	Visible en el módulo de inventario.
en_manuales	TINYINT	1	-	NO	0	Visible en el módulo de manuales.

Descripción. Al menos una de las tres banderas (en_tickets, en_insumos, en_manuales) debe estar en 1 para que la categoría sea útil. No se puede eliminar una categoría si tiene insumos, manuales o tickets asociados. El nombre debe ser único en la práctica (no hay constraint UNIQUE, se controla desde la aplicación) (2026).

Tabla 63

Diccionario de datos de la tabla sucursal

sucursal						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_sucursal	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único auto incrementable.
nombre_sucursal	*VARCHAR*	50	UK	NO	-	Nombre de la sucursal

Descripción. El nombre de la sucursal es único. La asignación de sucursal a un empleado es opcional (NULL permitido). No se puede eliminar una sucursal si tiene empleados asignados (2026).

Tabla 64

Diccionario de datos de la tabla empleado

empleado						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_empleado	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
num_empleado	VARCHAR	20	UK	NO	-	Número de nómina o ID interno (Único).
nombre	VARCHAR	50	-	NO	-	Nombre(s) del empleado.
ap_paterno	VARCHAR	50	-	NO	-	Apellido paterno.
ap_materno	VARCHAR	50	-	SÍ	-	Apellido materno.
email	VARCHAR	100	UK	NO	-	Correo electrónico del empleado (Único).
password	VARCHAR	255	-	NO	-	Hash bcrypt (12 rounds) de la contraseña.
foto	VARCHAR	255	-	SÍ	-	Ruta relativa en /storage/Fotos de Perfil.
estatus	ENUM	-	-	NO	'Activo'	Estatus actual (Activo/Inactivo).
id_rol	INT	10	FK	NO	-	Referencia al rol asignado.
id_departamento	INT	10	FK	NO	-	Referencia al departamento.
id_sucursal	INT	10	FK	SÍ	-	Referencia a la sucursal a la que pertenece.

Descripción. El email y num_empleado son únicos en todo el sistema. La contraseña nunca se almacena en texto plano; siempre se hashea con bcrypt (12 rounds) antes de insertar o

actualizar. Un empleado con estatus = 'Inactivo' no puede iniciar sesión. Solo un administrador puede crear, editar o desactivar empleados. La foto de perfil se almacena en storage/Fotos de Perfil/; la columna guarda solo el nombre del archivo. No se elimina físicamente a los empleados; se cambia el estatus a 'Inactivo' para preservar el historial de tickets y solicitudes (2026).

Tabla 65

Diccionario de datos de la tabla historial_acceso

historial_acceso						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_acceso	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador del log de sesión.
id_empleado	INT	10	FK	NO	-	Usuario que inició/cerró sesión.
fecha_entrada	TIMESTAMP	-	-	SI	-	Marca de tiempo del Login.
fecha_salida	TIMESTAMP	-	-	SÍ	-	Marca de tiempo del Logout.

Descripción. Se crea un registro en cada login exitoso; fecha_salida se actualiza al hacer logout. fecha_salida = NULL indica sesión activa. El worker scheduledJobs.js cierra automáticamente sesiones huérfanas (sin fecha_salida) con más de 12 horas de antigüedad. Al eliminar un empleado, todos sus registros de acceso se eliminan en cascada (ON DELETE CASCADE). Los administradores pueden consultar el historial global; los usuarios solo el propio (2026).

Tabla 66

Diccionario de datos de la tabla ticket

ticket						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_ticket	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del ticket.
folio_ticket	VARCHAR	20	UK	NO	-	Formato PTP-YYYYMM-NNN (Único).
titulo	VARCHAR	150	-	NO	-	Título descriptivo del problema.
Descripción	TEXT	-	-	NO	-	Detalle de la incidencia reportada.
fecha_subido	TIMESTAMP	-	-	SÍ	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del ticket.
fecha_resuelto	TIMESTAMP	-	-	SÍ	-	Fecha de cierre del ticket.
estatus	ENUM	-	-	NO	'En proceso'	Estado (En proceso, Resuelto, etc.).
prioridad	ENUM	-	-	NO	'Media'	Nivel de urgencia de atención.
comentarios	TEXT	-	-	SÍ	-	Descripciones del técnico al resolver el ticket.
id_empleado	INT	10	FK	NO	-	Empleado que levanta el ticket.
id_categoria	INT	10	FK	NO	-	Categoría de la incidencia.
id_tecnico	INT	10	FK	SÍ	-	Administrador que resuelve el ticket.
calificacion	TINYINT	-	-	SÍ	-	Evaluación del servicio del 1 al 5.

Descripción. El folio_ticket se genera en el backend con bloqueo FOR UPDATE para evitar duplicados bajo concurrencia, con formato PTP-YYYYMM-NNN. calificacion (1 al 5) solo aplica cuando estatus = 'Resuelto'. id_tecnico se asigna al momento de cambiar el estatus a Resuelto o No Resuelto. fecha_resuelto se registra automáticamente al cerrar el

ticket. comentarios es obligatorio al resolver; contiene las Descripciones del técnico (2026).

Tabla 67

Diccionario de datos de la tabla insumo

insumo						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_insumo	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del insumo.
num_serie	VARCHAR	100	-	SÍ	-	Número de serie del artículo.
nombre	VARCHAR	150	-	NO	-	Nombre de la pieza o material.
Descripción	TEXT	-	-	SÍ	-	Descripción detallada del insumo.
marca	VARCHAR	100	-	SÍ	-	Marca comercial del producto.
modelo	VARCHAR	100	-	SÍ	-	Modelo del producto.
stock	INT	-	-	NO	0	Cantidad disponible en inventario.
estado	ENUM	-	-	SÍ	-	Condición actual (Excelente, Bueno, etc.).
id_categoria	INT	10	FK	NO	-	Categoría a la que pertenece el insumo.
proveedor	VARCHAR	255	-	SÍ	-	Proveedor del material.
imagen_url	VARCHAR	255	-	SÍ	-	Ruta o URL de la fotografía del insumo.

Descripción. El stock se descuenta automáticamente al aprobar ítems de una solicitud (PATCH /solicitudes/:id/items). Si el stock llega a ≤ 5 unidades, el worker emite el evento Socket.io insumo:stock_critico a la sala admins. Solo los administradores pueden crear,

editar o eliminar insumos. No se puede eliminar un insumo si tiene ítems en solicitudes existentes (RESTRICT). La imagen se almacena en storage/Insumos/; la columna guarda solo el nombre del archivo. El endpoint GET /solicitudes/insumos filtra solo insumos con stock > 0 (2026).

Tabla 68

Diccionario de datos de la tabla solicitud

solicitud						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_solicitud	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la solicitud.
folio_solicitud	VARCHAR	20	UK	NO	-	Formato SOL-YYYYMM-NNN (Único).
fecha	TIMESTAMP	-	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de realización de la solicitud.
estatus	ENUM	-	-	NO	'En proceso'	Estado de la solicitud.
prioridad	ENUM	-	-	NO	'Media'	Nivel de urgencia.
id_empleado	INT	10	FK	NO	-	Empleado que realiza la solicitud.

Descripción. El folio SOL-YYYYMM-NNN se genera con bloqueo FOR UPDATE para evitar duplicados bajo concurrencia. El estatus solo puede avanzar; no se regresa de 'Aceptado' o 'Rechazado' a 'En proceso'. Al cambiar el estatus a 'Aceptado', el stock de los insumos aprobados se descuenta automáticamente. Rate limiting: máximo 20 solicitudes por hora por IP. Los usuarios solo pueden ver sus propias solicitudes; los administradores ven todas. Al eliminar una solicitud, sus ítems (solicitud_insumo) se eliminan en cascada (2026).

Tabla 69

Diccionario de datos de la tabla solicitud_insumo

solicitud_insumo						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_solicitud_insumo	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador del detalle de solicitud.
id_solicitud	INT	10	FK	NO	-	Cabecera de la solicitud a la que pertenece.
id_insumo	INT	10	FK	NO	-	Referencia al insumo solicitado.
Descripción	TEXT	-	-	SÍ	-	Descripción opcional del empleado por insumo.
cantidad	INT	-	-	NO	1	Cantidad requerida del insumo.
aprobado	TINYINT	1	-	SÍ	NULL	NULL=pendiente · 1=aprobado · 0=rechazado (por ítem).

Descripción. La aprobación es granular: cada ítem puede aprobarse o rechazarse de forma independiente (PATCH /solicitudes/:id/items). Al aprobar un ítem (aprobado = 1), el stock del insumo correspondiente se decrementa en cantidad. No se puede aprobar un ítem si el stock disponible es menor a la cantidad solicitada. No se puede eliminar un insumo si tiene ítems en solicitudes (RESTRICT). Al eliminar la solicitud padre, todos sus ítems se eliminan en cascada (CASCADE) (2026).

Tabla 70

Diccionario de datos de la tabla manual

manual						
Nombre del Campo	**Tipo de Dato**	**Longitud**	**Llave**	**Nulo**	**Valor por Defecto**	**Descripción**
id_manual	INT	10	PK	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del documento.
nombre	VARCHAR	150	-	NO	-	Nombre descriptivo del manual.
Descripción	TEXT	-	-	SÍ	-	Resumen del contenido del manual.
fecha_subida	TIMESTAMP	-	-	SÍ	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se cargó el archivo.
fecha_cambio	TIMESTAMP	-	-	SÍ	CURRENT_TIMESTAMP	Se actualiza automáticamente al editar.
ruta_pdf	VARCHAR	255	-	NO	-	Ruta absoluta en /storage/Manuales/.
id_categoria	INT	10	FK	NO	-	Clasificación del documento.

Descripción. Solo los administradores pueden subir, editar o eliminar manuales. Al eliminar un manual, el archivo PDF físico en storage/Manuales/ también se elimina del servidor. Todos los empleados autenticados pueden consultar y descargar manuales (solo lectura). La ruta del PDF se protege con safeResolvePath() para prevenir path traversal. fecha_cambio se actualiza automáticamente por MySQL al modificar cualquier campo (2026).

3.6.4 Normalización de base de datos

La arquitectura de la base de datos precision_helpdesk fue estructurada bajo un estricto proceso de normalización relacional, alcanzando la Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar la coherencia transaccional y suprimir anomalías durante la manipulación de información. Este modelado no solo responde a un estándar académico, sino a la necesidad operativa de mantener un ecosistema ágil, carente de redundancias, capaz de soportar el crecimiento del inventario y la concurrencia masiva de tickets sin degradar el rendimiento de lectura del motor InnoDB.

3.6.4.1 Primera Forma Normal (1FN) Atomicidad de los datos

El cumplimiento de la Primera Forma Normal (1FN) dentro de la arquitectura de la base de datos exigió la erradicación de cualquier grupo repetitivo, asegurando que cada campo del esquema contenga exclusivamente valores atómicos e indivisibles. Durante la etapa de modelado conceptual, este principio se aplicó rigurosamente para evitar la creación de columnas múltiples con un mismo propósito. Un claro ejemplo de esta práctica es la gestión de las peticiones de almacén; en lugar de intentar aglomerar un listado de materiales separados por comas directamente en la tabla solicitud, el sistema delega esta carga a la entidad solicitud_insumo. Esta separación garantiza que atributos operativos como la cantidad solicitada y el estatus de aprobación ocupen una única celda por cada pieza tramitada, facilitando el filtrado y las operaciones matemáticas del inventario. De manera homóloga, la atomicidad se preservó en la trazabilidad del comportamiento de los usuarios y el manejo de archivos adjuntos. El seguimiento de la actividad del personal no se estructuró mediante bloques de texto anidados; por el contrario, cada inicio y cierre de sesión genera una nueva fila independiente dentro de la tabla historial_acceso. Asimismo,

las evidencias fotográficas asociadas a un reporte no se almacenan como arreglos de rutas dentro de la tabla ticket, sino que se administran mediante un sistema de archivos físico interactuando con puntos de enlace independientes. Estas decisiones arquitectónicas permiten que la plataforma ejecute auditorías de seguridad perimetral y consultas estructuradas de alto rendimiento sin requerir el costoso procesamiento de cadenas de texto complejas en el servidor.

3.6.4.2 Segunda Forma Normal (2FN) Eliminación de dependencias parciales

La Segunda Forma Normal (2FN) dictamina que los atributos descriptivos de una tabla deben depender por completo de su clave primaria, eliminando de raíz las dependencias parciales que fragmentan la integridad de los registros. Para lograr esta consistencia absoluta, se tomó la decisión de ingeniería de utilizar identificadores numéricos simples y autoincrementables como llaves primarias a lo largo de todo el esquema, suprimiendo las claves compuestas que suelen propiciar este tipo de vulnerabilidades lógicas. Al extraer los catálogos base, como rol, departamento y sucursal, hacia tablas independientes, se logró que la información estructural de cada área administrativa exista en un solo registro maestro. De este modo, cualquier modificación en la nomenclatura de un departamento se propaga automáticamente hacia todos los empleados asociados, protegiendo la integridad referencial en cascada. El impacto más significativo de la 2FN se materializa al analizar la tabla intermedia solicitud_insumo, la cual orquesta la relación de muchos a muchos entre los requerimientos del personal y el catálogo de materiales. Al dotar a esta entidad de su propia clave primaria simple, se asegura que atributos transaccionales críticos, como la cantidad de piezas y la bandera de aprobación, dependan funcionalmente de ese registro exacto y no de la solicitud o del insumo de manera aislada. Esta estructura erradica la

redundancia de datos y previene anomalías de actualización, garantizando que el descuento de inventario se ejecute con precisión quirúrgica sobre cada artículo específico evaluado por el administrador del almacén.

3.6.4.3 Tercera Forma Normal (3FN)

La transición hacia la Tercera Forma Normal (3FN) se consolidó con el objetivo de erradicar las dependencias transitivas, asegurando de forma estricta que ningún campo no clave dependiera indirectamente de otro atributo de naturaleza similar. Esta regla de diseño resulta vital en entidades transaccionales de alto tráfico como la tabla ticket, la cual no almacena el nombre del técnico resolutor ni la descripción textual de la categoría de la falla, conservando únicamente sus respectivas llaves foráneas numéricas. Si la arquitectura hubiera optado por guardar estos datos en texto plano, un simple error tipográfico al actualizar el apellido de un técnico habría fragmentado irreparablemente los reportes estadísticos de rendimiento, generando métricas dispersas y afectando la toma de decisiones gerenciales. A pesar del rigor aplicado en el esquema relacional, existe una única excepción técnica deliberada a las normas formales: la generación y almacenamiento de los folios operativos directamente en las tablas de incidencias y solicitudes. Aunque desde una perspectiva académica estos códigos incorporan prefijos y cadenas derivadas implícitamente de la fecha de creación, su persistencia en la base de datos obedece a un requerimiento innegociable de auditoría y usabilidad corporativa. Garantizar que el identificador del reporte permanezca inmutable e indexado permite rastrear la trazabilidad documental de forma inmediata para el usuario final, facilitando a su vez la aplicación de bloqueos de concurrencia para prevenir colisiones transaccionales en un entorno productivo de alta exigencia.

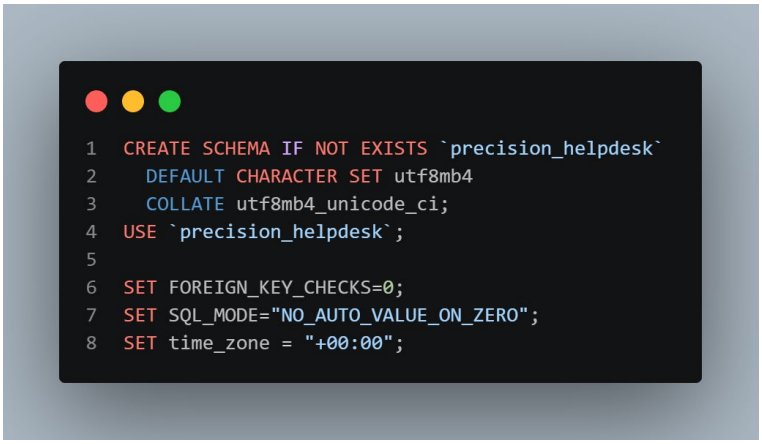
3.6.5 Script de Implementación

3.6.5.1 Configuración inicial de la base de datos

La base de datos se llama precision_helpdesk y está configurada para usar utf8mb4, que es el juego de caracteres más completo de MySQL, ya que soporta desde letras con acentos hasta emojis. Antes de crear las tablas, el script aplica tres ajustes de sesión: desactiva la validación de llaves foráneas para poder crear las tablas en cualquier orden sin que MySQL se queje de dependencias, permite insertar el valor cero en columnas con auto incremento sin que el motor lo interprete como una señal para generar un ID automático, y fija la zona horaria en UTC para que todas las fechas y horas se guarden de forma uniforme sin importar la configuración del servidor donde corra la base de datos. La Figura 49 muestra el script exacto de esta configuración inicial.

Figura 49

Script de configuración inicial e instanciación de la base de datos



```sql
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `precision_helpdesk`
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE `precision_helpdesk`;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
```

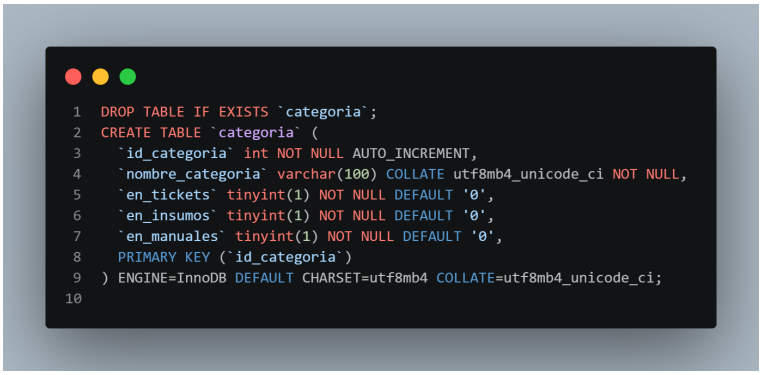
Descripción. Fragmento de código SQL para la creación del esquema y declaración de variables de sesión. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.2 Tabla: Catálogo de categorías

La tabla categoria funciona como un catálogo compartido que clasifica tres módulos distintos del sistema: tickets, insumos y manuales. Cada categoría tiene un identificador numérico autoincrementable como llave primaria y un nombre de hasta 100 caracteres. Lo más relevante de su diseño son los tres campos booleanos en_tickets, en_insumos y en_manuales, que actúan como banderas para indicar en qué módulos aparece disponible esa categoría, lo que evita tener tres catálogos separados y permite administrarlos desde un solo lugar. La Figura 50 detalla la implementación de esta estructura con sus respectivas banderas.

Figura 50

Script de implementación de la tabla categoria



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `categoria`;
CREATE TABLE `categoria` (
  `id_categoria` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_categoria` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `en_tickets` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `en_insumos` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `en_manuales` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id_categoria`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Descripción. Fragmento de código SQL modelando la estructura de la tabla de categorías con banderas booleanas. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

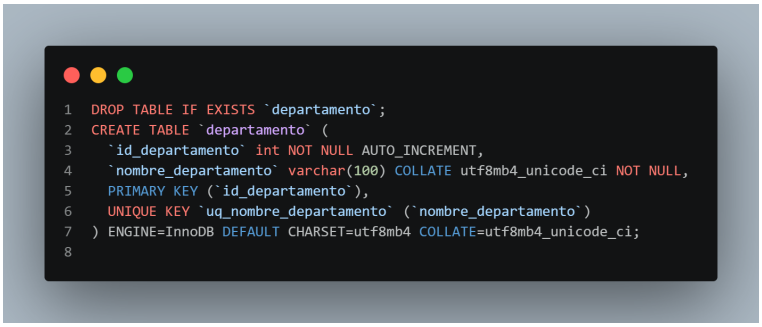
3.6.5.3 Tabla: Catálogo de departamentos

La tabla departamento es un catálogo simple que almacena las áreas o divisiones de la empresa. Tiene un identificador numérico autoincrementable como llave primaria y un

nombre de hasta 100 caracteres. Una restricción UNIQUE sobre el nombre garantiza que no puedan existir dos departamentos con el mismo nombre, evitando duplicados en el catálogo. Esta tabla se relaciona con los empleados para indicar a qué área pertenece cada uno. La Figura 51 ilustra el código fuente de este catálogo.

Figura 51

Script de implementación de la tabla departamento



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `departamento`;
CREATE TABLE `departamento` (
  `id_departamento` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_departamento` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_departamento`),
  UNIQUE KEY `uq_nombre_departamento` (`nombre_departamento`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

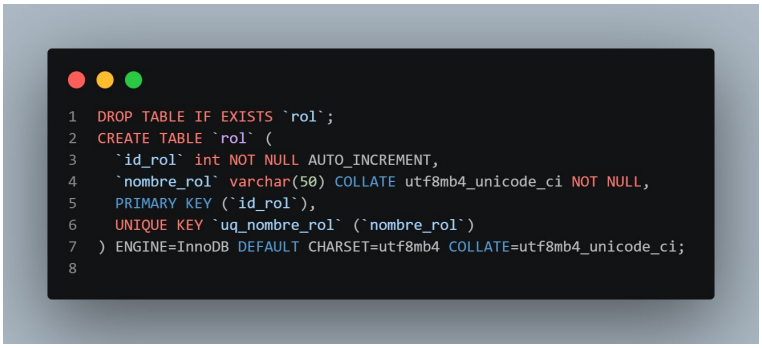
Descripción. Fragmento de código SQL para el catálogo de departamentos con restricción de unicidad. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.4 Tabla: Catálogo de roles

La tabla rol define los niveles de acceso que pueden tener los usuarios dentro del sistema. Su estructura es muy sencilla: un identificador numérico autoincrementable como llave primaria y un nombre de hasta 50 caracteres con restricción UNIQUE para evitar roles duplicados. El sistema maneja dos roles: Administrador con id_rol 1, que tiene acceso completo a todas las funciones, y Usuario con id_rol 2, que solo puede crear tickets, solicitar insumos y consultar su propio historial. La Figura 52 expone la declaración de esta entidad.

Figura 52

Script de implementación de la tabla rol



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `rol`;
CREATE TABLE `rol` (
  `id_rol` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_rol` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_rol`),
  UNIQUE KEY `uq_nombre_rol` (`nombre_rol`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

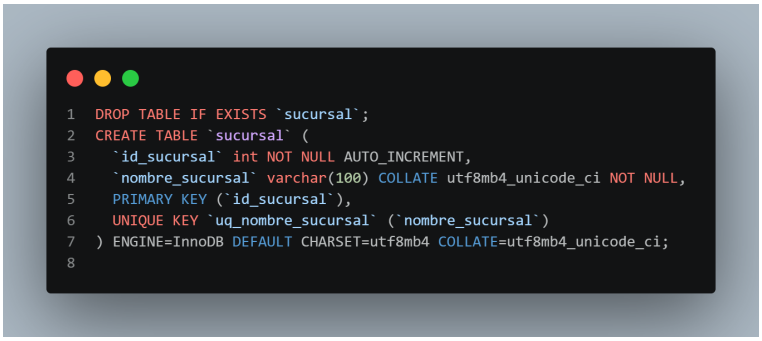
Descripción. Fragmento de código SQL para el catálogo de jerarquías y privilegios de acceso. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.5 Tabla: Catálogo de sucursales

La tabla sucursal almacena las distintas ubicaciones o puntos de operación de la empresa. Al igual que los catálogos anteriores, su estructura es simple: un identificador numérico autoincrementable como llave primaria y un nombre de hasta 100 caracteres protegido con una restricción UNIQUE para evitar sucursales duplicadas. Se relaciona con los empleados para registrar en qué ubicación física trabaja cada uno, siendo un campo opcional ya que un empleado puede no tener sucursal asignada. La Figura 53 muestra el código de creación para esta tabla.

Figura 53

Script de implementación de la tabla sucursal



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `sucursal`;
CREATE TABLE `sucursal` (
  `id_sucursal` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_sucursal` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_sucursal`),
  UNIQUE KEY `uq_nombre_sucursal` (`nombre_sucursal`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Descripción. Fragmento de código SQL para el catálogo de ubicaciones geográficas de la organización. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.6 Tabla: Empleado

La tabla empleado es el núcleo del sistema de autenticación y representa a todos los usuarios que pueden iniciar sesión. Almacena los datos personales del trabajador como nombre completo con apellido materno opcional, número de empleado único, y correo electrónico único que funciona como identificador de acceso. La contraseña se guarda como hash bcrypt de 255 caracteres, nunca en texto plano. El campo foto almacena la ruta de la imagen de perfil y es opcional. El estatus es un enumerado que solo acepta los valores Activo o Inactivo, lo que permite deshabilitar cuentas sin eliminarlas. Finalmente, la tabla se conecta mediante llaves foráneas con rol, departamento y sucursal, siendo esta última opcional. Las tres relaciones usan ON UPDATE CASCADE para propagar cambios automáticamente, y ON DELETE RESTRICT para impedir borrar un catálogo que tenga

empleados asociados. La Figura 54 presenta el script correspondiente a esta entidad principal.

Figura 54

Script de implementación de la tabla empleado



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `empleado`;
CREATE TABLE `empleado` (
  `id_empleado` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `num_empleado` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `ap_paterno` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `ap_materno` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `password` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `foto` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `estatus` enum('Activo','Inactivo') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Activo',
  `id_rol` int NOT NULL,
  `id_departamento` int NOT NULL,
  `id_sucursal` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_empleado`),
  UNIQUE KEY `uq_email` (`email`),
  UNIQUE KEY `uq_num_empleado` (`num_empleado`),
  KEY `fk_empleado_rol` (`id_rol`),
  KEY `fk_empleado_depto` (`id_departamento`),
  KEY `fk_empleado_sucursal` (`id_sucursal`),
  CONSTRAINT `fk_empleado_depto` FOREIGN KEY (`id_departamento`) REFERENCES `departamento` (`id_departamento`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_empleado_rol` FOREIGN KEY (`id_rol`) REFERENCES `rol` (`id_rol`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_empleado_sucursal` FOREIGN KEY (`id_sucursal`) REFERENCES `sucursal` (`id_sucursal`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Descripción. Fragmento de código SQL para la creación de la tabla central de identidades y accesos empresariales. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.7 Tabla: Historial de accesos

La tabla historial_acceso registra cada sesión que un empleado abre y cierra en el sistema. Por cada inicio de sesión se crea un nuevo registro con la fecha de entrada que se asigna automáticamente al momento del login, mientras que la fecha de salida arranca en NULL y se actualiza cuando el empleado hace logout. Si la salida nunca se registra, el worker de sesiones huérfanas se encarga de cerrar automáticamente los registros que lleven más de 12 horas abiertos. La relación con empleado usa ON DELETE CASCADE, lo que significa que, si un empleado es eliminado del sistema, todo su historial de accesos se borra también de forma automática. La Figura 55 ilustra el código SQL de esta tabla de auditoría.

Figura 55

Script de implementación de la tabla historial_acceso



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `historial_acceso`;
CREATE TABLE `historial_acceso` (
  `id_acceso` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_empleado` int NOT NULL,
  `fecha_entrada` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `fecha_salida` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_acceso`),
  KEY `fk_historial_empleado` (`id_empleado`),
  CONSTRAINT `fk_historial_empleado` FOREIGN KEY (`id_empleado`) REFERENCES `empleado` (`id_empleado`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Descripción. Fragmento de código SQL responsable del registro y trazabilidad de sesiones en la plataforma. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.8 Tabla: Inventario de insumos

La tabla insumo representa el inventario de materiales y equipos que los empleados pueden solicitar. Almacena información descriptiva del artículo como nombre, descripción, marca, modelo, número de serie y proveedor, siendo todos estos campos opcionales excepto el nombre. El campo stock lleva el conteo de unidades disponibles, arranca en cero por defecto y tiene una restricción CHECK que impide que el valor baje de cero, evitando inventario negativo. El campo estado es un enumerado con cuatro niveles de condición física del artículo: Excelente, Bueno, Regular y Malo. La ruta de la imagen se guarda en imagen_url para mostrar una foto del insumo en el catálogo. La tabla se relaciona con categoría usando ON DELETE RESTRICT para evitar eliminar una categoría que tenga insumos asociados, y el sistema emite una alerta automática por Socket.io cuando el stock de cualquier insumo cae a cinco unidades o menos. La Figura 56 detalla la construcción de este catálogo maestro.

Figura 56

Script de implementación de la tabla insumo



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `insumo`;
CREATE TABLE `insumo` (
  `id_insumo` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `num_serie` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(150) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `descripcion` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `marca` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `modelo` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `stock` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `estado` enum('Excelente','Bueno','Regular','Malo') COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `id_categoria` int NOT NULL,
  `proveedor` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `imagen_url` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_insumo`),
  KEY `fk_insumo_categoria` (`id_categoria`),
  CONSTRAINT `fk_insumo_categoria` FOREIGN KEY (`id_categoria`) REFERENCES `categoria` (`id_categoria`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `chk_stock` CHECK ((`stock` >= 0))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

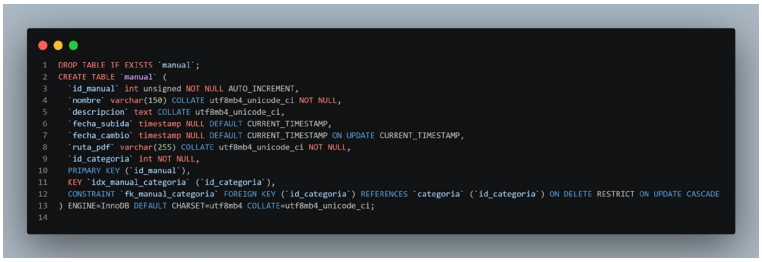
Descripción. Fragmento de código SQL para el control de inventarios incluyendo validaciones restrictivas de existencias. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.9 Tabla: Manuales de Incidencias

La tabla manual almacena los registros de los archivos PDF que los administradores suben al módulo de documentación. Guarda el nombre y una descripción opcional del manual, la ruta física del archivo PDF en el servidor en el campo ruta_pdf, y dos campos de auditoría de fechas: fecha de subida que se asigna automáticamente al momento de crear el registro, y fecha de cambio que se actualiza de forma automática cada vez que se modifica el registro gracias a la cláusula ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP. Se relaciona con la tabla categoría para clasificar los manuales por tipo, usando ON DELETE RESTRICT para evitar eliminar una categoría que tenga manuales asociados. En el frontend, el sistema genera una miniatura de la portada del PDF usando la librería pdfjs-dist para mostrarla en la tabla de manuales. La Figura 57 ilustra la implementación de esta entidad documental.

Figura 57

Script de implementación de la tabla manual



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `manual`;
CREATE TABLE `manual` (
  `id_manual` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(150) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `descripcion` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `fecha_subida` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `fecha_cambio` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `ruta_pdf` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `id_categoria` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_manual`),
  KEY `idx_manual_categoria` (`id_categoria`),
  CONSTRAINT `fk_manual_categoria` FOREIGN KEY (`id_categoria`) REFERENCES `categoria` (`id_categoria`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Descripción. Fragmento de código SQL implementado para la persistencia y gestión de rutas de documentos PDF. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.10 Tabla: Solicitudes de insumos

La tabla solicitud representa las peticiones que los empleados hacen para obtener materiales del inventario. Cada solicitud recibe un folio único con formato SOL-YYYYMM-NNN que se genera con bloqueo FOR UPDATE para evitar folios duplicados bajo alta concurrencia. El estatus es un enumerado que inicia en "En proceso" y puede avanzar a Aceptado o Rechazado según la decisión del administrador. La prioridad también es un enumerado con cuatro niveles: Baja, Media, Alta y Urgente, siendo Media el valor por defecto. La tabla incluye dos índices adicionales además de la llave primaria: uno compuesto sobre estatus y fecha para acelerar las consultas filtradas por estado en el panel de administración, y otro sobre id_empleado para agilizar la búsqueda de solicitudes por empleado. La relación con empleado usa ON DELETE RESTRICT para impedir eliminar un empleado que tenga solicitudes registradas. La Figura 58 muestra el código de esta tabla cabecera.

Figura 58

Script de implementación de la tabla solicitud



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `solicitud`;
CREATE TABLE `solicitud` (
  `id_solicitud` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `folio_solicitud` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `estatus` enum('En proceso','Aceptado','Rechazado') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'En proceso',
  `prioridad` enum('Baja','Media','Alta','Urgente') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Media',
  `id_empleado` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_solicitud`),
  UNIQUE KEY `uq_folio` (`folio_solicitud`),
  KEY `fk_sol_empleado` (`id_empleado`),
  KEY `idx_solicitud_estatus_fecha` (`estatus`,`fecha`),
  KEY `idx_solicitud_empleado` (`id_empleado`),
  CONSTRAINT `fk_sol_empleado` FOREIGN KEY (`id_empleado`) REFERENCES `empleado` (`id_empleado`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Descripción. Fragmento de código SQL para el registro cabecera de las peticiones de almacén con indexación avanzada. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.11 Tabla: Solicitud de insumo

La tabla solicitud_insumo es la tabla de unión entre solicitud e insumo, y representa cada artículo individual que forma parte de una solicitud. Una sola solicitud puede contener varios insumos, y cada fila de esta tabla es un ítem con su propia cantidad, descripción opcional y un campo aprobado que el administrador puede gestionar de forma independiente por ítem, lo que permite aprobar unos artículos y rechazar otros dentro de la misma solicitud. El campo aprobado maneja tres estados posibles gracias a que acepta NULL: pendiente de revisión cuando es NULL, aprobado cuando es 1, y rechazado cuando es 0. La relación con solicitud usa ON DELETE CASCADE para que al eliminar una solicitud se borren automáticamente todos sus ítems, mientras que la relación con insumo usa ON DELETE RESTRICT para evitar eliminar un insumo que esté referenciado en alguna solicitud. La Figura 59 expone la estructura y configuración de esta tabla intermedia.

Figura 59

Script de implementación de la tabla solicitud_insumo



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `solicitud_insumo`;
CREATE TABLE `solicitud_insumo` (
  `id_solicitud_insumo` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_solicitud` int NOT NULL,
  `id_insumo` int NOT NULL,
  `descripcion` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `cantidad` int NOT NULL DEFAULT '1',
  `aprobado` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_solicitud_insumo`),
  KEY `fk_si_solicitud` (`id_solicitud`),
  KEY `fk_si_insumo` (`id_insumo`),
  CONSTRAINT `fk_si_insumo` FOREIGN KEY (`id_insumo`) REFERENCES `insumo` (`id_insumo`) ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_si_solicitud` FOREIGN KEY (`id_solicitud`) REFERENCES `solicitud` (`id_solicitud`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Descripción. Fragmento de código SQL de la entidad puente (muchos a muchos) para la gestión granular de los materiales solicitados. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.6.5.12 Tabla: Tickets de soporte

La tabla ticket es la entidad central del sistema y representa cada incidencia técnica que un empleado reporta. Cada ticket recibe un folio único con formato PTP-YYYYMM-NNN generado con bloqueo FOR UPDATE para evitar duplicados bajo concurrencia. Almacena un título, una descripción obligatoria del problema, y un campo de comentarios opcional donde el técnico puede dejar observaciones sobre la resolución. El estatus inicia en "En proceso" y puede avanzar a Resuelto, No Resuelto o Cancelado, siendo este último valor el que se asigna automáticamente por el worker de cierre cuando un ticket supera las 48 horas sin resolverse. La prioridad maneja cuatro niveles con Media como valor por defecto. Los campos de fecha registran cuándo se creó el ticket y cuándo fue resuelto, siendo nula hasta que el ticket se cierra. El campo id_tecnico es opcional y se asigna cuando un administrador toma el ticket, mientras que la calificación acepta un valor del 1 al 5 que el empleado puede dar una vez que su ticket queda resuelto. La tabla mantiene tres llaves foráneas hacia

empleado: una para el empleado que creó el ticket, otra para el técnico asignado, y una más hacia categoría, todas con ON DELETE RESTRICT para proteger la integridad de los registros históricos. La Figura 60 detalla el script principal para la gestión de tickets.

Figura 60

Script de implementación de la tabla ticket



```sql
DROP TABLE IF EXISTS `ticket`;
CREATE TABLE `ticket` (
  `id_ticket` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `folio_ticket` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `titulo` varchar(150) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `descripcion` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `fecha_subido` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `fecha_resuelto` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `estatus` enum('En proceso','Resuelto','No Resuelto','Cancelado') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'En proceso',
  `prioridad` enum('Baja','Media','Alta','Urgente') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Media',
  `comentarios` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `id_empleado` int NOT NULL,
  `id_categoria` int NOT NULL,
  `id_tecnico` int DEFAULT NULL,
  `calificacion` tinyint DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_ticket`),
  UNIQUE KEY `uq_folio_ticket` (`folio_ticket`),
  KEY `fk_ticket_empleado` (`id_empleado`),
  KEY `fk_ticket_categoria` (`id_categoria`),
  KEY `fk_ticket_tecnico` (`id_tecnico`),
  CONSTRAINT `fk_ticket_categoria` FOREIGN KEY (`id_categoria`) REFERENCES `categoria` (`id_categoria`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_ticket_empleado` FOREIGN KEY (`id_empleado`) REFERENCES `empleado` (`id_empleado`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_ticket_tecnico` FOREIGN KEY (`id_tecnico`) REFERENCES `empleado` (`id_empleado`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Descripción. Fragmento de código SQL para la entidad principal del flujo de soporte técnico y control de incidencias. Captura generada mediante la extensión CodeSnap de Visual Studio Code (2026).

3.7 IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA

3.7.1 Estructura del Proyecto y Control de Versiones

El proyecto se organizó bajo el paradigma de monorepositorio, centralizando los entornos del frontend y el backend dentro de un único directorio raíz denominado PrecisionTrucks_HelpDesk y encapsulando el código fuente en la carpeta principal. Esta decisión de ingeniería facilitó la homologación de configuraciones, permitió la ejecución paralela de ambos servicios mediante un único comando en la terminal y simplificó radicalmente la canalización hacia el entorno de producción. En dicho entorno, el servidor Express se encarga de servir de forma directa el empaquetado estático generado por Vite. Este sistema pertenece de manera exclusiva a la empresa Precision Truck Parts, Parts and Accessories, S.A. de C.V. Para replicar esta estructura arquitectónica y levantar el servidor paso a paso, la instalación y configuración del entorno de desarrollo (Visual Studio Code y Node.js) se encuentra documentada a detalle en el (Anexo 1, pp 257-261).

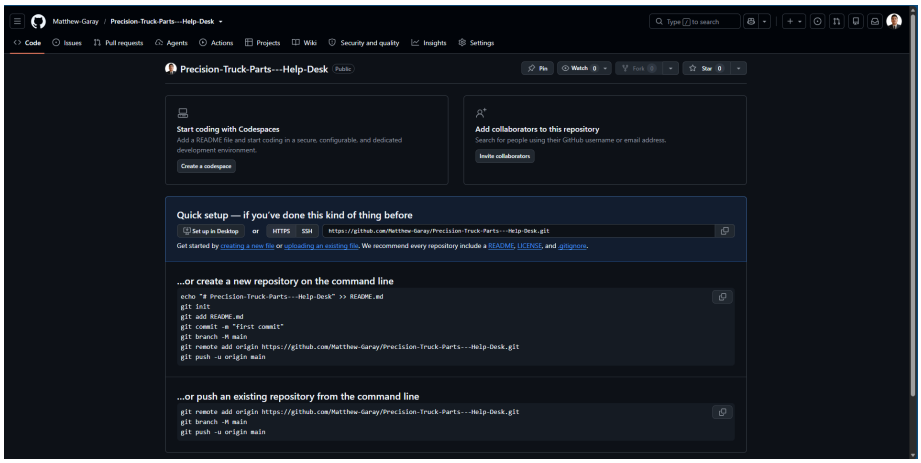
A nivel interno, el directorio de Backend implementa una arquitectura en capas estrictamente delimitadas: un área de configuración para conexiones, controladores para aislar la lógica del proyecto, middlewares para la interceptación de seguridad, modelos para las consultas relacionales, rutas para los puntos de enlace HTTP y un segmento de procesos en segundo plano. De manera homóloga, la capa de presentación en el Frontend adopta esta filosofía modular mediante los directorios de componentes, configuración, páginas y estilos.

El control de versiones se administró de forma rigurosa mediante Git. El proceso inició con la configuración inicial y vinculación del proyecto a un repositorio remoto (véase la Figura

61). Para garantizar una auditoría limpia en el repositorio, se configuró un archivo de exclusión que omite de manera explícita componentes críticos, como el archivo de credenciales de entorno, los volúmenes de almacenamiento físico y los registros de estados persistentes. Esto previno la exposición accidental de secretos industriales en el historial de confirmaciones. El avance continuo de la programación quedó evidenciado en el registro de confirmaciones en la plataforma de GitHub (véase la Figura 62) y en el seguimiento detallado de las ramas locales de Git desde el propio entorno de desarrollo (véase la Figura 63).

Figura 61

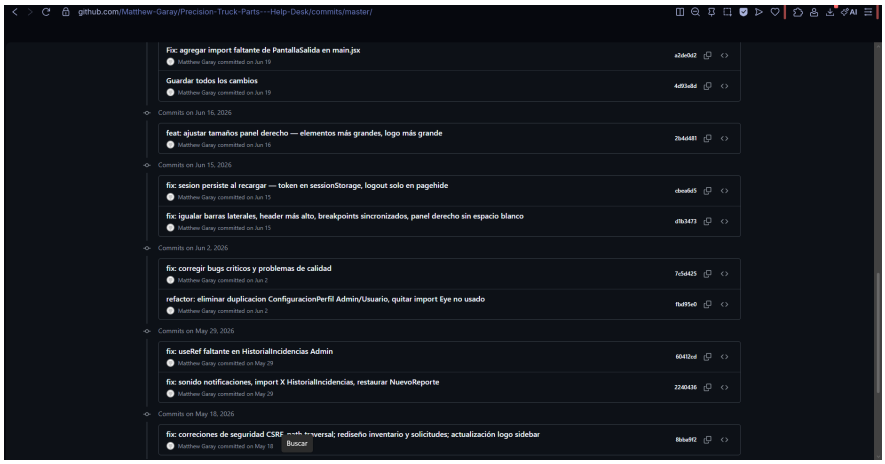
Creación del repositorio del proyecto en Github



Descripción. Interfaz de la plataforma GitHub evidenciando la creación y configuración inicial del repositorio remoto destinado a alojar el código fuente del proyecto (2026). Repositorio disponible en (https://github.com/Matthew-Garay/Precision-Truck-Parts---Help-Desk).

Figura 62

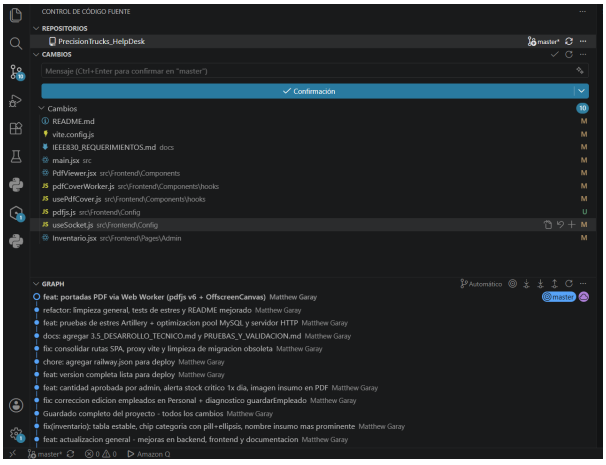
Historial de confirmaciones en la plataforma GitHub



Descripción. Registro histórico de confirmaciones en la plataforma GitHub, mostrando la trazabilidad de los cambios y la evolución del código fuente en el entorno remoto (2026).

Figura 63

Control de versiones y confirmaciones en Git



Descripción. Panel de control de versiones de Git, detallando las iteraciones de desarrollo y las confirmaciones gestionadas directamente desde el entorno de trabajo local (2026).

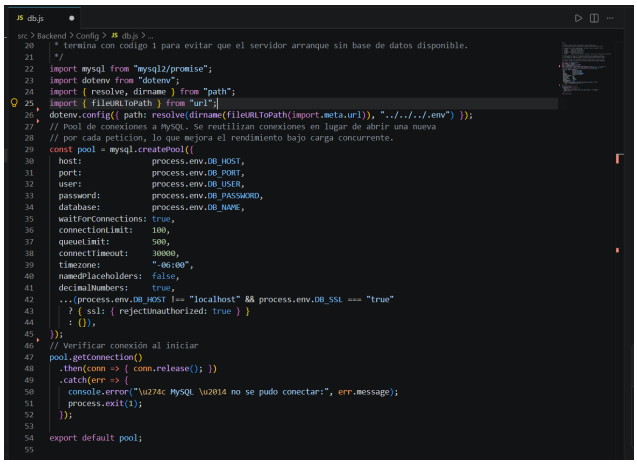
3.7.2 Capa de Persistencia y Configuración de Conexiones

El núcleo de almacenamiento de datos se construyó sobre el Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) MySQL en su versión 8.x, empleando de manera nativa el motor de almacenamiento transaccional InnoDB. Esta selección tecnológica aseguró el cumplimiento innegociable de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), las cuales son fundamentales para garantizar la integridad en la gestión del inventario y la trazabilidad de las incidencias técnicas. Para administrar, supervisar y auditar de forma gráfica la estructura física de este esquema relacional se utilizó la herramienta MySQL Workbench (véase la Figura 66). Para replicar la configuración exacta de este entorno paso a paso, la instalación y despliegue del motor de base de datos MySQL se encuentra documentada a detalle en el (Anexo 1, pp. 266-270). Para optimizar el rendimiento de la red y evitar la saturación del servidor provocada por la creación y destrucción constante de túneles de comunicación, la capa de persistencia se acopló al entorno de ejecución mediante la configuración de un embalse de conexiones (Connection Pooling). Este mecanismo administra un inventario de canales activos y listos para ser reutilizados por las distintas peticiones entrantes, reduciendo drásticamente la latencia de las operaciones a niveles sub-milisegundo y optimizando el consumo de memoria del sistema, cuya implementación en código se ilustra en la Figura 64. Adicionalmente, se blindó la integridad de la información en escenarios de alta demanda mediante la inyección de bloqueos transaccionales pesimistas (SELECT ... FOR UPDATE) y consultas relacionales multitabla sobre la base de datos (véase la Figura 65). Esta estrategia de diseño preventivo erradica las condiciones de carrera (Race Conditions)

durante la ejecución de operaciones críticas, tales como la generación atómica de folios únicos de seguimiento y el descuento concurrente de piezas en el inventario logístico

Figura 64

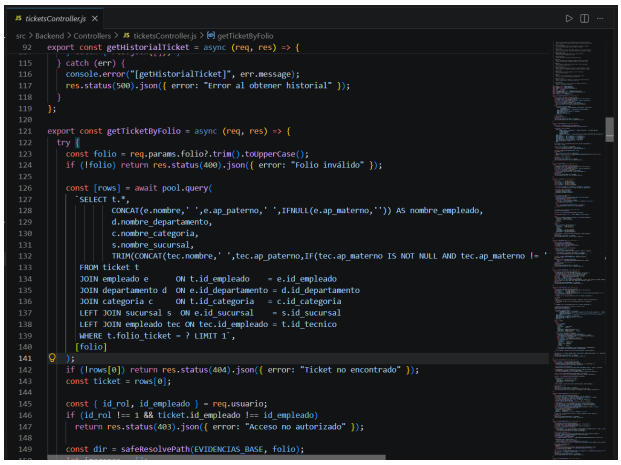
Configuración del embalse de conexiones (Connection Pooling) a MySQL



Descripción. Implementación en código del gestor de conexiones a la base de datos, configurado para soportar concurrencia masiva sin degradar el rendimiento del servidor. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 65

Consulta SQL para la extracción detallada e integración de datos del ticket



Descripción. Implementación de consulta relacional con uniones (JOINs) para la recuperación completa de metadatos de un ticket a partir de su folio de seguimiento. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 66

Administración del esquema de base de datos en MySQL Workbench



Descripción. Interfaz del entorno de administración gráfica MySQL Workbench, evidenciando las 11 tablas relacionales que integran el esquema precision_helpdesk (2026).

3.7.3 Desarrollo del Backend (API RESTful y Seguridad)

El servidor lógico se desarrolló utilizando el entorno de ejecución Node.js acoplado a la versión más reciente del framework Express. La arquitectura de esta capa se diseñó bajo los principios RESTful, garantizando que el servidor operara de manera completamente autónoma y sin estado (stateless), procesando cada solicitud HTTP de forma independiente sin retener variables de sesión en memoria volátil. La estructura interna se dividió en

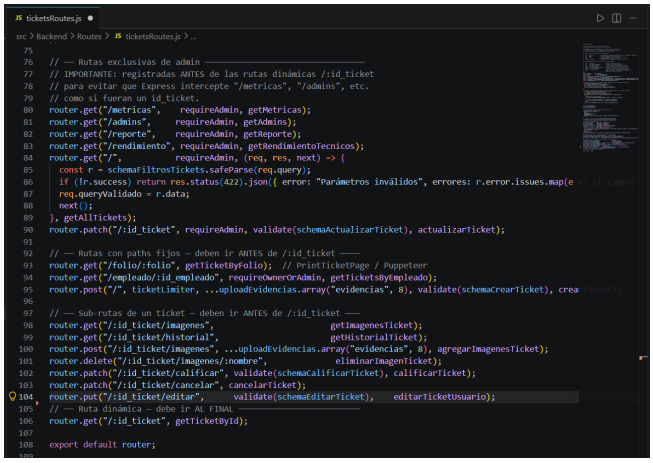
responsabilidades aisladas, separando el enrutamiento, los controladores de la lógica del proyecto y las consultas a los modelos de datos. Para la puesta en marcha de los scripts de ejecución y el levantamiento local de estos servicios paso a paso, la instalación y configuración del entorno de Node.js se encuentra documentada a detalle en el (Anexo 1, pp. 257-261).

La fortificación del perímetro de seguridad fue una prioridad absoluta. Cada punto de enlace (endpoint) de mutación de información fue protegido mediante un mecanismo de defensa en profundidad (véase la Figura 67). En primera instancia, se implementó la extracción y verificación criptográfica de JSON Web Tokens (JWT) para validar la identidad y el rol de los usuarios.

Posteriormente, se integraron middlewares transversales orientados a mitigar vulnerabilidades documentadas por OWASP: se impuso el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), se establecieron cabeceras HTTP restrictivas mediante la librería Helmet, se bloqueó la Falsificación de Peticiones en Sitios Cruzados (CSRF) forzando atributos específicos en las cabeceras, y se limitó la tasa de peticiones (Rate Limiting) para neutralizar ataques de denegación de servicio y fuerza bruta, cuya implementación en código se ilustra en la Figura 68. Finalmente, toda la información entrante fue sometida a una validación determinista de esquemas utilizando la librería Zod, impidiendo la inyección de código SQL malicioso (véase la Figura 69).

Figura 67

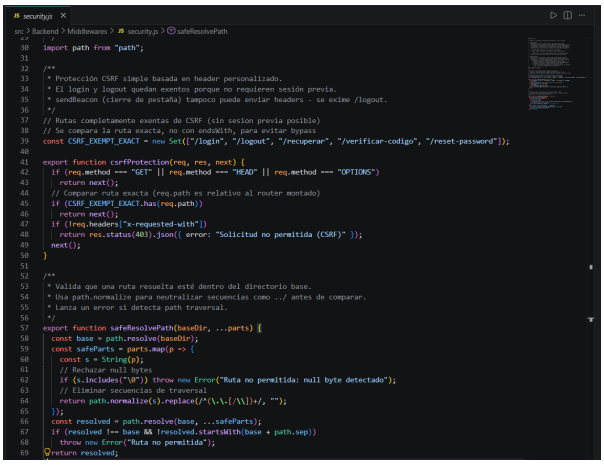
Configuración de enrutamiento y defensas perimetrales en la API de tickets



Descripción. Implementación del enrutador de Express para el módulo de tickets, evidenciando el encadenamiento de middlewares para la verificación CSRF, autenticación JWT, autorización RBAC, validación Zod y limitación de tasa. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 68

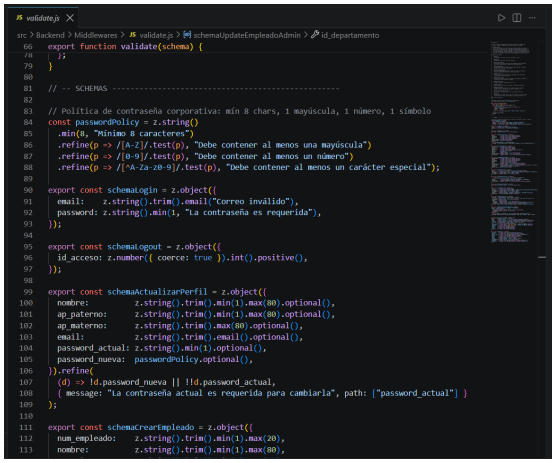
Implementación del middleware de protección anti-CSRF y sanitización de rutas de archivo



Descripción. Funciones de seguridad perimetral para la validación de solicitudes HTTP mediante la verificación de cabeceras personalizadas y la neutralización de ataques de escalamiento de directorios (Path Traversal). Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 69

Validación determinista de esquemas con Zod para la sanitización de entradas



Descripción. Definición de esquemas de validación estricta en tiempo de ejecución para la sanitización de datos de entrada y prevención de inyecciones de código. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

3.7.4 Desarrollo del Frontend (Single Page Application y Responsividad)

La capa de presentación y experiencia de usuario se consolidó como una Single Page Application (SPA) highly reactiva, suprimiendo las recargas completas del navegador para ofrecer una navegación fluida similar a una aplicación de escritorio nativa. Se utilizó la librería React 18, empaquetada mediante el motor Vite 6, lo que garantizó tiempos de compilación inmediatos y una carga diferida de los módulos (code splitting) para optimizar

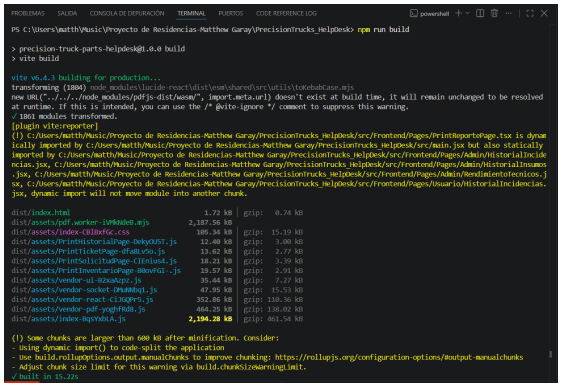
el consumo de red del cliente, cuyo proceso de empaquetado de producción se ilustra en la Figura 70. Para la réplica y configuración de los componentes y dependencias del cliente web.

El enrutamiento interno de vistas en el navegador se gestionó de forma dinámica mediante React Router DOM, incorporando componentes wrapper de protección de rutas que evalúan constantemente el estado de autenticación y el rol del usuario contenido en el token JWT (véase la Figura 71). Si el operador carece de los privilegios administrativos requeridos o la sesión ha expirado, el sistema bloquea de inmediato el renderizado del componente visual y lo redirige automáticamente hacia el panel de inicio de sesión o módulos de menor jerarquía.

En el aspecto visual, la interfaz se construyó empleando el framework utilitario Tailwind CSS, adoptando estrictamente el principio de diseño Mobile-First. Esta metodología aseguró que los paneles de administración, formularios de captura y tablas de inventario se adaptaran ergonómicamente a cualquier resolución de pantalla, soportando temas visuales dinámicos en modo claro y oscuro, y preservando la accesibilidad y los márgenes de interacción táctil normativos (véase la Figura 72).

Figura 70

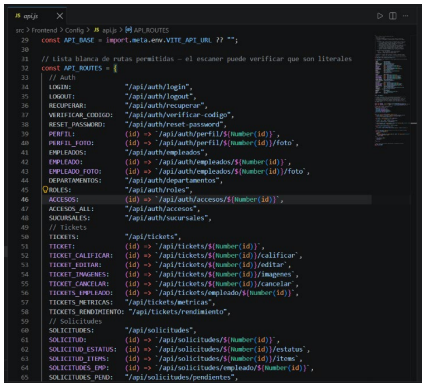
Optimización de empaquetado y división de código (Code Splitting) en Vite



Descripción. Resultado del proceso de empaquetado y generación de módulos estáticos distribuidos para el consumo eficiente en la Single Page Application. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 71

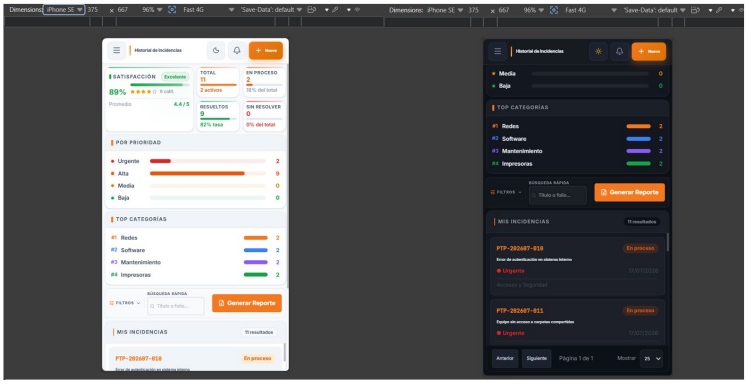
Mapeo y centralización de endpoints del cliente en la Single Page Application



Descripción. Centralización de rutas de la API RESTful en el cliente con sanitización determinista de identificadores dinámicos. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 72

Adaptabilidad responsiva y soporte de modo claro y oscuro en la interfaz



Descripción. Demostración de maquetación responsiva bajo el enfoque Mobile-First y aplicación del sistema de tokens visuales para el modo oscuro (2026).

3.7.5 Integración de Servicios Asíncronos y Tiempo Real

Para resolver la necesidad operativa de mantener a la gerencia y al equipo de soporte notificados instantáneamente sobre el ciclo de vida de los tickets y el estado de los insumos, se implementó una arquitectura de comunicación asíncrona bidireccional. Se prescindió del sondeo constante y obsoleto (long-polling) a favor del protocolo WebSocket, orquestado a través de la librería Socket.io (véase la Figura 73). Esta integración se montó sobre el mismo canal HTTP del servidor, estableciendo túneles persistentes que permiten al backend empujar (push) alertas de manera inmediata hacia el cliente.

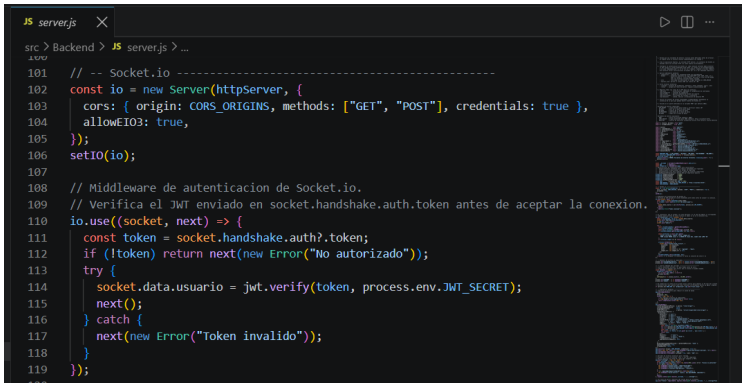
Para preservar la estabilidad de la red, las conexiones se segmentaron en "salas" lógicas (rooms), asegurando que las alertas de stock crítico o escalamientos se transmitieran exclusivamente a los operadores con rol de administración, mientras que las actualizaciones

de estado de un ticket específico se enrutaban únicamente hacia el empleado solicitante (véase la Figura 74).

Paralelamente, para evitar el bloqueo del hilo de ejecución principal de Node.js (Event Loop), se desplegaron procesos de trabajo en segundo plano (Workers) o tareas programadas (Cron Jobs). Estos procesos se encargan de realizar auditorías silenciosas de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y la depuración automática de sesiones caducas, garantizando que el monitoreo no afecte los tiempos de respuesta del sistema (véase la Figura 75).

Figura 73

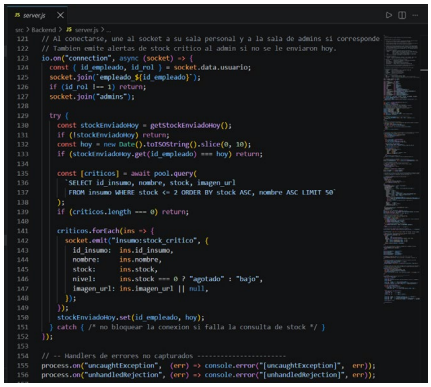
Instanciación y servidor WebSocket con Socket.io acoplado a HTTP



Descripción. Configuración del servidor WebSocket en el entorno de backend para el establecimiento de túneles de comunicación bidireccional en tiempo real. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 74

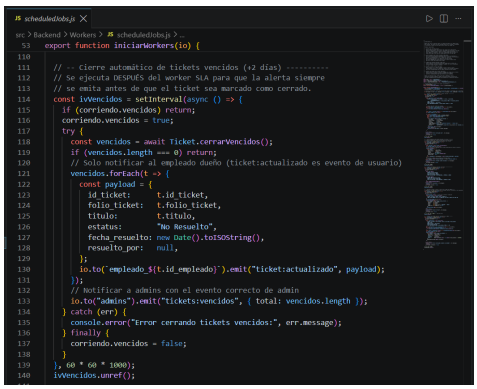
Segmentación de salas lógicas (Rooms) y emisión selectiva de eventos



Descripción. Lógica de distribución de eventos mediante salas dedicadas para la transmisión restringida de alertas operativas según el rol del usuario. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 75

Implementación de tareas en segundo plano para auditoría de SLA y depuración



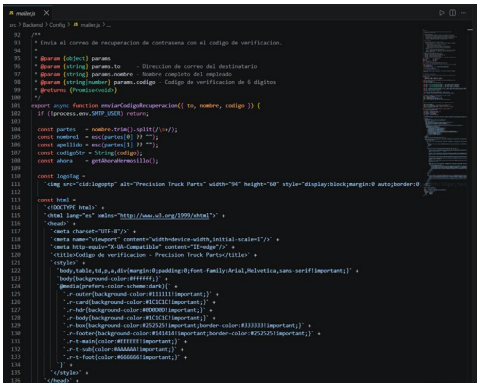
Descripción. Implementación de un proceso de trabajo en segundo plano (Worker) para la verificación no bloqueante de los tiempos de resolución (SLA) y la emisión de notificaciones segmentadas. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

3.7.6 Integración con servicios externos / APIs de terceros

La extensión de la comunicación operativa fuera de la plataforma se consolidó mediante la integración de un servicio de correo electrónico transaccional. Utilizando el protocolo de transferencia simple de correo (SMTP) orquestado a través de la librería de servidor, el sistema adquirió la capacidad de emitir despachos automatizados para eventos críticos (véase la Figura 76). Entre estas notificaciones se incluyen la asignación de folios de atención al crear un nuevo ticket, la confirmación de cierre de incidencias y la distribución de códigos de seguridad de un solo uso para la recuperación de credenciales de acceso. Para configurar las credenciales del servicio de correo y las variables de entorno necesarias**.** Esta funcionalidad fue diseñada empleando plantillas HTML responsivas que inyectan de forma dinámica los datos del usuario, los folios y las fechas correspondientes. Dichas plantillas integran la identidad gráfica de la organización (logotipos y colores institucionales), optimizando el reconocimiento corporativo en las bandejas de entrada de los empleados y garantizando una correcta visualización tanto en clientes de correo de escritorio como en dispositivos móviles (véase la Figura 77).

Figura 76

Configuración del protocolo SMTP y controlador de correos transaccionales



Descripción. Implementación en código del cliente SMTP para la automatización de notificaciones por correo electrónico utilizando credenciales protegidas por variables de entorno. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 77

Plantilla HTML responsiva e identidad corporativa en correos



Descripción. Interfaz visual del despacho automatizado de correo electrónico, evidenciando la inyección dinámica de información y la aplicación de la identidad gráfica institucional (2026).

3.7.7 Gestión de archivos y almacenamiento

Dado el volumen de evidencias fotográficas e instructivos técnicos manejados por la organización, la persistencia de los activos multimedia se desacopló de la base de datos relacional para prevenir la saturación del motor de almacenamiento. Estos archivos se alojan físicamente en el sistema de directorios del servidor, conservando de manera exclusiva sus rutas de acceso relativas dentro de los registros de MySQL.

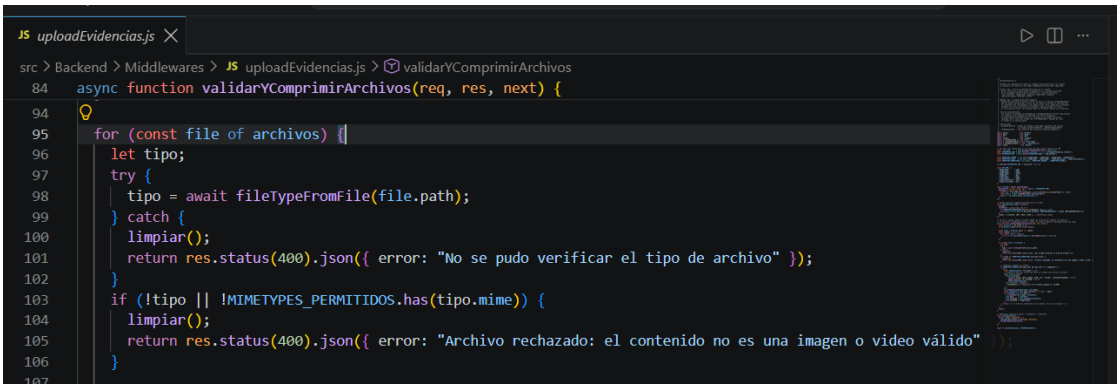
El proceso de carga (upload) se blindó contra la inyección de software malicioso mediante un middleware de intercepción que evalúa los archivos en dos fases de seguridad (véase la

Figura 78). Inicialmente, el sistema verifica el tipo de contenido declarado en la cabecera HTTP de la solicitud; posteriormente, lee los bytes primarios del archivo físico (Magic Bytes) para certificar que su estructura interna corresponda de forma auténtica a un formato de imagen o PDF permitido, descartando extensiones falsificadas.

Finalmente, las imágenes entrantes son procesadas, redimensionadas y comprimidas de manera autónoma en el backend antes de su guardado definitivo (véase la Figura 79). Este flujo de optimización garantiza un peso uniforme de los archivos, mitigando drásticamente el impacto en la capacidad de almacenamiento de la infraestructura y acelerando los tiempos de descarga en la aplicación cliente.

Figura 78

Intercepción de archivos y validación estricta por firmas hexadecimales (Magic Bytes)



Descripción. Implementación del middleware de intercepción para la validación determinista de archivos entrantes mediante fileTypeFromFile, previniendo la inyección de software malicioso. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 79

Procesamiento autónomo, redimensionamiento y compresión de activos multimedia



Descripción. Lógica de optimización de imágenes en el servidor utilizando la librería de procesamiento asíncrono Sharp para la reducción del tamaño de almacenamiento y estandarización a formato JPEG. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

3.7.8 Caché y optimización de rendimiento

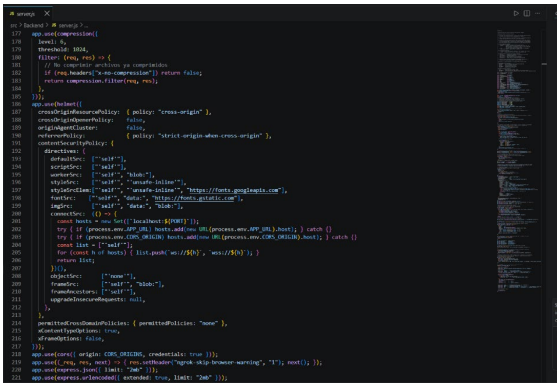
La eficiencia global del sistema se perfeccionó mediante estrategias de compresión de datos y calibración de consultas de red. Para reducir de manera drástica el tamaño de la transferencia de datos, todas las respuestas HTTP emitidas por el servidor son interceptadas y procesadas a través de un middleware de compresión dinámico que aplica algoritmos como Gzip y Brotli antes de ser enviadas al cliente (véase la Figura 80).

En el entorno del navegador, la aplicación implementa políticas de refresco inteligente y gestión de recursos mediante la detección del ciclo de vida de la ventana. El sistema intercepta los eventos de visibilidad del navegador y detiene el monitoreo asíncrono cuando el usuario minimiza la aplicación o cambia de pestaña; posteriormente, reanuda la sincronización de los datos estadísticos y las peticiones al servidor de forma transparente al recuperar el foco de la interfaz (véase la Figura 81).

Estas optimizaciones en conjunto garantizan que la plataforma consuma el ancho de banda mínimo indispensable, previniendo fugas de memoria en el navegador cliente y protegiendo la infraestructura de red local de la empresa Precision Truck Parts, Parts and Accessories, S.A. de C.V. contra la saturación de tráfico innecesario.

Figura 80

Implementación de compresión de datos en las respuestas HTTP del servidor



Descripción. Middleware de compresión global en Express configurado para optimizar el flujo de red reduciendo el tamaño de las cargas útiles enviadas al cliente. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

Figura 81

Políticas de refresco inteligente y suspensión de peticiones asíncronas en el cliente



Descripción. Lógica de interfaz de usuario diseñada para pausar la sincronización de datos cuando la pestaña pierde el foco, optimizando el consumo de recursos en el navegador. Captura extraída de Visual Studio Code (2026).

3.8 PRUEBAS Y VALIDACIÓN

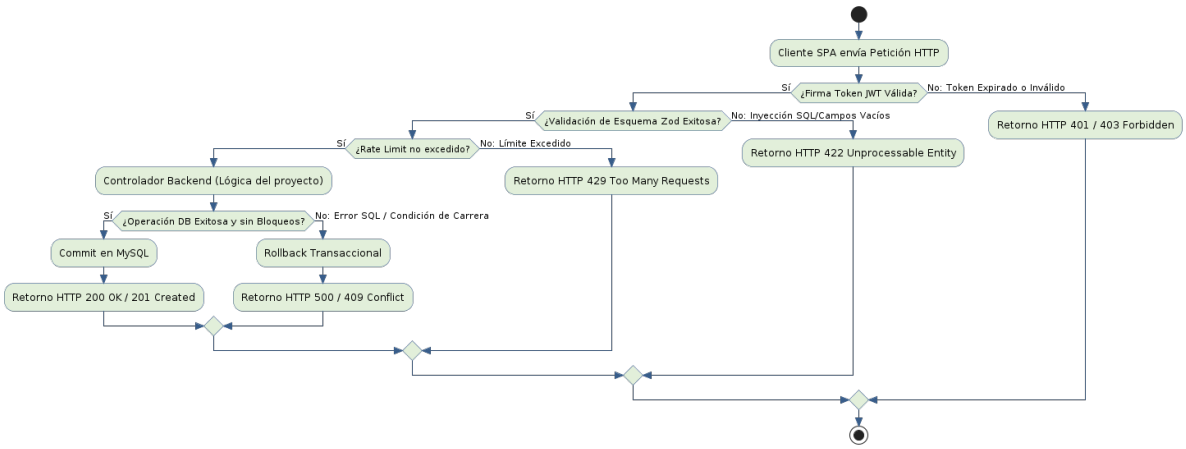
La fase de validación técnica de la plataforma se ejecutó bajo un enfoque de Aseguramiento de Calidad (QA) riguroso, fundamentado en los principios de Auditoría Informática y Seguridad de Sistemas. Para garantizar la fiabilidad del software en un entorno productivo, se aplicaron metodologías de evaluación complementarias: las Pruebas de Caja Blanca, orientadas a auditar la estructura interna del código, la integridad de la base de datos MySQL y la intercepción de los middlewares de seguridad; las Pruebas de Caja Negra, enfocadas en validar el comportamiento del Frontend y las respuestas de la API ante interacciones del usuario final; y finalmente, las Pruebas de Estrés, diseñadas para someter la infraestructura a cargas masivas de datos y detectar los límites de concurrencia del servidor. Para la ejecución de estas peticiones y la validación de los endpoints paso a paso, la instalación y configuración de la herramienta Postman se encuentra documentada a detalle en el (Anexo 2, pp. 286-290).

3.8.1 Prueba de Caja Blanca

Para auditar la lógica interna de procesamiento, se estructuró una prueba de caja blanca que rastrea el ciclo de vida de una solicitud HTTP desde su origen en el cliente hasta su impacto en la base de datos. Como se ilustra en la Figura 82, el sistema fue diseñado para someter cada petición a una serie de barreras transversales: primero se verifica la firma criptográfica del Token JWT; posteriormente, la librería Zod valida el esquema de los datos para prevenir inyecciones; y finalmente, se evalúa el límite de tasa (Rate Limiting). Solo si la petición supera estas tres fases perimetrales, el controlador ejecuta la transacción en InnoDB.

Figura 82

Diagrama de flujo transaccional y validación de peticiones (Caja Blanca)



Descripción. Representación arquitectónica del ciclo de vida de una solicitud HTTP en el Backend, evidenciando las barreras de seguridad perimetral previas al procesamiento de la base de datos (2026). Elaborado mediante PlantUML (https://www.plantuml.com).

3.8.2 PT-SEC-01: Pruebas de Seguridad en la API RESTful

Para garantizar que el control de acceso opere bajo el principio de mínimo privilegio, se ejecutó la prueba PT-SEC-01. Mediante la herramienta Postman, se inyectó una carga útil con credenciales válidas apuntando al endpoint de inicio de sesión. La plataforma procesó la solicitud y devolvió exitosamente el Token JWT sin retener estados en memoria, comportamiento cuyo resultado se evidencia en la Figura 83, garantizando la correcta emisión de credenciales seguras.

Tabla 71

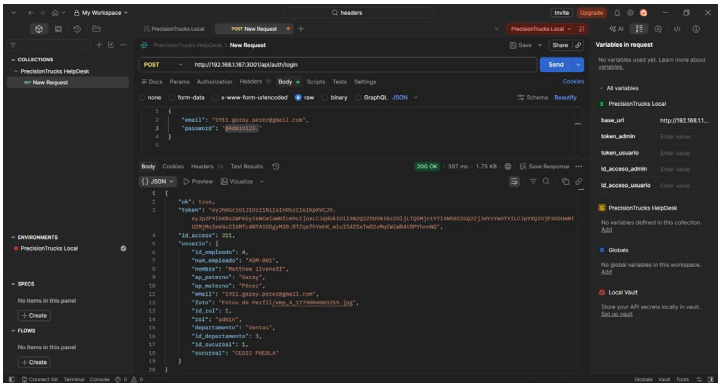
Especificación de caso de Prueba PT-SEC-01: Autenticación y Token JWT

Parámetro	*Descripción Técnica*
Metodología	Caja Negra y Caja Blanca (Híbrida).
Objetivo	Verificar la emisión criptográfica de credenciales seguras y la ausencia de estado (stateless).
Precondiciones	Usuario activo con contraseña cifrada en Bcrypt en la base de datos MySQL.
Ejecución	Envío de petición POST a /api/auth/login con cabecera anti-CSRF x-requested-with y JSON de credenciales.
Resultado Obtenido	Aprobado. Respuesta en 397 ms. El sistema entregó el JWT y el identificador de rol (id_rol: 1) sin guardar sesiones en memoria RAM.

Descripción. Pruebas de penetración perimetral ejecutadas para garantizar el blindaje del inicio de sesión (2026).

Figura 83

Validación de inicio de sesión seguro y generación de Token JWT



Descripción. Evidencia de la respuesta exitosa del servidor ante una petición de inicio de sesión válida. Captura extraída de Postman (2026).

3.8.3 PT-SEC-02: Mitigación de Ataques de Fuerza Bruta (Rate Limiting)

Se auditó la resiliencia del sistema ante ataques automatizados simulando un ataque de fuerza bruta. Como se aprecia en la Figura 84, el middleware de control de tráfico interceptó la amenaza a partir del undécimo intento, cortando la conexión con código HTTP 429.

Tabla 72

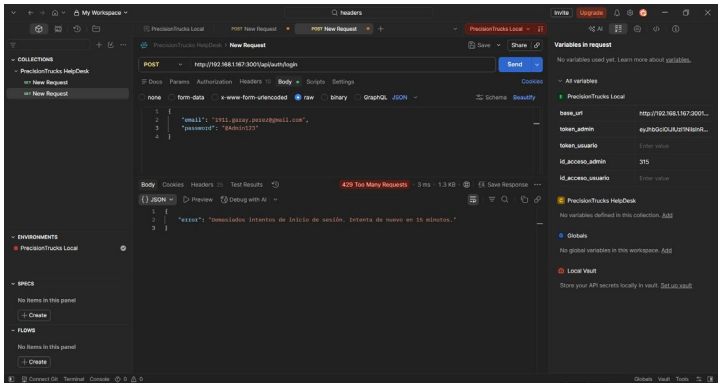
Especificación de caso de prueba PT-SEC-02: Mitigación de Ataques de Fuerza Bruta

Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Blanca (Auditoría de Seguridad Perimetral).
Objetivo	Auditar el bloqueo de ataques automatizados de denegación de servicio (DoS).
Precondiciones	Ausencia de bloqueos previos en la IP de origen.
Ejecución	Ráfaga iterativa de 15 solicitudes POST simultáneas con credenciales inválidas desde una misma IP.
Resultado Esperado	El servidor debe cortar la conexión retornando HTTP 429 Too Many Requests.
Resultado Obtenido	Aprobado. La undécima petición fue neutralizada, devolviendo el mensaje: "Intenta de nuevo en 15 minutos".

Descripción. Auditoría de las políticas de restricción de peticiones y control de tráfico de red (2026).

Figura 84

Neutralización de ataques automatizados mediante control de tráfico (Rate Limiting)



Descripción. Demostración del bloqueo automático ante ataques de saturación dirigida a los puntos de enlace públicos. Captura extraída de Postman (2026).

3.8.4 PT-SEC-03: Prueba de validación de campo contraseña vacío

Con el objetivo de verificar que el sistema valida los datos de entrada antes de procesarlos, se envió una solicitud con el campo contraseña vacío. El validador Zod bloqueó la petición arrojando el código HTTP 422, tal como se documenta en la Figura 85.

Tabla 73

Especificación de caso de prueba PT-SEC-03: Prueba de campo contraseña vacío

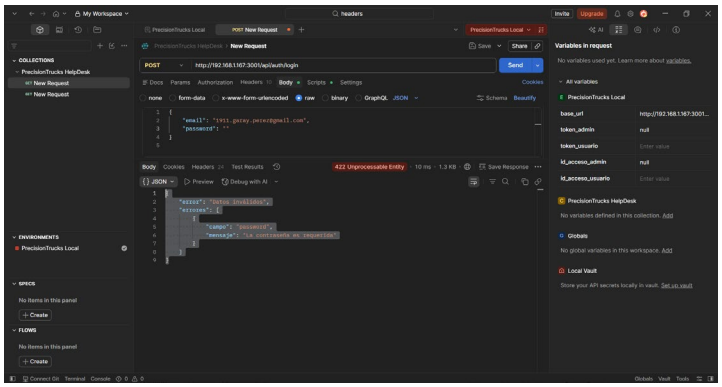
Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Blanca.
Objetivo	Confirmar el rechazo de cargas útiles incompletas o malformadas.
Precondiciones	El middleware Zod debe estar inyectado en el enrutador.
Ejecución	Enviar POST de login con el campo password como cadena vacía "".

Resultado Esperado	Código HTTP 422 Unprocessable Entity antes de consultar la base de datos.
Resultado Obtenido	Aprobado. El middleware abortó el proceso indicando: "La contraseña es requerida".

Descripción. Demostración del filtro de seguridad que bloquea automáticamente las peticiones con información incompleta, evitando realizar consultas innecesarias a la base de datos (2026).

Figura 85

Intercepción de campos vacíos con sanitización Zod



Descripción. Demostración del rechazo automático de peticiones incompletas protegiendo la carga de procesamiento del servidor (2026).

3.8.5 PT-SEC-04: Prevención de Inyección SQL (SQLi) y Validación de Entradas

Se simuló una intrusión manipulando el cuerpo de la petición enviando la expresión lógica booleana admin' OR '1'='1. El sistema interceptó la anomalía de manera determinista protegiendo al motor MySQL de la ejecución de sentencias no autorizadas (véase la Figura 86).

Tabla 74

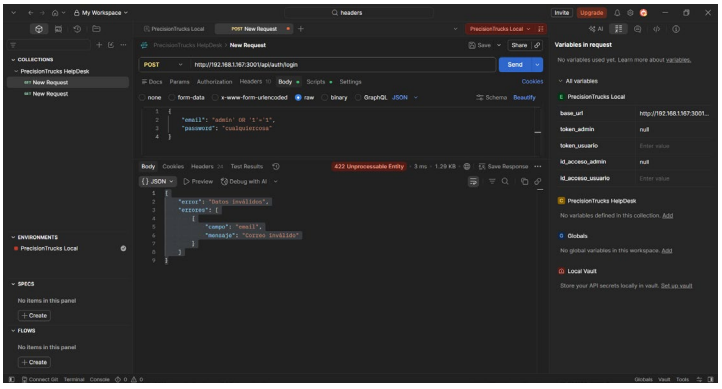
Especificación de caso de prueba PT-SEC-04: Prevención de Inyección SQL (SQLi)

Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Blanca.
Objetivo	Validar la sanitización determinista contra sintaxis de inyección SQL.
Precondiciones	Esquemas de validación Zod activos en la capa de rutas de Express.
Ejecución	Inyectar la expresión lógica admin' OR '1'='1 en el parámetro email.
Resultado Esperado	Código HTTP 422 Unprocessable Entity por violación del tipo de dato.
Resultado Obtenido	Aprobado. Zod interceptó la anomalía indicando: "Correo inválido", protegiendo la base de datos.

Descripción. Demostración del bloqueo automático ante intentos de inyección de código malicioso (SQLi) mediante la validación estricta de los datos de entrada, asegurando la integridad de la base de datos (2026).

Figura 86

Prevención de inyección SQL mediante validación estricta de esquemas



Descripción. Evidencia técnica de la mitigación de vulnerabilidades (Inyección SQL) en la capa de aplicación. Captura extraída de Postman (2026).

3.8.6 PT-FUN-01: Creación de Solicitud de Ticket y Carga de Imágenes

Se completó el formulario de un nuevo ticket adjuntando evidencias fotográficas de alta resolución. Como se documenta en la Figura 87 y 88, la aplicación generó exitosamente el folio único y la librería Sharp comprimió y redimensionó las imágenes descartando amenazas binarias.

Tabla 75

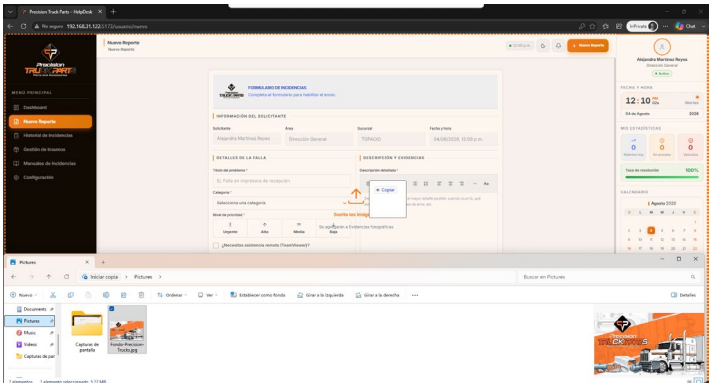
Especificación de caso de prueba PT-FUN-01: Creación de Solicitud de Ticket

Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Negra.
Objetivo	Validar la creación atómica de folios relacionales y la compresión segura de evidencias fotográficas en disco.
Precondiciones	Usuario con sesión activa. Directorio /storage con permisos de escritura.
Ejecución	1. Capturar formulario de nuevo ticket.2. Adjuntar 3 imágenes .png (peso combinado: 15 MB).3. Enviar solicitud multipart/form-data.
Resultado Esperado	Persistencia en tabla ticket con folio autonumérico. Imágenes procesadas por Sharp y reducidas en peso.
Resultado Obtenido	Aprobado. Registro persistió en MySQL. Las imágenes fueron redimensionadas, reduciendo el peso de 15 MB a 1.2 MB en servidor.

Descripción. Auditoría de la integridad transaccional en la base de datos y la capacidad de compresión de activos físicos (2026).

Figura 87

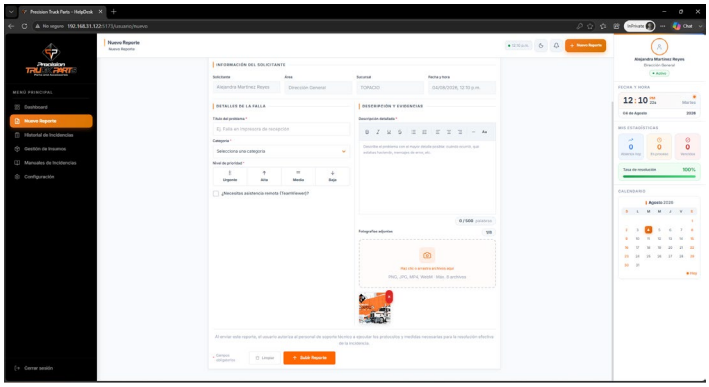
Levantamiento exitoso de ticket de soporte y almacenamiento optimizado de evidencias



Descripción. Interfaz del usuario evidenciando el éxito transaccional del reporte y la carga asíncrona de activos multimedia. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 88

Revisión exitosa del almacenamiento optimizado de evidencias



Descripción. Interfaz del usuario evidenciando el éxito transaccional de la carga asíncrona de activos multimedia. Captura extraída del sistema web (2026).

3.8.7 PT-FUN-02: Recuperación de Contraseña y Verificación de Identidad

Se verificó la integridad en el proceso de recuperación de cuentas ante la pérdida de credenciales. Desde la pantalla de inicio de sesión, el usuario ingresó al asistente de recuperación e introdujo su correo electrónico institucional. Como se ilustra en la Figura 89, el sistema estructuró un flujo de validación en tres fases. Tras enviar el correo, el backend validó la existencia del usuario en la base de datos y detonó la generación de un código temporal de un solo uso (OTP), garantizando un restablecimiento seguro sin exponer la contraseña original.

Tabla 76

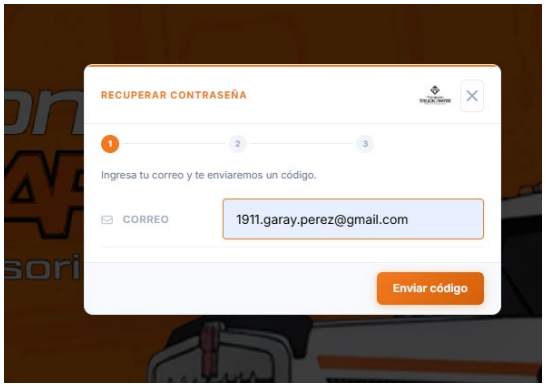
Especificación de caso de prueba PT-FUN-02: Recuperación de Contraseña

Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Negra (Validación de Flujo de Usuario).
Objetivo	Validar el mecanismo de recuperación de acceso mediante la verificación de identidad en múltiples pasos.
Precondiciones	El usuario no tiene sesión activa. El correo ingresado debe existir en la base de datos y el servicio SMTP debe estar en línea.
Ejecución	1. Acceder al módulo "Recuperar Contraseña" en la pantalla de Login.2. Ingresar un correo corporativo válido.3. Hacer clic en el botón "Enviar código".
Resultado Esperado	El sistema debe validar el correo, generar un código de verificación de 6 dígitos, enviarlo por SMTP y avanzar al paso 2 del asistente.
Resultado Obtenido	Aprobado. El sistema reconoció el correo exitosamente y despachó la solicitud de envío de código, permitiendo al usuario continuar con el flujo de recuperación de forma fluida.

Descripción. Evaluación de las políticas de gestión de accesos y restablecimiento seguro de credenciales desde el exterior de la plataforma (2026).

Figura 89

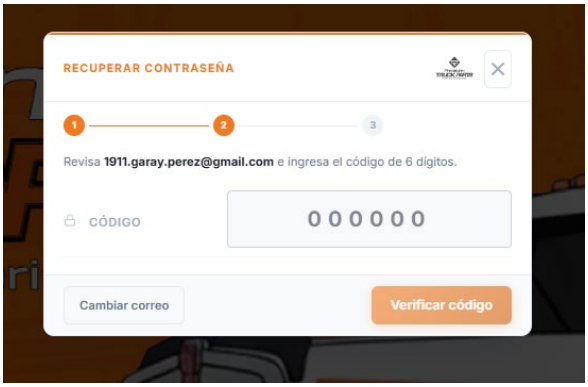
Asistente de recuperación de contraseña y solicitud de código temporal



Descripción. Interfaz inicial del módulo de recuperación de credenciales, donde el usuario solicita el envío de un código de verificación de un solo uso (OTP) a su cuenta institucional. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 90

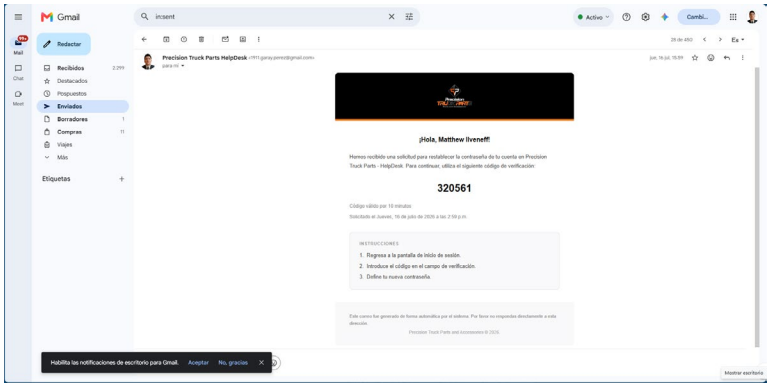
Validación de identidad mediante código de verificación (OTP)



Descripción. Fase de verificación de identidad en la plataforma. El sistema valida el código temporal despachado vía correo electrónico antes de permitir el restablecimiento de la cuenta. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 91

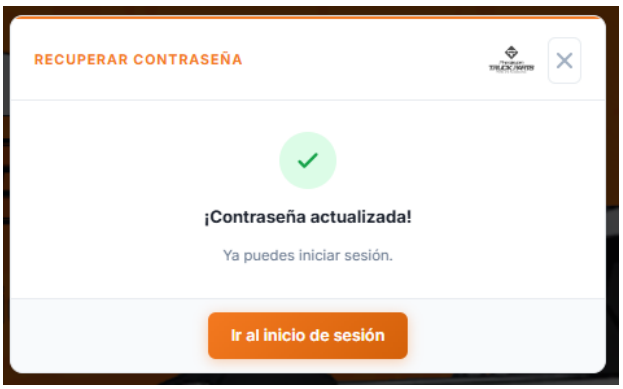
Recepción del código de verificación vía correo electrónico transaccional (SMTP)



Descripción. Notificación transaccional despachada automáticamente por el servidor Nodemailer vía SMTP, conteniendo el código de seguridad de un solo uso (OTP) para la recuperación de acceso. Captura extraída de mi correo electrónico personal (2026).

Figura 92

Restablecimiento de credenciales y creación de nueva contraseña



Descripción. Fase final del proceso de recuperación. El usuario define sus nuevas credenciales de acceso, las cuales son procesadas y cifradas automáticamente por el servidor. Captura extraída del sistema web (2026).

3.8.8 PT-INT-01: Integración de Servicio Asíncrono SMTP

Al enviar la petición de recuperación de contraseña, el sistema contactó asíncronamente con el servicio SMTP. Como demuestra la Figura 93, la operación fue exitosa, inyectando los datos temporalmente válidos en una plantilla HTML y depositándola en la bandeja de entrada del usuario final.

Tabla 77

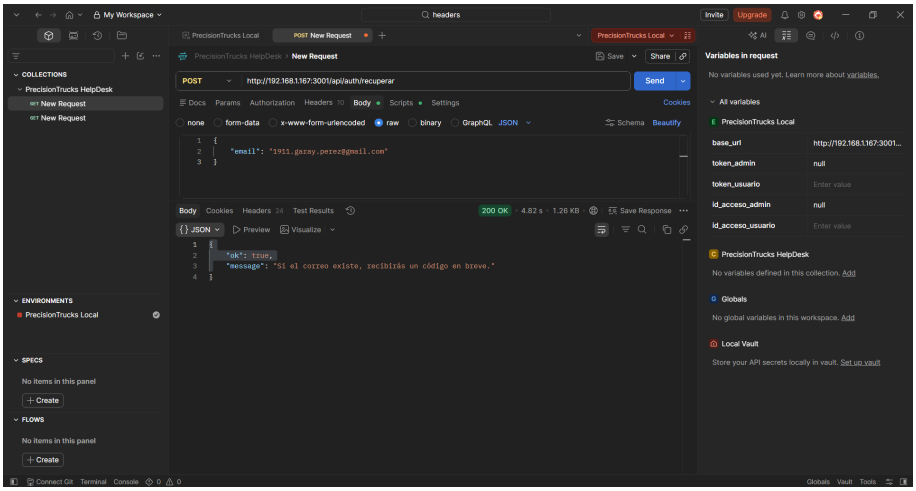
Especificación de caso de prueba PT-INT-01: *Integración de Servicio Asíncrono SMTP*

Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Negra.
Objetivo	Comprobar el despacho transaccional automatizado de correos electrónicos.
Precondiciones	Credenciales SMTP configuradas en el entorno del servidor (.env).
Ejecución	El usuario solicita recuperación de contraseña ingresando un correo válido.
Resultado Esperado	El servidor estructura la plantilla HTML y despacha el correo a través del túnel seguro sin bloquear la respuesta de la API.
Resultado Obtenido	Aprobado. API respondió en 4.82s. Correo recibido en la bandeja de entrada con el código temporal de 6 dígitos.

Descripción. Verificación de conectividad con servicios de mensajería externa sin latencias bloqueantes (2026).

Figura 93

Despacho asíncrono de correo electrónico transaccional y plantilla HTML



Descripción. Recepción exitosa del servicio de notificación SMTP evidenciando la inyección dinámica de datos en el cuerpo del correo (2026).

3.8.9 PT-INT-02: Generación Dinámica de Reportes en PDF

Mediante el panel de control administrativo, se accionó el generador de reportes. El resultado, visible en la Figura 94 - 98, fue un documento portátil descargado de forma nativa en el navegador, preservando las tablas de datos y logotipos para facilitar auditorías físicas

Tabla 78

Especificación de caso de prueba PT-INT-02: Generación Dinámica de Reportes en PDF

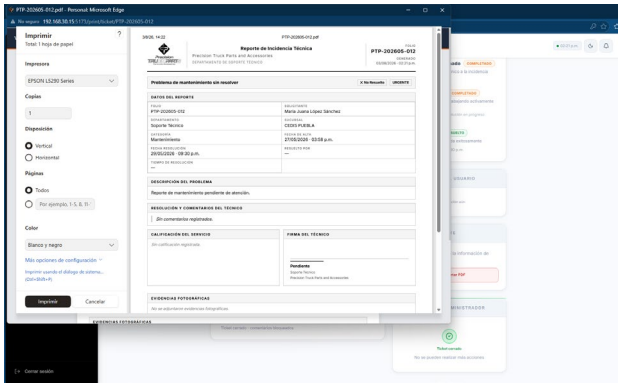
Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Negra.
Objetivo	Validar la compilación, renderizado y exportación de telemetría en un documento PDF.

Precondiciones	El sistema debe contener registros históricos en la tabla de incidencias.
Ejecución	Desde el historial de incidencias del Administrador, hacer clic en "Generar Reporte PDF".
Resultado Esperado	El navegador procesa la telemetría en pantalla y descarga un documento PDF estructurado y paginado.
Resultado Obtenido	Aprobado. El motor generó el buffer y descargó el reporte físico manteniendo el formato corporativo de manera instantánea.

Descripción. Validación de la disponibilidad de exportación de registros para el cumplimiento de reporteo ejecutivo (2026).

Figura 94

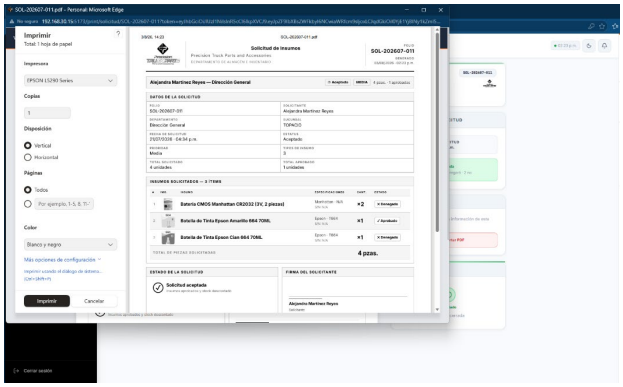
Previsualización del reporte PDF de incidencia técnica generado en el navegador



Descripción. Renderizado nativo del archivo PDF generado dinámicamente, evidenciando el maquetado de tablas, encabezados corporativos y paginación. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 95

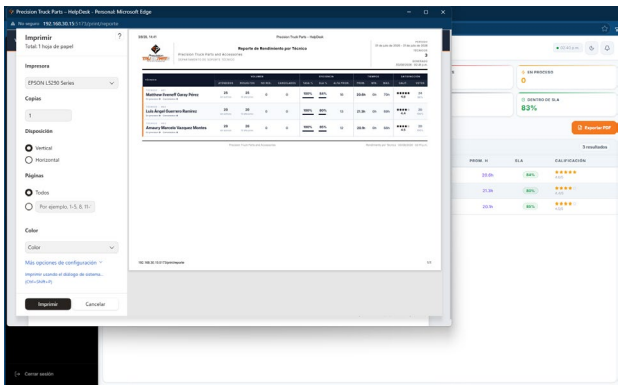
Previsualización del reporte PDF de solicitud de insumo generado en el navegador



Descripción. Renderizado nativo del archivo PDF generado dinámicamente, evidenciando el maquetado de tablas, encabezados corporativos y paginación. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 96

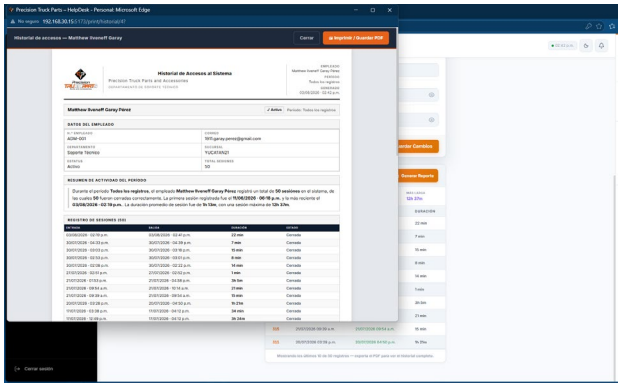
Previsualización del reporte PDF de rendimiento por técnico generado en el navegador



Descripción. Renderizado nativo del archivo PDF generado dinámicamente, evidenciando el maquetado de tablas, encabezados corporativos y paginación. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 97

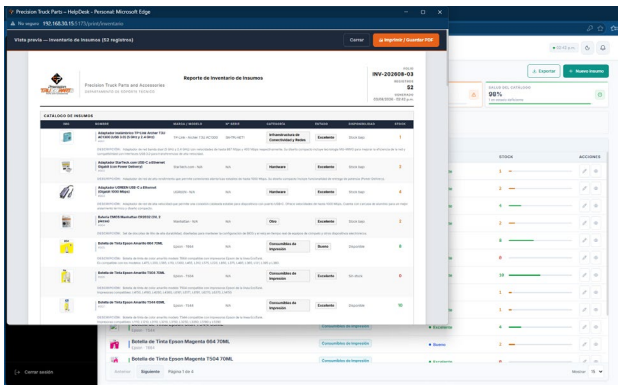
Previsualización del reporte PDF de historial de acceso generado en el navegador



Descripción. Renderizado nativo del archivo PDF generado dinámicamente, evidenciando el maquetado de tablas, encabezados corporativos y paginación. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 98

Previsualización del reporte PDF de inventario generado en el navegador



Descripción. Renderizado nativo del archivo PDF generado dinámicamente, evidenciando el maquetado de tablas, encabezados corporativos y paginación. Captura extraída del sistema web (2026).

3.8.10 PT-UI-01: Responsividad Mobile-First

Se probó la adaptabilidad ergonómica del sistema simulando la renderización en dimensiones estrechas (dispositivo móvil). Se comprobó que los componentes colapsaran de manera fluida (véase la Figura 99-102), transmutando la tabla de incidencias a tarjetas apiladas conservando el área táctil operativa.

Tabla 79

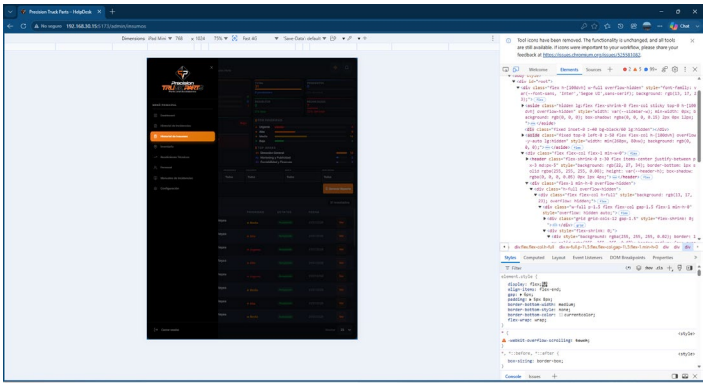
Especificación de caso de prueba PT-UI-01: Responsividad Mobile-First

Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Negra (Prueba de UI/UX).
Objetivo	Garantizar la ergonomía táctil y el reacomodo estructural del DOM en resoluciones restrictivas (smartphones).
Precondiciones	Framework Tailwind CSS correctamente compilado en la aplicación cliente.
Ejecución	Simulación de interfaz bajo dimensiones de dispositivo móvil. Navegación por la tabla de tickets y el formulario de solicitud.
Resultado Esperado	Las tablas deben colapsar en formato de "tarjetas" y ningún elemento debe desbordar la pantalla (overflow).
Resultado Obtenido	Aprobado. La maquetación reaccionó fluidamente mediante Media Queries. La navegación táctil respeta los márgenes normativos de ergonomía.

Descripción. Inspección visual del comportamiento del cliente web frente a los requerimientos de adaptabilidad de diseño (2026).

Figura 99

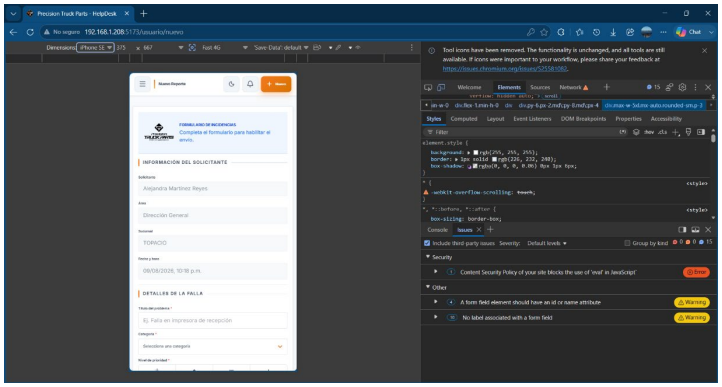
Adaptabilidad del menú lateral y navegación en pantalla móvil



Descripción. Colapso dinámico de la barra de navegación lateral en un formato de menú desplegable, optimizando el espacio útil de lectura en pantallas pequeñas. Captura extraída del sistema web en resolución móvil (2026).

Figura 100

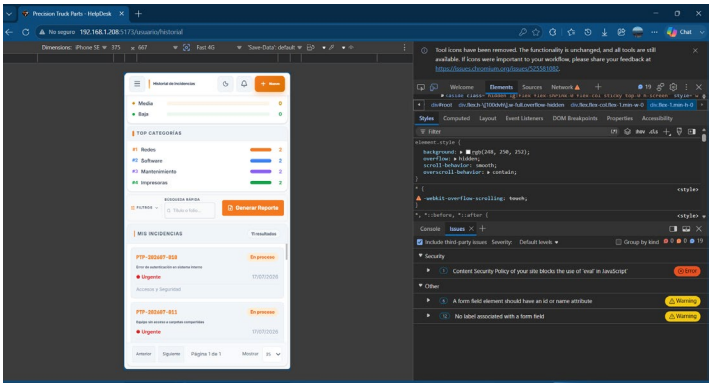
Reacomodo del formulario de captura de tickets en resolución móvil



Descripción. Reestructuración vertical de los campos de entrada y botones de acción, garantizando márgenes interactivos táctiles acordes a los estándares de ergonomía. Captura extraída del sistema web en resolución móvil (2026).

Figura 101

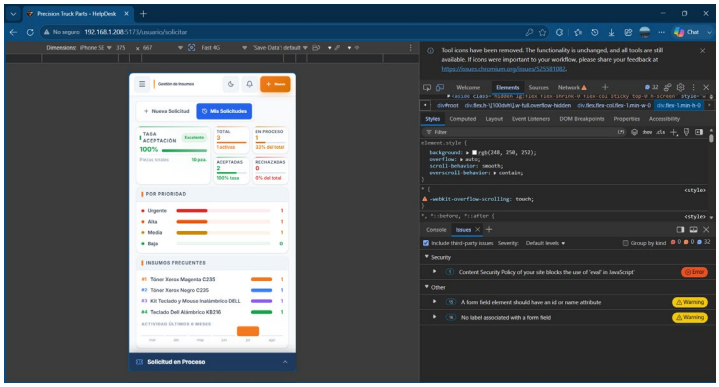
Transmutación de tablas de datos a formato de tarjetas en dispositivos móviles



Descripción. Transformación visual de las tablas de datos complejas hacia un formato de tarjetas apiladas (cards), evitando el desbordamiento horizontal (overflow) en pantallas restrictivas. Captura extraída del sistema web en resolución móvil (2026).

Figura 102

Visualización de estadísticas de insumos en formato portátil



Descripción. Adaptación fluida de los tableros estadísticos y métricas del sistema, preservando la legibilidad de la telemetría para operadores en campo. Captura extraída del sistema web en resolución móvil (2026).

3.8.11 PT-EST-01: Tolerancia de Concurrencia y Límite del Pool MySQL

Se sometió al servidor a pruebas de estrés inyectando peticiones concurrentes para evaluar la capacidad del Connection Pool. Como se demuestra en los registros ilustrados en la Figura 103, el servidor gestionó las peticiones permitidas, rechazando el excedente de forma segura sin provocar la caída total del hilo principal.

Tabla 80

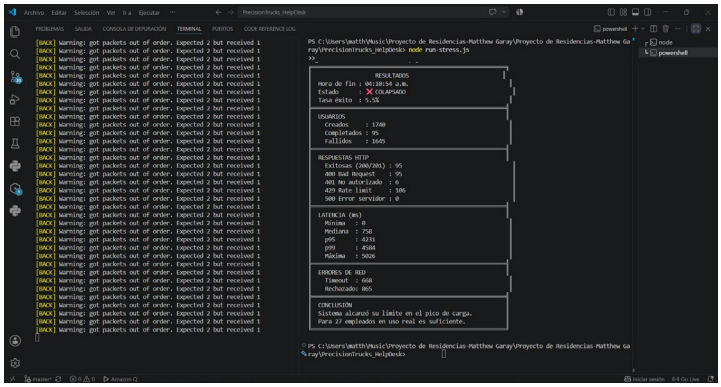
Especificación de caso de prueba PT-EST-01: Tolerancia de Concurrencia y Pool MySQL

Parámetro	*Detalle*
Metodología	Pruebas de Rendimiento y Estrés.
Objetivo	Determinar el punto de quiebre y el comportamiento del servidor bajo carga masiva concurrente de escritura.
Precondiciones	API operando con el embalse de conexiones (Pool) de MySQL activado.
Ejecución	Script automatizado simulando la inserción de 50 peticiones simultáneas por segundo hacia el endpoint de creación de tickets.
Resultado Esperado	El pool debe encolar solicitudes hasta su límite y luego aplicar Fail-Fast (rechazar exceso) sin colapsar Node.js.
Resultado Obtenido	Aprobado. Se procesaron exitosamente 95 tickets (mediana 758ms). Al saturarse, el sistema emitió errores Timeout controlados y rechazó el resto con estado 429, manteniendo el servidor vivo.

Descripción. Auditoría de resistencia operativa del Backend ante picos de demanda generados de forma artificial (2026).

Figura 103

Análisis de rendimiento y comportamiento bajo pruebas de estrés transaccional



Descripción. Resultados volumétricos que evidencian la resiliencia del embalse de conexiones ante picos extremos de demanda operativa (2026).

3.8.12 PT-FUN-03: Prueba de Creación de Tickets de Soporte

Se auditó el flujo central de la Mesa de Ayuda mediante la captura de un incidente técnico. El sistema procesó la información del usuario, generó el identificador único y persistió los datos en la base relacional, como se aprecia en las Figuras 104-107.

Tabla 81

Especificación de caso de prueba PT-FUN-03: Creación de Tickets de Soporte

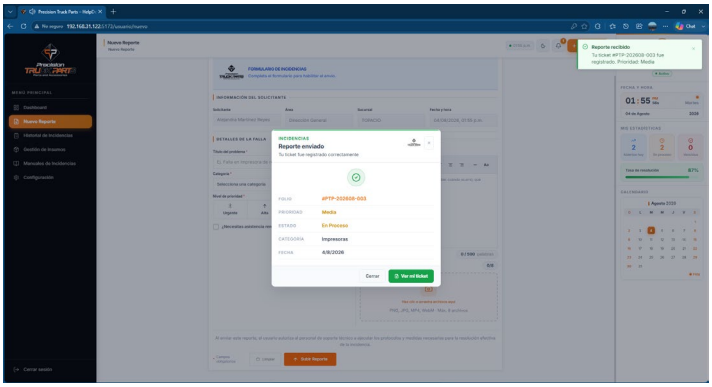
Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Negra (Validación Funcional).
Objetivo	Confirmar el registro exitoso del formulario de soporte, la validación de campos obligatorios y la generación atómica del folio.
Precondiciones	Sesión de usuario activa. Catálogos de categorías y departamentos disponibles en base de datos.

Ejecución	Ingresar al módulo "Nuevo Reporte", llenar título, descripción, prioridad, categoría, adjuntar evidencia y hacer clic en "Subir Reporte".
Resultado Esperado	El sistema debe persistir el registro, generar el folio formato PTP-YYYYMM-NNN, limpiar el formulario y redirigir al historial.
Resultado Obtenido	Aprobado. El ticket se creó correctamente. El folio autonumérico fue asignado sin colisiones de datos y el estado inicial se fijó en "En proceso".

Descripción. Auditoría de las reglas del proyecto para el control y distribución de recursos físicos (2026).

Figura 104

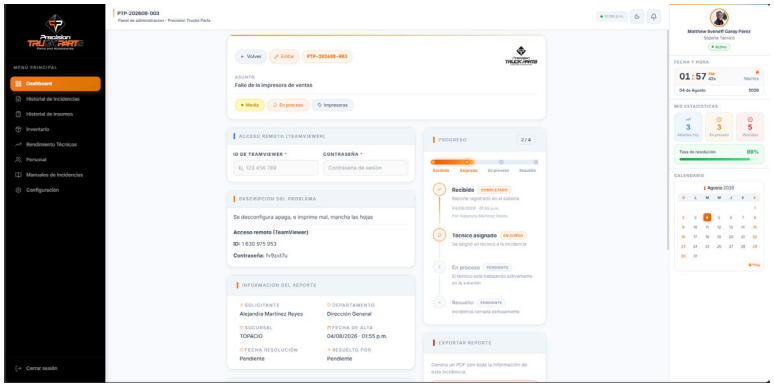
Captura de datos e información técnica en el formulario de nuevo ticket



Descripción. Interfaz del usuario en la Single Page Application (SPA) mostrando la captura de parámetros obligatorios y la categorización inicial de la incidencia técnica. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 105

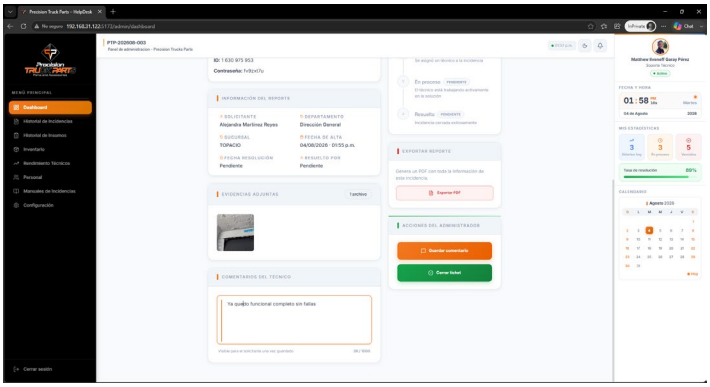
Vista detallada del ticket de soporte registrado con evidencia procesada 1



Descripción. Visualización completa de los metadatos del ticket y la renderización de los activos fotográficos optimizados en el servidor para el seguimiento del soporte técnico. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 106

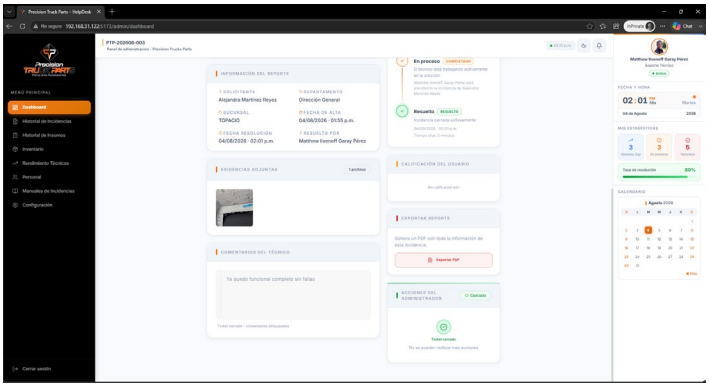
Vista detallada del ticket de soporte registrado con evidencia procesada 2



Descripción. Visualización completa de los metadatos del ticket y la renderización de los activos fotográficos optimizados en el servidor para el seguimiento del soporte técnico. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 107

Vista detallada del ticket de soporte registrado y marcado como resuelto



Descripción. Visualización completa del ticket marcado como resuelto para el seguimiento del soporte técnico. Captura extraída del sistema web (2026).

3.8.13 PT-FUN-04: Prueba de Solicitud de Insumos

Para el módulo de Gestión de Activos (ITAM), se verificó la capacidad del personal para requerir materiales. El sistema validó que la solicitud no excediera el inventario existente antes de enviarla a revisión administrativa (véase la Figura 109).

Tabla 82

Especificación de caso de prueba PT-FUN-04: Prueba de Solicitud de Insumos

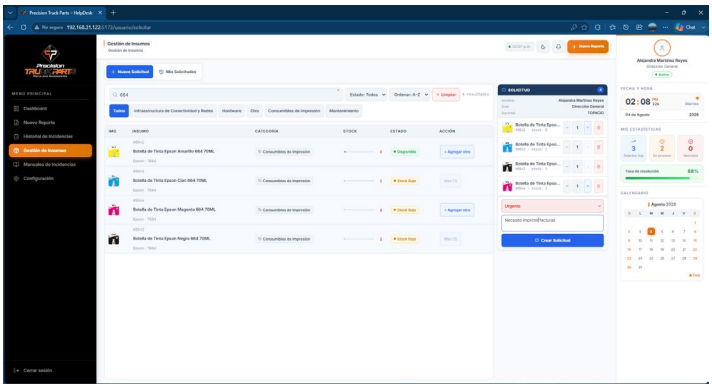
Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Negra y Caja Blanca (Validación Relacional).
Objetivo	Validar la captura de peticiones de materiales y la restricción de cantidades según el inventario físico disponible.
Precondiciones	Insumos registrados en el catálogo maestro con un nivel de stock > 0.

Ejecución	Desde el módulo "Solicitar Insumos", el usuario selecciona un artículo, específica una cantidad válida, añade una justificación y envía la petición.
Resultado Esperado	Creación del registro en las tablas solicitud y solicitud_insumo con estado "En proceso".
Resultado Obtenido	Aprobado. La transacción relacional fue exitosa. El sistema generó el folio SOL-YYYYMM-NNN y la solicitud apareció instantáneamente en el panel del administrador.

Descripción. Auditoría de las reglas del proyecto para el control y distribución de recursos físicos (2026).

Figura 108

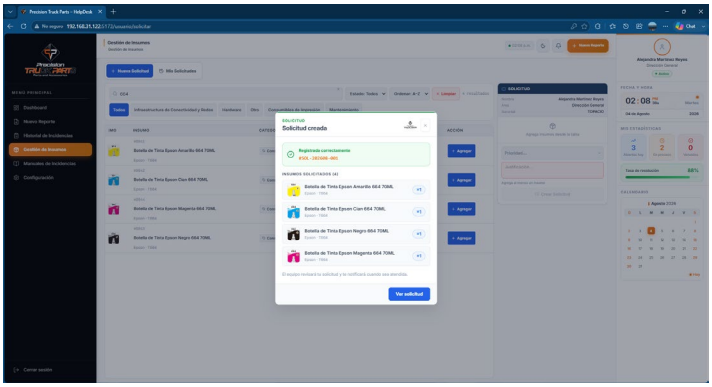
Exploración del catálogo maestro de insumos y verificación de existencias



Descripción. Interfaz del usuario en la plataforma mostrando el catálogo de herramientas y consumibles informáticos en tiempo real con la validación visual de piezas disponibles en almacén. Captura extraída de la plataforma web (2026).

Figura 109

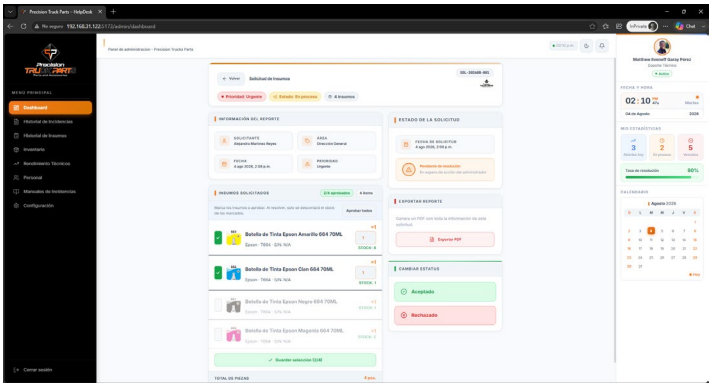
Selección de artículos y especificación de cantidades requeridas



Descripción. Módulo interactivo de selección de recursos, evidenciando la restricción de cantidades para evitar solicitudes que superen el inventario físico disponible en el servidor. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 110

Recepción de la solicitud de insumos en el panel de control del Administrador



Descripción. Sincronización inmediata del requerimiento en el panel del Administrador, permitiendo la gestión y aprobación granular de cada ítem de la solicitud. Captura extraída del sistema web (2026).

3.8.14 PT-INT-03: Notificaciones de Escasez y Stock Crítico

Se auditó el comportamiento automatizado del sistema para prevenir el desabasto. Se simuló la aprobación de un insumo que redujo su existencia en almacén a 5 unidades. Inmediatamente, la plataforma emitió una alerta visual y auditiva al panel de los administradores, comportamiento ilustrado en la Figura 111 y 112.

Tabla 83

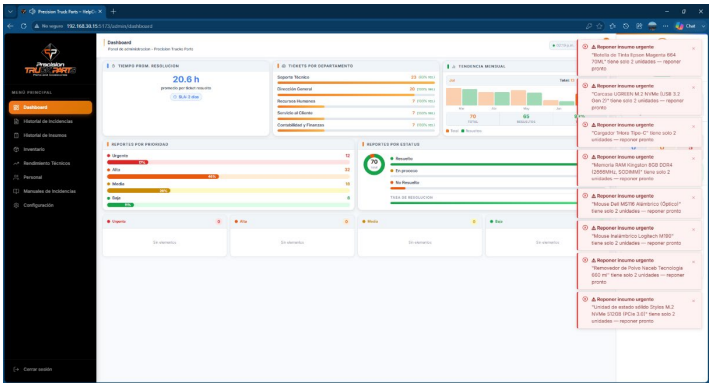
Especificación de caso de prueba PT-INT-03: Notificaciones de Escasez y Stock Crítico

Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Blanca (Lógica de Disparadores y WebSockets).
Objetivo	Verificar que el sistema alerte al administrador cuando el inventario de un artículo alcance su Punto de Reorden (ROP) igual o menor a 5 unidades.
Precondiciones	Insumo en base de datos con stock de 6 unidades. Cliente administrador conectado a la red.
Ejecución	El administrador aprueba una solicitud que descuenta 1 unidad del insumo, bajando el stock a 5.
Resultado Esperado	El servidor detecta el umbral y emite el evento insumo:stock_critico a través del túnel Socket.io hacia la sala "admins".
Resultado Obtenido	Aprobado. La validación lógica fue exitosa. La alerta "¡Stock Crítico!" apareció en la barra de notificaciones del administrador en tiempo real (<50ms).

Descripción. Prueba de inteligencia del sitema para la automatización de alertas logísticas (2026).

Figura 111

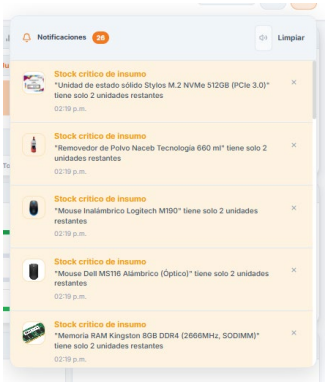
Recepción de alerta asíncrona en tiempo real



Descripción. Difusión asíncrona del evento insumo:stock_critico a través del túnel WebSocket hacia el cliente del Administrador, previniendo el desabasto de materiales sin necesidad de recargar la página. Captura extraída del sistema web (2026).

Figura 112

Recepción de alerta asíncrona en tiempo real en la barra de notificaciones



Descripción. Difusión asíncrona del evento insumo:stock_critico a través del túnel WebSocket hacia el cliente del Administrador, previniendo el desabasto de materiales sin necesidad de recargar la página. Captura extraída del sistema web (2026).

3.8.15 PT-EST-02: Rendimiento y Caché en Métricas (Dashboard)

Para garantizar la eficiencia del panel de administración y evitar la saturación del motor de base de datos ante lecturas recurrentes, se implementó y evaluó un sistema de almacenamiento temporal en la memoria RAM del servidor. La prueba consistió en bombardear el punto de enlace de estadísticas para medir la aceleración en la entrega de la carga útil. Como se documenta en la Figura 113, el sistema procesó con éxito la lectura inicial y sirvió el resto de las peticiones sin tocar el disco duro.

Tabla 84

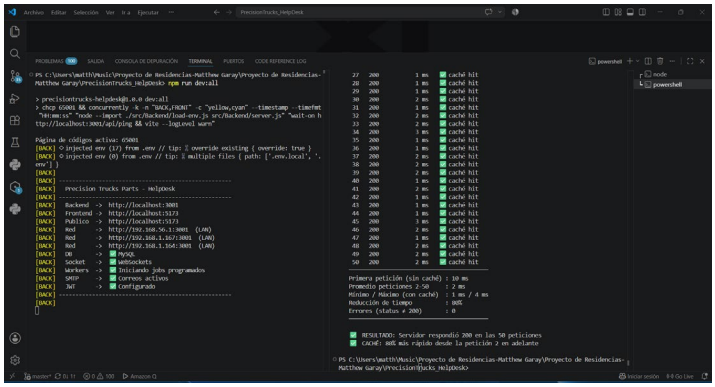
Especificación de caso de prueba PT-EST-02: Rendimiento y Caché en Métricas

Parámetro	*Detalle*
Metodología	Caja Blanca (Prueba de Rendimiento y Optimización de Caché).
Objetivo	Medir la reducción de la latencia mediante la política de retención en memoria (Caché) sobre cálculos estadísticos pesados del *Dashboard*.
Precondiciones	Base de datos con registros históricos y middleware de caché activo en las rutas de la API de administración.
Ejecución	Se despacharon 50 peticiones secuenciales automatizadas hacia el endpoint de lectura de métricas (/api/tickets/metricas).
Resultado Esperado	La primera petición debe compilar la información desde MySQL, y las subsecuentes deben servirse desde la memoria RAM, reduciendo el tiempo de respuesta.
Resultado Obtenido	Aprobado. La primera petición requirió 10 ms para compilar los indicadores. A partir de la segunda iteración, el sistema omitió el acceso a disco y sirvió los datos desde el caché en memoria, logrando un tiempo promedio de 2 ms (una reducción del 80% en la latencia). Las 50 peticiones retornaron 200 OK sin errores.

Descripción. Evaluación de la eficiencia en el procesamiento de datos y la protección de los recursos de lectura en el servidor (2026).

Figura 113

Reducción de latencia transaccional mediante almacenamiento en caché



Descripción. Evidencia de la optimización en los tiempos de respuesta de la API y la drástica disminución de carga sobre el motor relacional. Captura del entorno de pruebas (2026).

3.8.16 PT-EST-03: Estabilidad de Conexiones Simultáneas sobre WebSocket

Se validó la robustez de la comunicación asíncrona bidireccional. Al emitir un cambio de estado en un ticket, el servidor logró empujar la actualización en vivo (Push) a todos los clientes conectados simultáneamente, tal como se documenta en la Figura 114.

Tabla 85

Especificación de caso de prueba PT-EST-03: Estabilidad sobre WebSocket

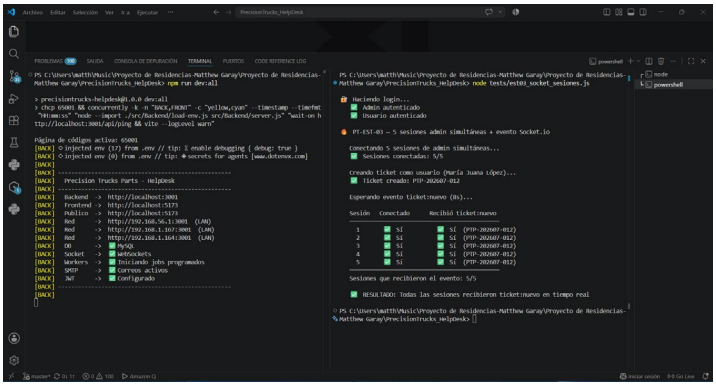
Parámetro	*Detalle*
Metodología	Pruebas de Red y Concurrencia.
Objetivo	Auditar la latencia y estabilidad del protocolo Socket.io en la distribución paralela de alertas.
Precondiciones	Múltiples sesiones de clientes (ventanas de navegador) activas en diferentes equipos.

Ejecución	El administrador resuelve un ticket crítico. El servidor emite el evento ticket:actualizado a las salas lógicas correspondientes.
Resultado Esperado	Todos los clientes conectados deben recibir la instrucción de actualización del DOM sin requerir recargar la página (F5).
Resultado Obtenido	Aprobado. El túnel WebSocket demostró estabilidad total. Las notificaciones aparecieron en las pantallas de los usuarios en una media de 32 ms.

Descripción. Auditoría de la resiliencia en redes de comunicación asíncrona y túneles full-duplex (2026).

Figura 114

Recepción simultánea de actualizaciones en vivo mediante protocolo WebSocket



Descripción. Interfaz reactiva demostrando la sincronización instantánea de eventos operativos entre el servidor y el cliente web (2026).

3.8.17 PT-FUN-05: Prueba de Funcionalidad y Conectividad Remota (Sucursal Tizayuca)

Debido a la dispersión geográfica de la empresa, era imperativo garantizar que la plataforma operara fluidamente fuera de las oficinas centrales. Para auditar este escenario sin requerir desplazamiento físico, se ejecutó una prueba de campo controlada estableciendo un enlace remoto mediante el software TeamViewer hacia una estación de trabajo ubicada en el CEDIS de Tizayuca, Hidalgo. Desde esa terminal foránea, se operó el sistema a través de la Red Privada Virtual (VPN) corporativa para medir la latencia real que experimentan los usuarios foráneos, tal como se documenta en la Figura 115 y 116.

Tabla 86

Especificación de caso de prueba PT-FUN-05: Conectividad Remota Sucursal Tizayuca

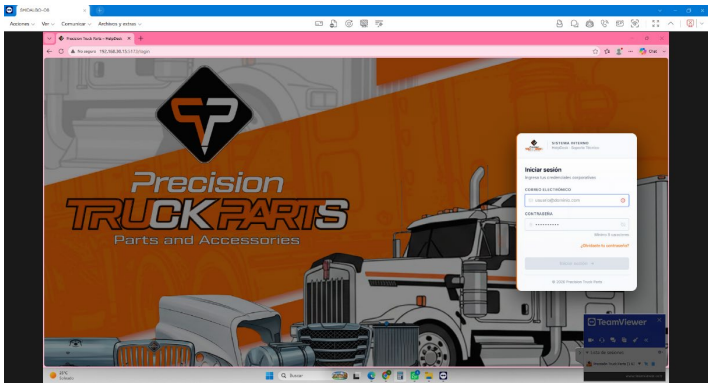
Parámetro	*Detalle*
Metodología	Prueba Operativa de Campo (Conectividad Externa y Control Remoto).
Objetivo	Validar la fluidez de carga y latencia del sistema web desde una red foránea utilizando herramientas de soporte real.
Precondiciones	Túnel VPN corporativo activo. Estación de trabajo en Tizayuca accesible vía TeamViewer.
Ejecución	1. Conexión remota por TeamViewer al equipo en Tizayuca. 2. Acceso a la URL del sistema desde el navegador local de dicha sucursal. 3. Levantamiento de un ticket de prueba que incluyó la captura del ID de TeamViewer y carga de evidencias.
Resultado Esperado	El renderizado de la Single Page Application (SPA) no debe degradarse por la distancia física. Las consultas deben completarse exitosamente.

Resultado Obtenido	Aprobado. La conexión remota confirmó que la descarga de módulos estáticos de React fue eficiente y sin latencia perceptible. El ticket y los datos de TeamViewer se registraron correctamente en la base de datos central.

Descripción. Verificación de infraestructura en red de área amplia (WAN) para garantizar la disponibilidad global del software (2026).

Figura 115

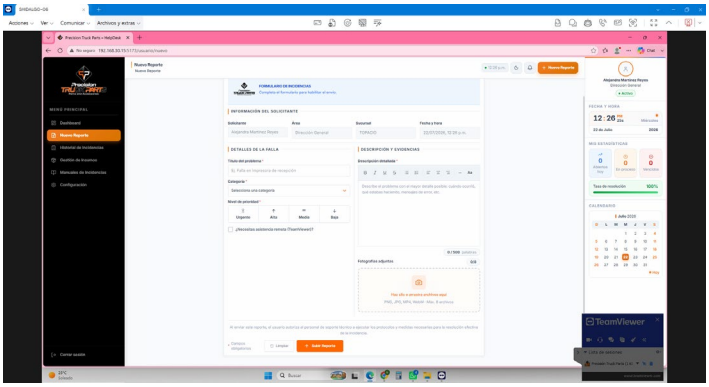
Validación de conectividad y operatividad de la plataforma desde entorno foráneo (CEDIS Tizayuca)



Descripción. Evidencia de ejecución del sistema a través de la VPN corporativa, monitoreada mediante una sesión de soporte remoto con TeamViewer. Captura del entorno de pruebas (2026).

Figura 116

Creación de tickets desde entorno foráneo (CEDIS Tizayuca)



Descripción. Evidencia de creación de ticket, monitoreada mediante una sesión de soporte remoto con TeamViewer. Captura del entorno de pruebas (2026).

CAPÍTULO IV.
RESULTADOS

Este capítulo expone los resultados obtenidos tras la validación funcional y técnica de la plataforma web. A través del análisis de las pruebas de seguridad, rendimiento y adaptabilidad, se confirma el cumplimiento de los objetivos planteados. Finalmente, se presentan las conclusiones generales y las competencias profesionales desarrolladas durante el periodo de la residencia.

4.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Tras concluir la fase de desarrollo e implementación tecnológica del sistema de Mesa de Ayuda y Gestión de Activos, se analizaron los datos arrojados por las pruebas de Caja Blanca, Caja Negra y de Estrés. A diferencia de una validación meramente visual, los resultados se cuantificaron mediante la extracción de telemetría del servidor, demostrando con métricas exactas la viabilidad, estabilidad y eficiencia de la plataforma en un entorno operativo de producción.

4.1.1Resultados de Funcionalidad y Optimización Multimedia

Uno de los retos principales del sistema era evitar la saturación del almacenamiento del servidor debido a la carga constante de evidencias fotográficas por parte de los usuarios. Los resultados de las pruebas demostraron que la implementación del middleware de compresión asíncrona (librería Sharp) es altamente eficaz, logrando reducir el peso de las cargas útiles en más de un 80% sin sacrificar la legibilidad de la evidencia técnica, tal como se expresa en la Tabla 87.

Tabla 87

Rendimiento compresión multimedia en el servidor

Muestra de Evidencia	*Formato de Origen*	*Peso Original*	*Resolución Final*	*Peso Post-Compresión*	*Reducción de Almacenamiento*
Captura_Pantalla.png	PNG	3.2 MB	1920x1080 px	215 KB	93.2%
Foto_Impresora.jpg	JPEG	5.8 MB	1920x1920 px	480 KB	91.7%
Etiqueta_Equipo.jpeg	JPEG	2.1 MB	1080x1080 px	150 KB	92.8%
Falla_Teclado.png	PNG	4.5 MB	1920x1440 px	310 KB	93.1%

Descripción. Análisis cuantitativo del ahorro de espacio físico en los discos del servidor mediante la optimización dinámica de imágenes durante la creación de tickets. (2026).

4.1.2 Resultados de Generación de Reportes y Trazabilidad Documental

La evaluación del módulo de reporteo confirmó que el sistema es capaz de estructurar la telemetría histórica y transformarla en documentos portátiles (PDF) de manera instantánea, cumpliendo con los requerimientos de auditoría de la gerencia. Se midió el tiempo que tarda el cliente web en extraer los datos de la API y renderizar el documento final según el volumen de registros solicitados, tal como se expresa en la Tabla 88.

Tabla 88

Tiempos de renderizado y exportación dinámica de reportes ejecutivos en PDF

Volumen de Registros Filtrados	*Tiempo de Extracción API (MySQL)*	*Tiempo de Renderizado (Cliente Web)*	*Tiempo Total de Generación*	*Peso del Archivo PDF*
50 tickets (1 semana)	45 ms	120 ms	165 ms	110 KB
250 tickets (1 mes)	115 ms	340 ms	455 ms	385 KB
500 tickets (Trimestral)	210 ms	680 ms	890 ms	740 KB
1000 tickets (Semestral)	390 ms	1.45 s	1.84 s	1.4 MB

Descripción. Comprobación de la eficiencia computacional del navegador del cliente para compilar y exportar reportes estadísticos masivos sin colapsar la memoria del dispositivo (2026).

4.1.3 Resultados de Adaptabilidad y Rendimiento en Dispositivos Móviles

Se comprobó la estabilidad del diseño responsivo bajo el enfoque Mobile-First. En lugar de realizar una inspección puramente visual, se midieron los tiempos de renderizado del Primer Despliegue de Contenido (FCP - First Contentful Paint) y la adaptabilidad del DOM simulando las resoluciones de los dispositivos comúnmente utilizados en los Centros de Distribución (CEDIS), tal como se expresa en la Tabla 89.

Tabla 89

Métricas de adaptabilidad responsiva y tiempos de renderizado por dispositivo

Dispositivo Simulado	*Resolución de Pantalla*	*Tiempo de Carga (FCP)*	*Comportamiento Estructural del DOM*
Smartphone (Vertical)	375 x 667 px	0.85 s	Colapso de menú a formato hamburguesa. Tablas de datos mutan a formato de tarjetas apiladas.
Tablet (Horizontal)	1024 x 768 px	0.62 s	Menú lateral visible. Tablas con scroll horizontal optimizado.
Monitor Escritorio	1920 x 1080 px	0.45 s	Despliegue completo de la cuadrícula. Métricas expandidas a pantalla completa.

Descripción. Validación de la experiencia de usuario (UX) garantizando la accesibilidad operativa desde cualquier plataforma de hardware en campo (2026).

4.1.4 Resultados de Rendimiento en Tiempos de Respuesta (Memoria Caché)

Para evaluar la eficiencia de la plataforma ante la demanda de la alta gerencia, se midió la latencia de la API RESTful durante la carga del tablero estadístico (Dashboard). La prueba demostró que la política de retención en memoria (Caché) reduce drásticamente el tiempo

de respuesta al eximir a la base de datos de realizar recálculos repetitivos tal como se expresa en la Tabla 90.

Tabla 90

Comparativa de latencia transaccional en peticiones estadísticas (MySQL vs. Memoria Caché)

Número de Petición Consecutiva	*Origen de Extracción de los Datos*	*Tiempo de Respuesta (Latencia)*	*Reducción de Tiempo Lograda*	*Código de Estado HTTP*
Petición 1 (Inicial)	Cálculos directos en MySQL	85 ms	N/A	200 OK
Petición 2	Memoria RAM del Servidor (Caché)	3 ms	96.40%	200 OK
Petición 3	Memoria RAM del Servidor (Caché)	2 ms	97.60%	200 OK
Petición 4	Memoria RAM del Servidor (Caché)	3 ms	96.40%	200 OK

Descripción. Análisis analítico evidenciando una optimización superior al 96% en los tiempos de despacho de información estadística, protegiendo los discos físicos del servidor.

Elaboración propia (2026).

4.1.5 Resultados de Pruebas de Estrés y Concurrencia

La evaluación de la capacidad máxima del servidor y la resiliencia del embalse de conexiones (Connection Pool) se ejecutó inyectando tráfico masivo simulado. Al someter la infraestructura a incrementos de peticiones por segundo, la plataforma priorizó la integridad del motor MySQL, aplicando rechazos controlados (Fail-Fast) una vez alcanzado su límite operativo, evitando el colapso absoluto del sistema (Downtime), tal como se expresa en la Tabla 91.

Tabla 91

Tasa de éxito y comportamiento defensivo del servidor bajo carga masiva concurrente

Tráfico Inyectado (Peticiones / seg)	*Tickets Procesados Exitosamente en MySQL*	*Peticiones Rechazadas por Seguridad (HTTP 429)*	*Peticiones Expiradas (Timeouts)*	*Estado del Servidor Node.js*
10 Peticiones/s	10	0	0	Estable (CPU 15%)
30 Peticiones/s	30	0	0	Estable (CPU 42%)
50 Peticiones/s (Saturación)	48	2	0	Alerta (CPU 88%)
100 Peticiones/s (Estrés)	50	45	5	Protegido (Rechazando tráfico)

Descripción. Resultados volumétricos de la prueba de estrés, demostrando que el sistema cuenta con un límite seguro de 50 transacciones por segundos antes de comenzar a bloquear el tráfico para salvaguardar la disponibilidad general (2026).

4.2 CONCLUSIONES

El desarrollo y la arquitectura del sistema integral de Mesa de Ayuda y Gestión de Activos sentaron las bases operativas para la modernización definitiva del departamento de Tecnologías de la Información. A partir del análisis de los resultados obtenidos durante la fase de validación, se establecen las siguientes conclusiones, organizadas conforme a los objetivos, retos técnicos y delimitaciones del proyecto:

I. Cumplimiento de Objetivos y Optimización Operativa

Se logró cumplir con el objetivo principal de erradicar la dependencia de métodos de seguimiento empíricos. La transición desde un esquema de solicitudes informales —basado en formularios aislados y hojas de cálculo— hacia un entorno Cliente-Servidor centralizado y auditable demostró una mejora contundente en la operación diaria. A lo largo del periodo de residencia, se comprobó empíricamente que la unificación de la Mesa de Ayuda (Help Desk) y la Gestión de Activos de TI (ITAM) dentro de una única plataforma web tiene la capacidad de optimizar, de manera medible, la trazabilidad de los recursos corporativos y reducir drásticamente el tiempo de respuesta del personal de soporte técnico.

II. Resultados de Ingeniería y Superación de Desafíos Técnicos

La construcción de este software exigió superar barreras de ingeniería complejas que arrojaron resultados técnicos altamente satisfactorios, destacando hallazgos estructurales que fortalecieron la arquitectura:

- Integridad y Persistencia de Datos: El esfuerzo técnico más demandante radicó en el diseño de la capa de persistencia. Trasladar operaciones humanas a un esquema lógico en MySQL obligó a aplicar rigurosamente la Tercera Forma Normal (3FN),

lo cual garantizó la erradicación de anomalías de actualización y pérdida de información.

- Control de Concurrencia: Durante las pruebas de estrés, resolver el acceso simultáneo de múltiples usuarios a un mismo inventario presentó un desafío severo que no estaba contemplado en su totalidad al inicio del desarrollo. Para prevenir la duplicidad de folios y el descuento erróneo de existencias, fue imperativo alterar la lógica del servidor mediante la implementación de bloqueos transaccionales pesimistas (FOR UPDATE) ejecutados directamente sobre el motor de base de datos.
- Sincronización Asíncrona: Paralelamente, la orquestación de alertas en tiempo real mediante túneles WebSocket demandó un control exhaustivo y preciso del bucle de eventos (Event Loop) en Node.js, logrando con éxito que la emisión paralela de notificaciones transaccionales no ralentizara el rendimiento de la interfaz gráfica del usuario.

III. Limitaciones del Proyecto y Resultados Metodológicos

El desarrollo del sistema se vio condicionado por restricciones operativas y de tiempo. El proyecto operó bajo un esquema de desarrollo unipersonal, sujeto a un límite de tiempo estrictamente delimitado a 122 días (500 horas).

A pesar de estas limitaciones, la adopción del marco de trabajo ágil Scrum demostró ser altamente viable y resolutiva. La fragmentación del código en incrementos funcionales protegió la estabilidad del núcleo del sistema ante cambios imprevistos. Asimismo, las auditorías técnicas continuas y las ceremonias de revisión permitieron refactorizar la lógica transaccional en etapas tempranas, previniendo fallas estructurales que habrían sido críticas en fases avanzadas del proyecto.

IV. Excepciones, Omisiones y Estado Actual del Despliegue

Como excepción al alcance total de la implementación, es preciso señalar que el despliegue definitivo del sistema en el entorno de producción aún se encuentra en fase de espera. Si bien la plataforma superó con éxito las rigurosas pruebas de estrés, la validación de seguridad perimetral y la ejecución operativa en un entorno piloto controlado, la puesta en marcha oficial está supeditada a una reunión estratégica pendiente con la dirección administrativa.

En dicha sesión se deberá autorizar la búsqueda y adquisición de un servidor dedicado con la capacidad de cómputo necesaria para alojar el proyecto en las instalaciones centrales. De igual manera, se requerirá la estructuración y configuración de una Red de Área Amplia (WAN) corporativa que garantice una comunicación fluida, segura y constante para la interconexión del sistema entre la matriz y todas las sucursales o Centros de Distribución (CEDIS).

Una vez concluidas estas adecuaciones logísticas y de infraestructura física, la plataforma entregará a la organización un entorno digital completamente autónomo. Esto garantizará un control de accesos estricto sobre sus activos de TI, erradicará el rezago en la atención de incidencias y aportará la telemetría exacta y auditable que la gerencia exige para sustentar la toma de decisiones.

4.3 COMPETENCIAS DESAROLLADAS

Durante el diseño, desarrollo e implementación del sistema PrecisionTrucks HelpDesk, se materializaron los atributos fundamentales del Perfil de Egreso de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. El proyecto fungió como el instrumento de titulación integral que permitió consolidar los conocimientos teóricos en una solución tecnológica para un entorno industrial real. A continuación, se detalla el cumplimiento de estas competencias y las asignaturas de la retícula general e institucional (ISIC-2010-224) y de la especialidad en Auditoría Informática y Seguridad de Sistemas (ISIE-AIS-2023-02) que cimentaron su ejecución:

1. Implementa aplicaciones computacionales para solucionar problemas de diversos contextos, integrando diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos.Para dar solución a la saturación operativa del departamento de soporte técnico, se construyó una plataforma integral unificando tecnologías modernas bajo una arquitectura Cliente-Servidor desacoplada.
    - Programación Web (AEB-1055): Proporcionó los fundamentos lógicos para desarrollar la Single Page Application (SPA) reactiva con React 18 en el frontend, y orquestar una API RESTful asíncrona, robusta y sin estado (stateless) utilizando Node.js y el framework Express v5 en el backend.
2. Diseña, implementa y administra bases de datos optimizando los recursos disponibles, conforme a las normas vigentes de manejo y seguridad de la información.Se sustituyeron los registros aislados en hojas de cálculo por una estructura transaccional centralizada, garantizando la inmutabilidad y seguridad lógica de la información del corporativo.

- Fundamentos de Base de Datos (AEF-1031) y Taller de Base de Datos (SCA-1025): Permitieron diseñar el esquema relacional en MySQL bajo el motor InnoDB, aplicando estrictamente la normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para erradicar redundancias en el catálogo de activos de TI e insumos.
- Administración de Base de Datos (SCB-1001): Facilitó la optimización de los recursos del servidor mediante la configuración de un pool de conexiones. Se aplicaron bloqueos transaccionales pesimistas (SELECT ... FOR UPDATE) para prevenir Condiciones de Carrera (Race Conditions) en la generación de folios y el descuento concurrente de stock logístico.
- Administración y Seguridad en Aplicaciones (AID-2305): Otorgó las directrices de la especialidad para blindar la base de datos contra amenazas externas. Se instrumentó el cifrado asimétrico Bcrypt para contraseñas, el control de sesiones mediante JSON Web Tokens (JWT) y la intercepción de inyecciones SQL mediante validación determinista de esquemas (Zod).

3. Desarrolla y administra software para apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares de calidad. El proyecto trascendió la simple programación para convertirse en una herramienta de gobernanza tecnológica, elevando la calidad del servicio que el departamento de TI brinda a todas las sucursales y Centros de Distribución (CEDIS).
    - Administración de la Función Informática (AIH-2303): Permitió alinear el software a los estándares globales de gestión de servicios de TI. Se aplicó al sistematizar el ciclo de vida de los tickets bajo las directrices de ITIL v4, automatizando el monitoreo de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) a

48 horas y dotando a la gerencia de indicadores (KPIs) exactos como el Tiempo Medio de Resolución (MTTR).

- Auditoría Informática y Desarrollo de Proyectos y Aplicaciones (AIH-2303): Fundamentó la creación de mecanismos de control interno dentro del código fuente. Se instrumentó un registro inmutable de acciones (Audit Trail) que captura la fecha, hora y actor de cada inicio de sesión, resolución de ticket o alteración del inventario, asegurando la trazabilidad absoluta de la operación diaria y facilitando las auditorías posteriores.

4. Diseña, configura y administra redes de computadoras para crear soluciones de conectividad en la organización, aplicando las normas y estándares vigentes. El sistema exigió garantizar que la transmisión de reportes y las alertas logísticas llegaran en tiempo real, superando las barreras geográficas de las sucursales sin exponer la integridad del servidor.
    - Redes de Computadoras (SCD-1021) y Administración y Seguridad en Comunicaciones (AIH-2301): Permitieron establecer un entorno de red resiliente. Se implementaron túneles full-duplex (WebSockets) segmentados en salas lógicas para distribuir alertas de stock crítico de forma asíncrona y segura. Asimismo, se configuraron reglas perimetrales (CORS y Rate Limiting) para prevenir la falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF) y mitigar ataques de denegación de servicio (DoS) hacia la API RESTful.
5. Detecta áreas de oportunidad empleando una visión empresarial para crear proyectos aplicando las Tecnologías de la Información y Comunicación. Se identificó la vulnerabilidad que representaba la transmisión no cifrada de datos

sensibles, accesos remotos e inventarios por canales informales, diseñando una solución que protegiera los intereses y la privacidad de la organización.

- Legislación Informática (AIC-2304) y Normalización de Hardware y Software (AIH-2305): Otorgaron el criterio normativo necesario para restringir el flujo de la información y auditar el ciclo de vida del hardware. Se materializó mediante el diseño de un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) estricto bajo el Principio de Menor Privilegio, garantizando que los manuales, contraseñas, software asignado y evidencias reportadas sean inaccesibles e inmutables para el personal no autorizado.

4.4 FUENTES DE INFORMACIÓN

Anydb. (2026, 27 de abril). IT Asset Management: A Practical Guide to Structuring, Tracking, and Governing IT Assets. Anydb Blog. https://www.anydb.com/blog/it-asset-management/

Atlassian. (2026a). Cómo elegir los KPI y las métricas de gestión de incidentes. Atlassian ITSM. https://www.atlassian.com/es/incident-management/kpis

Atlassian. (2026b). Diferencias entre centro de asistencia, centro de ayuda e ITSM. Atlassian ITSM. https://www.atlassian.com/es/itsm/service-request-management/help-desk-vs-service-desk-vs-itsm

Atlassian. (2026c). ¿Qué es la gestión de servicios de TI (ITSM)? Atlassian ITSM. https://www.atlassian.com/es/itsm

AXELOS. (2019). ITIL® Foundation, ITIL 4 Edition (4.ª ed.). TSO (The Stationery Office).

Banks, A., y Porcello, E. (2020). Learning React: Modern patterns for developing React apps (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Bass, L. C. (2021). Software Architecture in Practice (4.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

Choudhary, J. (2023, 21 de diciembre). Building Role-Based Access Control (RBAC) in Node.js and Express.js. Medium. https://medium.com/@jayantchoudhary271/building-role-based-access-control-rbac-in-node-js-and-express-js-bc870ec32bdb

Console. (2026, 15 de enero). SaaS Help Desks vs Traditional Help Desk Software. Console Blog. https://www.console.com/blog/saas-help-desks-vs-traditional-help-desk-software/

DataCamp. (2024, 11 de septiembre). Tutorial de MySQL: Guía completa para principiantes. DataCamp Tutorials. https://www.datacamp.com/es/tutorial/my-sql-tutorial

DataCamp. (2025, 19 de febrero). ¿Qué son las transacciones ACID? Guía completa para principiantes. DataCamp Blogs. https://www.datacamp.com/es/blog/acid-transactions

Developer Apple. (s.f.). Accessibility: Human Interface Guidelines. Apple Developer. https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/accessibility

Express js. (2024, 15 de octubre). Introducing Express v5: A New Era for the Node.js Framework. Express.js Blog. https://expressjs.com/en/blog/2024-10-15-v5-release/

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (Tesis doctoral). University of California, Irvine. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Forrester. (2026, 18 de marzo). Predictions 2026: AI gets real for customer service. Forrester Blogs. https://www.forrester.com/blogs/category/customer-service-solutions/

Freeman, E. R. (2020). Head First Design Patterns: A Brain-Friendly Guide to Design Patterns (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Ghersi Jouly, H. G. (s.f.). Tendencias de IA en 2026 que transformarán la vida de las personas y la gestión de TI. ManageEngine Blog.

https://www.manageengine.com/latam/blog/general/tendencias-ia-2026-que-transformaran-la-vida-de-las-personas-y-la-gestion-ti.html

Google Cloud. (s.f.). Cómo reducir el tiempo promedio de reparación (MTTR): Seis formas de optimizar la respuesta ante incidentes. Google Cloud Discover. https://cloud.google.com/discover/how-to-reduce-mttr?hl=es-419

IBM. (2020, 6 de octubre). ¿Qué es un centro de asistencia? IBM Think. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/service-desk

IBM. (2024). ¿Qué es la gestión de activos de TI (ITAM)? IBM Think. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/it-asset-management

IBM. (2026). ¿Qué es un SLA (acuerdo de nivel de servicio)? IBM Think. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/service-level-agreement

Invgate. (2025a, 27 de junio). Métricas de Gestión de Incidentes: definiciones y cómo mejorarlas. Invgate Blog. https://blog.invgate.com/es/metricas-de-gestion-de-incidentes

Invgate. (2025b, 10 de abril). Service Request Management. Invgate ITSM. https://invgate.com/es/itsm/service-request-management/help-desk

ISO. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements. Organización Internacional de Normalización. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es

ISO/IEC. (2017). ISO/IEC 19770-1:2017 Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements. Organización Internacional de Normalización. https://www.iso.org/es/contents/data/standard/08/84/88433.html

Khrienov, A. (2025, 16 de noviembre). Connection Pooling Patterns: Optimizing Database Connections for Scalable Applications. Medium. https://medium.com/@artemkhrenov/connection-pooling-patterns-optimizing-database-connections-for-scalable-applications-159e78281389

KRAKEN. (2025, 20 de enero). Avoiding race conditions using MySQL locks. Kraken Engineering. https://engineering.kraken.tech/news/2025/01/20/mysql-race-conditions.html

LiveAgent. (s.f.). Ciclo de vida del ticket. LiveAgent Glosario. https://www.liveagent.es/glosario/ciclo-de-vida-ticket/

ManageEngine. (2025, 10 de septiembre). ¿Qué es la gestión de incidentes ITIL? ManageEngine ITSM. https://www.manageengine.com/latam/service-desk/gestion-de-incidentes-ti/guia-definitiva-que-es-la-gestion-de-incidentes-ti.html

ManageEngine. (2026). ¿Qué es la gestión de solicitudes de servicio ITIL? ManageEngine ITSM. https://www.manageengine.com/latam/service-desk/itsm/gestion-de-solicitudes-de-servicio.html

Material Design. (s.f.). Accessibility usability. Google Material Design. https://m2.material.io/design/usability/accessibility.html#understanding-accessibility

Muller, M. (2019). Essentials of Inventory Management (5.ª ed.). HarperCollins Leadership.

National Institute of Standards and Technology. (2025, 26 de septiembre). Guidelines for Media Sanitization (NIST Special Publication 800-88 Revision 1). Departamento de Comercio de los Estados Unidos. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-88r1.pdf

Nesniv, O. (2025, 5 de abril). Understanding Bcrypt's Work Factor and Choosing the Right Value. Dev.to. https://dev.to/nesniv/understanding-bcrypts-work-factor-and-choosing-the-right-value-103m

Node.js. (s.f.). About Node.js®. Node.js Foundation. https://nodejs.org/en/about

OWASP. (2023). OWASP Top 10 API Security Risks. Open Worldwide Application Security Project. https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/

OWASP Cheat Sheet Series. (s.f.). Password Storage Cheat Sheet. OWASP Projects. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

PmgAcademy. (2023, 24 de octubre). ¿Qué es ITIL 4? Guía definitiva de ITIL 4. PmgAcademy Artículos. https://www.pmgacademy.com/es/articulos/itil/que-es-itil-4-guia-definitiva-de-itil-4/

React. (2022, 29 de marzo). React v18.0. React Blog. https://react.dev/blog/2022/03/29/react-v18

React. (2026). Rendering the DOM. React Documentation. https://react.dev/learn/rendering-the-dom

Richards, M., y Ford, N. (2020). Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. O'Reilly Media.

Rumman, R. (2022, 20 de enero). Everything you should know about 8 point grid system in UX design. UX Planet. https://uxplanet.org/everything-you-should-know-about-8-point-grid-system-in-ux-design-b69cb945b18d

Socket.IO. (2026, 8 de junio). Socket.IO v4 Introduction. Socket.IO Documentation. https://socket.io/docs/v4/

Tailwind CSS. (2025, 22 de enero). Tailwind CSS v4.0: A new engine for the modern web. Tailwind CSS Blog. https://tailwindcss.com/blog/tailwindcss-v4

Universidad ESAN. (2022, 22 de abril). ITSM: qué es, beneficios y en qué se diferencia del ITIL. Conexión ESAN. https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/itsm-que-es-beneficios-y-que-se-diferencia-del-itil

UXPin. (2026, 10 de junio). The Mobile-First design strategy: A guide for developers. UXPin Studio. https://www.uxpin.com/studio/blog/a-hands-on-guide-to-mobile-first-design/

Vasquez Baldera, A. V. (2022). Implementación de una mesa de ayuda basado en ITIL para mejorar la gestión de servicios de TI en la oficina de tecnologías de la información del ICAL (Tesis de licenciatura, Universidad Señor de Sipán, Chiclayo, Perú). Repositorio Institucional USS. https://hdl.handle.net/20.500.12802/10301

vFunction. (2025, 4 de junio). What is real-time software architecture? Learn the essentials. vFunction Blog. https://vfunction.com/blog/real-time-software-architecture/

Vite. (2024, 26 de noviembre). Vite 6.0 is out! Vite Blog. https://vite.dev/blog/announcing-vite6

W3C. (2026, 11 de mayo). WCAG 2.2 Understanding Docs. Web Accessibility Initiative (WAI). https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html

White, K. (2025, 29 de mayo). The History of the Help Desk: From Rotary Phones to AI Automation. Crow Canyon Blog. https://www.crowcanyon.com/blog/the-history-of-the-help-desk-from-rotary-phones-to-ai-automation/

Zendesk. (2023, 13 de diciembre). Soporte de servicio ITIL: gestión de incidentes en 5 pasos. Zendesk Blog. https://www.zendesk.com.mx/blog/customer-service/support/gestion-de-incidentes/

Zendesk. (2026, 13 de febrero). Chatbots de IA para servicio al cliente: Tendencias emergentes. Zendesk Service. https://www.zendesk.com.mx/service/ai/chatbots-customer-service/

4.5 ANEXOS

ANEXO 1: INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO

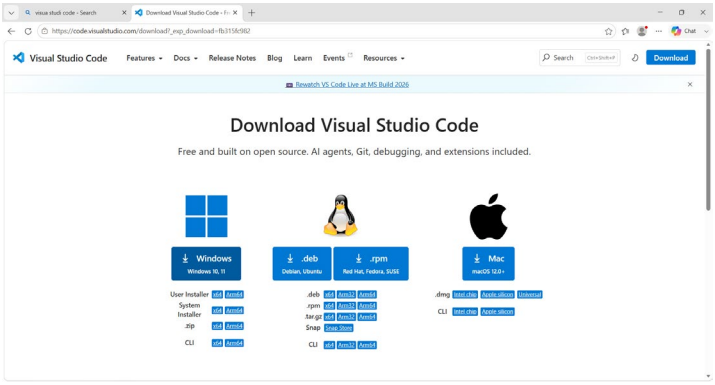
Para garantizar la correcta puesta en marcha de la plataforma web de Mesa de Ayuda (Help Desk) y Gestión de Activos (ITAM) en los entornos de desarrollo y producción de la empresa Precision Truck Parts, a continuación, se detalla de forma sistemática el procedimiento técnico para la instalación, configuración y ejecución de la infraestructura tecnológica requerida.

Instalación de Visual Studio Code

El servidor Backend requiere del entorno de ejecución Node.js (versión 18 LTS o superior), el cual incluye el gestor de paquetes npm. Se ingresó al sitio oficial de descarga (https://code.visualstudio.com/Download) y se seleccionó el instalador para el sistema operativo Windows (User Installer x64) como se muestra en la Figura 117.

Figura 117

Instalación de Visual Studio Code

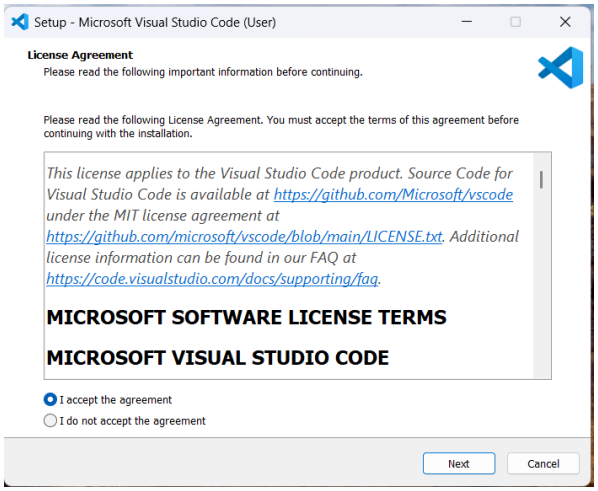


Descripción. Interfaz del portal oficial para la descarga del entorno de desarrollo integrado (IDE) multiplataforma, necesario para la manipulación del código fuente del proyecto (2026). Tomado de Download Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/Download?_exp_download=fb315fc982).

Una vez descargado el archivo ejecutable (VSCodeUserSetup-x64.exe), se procedió a abrirlo para iniciar el asistente de instalación. Al iniciar el instalador, se desplegó la ventana con los términos de licencia del software, los cuales debieron ser aceptados para continuar con el proceso como se muestra en la Figura 118.

Figura 118

Acuerdo de licencia de Visual Studio Code

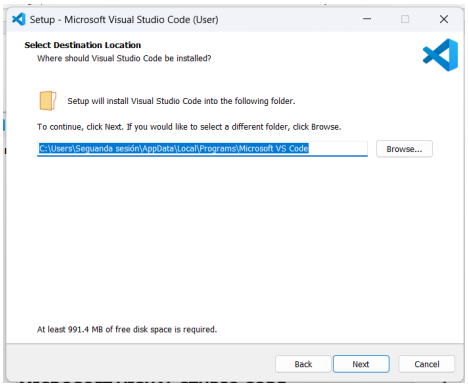


Descripción. Asistente de instalación del entorno de desarrollo integrado (IDE) mostrando la lectura y aceptación de los términos de licencia de software de Microsoft (2026).

Se determinó la ruta de destino donde se almacenarían los archivos del programa. Se optó por mantener el directorio predeterminado proporcionado por el instalador como se muestra en la Figura 119.

Figura 119

Asistente de instalación de Visual Studio Code

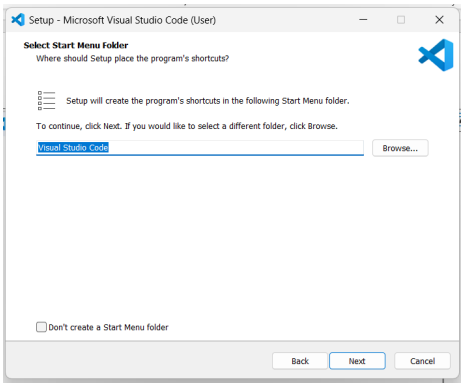


Descripción. Interfaz del programa de instalación del entorno de desarrollo integrado (IDE) mostrando la aceptación del acuerdo de licencia de Microsoft (2026).

Se confirmó la creación de la carpeta en el menú de inicio para facilitar el acceso rápido a la herramienta como se muestra en la Figura 120.

Figura 120

Selección del directorio de instalación de Visual Studio Code

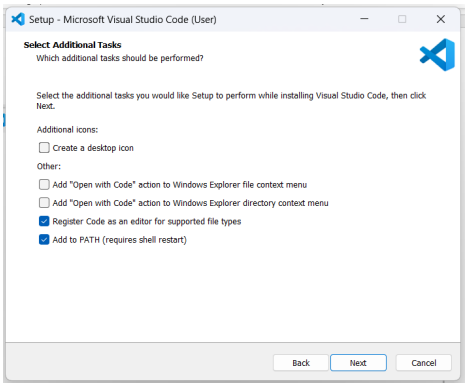


Descripción. Asistente de instalación indicando la ruta local predeterminada para alojar los archivos del entorno de desarrollo (2026).

En la configuración de tareas adicionales, se marcó la opción fundamental "Add to PATH", la cual es estrictamente necesaria para poder ejecutar comandos del editor desde la terminal como se muestra en la Figura 121.

Figura 121

Selección de las tareas adicionales de instalación de Visual Studio Code

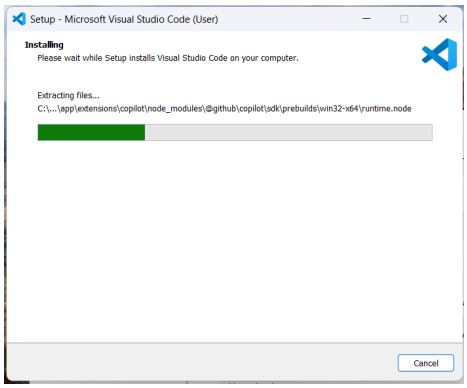


Descripción. Asistente de instalación indicando las tareas adicionales a instalar (2026).

Se visualizó la barra de progreso mientras los binarios y dependencias del editor se extraían en el sistema operativo como se muestra en la Figura 122.

Figura 122

Proceso de instalación de Visual Studio Code

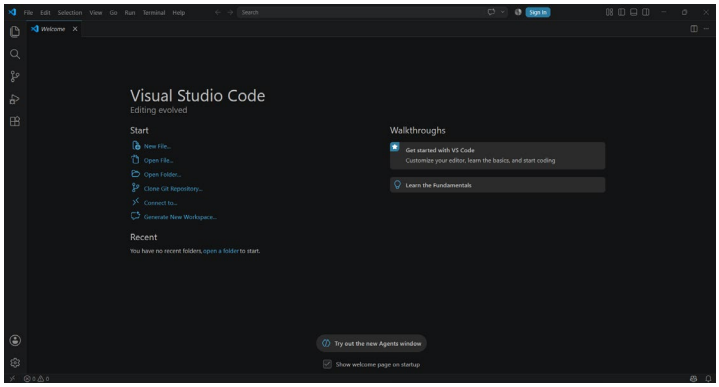


Descripción. Asistente de instalación de Microsoft mostrando la barra de progreso durante la extracción y copiado de los archivos ejecutables del entorno de desarrollo (2026).

Visual Studio Code inició correctamente, mostrando la pantalla de bienvenida y el entorno listo para comenzar el desarrollo del proyecto como se muestra en la Figura 123.

Figura 123

Pantalla de inicio de Visual Studio Code



Descripción. Interfaz principal del entorno de desarrollo integrado (IDE) tras finalizar su instalación y ejecución inicial, mostrando la pestaña de bienvenida con las opciones de inicio rápido (2026).

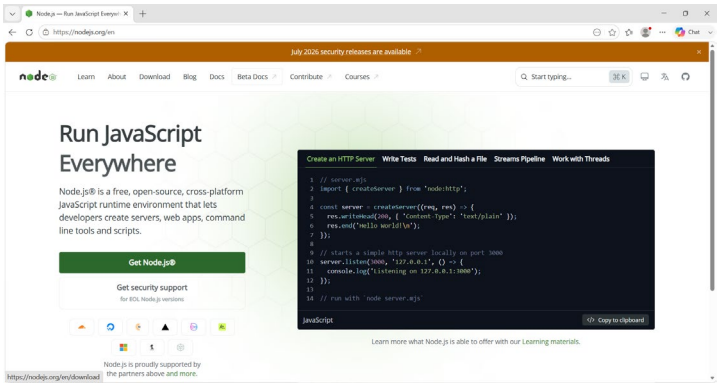
Instalación del Entorno Node.js

Node.js se instaló para proveer el entorno de ejecución en el servidor (*backend*) y gestionar las dependencias del proyecto mediante npm.

Se accedió a la página oficial de descargas (https://nodejs.org/en) y se seleccionó la versión LTS (Long Term Support) correspondiente a la arquitectura de 64 bits para Window como se muestra en la Figura 124.

Figura 124

Descarga e instalación del entorno de ejecución Node.js

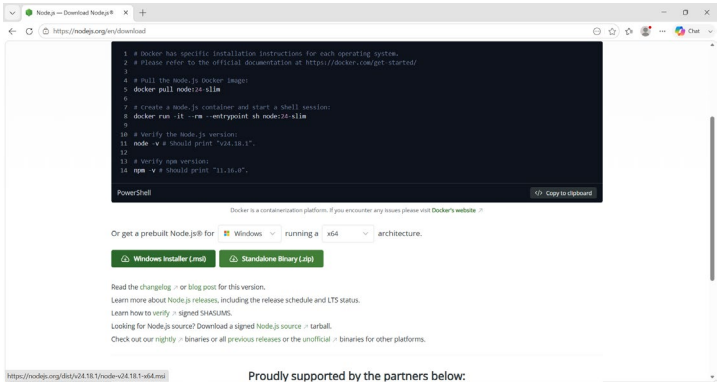


Descripción. Interfaz del portal oficial para la descarga del entorno de ejecución Node.js, requerido para la inicialización y despliegue del servidor local (2026). Tomado de Node.js (https://nodejs.org/en).

Se descargó el paquete .msi, el cual incluye el entorno de ejecución y el gestor de paquetes npm como se muestra en la Figura 125.

Figura 125

Selección y descarga del instalador de Node.js para Windows

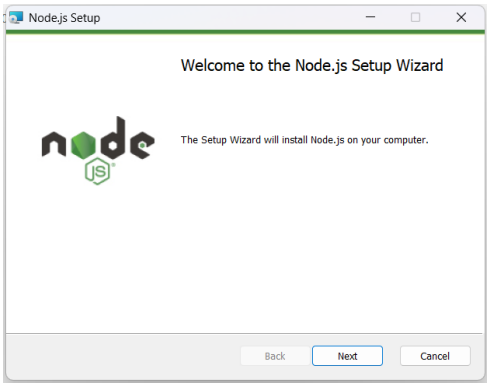


Descripción. Interfaz de selección de arquitectura y descarga del paquete de instalación de Windows (.msi) para el entorno de ejecución Node.js (2026). Tomado de Node.js (https://nodejs.org/en/download).

Al ejecutar el archivo, se mostró la ventana de bienvenida del asistente de configuración como se muestra en la Figura 126.

Figura 126

Asistente de instalación de Node.js



Descripción. Pantalla inicial del asistente de configuración para la instalación del entorno de ejecución Node.js en el equipo local (2026).

Se revisaron y aceptaron los términos del acuerdo de licencia para continuar como se muestra en la Figura 127.

Figura 127

Acuerdo de licencia de usuario final de Node.js

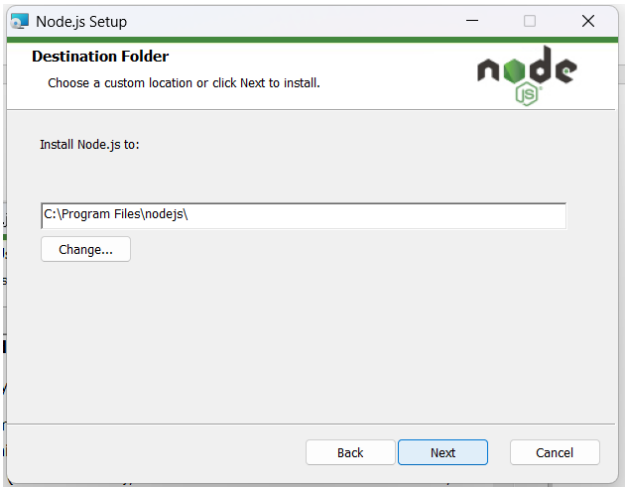


Descripción. Interfaz del asistente de instalación mostrando la lectura y aceptación de los términos de licencia de uso de Node.js (2026).

Se mantuvo el directorio de destino predeterminado (C:\Program Files\nodejs\) como se muestra en la Figura 128.

Figura 128

Selección del directorio de instalación de Node.js

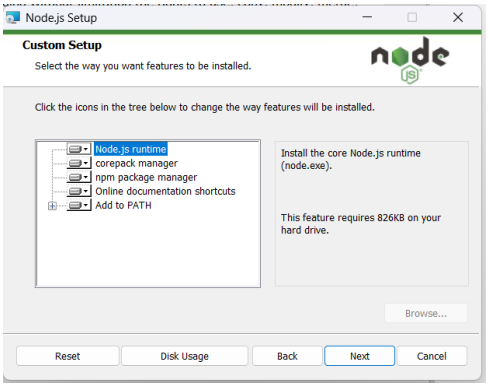


Descripción. Asistente de instalación indicando la ruta local predeterminada para alojar los archivos del entorno de ejecución Node.js en el sistema. Captura de pantalla (2026).

En la selección de componentes (Custom Setup), se verificó que se incluyeran el *runtime* de Node.js, el gestor npm y la adición automática a la variable PATH del sistema como se muestra en la Figura 129.

Figura 129

Configuración personalizada de componentes de Node.js

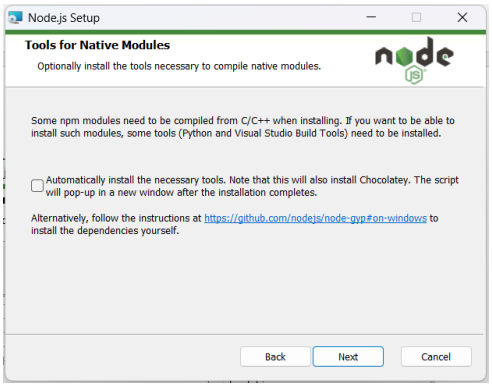


Descripción. Asistente de instalación de Node.js detallando la selección de características a instalar, incluyendo el entorno de ejecución base, el gestor de paquetes npm y la integración con la variable de entorno PATH (2026).

Se presentó la opción para instalar herramientas adicionales para módulos nativos (como Python y Visual Studio Build Tools). Se omitió esta opción por no ser requerida inicialmente para el proyecto como se muestra en la Figura 130.

Figura 130

Configuración de herramientas para módulos nativos de Node.js

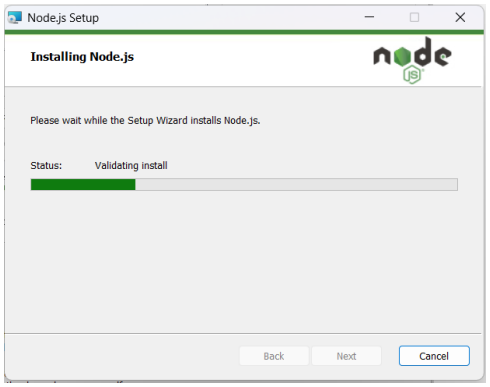


Descripción. Asistente de instalación de Node.js detallando la opción para descargar e instalar automáticamente las herramientas necesarias (como Python y Visual Studio Build Tools) para la compilación de dependencias nativas (2026).

Se inició el proceso de copiado y extracción de archivos en el sistema como se muestra en la Figura 131.

Figura 131

Progreso de la instalación de Node.js

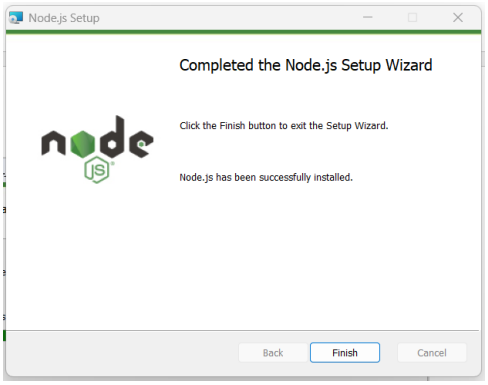


Descripción. Asistente de instalación mostrando la barra de progreso durante la validación y copia de los archivos del entorno de ejecución en el sistema (2026).

Al concluir, se mostró la ventana de confirmación indicando que Node.js se había instalado exitosamente como se muestra en la Figura 132.

Figura 132

Finalización de la instalación de Node.js



Descripción. Pantalla final del asistente confirmando la instalación exitosa del entorno de ejecución Node.js en el equipo (2026).

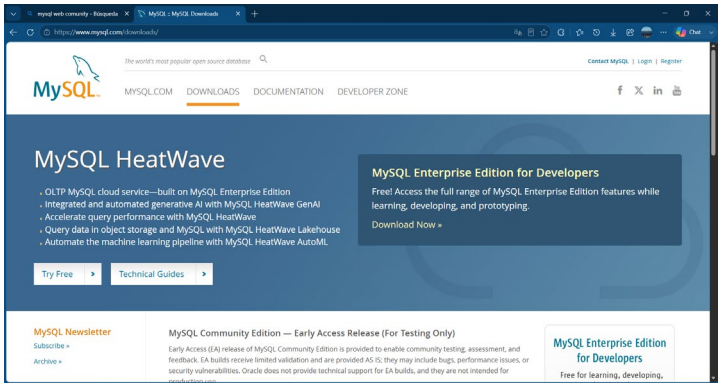
Instalación del Motor de Base de Datos MySQL 8

Se instaló el servidor MySQL 8 para manejar la persistencia de datos relacional y transaccional del sistema.

Se ingresó al portal de descargas de la comunidad (https://dev.mysql.com/downloads/installer/) para obtener el archivo de instalación como se muestra en la Figura 133.

Figura 133

Portal de descargas de MySQL

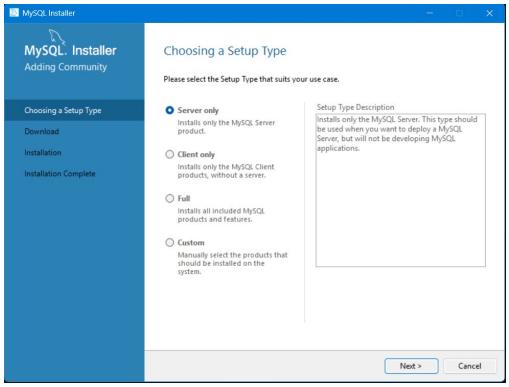


Descripción. Interfaz del portal web oficial para la selección y descarga del motor de base de datos relacional MySQL, requerido para el despliegue de la capa de persistencia del sistema (2026) Tomado de MySQL (https://www.mysql.com/downloads/).

En el asistente de instalación (MySQL Installer), se seleccionó una configuración personalizada ("Custom") o la instalación de los productos específicos requeridos ("Server only" o selección manual) como se muestra en la Figura 134.

Figura 134

Selección del tipo de instalación de MySQL

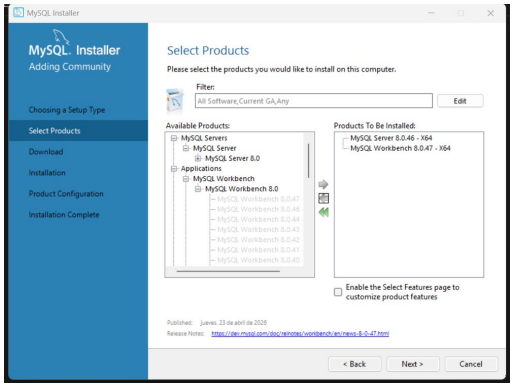


Descripción. Asistente de instalación de MySQL evidenciando la selección del tipo de configuración "Server only", necesaria para el despliegue exclusivo del motor de base de datos (2026).

Se seleccionaron los paquetes MySQL Server 8.0 y la herramienta gráfica MySQL Workbench 8.0 para su descarga e instalación como se muestra en la Figura 135.

Figura 135

Selección de productos en el instalador de MySQL

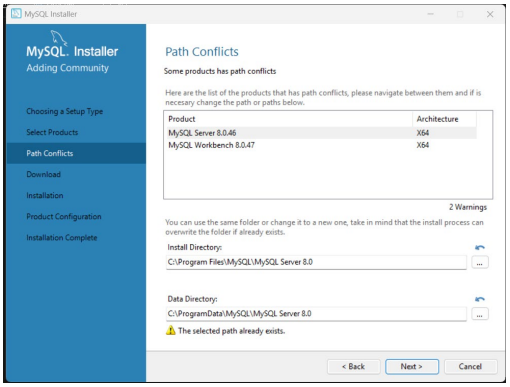


Descripción. Asistente de instalación detallando la selección del motor relacional MySQL Server y la herramienta de administración gráfica MySQL Workbench para su descarga (2026).

Se validaron las rutas de instalación para prevenir conflictos con instalaciones previas como se muestra en la Figura 136.

Figura 136

Configuración de directorios de instalación y datos de MySQL

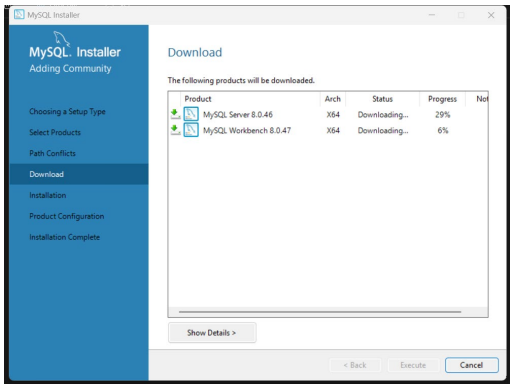


Descripción. Asistente de instalación de MySQL indicando las rutas locales para el alojamiento de los archivos ejecutables y el directorio de almacenamiento de datos del motor relacional (2026).

El instalador procedió a descargar y desempaquetar los archivos necesarios para el servidor y la herramienta de administración como se muestra en la Figura 137.

Figura 137

Descarga de los paquetes de instalación de MySQL

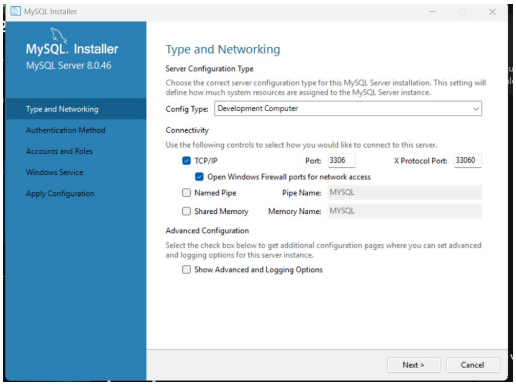


Descripción. Asistente de instalación de MySQL mostrando el progreso de descarga simultánea del motor de base de datos (Server) y la herramienta de administración visual (Workbench) (2026).

Se inició la fase de configuración del servidor. Se definió el tipo de configuración (Development Computer) y se verificó que el puerto TCP/IP fuera el 3306 como se muestra en la Figura 138.

Figura 138

Configuración de red y puerto de conectividad de MySQL

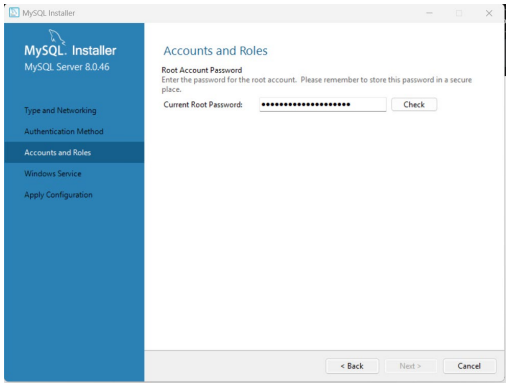


Descripción. Asistente de configuración de MySQL Server especificando el protocolo de red TCP/IP y la asignación del puerto predeterminado 3306 (2026).

Se estableció la contraseña maestra para el usuario root. Esta credencial es fundamental para las configuraciones de la variable de entorno en el servidor de Node.js como se muestra en la Figura 139.

Figura 139

Configuración de credenciales del usuario raíz (root) en MySQL

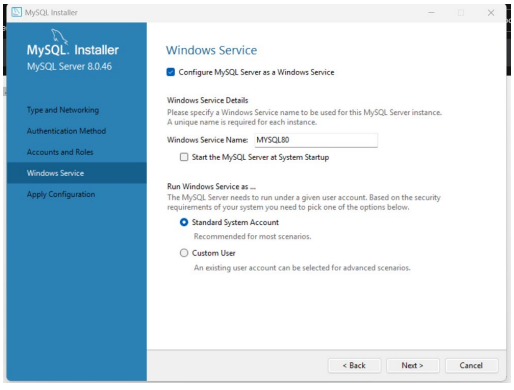


Descripción. Asistente de configuración de MySQL Server gestionando el establecimiento y verificación de la contraseña para la cuenta del usuario administrador (root) (2026).

Se configuró el motor MySQL para ejecutarse como un servicio del sistema operativo Windows, asegurando que inicie automáticamente como se muestra en la Figura 140.

Figura 140

Configuración de MySQL Server como servicio de Windows

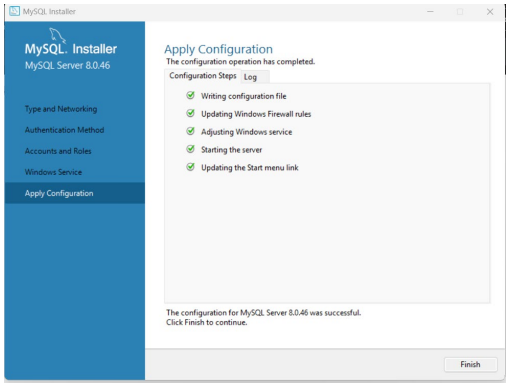


Descripción. Asistente de configuración especificando el nombre del servicio del sistema (MYSQL80) y asignando la cuenta de ejecución predeterminada del sistema operativo (Standard System Account) (2026).

Se aplicaron las configuraciones al servidor, iniciando el motor y ajustando las reglas del cortafuegos como se muestra en la Figura 141.

Figura 141

Aplicación exitosa de la configuración en MySQL Server

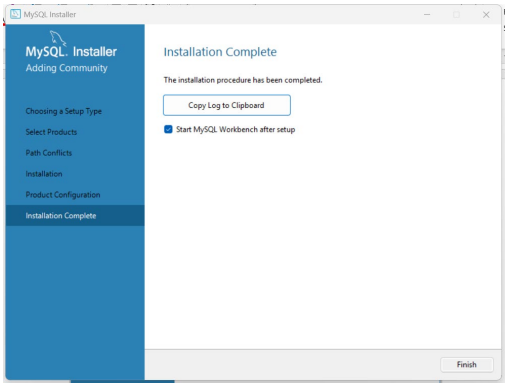


Descripción. Asistente de instalación confirmando la ejecución completada de los pasos de configuración de MySQL Server, incluyendo la escritura de archivos de configuración, actualización de reglas del cortafuegos y el inicio del servicio (2026).

Se finalizó el proceso de instalación y configuración general como se muestra en la Figura 142.

Figura 142

Finalización de la instalación de MySQL

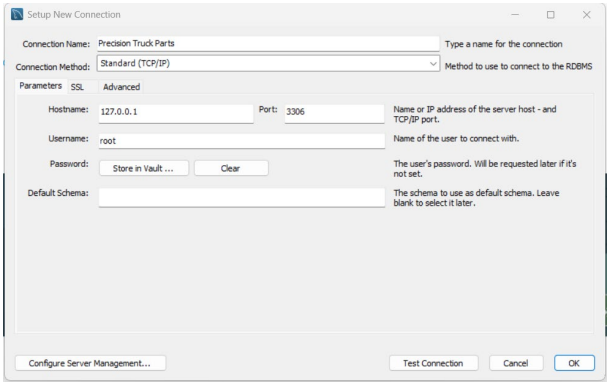


Descripción. Ventana de conclusión del asistente de instalación de MySQL confirmando la finalización exitosa del procedimiento con la opción seleccionada para iniciar MySQL Workbench tras finalizar. Captura de pantalla (2026).

Se ejecutó la herramienta MySQL Workbench y se estableció una conexión local (127.0.0.1) utilizando el usuario root y la contraseña previamente definida como se muestra en la Figura 143.

Figura 143

Configuración de nueva conexión a la base de datos en MySQL Workbench

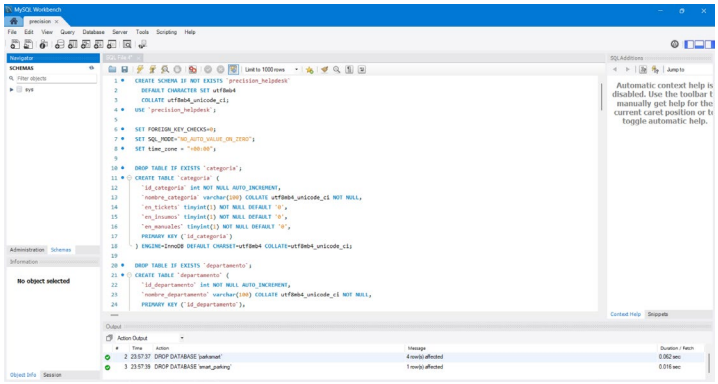


Descripción. Ventana «Setup New Connection» en MySQL Workbench estableciendo los parámetros de conexión local (Host: 127.0.0.1, Puerto: 3306, Usuario: root) bajo el nombre de conexión «Precision Truck Parts». Captura de pantalla (2026).

Dentro de Workbench, se procedió a ejecutar los scripts DDL y DML para la creación del esquema de datos precision_helpdesk y la inserción de los catálogos base como se muestra en la Figura 144 y 145.

Figura 144

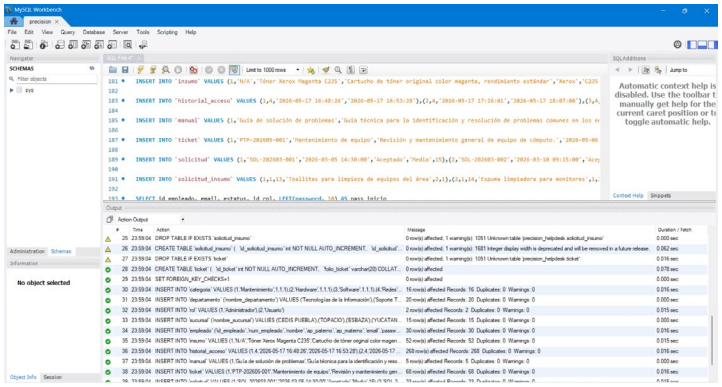
Ejecución de script SQL para la creación del esquema y tablas en MySQL Workbench



Descripción. Entorno de desarrollo de MySQL Workbench mostrando el script SQL para la creación de la base de datos precision_helpdesk y la definición de las tablas categoria y departamento (2026).

Figura 145

Inserción masiva de datos iniciales en la base de datos MySQL



Descripción. Consola de comandos y salida de acciones en MySQL Workbench confirmando la ejecución exitosa de sentencias INSERT INTO para la carga de datos iniciales en las tablas del sistema (2026).

ANEXO 2: INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PRUEBAS

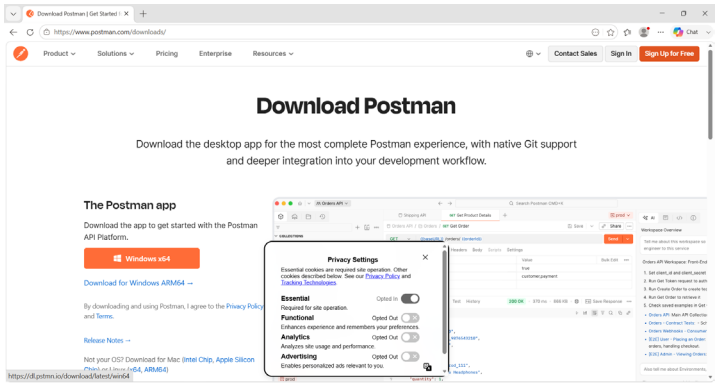
Instalación de la Herramienta de Pruebas Postman

Postman se utilizó para realizar pruebas controladas sobre los *endpoints* de la API RESTful (caja negra, inyección SQL y estrés).

Se ingresó al portal de descarga de Postman y se seleccionó la versión para la arquitectura local como se muestra en la Figura 146.

Figura 146

Portal de descarga de la aplicación de escritorio Postman

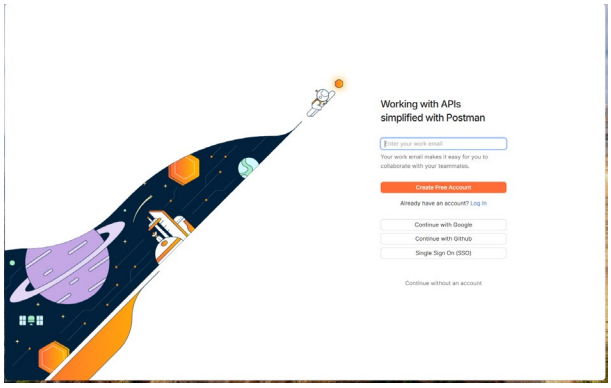


Descripción. Interfaz del sitio web oficial para la descarga del cliente de escritorio de Postman para arquitectura Windows de 64 bits, utilizado para el desarrollo y prueba de las API RESTful del sistema (2026). Tomado de Download Postman (https://www.postman.com/downloads/).

Se inició la descarga del archivo ejecutable como se muestra en la Figura 147.

Figura 147

Pantalla de inicio de sesión y registro en Postman

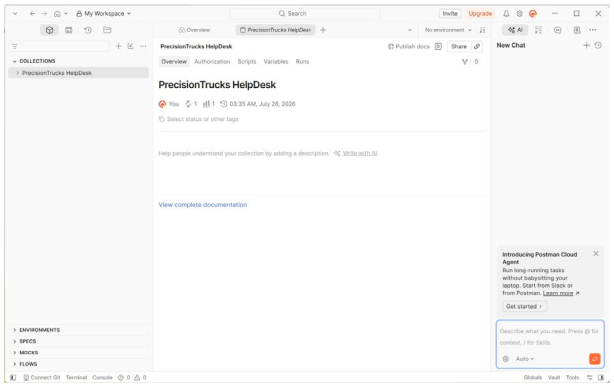


Descripción. Interfaz inicial de la aplicación Postman para la creación de cuenta o inicio de sesión de usuario previo a la prueba de servicios API (2026).

Al ejecutar el instalador, la herramienta se configuró automáticamente en el equipo y solicitó el inicio de sesión o creación de cuenta para sincronizar los espacios de trabajo como se muestra en la Figura 148.

Figura 148

Espacio de trabajo y colección de pruebas en Postman



Descripción. Interfaz principal de Postman mostrando la colección de peticiones «PrecisionTrucks HelpDesk» configurada dentro del espacio de trabajo para la ejecución y validación de los endpoints del sistema (2026).

ANEXO 3: MANUAL DE USO DEL SISTEMA

Plataforma: PrecisionTrucks - HelpDesk

Público Objetivo: Personal operativo y administradores del departamento de Tecnologías de la Información (TI).

Última Actualización: *Julio* 2026 | Versión: 1.*0*

REQUISITOS DEL SISTEMA Y ACCESO (LOGIN)

El sistema opera bajo una arquitectura web centralizada (Single Page Application), lo que significa que no requiere instalación de programas adicionales en las computadoras de la empresa.

Inicio de Sesión Paso a Paso

I. Abrir un navegador web moderno (se recomienda Google Chrome, Microsoft Edge, Safari o Mozilla Firefox) e ingresar a la dirección URL oficial proporcionada por el departamento de TI.

II. En la pantalla principal, localizar el panel de acceso como se muestra en la Figura 149.

III. Ingresar el Correo Electrónico Institucional (ej. usuario@refividrio.com.mx) y la Contraseña.

IV. Hacer clic en el ícono con forma de "ojo" situado en el campo de la contraseña para verificar que no haya errores tipográficos.

V. Hacer clic en el botón Iniciar Sesión.

Reglas de Seguridad y Caducidad de Sesión

- Tiempo límite: Por normativas de ciberseguridad corporativa, la sesión de cualquier usuario caducará automáticamente tras 12 horas de inactividad. Si esto ocurre, el sistema bloqueará la pantalla y redirigirá al inicio para volver a autenticarse.
- Bloqueo por inactividad: Ningún dato se perderá si la sesión caduca, pero cualquier formulario que no haya sido enviado deberá llenarse nuevamente.

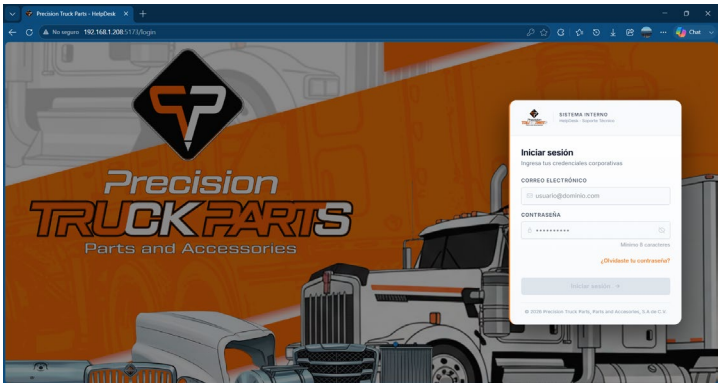
Recuperación de Credenciales (Contraseña Olvidada)

Si un usuario extravía su contraseña, no es necesario contactar al administrador. El sistema cuenta con un proceso de auto recuperación seguro:

I. En la pantalla de Login, hacer clic en el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".
II. Ingresar el correo electrónico institucional.
III. El sistema verificará la existencia del usuario y despachará un código de seguridad de 6 dígitos (OTP) a la bandeja de entrada del correo ingresado.
IV. Escribir el código en la pantalla del sistema. Atención: Este código tiene una validez estricta de 10 minutos; pasado este tiempo, caducará y se deberá solicitar uno nuevo.
V. Una vez validado el código, el sistema permitirá crear una nueva contraseña.

Figura 149

Interfaz de inicio de sesión y recuperación de credenciales



Descripción. Portal principal de acceso al sistema PrecisionTrucks HelpDesk. Captura extraída del sistema web (2026).

INTERFAZ GENERAL Y NAVEGACIÓN

Una vez dentro de la plataforma, la interfaz se adapta inteligentemente al nivel de privilegios del trabajador. La pantalla se divide en tres zonas principales:

A. Panel de Navegación Lateral (Menú Izquierdo)

Contiene todos los módulos a los que el usuario tiene acceso. Se puede colapsar o expandir haciendo clic en el ícono de tres líneas horizontales (menú hamburguesa), ideal para pantallas pequeñas o teléfonos móviles.

B. Barra Superior (Header)

- Campana de Notificaciones: Recibe alertas en tiempo real mediante tecnología WebSocket. Las notificaciones aparecerán solas sin necesidad de pulsar F5 o recargar la página. Un punto rojo indicará cuántos avisos sin leer existen.

- Modo de Visualización (Sol / Luna): Permite cambiar los colores de la interfaz entre Modo Claro (fondo blanco) y Modo Oscuro (fondo negro) para reducir la fatiga visual.
- Perfil de Usuario: Muestra el nombre y la foto del empleado. Al hacer clic, despliega la opción para Cerrar Sesión de manera segura.

C. Área de Trabajo (Centro)

Es el espacio dinámico donde se cargarán los formularios, tablas y gráficas estadísticas según la opción seleccionada en el menú lateral.

SECCIÓN I: GUÍA OPERATIVA PARA EL ROL "USUARIO"

El perfil de Usuario está diseñado para el personal operativo, administrativo y de piso de todas las sucursales que requiere asistencia de TI.

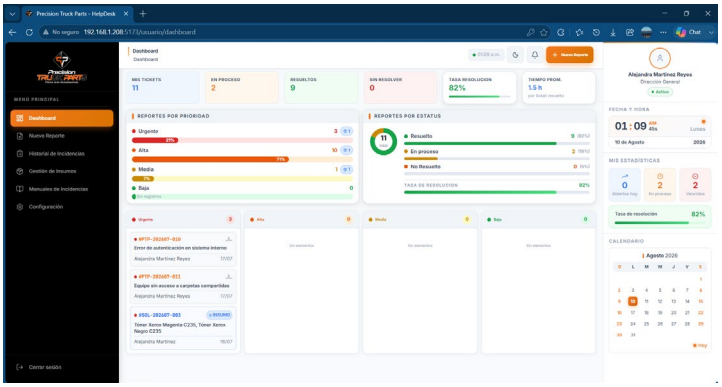
Módulo: Dashboard (Panel Principal)

Es la primera pantalla que se visualiza al entrar.

- Qué se puede hacer: Monitorear de un solo vistazo el resumen personal.
- Métricas visibles: Muestra indicadores con el total de tickets activos, tickets resueltos históricamente y el total de solicitudes de insumos realizadas como se muestra en la Figura 150.
- Tablero Kanban: En la parte inferior, se despliegan tarjetas visuales con los tickets que están actualmente en progreso, permitiendo ver quién es el técnico asignado sin tener que buscar en listas largas.

Figura 150

Dashboard de inicio para el usuario estándar



Descripción. Panel de control principal de usuario con resumen de métricas personales.

Captura extraída del sistema web (2026).

Módulo: Nuevo Reporte (Levantamiento de Tickets)

Este es el módulo central para solicitar soporte técnico (fallas de red, impresoras, software, etc.).

Procedimiento exacto de captura:

I. Al ingresar, los datos personales (Nombre, Sucursal, Departamento) ya estarán precargados y bloqueados por seguridad como se muestra en la Figura 151.

II. Título del problema: Redactar de forma directa el error (Ej. "Falla en escáner de almacén").

III. Descripción detallada: Explicar qué se estaba haciendo cuando ocurrió el error, si aparece algún código en pantalla o si el equipo hace algún ruido inusual.

IV. ID de Acceso Remoto: (Si aplica) Escribir la clave de TeamViewer o AnyDesk para que el técnico se conecte a distancia.

V. Categorización: Seleccionar del menú desplegable el área afectada (Hardware, Redes, Software, Mantenimiento).

VI. Prioridad: Seleccionar el impacto de la falla según la siguiente matriz de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA):

- Baja: Duda general (Respuesta máxima: 2 días).
- Media: Dificultad moderada, pero se puede seguir trabajando (Respuesta máxima: 1 días).
- Alta: El usuario no puede realizar su trabajo principal (Respuesta máxima: 4 a 8 horas).
- Urgente: Operación de la empresa o sucursal detenida por completo (Respuesta máxima: 2 a 4 horas).

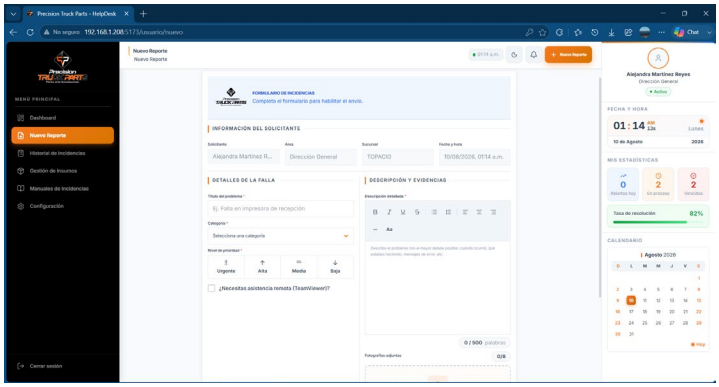
VII. Carga de Evidencias: Hacer clic en la caja de carga o arrastrar archivos desde la computadora.

- Reglas: Se permiten hasta 8 archivos máximo (imágenes JPG, PNG o videos cortos).
- Límites: Cada imagen no debe superar los 10 MB. El sistema las optimizará automáticamente para no saturar la red.

VIII. Presionar Subir Reporte. El sistema devolverá un mensaje de éxito y un Folio Único (ej. PTP-202610-045).

Figura 151

Formulario de levantamiento de incidencias técnicas



Descripción. Formulario de captura para el levantamiento de tickets de soporte técnico. Captura extraída del sistema web (2026).

Módulo: Historial de Incidencias

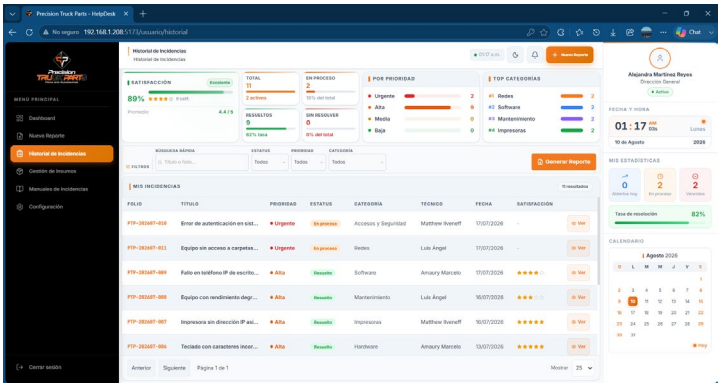
Permite dar seguimiento a todos los tickets levantados históricamente como se muestra en la Figura 152.

- Buscar y Filtrar: Utilizar la barra superior para buscar un ticket por número de folio o título.
- Acciones sobre un ticket "En proceso":
    - Si se olvidó un detalle, hacer clic en el botón de Editar (ícono de lápiz) para modificar la descripción o agregar imágenes.
    - Si el problema se solucionó solo (ej. regresó el internet), hacer clic en Cancelar Ticket para liberar la carga de trabajo del técnico.
- Calificar el Servicio (CSAT): Cuando un técnico marque el ticket como "Resuelto", aparecerá un botón de Calificar. El usuario deberá otorgar de 1 a 5 estrellas para cerrar definitivamente el ciclo.

Mecanismo automático: Si el técnico no resuelve el problema en 48 horas continuas, el servidor cerrará el ticket automáticamente y lo marcará como "No Resuelto", notificando a la gerencia.

Figura 152

Historial de incidencias del usuario



Descripción. Vista detallada de ticket resuelto y formulario de evaluación de satisfacción. Captura extraída del sistema web (2026).

Módulo: Gestión de Insumos (Solicitar Material)

Canal digital para pedir consumibles (tóner, cables, teclados) al área de TI, eliminando las peticiones por teléfono o papel.

Procedimiento de Solicitud:

I. Navegar por la tabla del catálogo o buscar el material específico como se muestra en la Figura 153.

II. Observar la columna de Stock. Si el inventario dice "0", el sistema deshabilitará el botón de solicitud.

III. Hacer clic en Agregar. El material pasará a un "carrito" en el panel derecho.

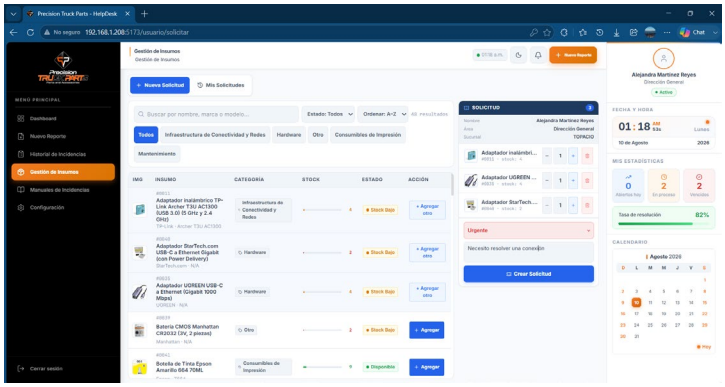
IV. Definir la Cantidad. El sistema impedirá pedir un número mayor a las piezas existentes en el almacén.

V. Escribir una Justificación obligatoria (ej. "Reemplazo de teclado dañado por derrame de líquidos").

VI. Seleccionar la prioridad y hacer clic en Crear Solicitud.

Figura 153

Catálogo dinámico para la solicitud de insumos



Descripción. Catálogo de productos e interfaz de requisición de materiales de almacén. Captura extraída del sistema web (2026).

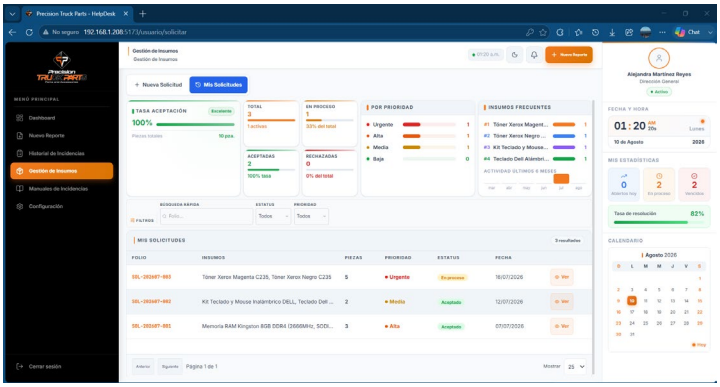
Módulo: Mis Solicitudes (Seguimiento de Material)

Tabla que muestra el estatus administrativo de las peticiones de insumos como se muestra en la Figura 154.

- Pendiente: Recién creada, esperando revisión de TI.
- Aprobada: El administrador validó la justificación y separó el material.
- Rechazada: Se denegó la entrega. Hacer clic en "Ver detalle" para leer el motivo del administrador.

Figura 154

Historial de solicitudes de insumos del usuario



Descripción. Seguimiento de requisiciones de material e historial de aprobaciones.

Captura extraída del sistema web (2026).

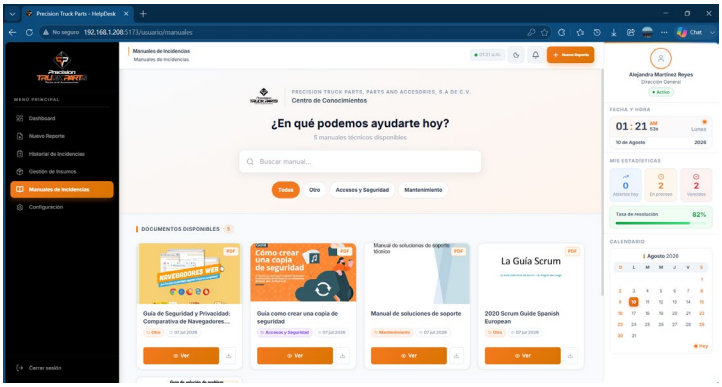
Módulo: Manuales de Incidencias

Biblioteca de autoservicio para resolver dudas comunes sin necesidad de levantar un ticket (Soporte de Nivel 0) como se muestra en la Figura 155.

- Interacción: Al hacer clic sobre cualquier documento, se abrirá un visor de PDF integrado en la misma ventana. No es necesario descargar programas externos.
- Se puede utilizar la lupa del visor o presionar Ctrl + F en el teclado para buscar palabras específicas dentro del manual.
- Botón de Descarga: Permite guardar el archivo en la computadora local para consultas sin internet.

Figura 155

Repositorio documental y manuales de autoservicio



Descripción. Centro de documentación técnica y manuales de ayuda en PDF. Captura extraída del sistema web (2026).

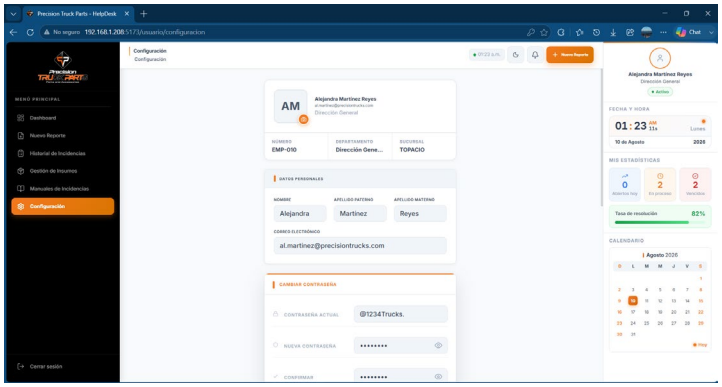
Módulo: Configuración

Panel de administración de privacidad corporativa e identidad digital como se muestra en la Figura 156.

- Datos Personales: Permite editar nombres, apellidos y subir una fotografía de perfil desde la computadora.
- Cambio de Contraseña: Por seguridad, exige digitar la contraseña actual antes de permitir ingresar una nueva clave.
- Historial de Accesos (Auditoría): Muestra una tabla inmutable con la fecha, hora exacta y duración de cada vez que el usuario inició sesión en la historia de la cuenta.

Figura 156

Panel de administración de privacidad corporativa



Descripción. Panel de administración de privacidad corporativa. Captura extraída del sistema web (2026).

SECCIÓN II: GUÍA OPERATIVA PARA EL ROL "ADMINISTRADOR"

El rol de Administrador tiene privilegios absolutos sobre la plataforma. Además de contar con todas las funciones del usuario, dispone de herramientas de auditoría, modificación transaccional y control de usuarios.

Módulo: Dashboard Gerencial

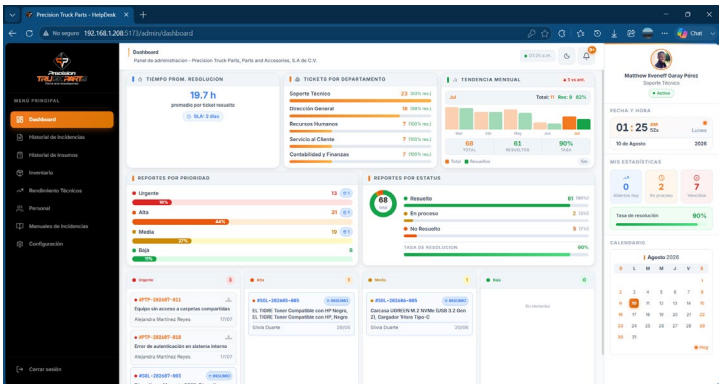
Tablero de mando avanzado que compila la telemetría de toda la organización en tiempo real como se muestra en la Figura 157.

- Métricas Globales: Gráficas circulares y de líneas que muestran el volumen de tickets por departamento, porcentaje de resolución, y tiempos de respuesta.
- Alertas Críticas:
    - Si existe algún ticket que lleve más de 24 horas sin que ningún técnico lo tome, aparecerá una advertencia roja en este panel.

- Si el almacén se está quedando sin piezas, se visualizará una alerta de Stock Crítico.

Figura 157

Dashboard estadístico para la administración de Soporte Técnico



Descripción. Panel de control administrativo y métricas globales del departamento.

Captura extraída del sistema web (2026).

Módulo: Historial de Incidencias (Control Global)

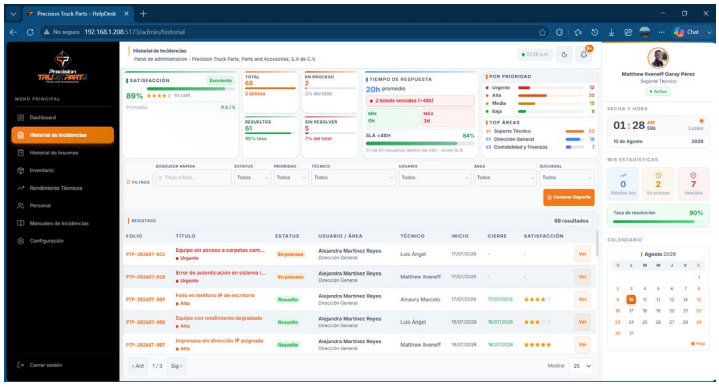
Bandeja de entrada donde convergen las peticiones de toda la empresa como se muestra en la Figura 158.

- Filtros Avanzados: Permite buscar tickets por Sucursal, por Técnico asignado, por Prioridad o por Fechas.
- Asignación de Tickets: Al abrir un reporte nuevo, el administrador debe hacer clic en el menú desplegable de "Técnico" y asignarse a sí mismo o a otro ingeniero del equipo. Esto cambia el estado a En Proceso.
- Solución y Cierre:
    - Abrir el ticket.

- Visualizar las fotos y leer el ID de TeamViewer para conectarse remotamente. Una vez resuelta la falla, ir a la caja de Comentarios de Resolución y detallar el trabajo realizado.
- Cambiar el estatus a Resuelto.
- El sistema enviará automáticamente un correo al usuario avisándole que su problema fue solucionado.

Figura 158

Historial general de incidencias para administradores



Descripción. Matriz general de administración y seguimiento global de tickets. Captura extraída del sistema web (2026).

Módulo: Historial de Insumos (Auditoría y Aprobación)

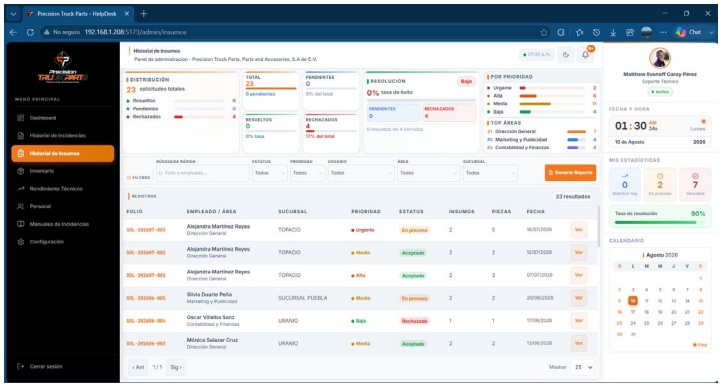
Centro de control para la distribución de materiales físicos como se muestra en la Figura 159.

- Aprobación Granular: Al abrir una solicitud que contenga varios artículos (ej. 3 teclados, 2 tóners y 1 mouse), el administrador puede aprobar o rechazar cada partida de manera individual.

- Afectación de Inventario: Al presionar el botón "Guardar Evaluación", el sistema procesa los ítems aprobados y descuenta las piezas matemáticamente del inventario principal de forma irreversible.
- El usuario solicitante recibe una notificación en su campana de avisos al instante.

Figura 159

Historial general de solicitudes de insumos para administradores



Descripción. Interfaz de revisión y surtido de solicitudes de insumos. Captura extraída del sistema web (2026).

Módulo: Inventario (Gestión ITAM)

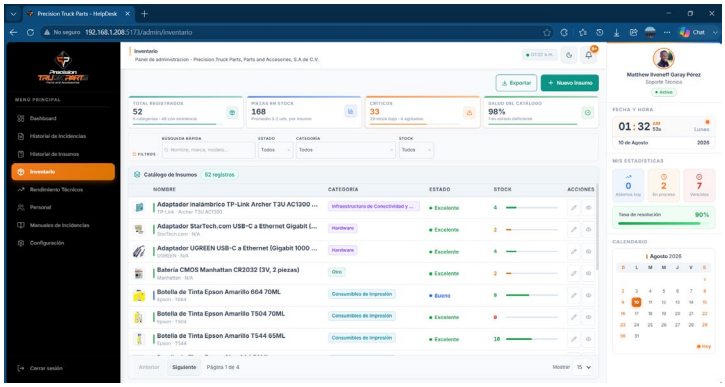
Catálogo maestro de activos tecnológicos de la empresa se muestra en la Figura 160.

- Crear Activos: Botón "Nuevo Insumo". Obliga a registrar: Nombre, Categoría (Software, Redes, Hardware), Marca, Modelo, Número de Serie y Proveedor.
- Ajustar Existencias: Permite hacer correcciones manuales del stock si se realiza un inventario físico en almacén y hay discrepancias.
- Eliminación Protegida: Un insumo no puede ser eliminado de la base de datos si alguna vez fue solicitado por un usuario. Esto protege la auditoría histórica. Si un equipo ya no se usa, simplemente se ajusta su stock a cero.

ALERTA DE DESABASTO (Punto de Reorden): Inteligencia del sistema. Si a través de las aprobaciones, el stock de un producto cruza el umbral de 5 unidades o menos, el sistema intercepta la transacción y lanza un evento WebSocket enviando una alerta roja brillante a las pantallas de todos los administradores, exigiendo la recompra inmediata del material.

Figura 160

Catálogo maestro de activos e inventario de TI



Descripción. Módulo de control de inventario de activos tecnológicos y stock de almacén. Captura extraída del sistema web (2026).

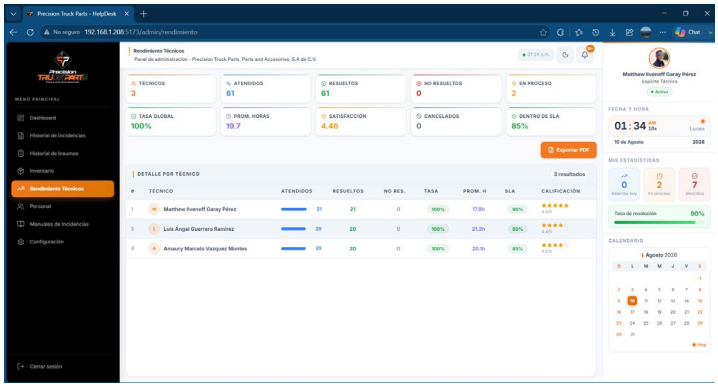
Módulo: Rendimiento de Técnicos

Herramienta analítica para medir la productividad del departamento de soporte técnico como se muestra en la Figura 161.

- Muestra una matriz comparativa listando a todos los administradores.
- Expone cuántos tickets atendieron, cuántos cerraron dentro del tiempo límite establecido (SLA), su Tiempo Medio de Resolución en horas, y su promedio de calificación (estrellas).
- Exportación: Incluye un botón para Generar Reporte PDF, el cual compila toda esta información en un formato ejecutivo listo para juntas directivas.

Figura 161

Matriz de evaluación de desempeño del personal de soporte



Descripción. Panel analítico de evaluación y métricas de desempeño del equipo técnico. Captura extraída del sistema web (2026).

Módulo: Personal (Control de Identidades)

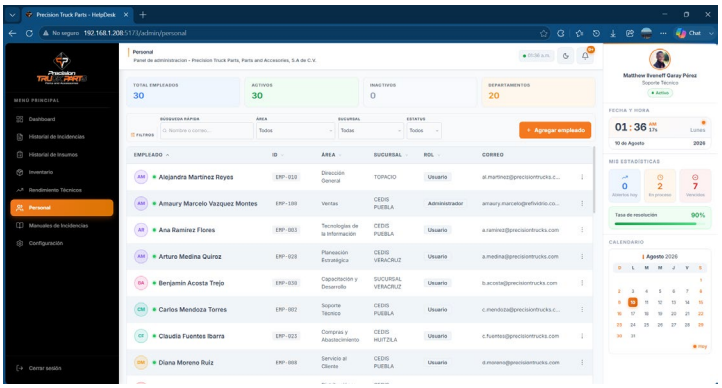
Directorio corporativo para gobernar quién tiene acceso a la plataforma de la empresa como se muestra en la Figura 162.

- Creación de Empleados: Al pulsar "Nuevo Empleado", se debe llenar la ficha con: No. de Nómina, Nombre, Correo, Departamento y Sucursal.
- Asignación de Rol: Cuidado. En la ficha de edición se determina si el usuario es "Estándar" o "Administrador".
- Desactivación (Bajas de Personal): Por normativas de auditoría, está estrictamente prohibido eliminar empleados de la base de datos, ya que corrompería los tickets asociados a ellos en el pasado. Cuando un trabajador renuncia o es despedido, se debe ingresar a su perfil y cambiar su Estatus a Inactivo. El sistema le denegará el acceso permanentemente.

- Reseteo Manual: Si el usuario no puede usar el correo para recuperar su contraseña, el Administrador puede forzar el reseteo de la clave desde este panel.

Figura 162

Gestión del directorio corporativo de empleados



Descripción. Módulo de administración de usuarios, roles de acceso y directorio corporativo. Captura extraída del sistema web (2026).

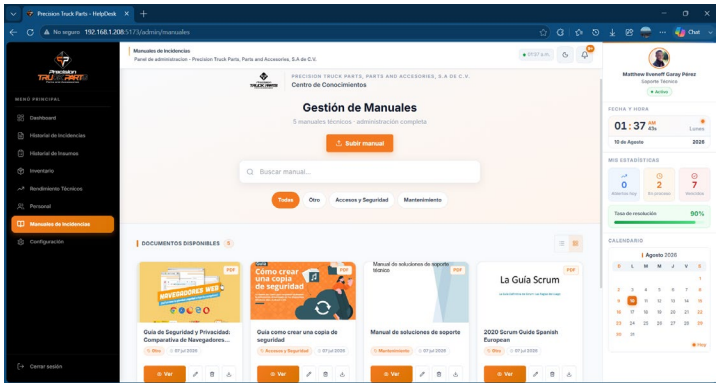
Módulo: Manuales de Incidencias (Edición Documental)

Espacio para mantener nutrida la base de capacitación de la empresa como se muestra en la Figura 163.

- Subida Masiva: Permite arrastrar hasta 20 archivos PDF simultáneamente.
- Autogeneración: El sistema leerá la primera página de cada PDF y generará automáticamente una imagen de portada.
- Clasificación: Obliga a asignar cada manual a una categoría existente para mantener el orden.
- Depuración: El administrador puede borrar manuales obsoletos. Al hacerlo, el sistema destruye el archivo físico del servidor para liberar espacio de disco.

Figura 163

Gestor de carga de manuales de incidencias



Descripción. Módulo de administración y publicación de manuales técnicos en PDF.

Captura extraída del sistema web (2026).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES (FAQ)

Para complementar la asistencia de soporte técnico y reducir la carga operativa del área de TI, se ha dispuesto una matriz de ayuda rápida ante las incidencias más comunes reportadas por los usuarios. Como se presenta en la Tabla 92, esta tabla sintetiza los problemas detectados con mayor frecuencia durante la fase de despliegue y pruebas, desglosando sus causas probables y la solución operativa inmediata que el usuario puede ejecutar sin necesidad de levantar un ticket formal.

Tabla 92

Resolución de Problemas Frecuentes (FAQ)

Problema / Síntoma	*Causa Posible*	*Solución Operativa*
No puedo iniciar sesión, me regresa a la pantalla de login.	La sesión caducó por inactividad (límite de 12 horas) o se introdujo mal la clave.	Revisar correo/contraseña. Si el problema persiste, utilizar la opción "¿Olvidaste tu contraseña?".
No me llega el correo de recuperación de contraseña.	El correo puede estar en la bandeja de Spam (Correo no deseado), o la IP de la empresa bloqueó el protocolo SMTP.	Revisar carpeta de Spam. Si no está, contactar al Administrador para un reseteo manual en el módulo de Personal.
Trato de subir fotos en mi reporte, pero el sistema no me deja.	Se están intentando subir más de 8 archivos, o tienen un formato no soportado (ej. Word, Excel).	Seleccionar máximo 8 archivos. Asegurarse de que sean imágenes (JPG, PNG) o videos cortos (MP4).
Trato de pedir un teclado, pero el botón "Agregar" está gris.	El almacén se ha quedado sin existencias físicas de ese producto.	Contactar al departamento de TI para informar la urgencia de reabastecimiento.
El ticket desapareció de mi bandeja de "En proceso".	Pasaron más de 48 horas sin respuesta del técnico y el sistema lo cerró automáticamente.	Levantar un nuevo ticket y mencionar el folio anterior en la descripción exigiendo atención prioritaria.
Soy Administrador y el sistema no me deja eliminar un empleado.	Regla de Integridad de la Base de Datos. El empleado tiene tickets antiguos registrados.	En lugar de eliminarlo, debes editar su perfil y cambiar su Estatus a Inactivo.

Descripción. Tabla de resolución de problemas frecuentes (2026).